Giampaolo Liuzzi Marco Sciandrone

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

Funzioni di più variabili reali

Per i corsi di Laurea triennale in Ingegneria

HoepliAcademy
Libro di testo
E-Book+
Risorse online
Piattaforma

HOEPLI

Complementi di matematica

Indice

Prefazione **IX**

1 Lo spazio $\mathbb{R}^n$ **1**

1.1 Richiami sull'insieme dei numeri reali 1
1.1.1 L'insieme $\mathbb{R}$ come insieme ordinato 1
1.1.2 Estremo superiore e estremo inferiore 2
1.1.3 Intorni e punti di accumulazione in $\mathbb{R}$ 4
1.2 Il prodotto cartesiano tra insiemi 7
1.3 Lo spazio $\mathbb{R}^n$ 8
1.4 Funzioni su $\mathbb{R}^n$ 9
1.5 Operazioni su $\mathbb{R}^n$ 10
1.5.1 Il prodotto di Hadamard 11
1.5.2 Il prodotto scalare 12
1.5.3 Il prodotto diadico 14
1.6 Norme e distanze in $\mathbb{R}^n$ 14
1.7 Elementi di topologia in $\mathbb{R}^n$ 21
1.7.1 Intorni, insiemi aperti, insiemi chiusi 21
1.7.2 Punti di accumulazione e isolati 28
1.8 Cenni sul concetto generale di spazio topologico 34
1.9 Esercizi 35

2 Funzioni di più variabili e successioni in $\mathbb{R}^n$ **37**

2.1 Funzioni a valori scalari e a valori vettoriali 37
2.2 Il concetto di limite per funzioni di una variabile 41
2.3 Limite di funzioni di n variabili a valori reali 45
2.4 Limiti di funzioni vettoriali 48
2.5 Proprietà dei limiti 50
2.6 Successioni in $\mathbb{R}^n$ 52
2.6.1 Sottosuccessioni 54
2.6.2 Successioni ricorsive 55
2.7 Limiti di successioni in $\mathbb{R}^n$ 58
2.8 Continuità 65
2.9 Calcolo dei limiti di funzioni 71
2.10 Appendice: funzioni lineari e funzioni quadratiche 75
2.10.1 Funzioni lineari 75
2.10.2 Forme e funzioni quadratiche 76
2.11 Esercizi 80

3 Differenziazione in $\mathbb{R}^n$ **83**
3.1 Derivata per funzioni di una variabile reale . . . 83
3.2 Derivate del primo ordine di una funzione di più variabili . . . 87
3.3 Regole per la differenziazione di funzioni . . . 98
3.4 Differenziazione di un vettore di funzioni . . . 101
3.5 Derivazione di funzioni composte . . . 103
3.6 Derivate del secondo ordine di una funzione reale . . . 106
3.7 Teorema della media e formula di Taylor . . . 108
3.8 Formule notevoli per gradiente, Hessiana e Jacobiana . . . 111
3.9 Il teorema delle funzioni implicite . . . 113
3.10 Ortogonalità tra vettore gradiente e contorni di una funzione . . . 118
3.11 Esercizi . . . 119

4 Convessità di insiemi e funzioni **121**
4.1 Elementi di geometria di $\mathbb{R}^n$ . . . 121
4.2 Insiemi convessi . . . 126
4.3 Funzioni convesse e funzioni concave . . . 128
4.4 Convessità e concavità di funzioni differenziabili . . . 132
4.5 Insiemi convessi definiti mediante equazioni e disequazioni . . . 137
4.6 Appendice: elementi di algebra lineare . . . 140
4.7 Esercizi . . . 142

5 Massimi e minimi di funzioni di *n* variabili **145**
5.1 Introduzione ai problemi di minimo di funzioni . . . 145
5.2 Definizioni fondamentali . . . 148
5.3 Coincidenza di minimi locali e globali nel caso convesso . . . 151
5.4 Condizioni di esistenza della soluzione . . . 152
5.5 Condizioni di ottimalità nel caso di problemi non vincolati . . . 153
5.5.1 Direzioni di discesa . . . 153
5.5.2 Condizioni di minimo locale . . . 155
5.5.3 Condizioni di minimo globale nel caso convesso . . . 158
5.5.4 Condizioni di massimo locale . . . 159
5.5.5 Condizioni di massimo globale nel caso di funzione concava . . . 160
5.5.6 Punti di sella . . . 160
5.6 Condizioni di ottimalità per problemi con vincoli di box . . . 161
5.7 Condizioni di ottimalità nel caso di problemi con vincoli di uguaglianza . . . 162
5.8 Condizioni di ottimalità per problemi vincolati di massimo . . . 166
5.9 Un algoritmo di discesa per la minimizzazione di funzioni . . . 168
5.10 Esercizi . . . 170

6 Integrali multipli **173**
6.1 Richiami sugli integrali definiti in $\mathbb{R}$ . . . 173
6.2 Misura secondo Peano-Jordan . . . 179
6.2.1 Proprietà della misura secondo Peano-Jordan . . . 181
6.2.2 Classi di insiemi misurabili secondo Peano-Jordan . . . 182
6.3 Integrale doppio . . . 183
6.4 Integrale triplo . . . 185

6.5 Integrali multipli: criteri di integrabilità e proprietà 186
6.5.1 Criteri di integrabilità 186
6.5.2 Proprietà degli integrali 187
6.6 Formule di riduzione per integrali doppi 188

Indice analitico **193**

non, di funzioni di più variabili. Il confluire dei concetti e dei risultati teorici trattati nei precedenti capitoli consente allo studente di consolidare una conoscenza approfondita di tutti gli argomenti e di sviluppare la capacità di applicare in modo appropriato e rigoroso quanto appreso. Gli argomenti analizzati nel capitolo quinto sono presentati con una trattazione che si discosta nettamente da quella tradizionale dei testi di Analisi matematica II, che consente allo studente di prendere visione di una matematica orientata all'ingegneria anche attraverso la presentazione di un prototipo di algoritmo numerico basato su proprietà matematiche. Infine, il capitolo sesto è dedicato agli integrali multipli e deve essere inteso come una breve, ma non esauriente, introduzione a procedimenti concettuali sottostanti la teoria della misura.

Gli autori stimano che il testo possa essere adottato, con un'opportuna selezione delle dimostrazioni da svolgere, per un corso da 60 ore di didattica frontale.

Il testo è disponibile in edizione HoepliAcademy che comprende oltre al libro cartaceo l'eBook+, risorse online integrative e l'accesso alla piattaforma didattica.

- **E-Book+**, versione digitale e interattiva del libro di testo, utilizzabile su tablet, computer e LIM; rende l'apprendimento più attivo e coinvolgente, consentendo di leggere, annotare, sottolineare, effettuare ricerche e accedere direttamente ai materiali digitali integrativi.
- **Risorse online**, contenuti digitali per arricchire il libro di testo. Tra questi sono disponibili:
  - ulteriori esempi, script, test formativi
  - rappresentazione video di proprietà matematiche
  - soluzioni degli esercizi (riservate al docente)
- **Piattaforma didattica**: ambiente digitale per la condivisione di contenuti ed esercizi in aule virtuali; ogni attività svolta viene salvata sul cloud e rimane sempre disponibile e aggiornata.

Per scaricare l'eBook+ e per accedere alle risorse online è sufficiente seguire le istruzioni riportate nell'ultima pagina del volume. Per utilizzare la piattaforma didattica consultare invece le indicazioni riportate alla pagina web www.hoeplieditore.it/universita.

1 Lo spazio $\mathbb{R}^n$

In questo capitolo verranno introdotti i concetti base dello spazio $\mathbb{R}^n$, a partire dalla definizione propedeutica di prodotto cartesiano, continuando con le definizioni delle funzioni norma, prodotto scalare e distanza in $\mathbb{R}^n$. Verranno introdotti concetti e risultati riguardanti intorni, insiemi aperti, insiemi chiusi, punti di accumulazione, che contraddistinguono uno spazio topologico e che immettono al concetto di limite di una funzione di più variabili che verrà analizzato successivamente. L'inizio del capitolo è dedicato al richiamo di alcuni concetti e risultati riguardanti lo spazio dei numeri reali.

1.1 Richiami sull'insieme dei numeri reali

In questo paragrafo, articolato in tre sottoparagrafi, sono richiamate quelle nozioni, note dallo studio dei corsi precedenti di matematica, che sono utilizzate trasversalmente negli altri capitoli del libro e che sono ritenute fondamentali per comprendere il passaggio allo studio delle proprietà di funzioni definite su spazi di dimensione maggiore di uno. Specifici richiami come, per esempio, quelli relativi ai limiti, alla continuità, alla differenziabilità di funzioni di una variabile, verranno presentati nei capitoli successivi al fine di rendere maggiormente fruibile l'estensione degli stessi concetti al caso generale di n variabili.

1.1.1 L'insieme $\mathbb{R}$ come insieme ordinato

È ben noto che possiamo confrontare due qualsiasi numeri reali (due elementi di $\mathbb{R}$) in termini di *minore o uguale* (o *maggiore o uguale*). Dato un numero reale a, fissate sulla retta reale l'origine e l'unità di misura, possiamo rappresentare il numero con un punto della retta. Il punto cadrà a destra dell'origine se corrisponde a un numero maggiore di zero, oppure cadrà a sinistra della stessa se corrisponde a un numero minore di zero. Dati due numeri a e b, diremo che a è minore (o uguale) a b, e indicheremo questa relazione con $a \leq b$, se il punto sulla retta reale corrispondente ad a si trova a sinistra del punto corrispondente a b (o coincide nel caso di uguaglianza). Osserviamo che:

(i) per qualunque numero a risulta $a \leq a$;

(ii) se $a \leq b$ e $b \leq a$ allora si ha $a = b$;

(iii) se $a \leq b$ e $b \leq c$ allora $a \leq c$;

(iv) se $a \neq b$, si ha $a \leq b$ oppure $b \leq a$ ma non entrambe.

Avendo verificato la possibilità di definire tra due elementi qualsiasi dell'insieme dei reali $\mathbb{R}$ la relazione di *minore o uguale*, che gode delle proprietà di *riflessività* (i), *antisimmetria* (ii), *transitività* (iii) e *totalità* (iv), possiamo dire che **$\mathbb{R}$ è un insieme totalmente ordinato.**

La proprietà di $\mathbb{R}$ di essere un insieme (totalmente) ordinato munito della *relazione d'ordine* $a \leq b$, ci consentirà di introdurre nel prossimo sottoparagrafo i concetti di *estremo superiore* e *estremo inferiore di un insieme*.

Ora generalizziamo e descriviamo in modo leggermente più formale il concetto di *relazione d'ordine*.

Dato un insieme X, una *relazione binaria* su X è un insieme di coppie ordinate (y,z) in cui $y \in X, z \in X$. Per coppie ordinate si intende che $(y,z) \neq (z,y)$. Sia, per esempio, $X = \{a,b,c\}$. L'insieme $\{(a,a),(b,a),(a,c),(b,b),(a,b)\}$ è una relazione binaria su X.

Una *relazione d'ordine totale* su X è una relazione binaria su X (che indichiamo genericamente con $\leq$) che è *riflessiva* ($a \leq a$), *antisimmetrica* ($a \leq b$ e $b \leq a$ implica $a = b$), *transitiva* ($a \leq b$ e $b \leq c$ implica $a \leq c$) e *totale* (se $a \neq b$, $a \leq b$ oppure $b \leq a$).

Si definisce *insieme totalmente ordinato* la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine (totale) su di esso.

ESEMPIO

1.1 Si consideri l'insieme $A = \{a,b,c\}$ e si definisca l'insieme X come *l'insieme delle parti* di A, *i.e.*,

$$X = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$$

Consideriamo su X la relazione binaria di *inclusione* $\subseteq$, *i.e.*, l'insieme di tutte le coppie ordinate degli elementi di X, in cui il primo elemento di X è contenuto (anche non strettamente) nel secondo insieme. La coppia $(\{c\},\{a,c\})$ appartiene alla relazione binaria $\subseteq$, la coppia $(\{b\},\{a,c\})$ non appartiene alla relazione binaria $\subseteq$.
Osserviamo che la relazione binaria così definita è:

- *riflessiva* (ogni insieme è contenuto in se stesso);
- *antisimmetrica* (se un insieme di X è contenuto in un altro insieme di X, e questo è contenuto nel primo insieme, i due insiemi coincidono);
- *transitiva* (se un primo insieme di X è contenuto in un secondo insieme di X, e questo secondo insieme è contenuto in un terzo insieme di X, allora il primo insieme è contenuto nel terzo insieme);
- *non è totale* perché, per esempio, gli insiemi $\{a,b\}$ e $\{b,c\}$, contenuti entrambi in X, non sono confrontabili in termini di $\subseteq$, nel senso che nessuno dei due è incluso nell'altro.

1.1.2 Estremo superiore e estremo inferiore

Sia A un insieme di numeri reali. Diremo che Ω è un *maggiorante* per A se per ogni $x \in A$ risulta

$$x \leq \Omega.$$

Diremo che λ è un *minorante* per A se per ogni $x \in A$ risulta

$$x \geq \lambda.$$

Se esiste almeno un maggiorante, l'insieme si dice *limitato superiormente*; se esiste almeno un minorante, l'insieme si dice *limitato inferiormente*.

Osservazione. La definizione di insieme limitato superiormente (o inferiormente) fa uso del *quantificatore esistenziale* "esiste almeno un ...", in simboli, $\exists$. Il quantificatore esistenziale sta a indicare che, rispetto a una proprietà, deve esistere almeno un elemento (ma ne possono esistere 2, 3, ..., 1000, infiniti) che soddisfi quella proprietà. Per esempio, se diciamo che nella prossima seduta di laurea c'è almeno uno studente universitario che arriva alla laurea con la media del trenta, stiamo affermando che ne esiste almeno uno, quindi stiamo utilizzando il quantificatore esistenziale, il che non esclude in linea di principio che ci possano essere più studenti della stessa seduta di laurea con la media del trenta o, addirittura, che tutti quegli studenti abbiano la media del trenta. ◇

ESEMPI

1.2 Sia $A = \{-2, 3, 7.1, 1000\}$. Il numero -3 è un minorante dell'insieme A, il numero 1200 è un maggiorante dell'insieme A. L'insieme A è quindi limitato inferiormente e superiormente.

1.3 Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : \ x > 3\}$. Il numero 1 è un minorante dell'insieme A. Non esiste, invece, un maggiorante. L'insieme A è quindi limitato inferiormente e illimitato superiormente.

Osserviamo che un maggiorante fornisce una stima per eccesso degli elementi di A e un minorante fornisce una stima per difetto. Siamo interessati quindi a definire **la migliore stima per difetto (estremo inferiore)**, *i.e.*, il più grande tra i minoranti e **la migliore stima per eccesso (estremo superiore)**, *i.e.*, il più piccolo tra i maggioranti.

Osservazione. Nel primo esempio, il numero 1000 è la migliore stima per eccesso di tutti gli elementi di A, il numero -2 è la migliore stima per difetto. Si osservi che in questo caso, le migliori stime per eccesso e per difetto appartengono all'insieme stesso. Nel secondo esempio, 3 è la migliore stima per difetto, e non appartiene all'insieme, mentre non esiste nessuna stima per eccesso essendo l'insieme illimitato superiormente. ◇

Definizione 1.1 (Estremo superiore) *Il valore Ω è l'estremo superiore di un insieme A, e si scrive $\Omega = \sup A$, se*

(i) Ω è un maggiorante;
(ii) ogni maggiorante U di A verifica $\Omega \leq U$.

Definizione 1.2 (Estremo inferiore) *Il valore λ è l'estremo inferiore di un insieme A, e si scrive $\lambda = \inf A$, se*

(i) λ è un minorante;
(ii) ogni minorante L di A verifica $L \leq \lambda$.

L'estremo superiore (inferiore) se esiste è unico (dimostrazione ovvia).

ESEMPIO

1.4 Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : \ -4 < x < 7\} \cup \{x \in \mathbb{R} : \ 10 \leq x \leq 18\} \cup \{x \in \mathbb{R} : \ x < -100\}$. Non esiste l'estremo inferiore di A, mentre l'estremo superiore è 18 che, in questo caso, appartiene all'insieme stesso.

I concetti di estremo superiore e inferiore sono applicabili a ogni struttura matematica per la quale è chiaro cosa si intende per un elemento essere "maggiore o uguale" di un altro elemento. Quindi il concetto di estremo superiore si applica agli insiemi totalmente ordinati, per esempio sottoinsiemi di numeri reali, razionali, naturali, ma non per esempio a sottoinsiemi di numeri complessi.

Utilizzando l'*assioma di completezza dei numeri reali*, che riportiamo di seguito, è possibile dimostrare l'esistenza dell'estremo superiore (inferiore) nel caso di insieme limitato superiormente (inferiormente).

Assioma 1.3 (Completezza dei numeri reali) Siano A e B due sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$ che soddisfino la seguente condizione: *per ogni* $a \in A$, *per ogni* $b \in B$, $a \leq b$. Allora esiste (almeno) un numero $\lambda \in \mathbb{R}$ per il quale si ha, per ogni $a \in A$, per ogni $b \in B$,

$$a \leq \lambda \leq b.$$

Teorema 1.1 *Sia A un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$. Allora esiste l'estremo superiore (inferiore) di A se e solo se A è limitato superiormente (inferiormente).*

ESEMPIO

1.5 Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : \ 3 \leq x < 100\} \cup \{x \in \mathbb{R} : \ 200 \leq x < 300\}$. L'insieme A è limitato inferiormente e superiormente, di conseguenza esistono l'estremo inferiore (3) e l'estremo superiore (300). L'estremo inferiore appartiene ad A, l'estremo superiore non appartiene ad A.

Teorema 1.2 *Il valore Ω è l'estremo superiore di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ se e solo se*

(i) *Ω è un maggiorante;*

(ii) *comunque preso $\varepsilon > 0$ abbiamo che $\Omega - \varepsilon$ non è più un maggiorante, i.e., esiste $x \in A$ tale che*

$$\Omega - \varepsilon < x.$$

Se l'insieme A non è limitato superiormente si prende $\sup A = +\infty$.

In modo perfettamente analogo si può dare il risultato riguardante l'estremo inferiore.

Teorema 1.3 *Il valore λ è l'estremo inferiore di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ se e solo se*

(i) *λ è un minorante;*

(ii) *comunque preso $\varepsilon > 0$ abbiamo che $\lambda + \varepsilon$ non è più un minorante, i.e., esiste $x \in A$ tale che*

$$x < \lambda + \varepsilon.$$

Se l'insieme A non è limitato inferiormente si prende $\inf A = -\infty$.

1.1.3 Intorni e punti di accumulazione in $\mathbb{R}$

Definizione 1.4 (Intorno sferico aperto) *Sia x_0 un punto in $\mathbb{R}$, definiamo intorno sferico aperto $B(x_0, \rho)$ di centro x_0 e ampiezza $\rho > 0$ l'insieme dei numeri*

$$B(x_0, \rho) = \{x \in \mathbb{R} : \ |x - x_0| < \rho\}.$$

Dato un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, un intorno sferico aperto di x_0 e raggio ρ è quindi un intervallo (aperto)

$$(x_0 - \rho, x_0 + \rho).$$

Definizione 1.5 (Intorno di un punto) *Dato $x_0 \in \mathbb{R}$, un intorno $I(x_0)$ di x_0 è un qualsiasi intervallo (a,b) contenente un intorno sferico aperto di x_0, e quindi è un qualsiasi intervallo aperto contenente x_0.*

ESEMPIO

1.6 Sia $x_0 = 3$. L'intervallo $(2,8)$ è un intorno $I(x_0)$ del punto $x_0 = 3$. Infatti, contiene l'intorno sferico

$$(3 - \rho, 3 + \rho),$$

con ρ uguale, per esempio, a 1.

Si consideri un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$. Diremo che un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ è un punto di accumulazione per un insieme A se comunque si scelga un intorno $I(x_0)$ esiste un punto x dell'intorno distinto da x_0 che appartiene all'insieme A, *i.e.*,

$$(A \cap I(x_0)) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset.$$

Osservazione. La definizione di punto di accumulazione fa uso del *quantificatore universale* "per ogni ..." (equivalentemente "per tutti ...", equivalentemente "comunque si scelga ..."), in simboli, $\forall$ (che rappresenta una "A" rovesciata derivante da "All", *i.e.*, "tutti" in inglese). Il quantificatore universale sta a indicare che una proprietà deve valere per tutti gli elementi di un insieme, non può esistere un elemento che non goda di quella proprietà. Per esempio, se diciamo che in Italia le persone che hanno un reddito annuale inferiore o uguale a 8000 euro non devono pagare le tasse, stiamo dicendo che ogni cittadino con reddito annuale inferiore o uguale a 8000 euro non deve versare le tasse allo stato italiano, ossia, l'esenzione dal pagamento delle tasse vale per tutte le persone, nessuna esclusa, che hanno reddito annuale inferiore o uguale a 8000 euro. Con il quantificatore universale possiamo equivalentemente dire che per ogni persona con reddito annuale inferiore o uguale a 8000 euro vale l'esenzione dalle tasse. ◇

Osservazione. Dalla definizione segue che un punto di accumulazione può o meno appartenere all'insieme. ◇

ESEMPIO

1.7 Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : \ 1 < x \leq 2\}$. Tutti i punti dell'intervallo $[1,2]$ sono punti di accumulazione per l'insieme A. Si osservi che il punto 1 è di accumulazione per A ma non appartiene all'insieme A. Tutti gli altri punti di accumulazione appartengono all'insieme A. Il punto $x = 3$ non è punto di accumulazione dell'insieme A. Infatti, prendendo l'intorno $(2.5,4)$ abbiamo che nessun punto di tale intorno appartiene a A.

Si consideri lo spazio dei reali *esteso*, ossia l'insieme $\mathbb{R}^\star$ ottenuto aggiungendo a $\mathbb{R}$ i due elementi $-\infty$, $+\infty$, *i.e.*,

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}.$$

ESEMPIO

1.8 Sia A l'insieme costituito dai numeri $x \in \mathbb{R}$ compresi tra -1 e 1 e privato dello zero. Formalmente abbiamo

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \ -1 \leq x \leq 1, x \neq 0\}.$$

Tutti i punti dell'intervallo chiuso $[-1,1]$ sono di accumulazione per A, ivi compreso il punto $0 \notin A$.

Abbiamo

$$-\infty < x < +\infty \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

e di conseguenza la relazione d'ordine si estende in modo naturale all'insieme $\mathbb{R}^\star$.

Abbiamo ora bisogno di definire cosa si intende per *intorno* di $+\infty$ o di $-\infty$. Dato un qualsiasi numero $a \in \mathbb{R}$, definiamo intorno di $+\infty$ l'insieme

$$I(+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \ x > a\} \qquad a \in \mathbb{R}.$$

Analogamente possiamo definire un intorno di $-\infty$:

$$I(-\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \ x < b\} \qquad b \in \mathbb{R}.$$

Possiamo quindi estendere il concetto di punto di accumulazione in $\mathbb{R}^*$.

ESEMPIO

1.9 Sia $A = \{x : x^2 \geq 1\}$, *i.e.*,

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x \leq -1\}$$

Abbiamo quindi che $-\infty$ e $+\infty$ sono punti di accumulazione dell'insieme A.

Dato un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^*$, definiamo *derivato di* A, indicato con $\mathscr{D}(A)$, l'insieme dei suoi punti di accumulazione.

Un punto $x_0 \in A$ si dice *isolato* se

$$x_0 \in A \setminus \mathscr{D}(A)$$

Si osservi che un punto isolato, per definizione, appartiene all'insieme e non è di accumulazione

Un punto x_0 si dice *non isolato* se

$$x_0 \in A \cap \mathscr{D}(A)$$

Un punto non isolato è un punto di accumulazione che appartiene all'insieme.

ESEMPIO

1.10 Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leq 2\} \cup \{3,4,5\}$. I punti dell'intervallo $[-1,2]$ sono punti di accumulazione dell'insieme A. I punti dell'intervallo $(-1,2]$ sono punti non isolati dell'insieme A. I punti $3,4,5$ sono punti isolati dell'insieme A.

In sintesi, quello che abbiamo visto in questo paragrafo è il concetto di intorno di un punto, che è alla base del concetto di punto di accumulazione. Questi, sono gli ingredienti chiave del concetto di limite, anche per funzioni di più variabili, come vedremo in un capitolo successivo.

1.2 Il prodotto cartesiano tra insiemi

Supponiamo di voler individuare precisamente le corsie di una piscina. Un modo funzionale (non il migliore) per questo scopo consiste nell'associare a ciascuna corsia un'etichetta in un *insieme finito* di etichette. Per esempio, per una piscina che ha 8 corsie, potremmo usare come insieme di etichette l'insieme delle lettere

$$C = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}, \mathtt{e}, \mathtt{f}, \mathtt{g}, \mathtt{h}\}.$$

Quindi, potremmo associare la corsia più vicina agli spogliatoi con l'etichetta "a", la successiva corsia con l'etichetta "b" e così via fino ad associare la corsia più lontana dagli spogliatoi con l'etichetta "h".

Fatto questo, sarà chiaro a tutti che la corsia "c" è la terza corsia per ordine di vicinanza agli spogliatoi. Quindi, per esempio, un nuotatore che viene assegnato alla corsia "c" saprà esattamente quale è la corsia nella quale dovrà gareggiare.

Supponiamo ora di considerare non più una piscina ma una scacchiera (costituita per la precisione da 8×8 celle bianche e nere). In questo caso, se vogliamo individuare con precisione ogni singola cella sulla scacchiera possiamo procedere nel seguente modo:

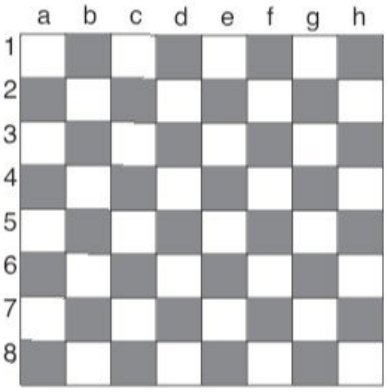
(i) associamo ogni *riga* della scacchiera a uno ed un solo elemento dell'insieme

$$R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\};$$

(ii) associamo ogni *colonna* della scacchiera a uno ed un solo elemento dell'insieme

$$C = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}, \mathtt{e}, \mathtt{f}, \mathtt{g}, \mathtt{h}\}.$$

La situazione è la seguente.



Ogni cella della scacchiera sarà quindi associata a una *coppia ordinata* con primo elemento appartenente a R e secondo elemento appartenente a C. Per esempio, la coppia $(3, \mathtt{d})$, individua la cella posta alla intersezione della riga corrispondente all'intero 3 con la colonna

corrispondente alla lettera "d". È importante notare che, come detto, le celle della scacchiera sono associate a coppie *ordinate* di elementi di R e C rispettivamente. Di conseguenza, mentre ha senso considerare le coppie

$$(1,\mathtt{c}),\ (3,\mathtt{g}),\ (6,\mathtt{a})$$

non hanno alcun significato le coppie

$$(\mathtt{a},8),\ (\mathtt{d},1),\ (\mathtt{h},7).$$

Le 64 celle della scacchiera sono associate alle 64 coppie che si ottengono scegliendo in tutti i modi possibili, come primo elemento, un elemento di R e, come secondo elemento, un elemento di C. Queste 64 coppie costituiscono l'insieme

$$\begin{aligned}\text{celle} = \{&(1,\mathtt{a}),\ (1,\mathtt{b}),\ (1,\mathtt{c}),\ (1,\mathtt{d}),\ (1,\mathtt{e}),\ (1,\mathtt{f}),\ (1,\mathtt{g}),\ (1,\mathtt{h}),\\ &(2,\mathtt{a}),\ (2,\mathtt{b}),\ (2,\mathtt{c}),\ (2,\mathtt{d}),\ (2,\mathtt{e}),\ (2,\mathtt{f}),\ (2,\mathtt{g}),\ (2,\mathtt{h}),\\ &\quad\dots\quad\dots\\ &(8,\mathtt{a}),\ (8,\mathtt{b}),\ (8,\mathtt{c}),\ (8,\mathtt{d}),\ (8,\mathtt{e}),\ (8,\mathtt{f}),\ (8,\mathtt{g}),\ (8,\mathtt{h})\}.\end{aligned}$$

Volendo estendere il ragionamento sin qui fatto a insiemi qualunque, possiamo introdurre la seguente definizione.

Definizione 1.6 *Siano A e B due insiemi (collezioni di oggetti) non necessariamente distinti. L'insieme* prodotto cartesiano *$A \times B$ è l'insieme costituito dalle coppie ordinate di elementi di A e B, cioè formalmente*

$$A \times B \triangleq \{(a,b) :\ a \in A, b \in B\}.$$

Quindi, l'insieme delle celle della scacchiera sono associate agli elementi dell'insieme $R \times C$ prodotto cartesiano dell'insieme delle etichette delle righe R con quello delle etichette delle colonne C.

Notiamo che, se $A \neq B$, $A \times B \neq B \times A$. Se invece $A = B$, allora $A \times B = B \times A = A \times A$ e quest'ultimo è solitamente indicato come A^2.

Proviamo a estendere il ragionamento,. Se abbiamo una collezione finita di insiemi (non necessariamente distinti) $A_1, A_2, \dots, A_n$, definiamo come segue il loro prodotto cartesiano

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \triangleq \{(a_1, \dots, a_n) :\ a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n\}$$

ossia come l'insieme delle n-uple ordinate di elementi di $A_1, A_2, \dots, A_n$. Analogamente a quanto visto nel caso di due insiemi, se $A_i = A$ per ogni $i = 1, \dots, n$, indicheremo

$$A^n \triangleq \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ volte}}$$

1.3 Lo spazio $\mathbb{R}^n$

Consideriamo a questo punto l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali. Il prodotto cartesiano di $\mathbb{R}$ con se stesso, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, è l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali, ovvero

$$\mathbb{R}^2 \triangleq \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x,y) :\ x, y \in \mathbb{R}\},$$

e, analogamente, $\mathbb{R}^n$ è l'insieme delle n-uple ordinate di numeri reali, cioè

$$\mathbb{R}^n \triangleq \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}} = \{(x_1, \ldots, x_n) : \ x_i \in \mathbb{R}, \ i = 1, \ldots, n\}.$$

Indicheremo un generico elemento $x \in \mathbb{R}^n$ con un *vettore colonna*

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

oppure, in maniera equivalente $x = (x_1 \ \ x_2 \ \ \ldots \ \ x_n)^T$, ossia come il trasposto di un vettore riga, che è appunto un vettore colonna.

Osservazione. Notiamo che $\mathbb{R}^n$ è il prodotto cartesiano di n insiemi totalmente ordinati ($\mathbb{R}$). Possiamo definire in vari modi su $\mathbb{R}^n$ una *relazione d'ordine*, ossia una relazione binaria che gode di queste proprietà:

1. *riflessività*;
2. *antisimmetria*;
3. *transitività*.

Per esempio, *l'ordine prodotto dalla relazione* $\leq$, che effettua il confronto componente per componente, *i.e.*, dati $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$x \leq y \qquad \text{se e solo se } x_i \leq y_i \ \ i = 1, \ldots, n,$$

è una relazione d'ordine. Quindi $\mathbb{R}^n$, munito dell'ordine prodotto dalla relazione $\leq$, è un insieme ordinato. Tuttavia, in nessun modo è possibile definire per $\mathbb{R}^n$ una relazione d'ordine totale, cioè, un relazione d'ordine che oltre a godere delle proprietà (i)-(iii), gode della proprietà (iv) di *totalità*. Quindi, $\mathbb{R}^n$ **non è un insieme totalmente ordinato**, di conseguenza, concetti come estremo inferiore e estremo superiore di un insieme, non possono essere definiti su $\mathbb{R}^n$. ◇

È possibile rappresentare l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali con una retta (su cui sia stata definita un'origine ed un'unità di misura) che è detta **retta dei reali**.

Allo stesso modo, è possibile rappresentare l'insieme $\mathbb{R}^2$ con un piano (su cui siano state definite due rette perpendicolari di riferimento ed una unità di misura), detto **piano reale**. Gli elementi di ciascuna coppia $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ sono le coordinate (cartesiane) nel sistema di riferimento considerato, di un punto sul piano.

È naturalmente possibile estendere questo ragionamento e rappresentare $\mathbb{R}^3$ con lo **spazio tridimensionale**, e così via.

1.4 Funzioni su $\mathbb{R}^n$

Data un'area geografica, supponiamo di fissare un sistema di riferimento cartesiano (costituito da due rette perpendicolari che si intersecano nell'origine del riferimento e da una unità di misura). I punti dell'area geografica considerata sono elementi di $\mathbb{R}^2$ essendo rappresentati dalla coppia ordinata (ascissa, ordinata). Comunque scelto un punto dell'area, è sempre possibile assegnare ad esso la sua altezza rispetto al livello del mare. La mappa che assegna a ogni punto dell'area il numero (reale) altezza s.l.m. è una funzione che va da (un sottoinsieme di) $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}$.

Facciamo un altro esempio e consideriamo questa volta una porzione di spazio in cui possiamo (al solito) fissare un sistema di riferimento cartesiano. Gli elementi di $\mathbb{R}^3$ rappresentano, questa volta, punti nello spazio e a questi possiamo immaginare di associare il valore della temperatura misurata in quel punto. La *mappa* che assegna a una tripla di numeri reali (elementi di $\mathbb{R}^3$) il numero *temperatura*, è una funzione da $\mathbb{R}^3$ a valori in $\mathbb{R}$.

Generalizzando, una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una legge che assegna a un elemento $x \in \mathbb{R}^n$ un numero $f(x) \in \mathbb{R}$.

ESEMPI

1.11 Un esempio di funzione da $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}$ è

$$f(x,y) = x^2 - 4\sin(2x+3) + \frac{x-2}{x+1}.$$

1.12 Un esempio di funzione da $\mathbb{R}^5$ in $\mathbb{R}$ è

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5) = x_1^3 + \sin(x_2+x_4+x_5) - \cos(x_3).$$

Ulteriori esempi

Consideriamo ora una funzione che a ogni punto dell'area geografica (elemento di $\mathbb{R}^2$) assegna non un valore (per esempio l'altezza del punto s.l.m.) ma due valori e precisamente i valori di altezza e pressione atmosferica del punto scelto. Tale funzione è una mappa che assegna a elementi di $\mathbb{R}^2$ un elemento (sempre) in $\mathbb{R}^2$, la cui prima componente è l'altezza del punto e la seconda componente è la pressione misurata nel punto scelto.

Una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è una mappa che assegna a un elemento $x \in \mathbb{R}^n$ un elemento $f(x) \in \mathbb{R}^m$.

ESEMPIO

1.13 Un esempio di funzione da $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}^2$ è

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 - 3y \\ \sin(x) + y^2 \end{pmatrix}.$$

Test formativo

1.5 Operazioni su $\mathbb{R}^n$

Definiamo in $\mathbb{R}^n$ le operazioni di somma tra elementi e di prodotto per un reale.

Definizione 1.7 *Dati due elementi* $x = (x_1,x_2,\ldots,x_n)^T$ *e* $y = (y_1,y_2,\ldots,y_n)^T$ *di* $\mathbb{R}^n$, *ed un numero* $\alpha \in \mathbb{R}$,

i) $x + y \triangleq (x_1+y_1, x_2+y_2, \ldots, x_n+y_n)^T$;
ii) $\alpha x \triangleq (\alpha x_1, \alpha x_2, \ldots, \alpha x_n)^T$.

ESEMPIO 1.14 Dati in $\mathbb{R}^3$ i punti $x = (1,4,7)^T$, $y = (2,6,-1)^T$ e lo scalare $\alpha = 1/3$, abbiamo

$$x+y = (3,10,6)^T$$
$$\alpha x = (1/3,4/3,7/3)^T.$$

Notiamo che, comunque siano scelti x e y in $\mathbb{R}^n$, risulta $x+y \in \mathbb{R}^n$ e, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha x \in \mathbb{R}^n$. L'insieme $\mathbb{R}^n$ è cioè "*chiuso*" rispetto alle operazioni di somma e prodotto per un reale. L'insieme $\mathbb{R}^n$ dotato della definizione di somma tra elementi e di prodotto per un reale è uno **spazio vettoriale**. La dimensione di uno spazio vettoriale è la cardinalità di una sua base. Un esempio di base di $\mathbb{R}^n$ è l'insieme degli n vettori

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \ldots \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La dimensione di $\mathbb{R}^n$ è, quindi, pari a n.

Gli elementi di $\mathbb{R}^n$ sono quindi anche detti *vettori* a componenti reali.

Oltre alle sopra citate operazioni di somma tra vettori e di moltiplicazione di un vettore per uno scalare, è (naturalmente) possibile introdurre in $\mathbb{R}^n$ altre operazioni che coinvolgono coppie di vettori.

La prima e più semplice operazione che possiamo introdurre è il prodotto tra vettori. Vedremo che in uno spazio di dimensione $n > 1$, non c'è un unico modo per definire una simile operazione. Nel seguito presenteremo tre differenti definizioni di prodotto tra vettori. Tali definizioni, come vedremo, si differenziano in base all'insieme di appartenenza del risultato dell'operazione stessa.

In particolare, possiamo chiedere che l'operazione "prodotto tra vettori", dati due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$, restituisca:

- un vettore $z \in \mathbb{R}^n$;
- uno scalare $\alpha \in \mathbb{R}$;
- una matrice $Z \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

1.5.1 Il prodotto di Hadamard

Più nello specifico, come fatto per l'operazione somma tra vettori, possiamo definire l'operazione *prodotto tra vettori* come quella operazione che dati due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$ restituisce il vettore $z \in \mathbb{R}^n$ le cui componenti sono il prodotto delle rispettive componenti dei vettori x e y. Formalmente, questo corrisponde alla definizione di *prodotto di Hadamard* tra vettori.

Definizione 1.8 (Prodotto di Hadamard) *Dati due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$, il loro prodotto di Hadamard (o semplicemente prodotto) è il vettore $z \in \mathbb{R}^n$ così definito:*

$$z = x \circ y = x \cdot y \triangleq \begin{pmatrix} x_1 \cdot y_1 \\ x_2 \cdot y_2 \\ \vdots \\ x_n \cdot y_n \end{pmatrix}.$$

ESEMPIO

1.15 Dati in $\mathbb{R}^3$ i vettori $x = (6,70,11)^T$ e $y = (1/2,0,2)^T$, il prodotto (di Hadamard) tra x e y è

$$x \circ y = (3,0,22)^\top.$$

Notiamo subito che il prodotto di Hadamard gode delle classiche proprietà della moltiplicazione tra numeri reali e in particolare:

1. proprietà *commutativa*: dati $x, y \in \mathbb{R}^n$, $x \circ y = y \circ x$;
2. proprietà *associativa*: dati $x, y, v \in \mathbb{R}^n$, $x \circ y \circ v = (x \circ y) \circ v = x \circ (y \circ v)$;
3. proprietà *distributiva* rispetto alla somma: dati $x, y, v \in \mathbb{R}^n$, $x \circ (y + v) = (x \circ y) + (x \circ v)$;
4. proprietà di *omogeneità*: dati $x, y \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha(x \circ y) = (\alpha x) \circ y = x \circ (\alpha y)$;
5. proprietà di *esistenza del neutro*: il vettore $\mathbf{1} = (\underbrace{1,1,\ldots,1}_{n \text{ volte}})$ è tale che, per ogni $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{1} \circ x = x \circ \mathbf{1} = x;$$

6. proprietà di *esistenza del nullo*: l'origine di $\mathbb{R}^n$ è tale che, per ogni $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{0} \circ x = x \circ \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Il prodotto di Hadamard appena definito, per quanto intuitivo e molto utile in determinati contesti, non è l'unica definizione possibile di prodotto tra vettori.

1.5.2 Il prodotto scalare

Per definire un'altra operazione di prodotto tra vettori, rinunciamo alla richiesta che l'operazione "prodotto" debba necessariamente restituire un vettore.

Consideriamo, per semplicità, due vettori in $\mathbb{R}^2$ (due coppie ordinate di numeri reali),

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Dati x e y è possibile calcolare la somma dei prodotti delle componenti omologhe dei due vettori

$$p = x_1 y_1 + x_2 y_2.$$

ESEMPIO

1.16 Dati in $\mathbb{R}^2$ i vettori $x = (1,-3)^T$ e $y = (2,1/3)^T$, la somma dei prodotti delle componenti omologhe è il numero

$$p = 1 \cdot 2 - 3 \cdot (1/3) = 2 - 1 = 1.$$

Chiaramente, la precedente operazione può essere estesa senza troppe difficoltà al caso in cui i vettori x e y siano scelti in $\mathbb{R}^3$ oppure, ancora più in generale, in $\mathbb{R}^n$, nel seguente modo:

$$p = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Più formalmente, abbiamo la seguente definizione di **prodotto interno** (o scalare, perché il risultato è uno scalare cioè un numero) tra due vettori.

Definizione 1.9 (Prodotto interno o scalare tra vettori) *Dati due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$, il loro prodotto interno o scalare è il numero $\alpha \in \mathbb{R}$ così definito:*

$$\alpha = x^\top y \triangleq \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

ESEMPIO

1.17 Dati in $\mathbb{R}^4$ i vettori $x = (1,2,3,4)^T$ e $y = (4,3,2,1)^T$, il prodotto interno o scalare di x per y è

$$x^\top y = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 4 + 6 + 6 + 4 = 20.$$

Dati in $\mathbb{R}^2$ i vettori $x = (1,-1)^T$ e $y = (1,1)^T$, il loro prodotto interno è

$$x^\top y = 0.$$

Come fatto per il prodotto di Hadamard, notiamo che anche il prodotto scalare gode di alcune (non tutte le) proprietà della moltiplicazione tra numeri. In particolare:

(i) proprietà *commutativa*: dati $x, y \in \mathbb{R}^n$: $x^\top y = y^\top x$;
(ii) proprietà *distributiva* rispetto alla somma: se $x, y, v \in \mathbb{R}^n$: $x^\top (y + v) = (x^\top y) + (x^\top v)$;
(iii) proprietà di *omogeneità*: dati $x, y \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha(x^\top y) = (\alpha x)^\top y = x^\top (\alpha y)$;
(iv) proprietà di *esistenza del nullo*: l'origine di $\mathbb{R}^n$ è tale che, per ogni $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{0}^\top x = x^\top \mathbf{0} = 0.$$

Oltre a queste proprietà, il prodotto scalare soddisfa anche il fatto che, comunque scelto $x \in \mathbb{R}^n$, si ha $x^\top x \geq 0$ ($x^\top x = 0$ se e solo se $x = \mathbf{0}$).

Concludiamo questo paragrafo generalizzando il concetto di prodotto scalare tra vettori dando la seguente definizione (più astratta) di prodotto interno.

Definizione 1.10 *Dati due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$, il* **prodotto interno** *o prodotto scalare tra x e y è una funzione $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ che associa a valori reali che associa alla coppia (x, y) un numero $\langle x, y \rangle$ tale che:*

- $\langle x, x \rangle \geq 0$, *per ogni* $x \in \mathbb{R}^n$;
- $\langle x, x \rangle = 0$ *se e solo se* $x = 0$;
- $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
- $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ *per ogni* α;
- $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ *per ogni* $z \in \mathbb{R}^n$.

Per esempio, considerata una matrice simmetrica e definita positiva $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$, potremmo definire un prodotto interno come

$$\langle x, y \rangle = x^\top D y = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i d_{ij} y_j.$$

Notiamo, per finire, che la Definizione 1.9 è un caso particolare della precedente che otteniamo scegliendo come matrice D la matrice $I_{n \times n}$ identità.

1.5.3 Il prodotto diadico

Completiamo questa rassegna di definizioni di prodotti tra vettori introducendo l'operazione di prodotto diadico che dati due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$ restituisce una matrice di dimensione $n \times n$.

In particolare, il prodotto diadico è così definito:

Definizione 1.11 (Prodotto diadico) *Dati due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$, il loro* **prodotto diadico** *è la matrice $x \times y \triangleq Z$. Gli elementi della matrice Z sono dati da:*

$$z_{ij} = x_i y_j, \qquad \forall\, i, j = 1, 2, \ldots, n.$$

Si osservi che risulta

$$Z = xy^T$$

ESEMPIO

1.18 Dati in $\mathbb{R}^3$ i vettori $x = (1,2,3)^T$ e $y = (1,0,-1)^T$, il prodotto diadico di x per y è

$$x \times y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

1.6 Norme e distanze in $\mathbb{R}^n$

Sulla retta dei reali, la lunghezza del segmento che ha per estremi l'origine del riferimento e un punto di coordinata x (la distanza del punto x dall'origine), è il valore assoluto di x che si indica notoriamente come $|x|$. Il valore assoluto di un numero reale x gode, lo ricordiamo, delle seguenti proprietà "elementari":

(i) $|x| \geq 0$, cioè il valore assoluto di un qualunque numero reale è un numero positivo, tutt'al più nullo;

(ii) $|x| = 0$ se e solo se $x = 0$, cioè l'origine ha valore assoluto nullo e l'unico reale il cui valore assoluto è nullo è l'origine;

(iii) $|x+y| \leq |x| + |y|$, cioè il valore assoluto della somma di due numeri è sempre minore o uguale della somma dei loro valori assoluti;

(iv) $|\alpha x| = |\alpha| \cdot |x|$, cioè il valore assoluto del prodotto tra due reali è uguale al prodotto dei valori assoluti.

Cerchiamo a questo punto di estendere il concetto di *distanza dall'origine* in $\mathbb{R}^2$. A tale scopo, immaginiamo di avere fissato nel piano un riferimento ortogonale. In base a questo sistema di riferimento, le coppie $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ corrispondono (biunivocamente) ai punti nel piano. Un modo semplice per estendere a $\mathbb{R}^2$ il concetto di distanza dall'origine è sicuramente quello di definire tale distanza come la lunghezza del segmento (nel piano) che ha per estremi l'origine e il punto considerato. Siccome siamo in un riferimento ortogonale, possiamo calcolare tale distanza (che indichiamo con la notazione $\|(x,y)\|$ estendendo la notazione $|x|$) usando il Teorema di Pitagora come:

$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}. \tag{1.1}$$

Estendendo il precedente ragionamento, la distanza di un vettore di $\mathbb{R}^3$ (ovvero una tripla (x,y,z)) dall'origine sarà, sempre supponendo che il riferimento fissato sia ortogonale,

$$\|(x,y,z)\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}. \tag{1.2}$$

Il ragionamento può, con poco sforzo, essere esteso a spazi che hanno dimensione maggiore di tre. In particolare, in $\mathbb{R}^n$ possiamo definire la "*distanza*" di un vettore $(x_1,x_2,\ldots,x_n) \in \mathbb{R}^n$ dall'origine nel seguente modo:

$$\|(x_1,x_2,\ldots,x_n)\| = \sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

ESEMPI

1.19 Siano $x = (2,4)^T \in \mathbb{R}^2$, $y = (-3,0,1)^T \in \mathbb{R}^3$, $z = (-1,3,0,1)^T \in \mathbb{R}^4$. Per i vettori x, y e z si ha

$$\|x\| = \sqrt{20}, \quad \|y\| = \sqrt{10}, \quad \|z\| = \sqrt{11}.$$

1.20 In Figura 1.1 riportiamo, sul piano cartesiano $\mathbb{R}^2$, l'insieme C dei punti che hanno distanza dall'origine pari a 1, *i.e.*

$$C = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ \|x\| = 1\}.$$

Si osservi che i punti di C sono tutti e soli i punti della circonferenza di centro l'origine del sistema di riferimento e raggio unitario.

Facciamo due osservazioni:

1. La distanza, così come l'abbiamo definita in $\mathbb{R}^n$, non è altro che una funzione che associa a ogni vettore di $x \in \mathbb{R}^n$ un numero reale positivo (tutt'al più nullo) che è la distanza di x dall'origine (ovvero dal vettore nullo). In altri termini:
$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}.$$
2. La funzione $\|\cdot\|$ rispetta le proprietà (i)–(iv) della funzione $|\cdot|$ valore assoluto di un numero reale.

Poniamoci la seguente domanda:

*In $\mathbb{R}^n$ (con $n > 1$), la definizione di "distanza" dall'origine che abbiamo dato è l'***unica** *possibile?*

Se vogliamo rispondere al precedente quesito, dobbiamo anzitutto chiederci se la funzione

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

così come l'abbiamo definita è l'unica che rispetta in $\mathbb{R}^n$ le proprietà (i)–(iv) del valore assoluto in $\mathbb{R}$. La risposta a quest'ultimo quesito è no.

Possiamo infatti, con poco sforzo, generalizzare il ragionamento, introducendo nello spazio a due (o più dimensioni) il concetto di "*norma*" (che estende il concetto di valore assoluto in spazi i cui elementi sono coppie, triple ed in generale n-uple di numeri reali). In particolare, diremo che una funzione che opera su vettori di $\mathbb{R}^n$ è una "norma" quando soddisfa la seguente definizione.

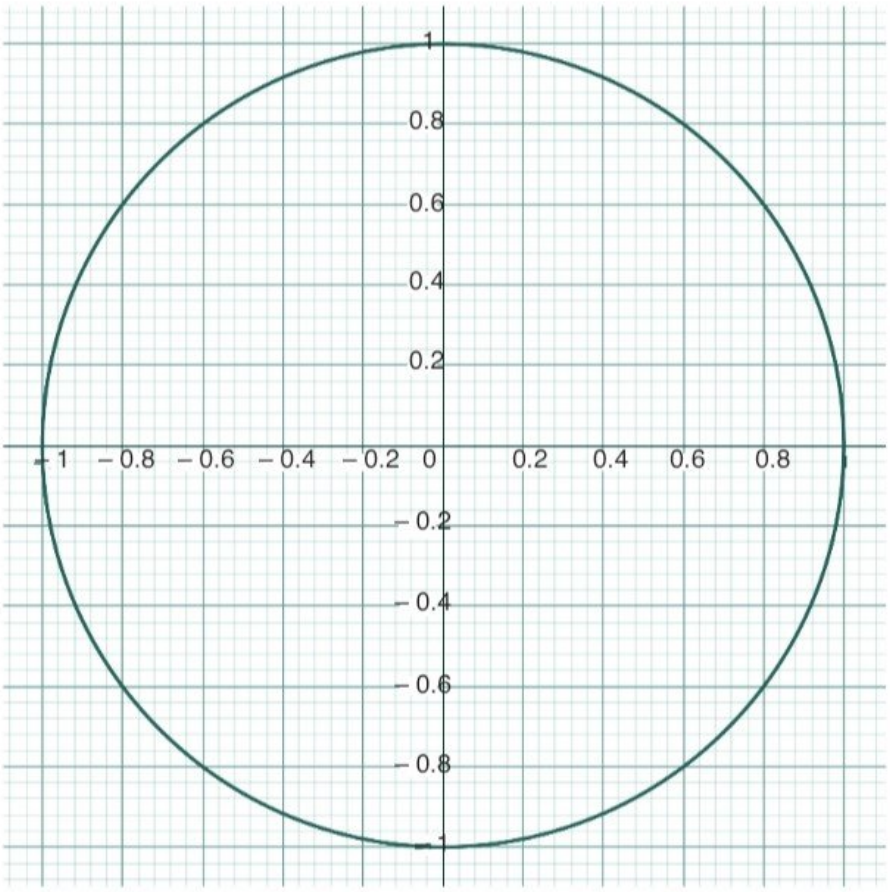


Figura 1.1 I punti evidenziati sono quelli appartenenti all'insieme C dell'Esempio 1.20.

Definizione 1.12 *Una norma su $\mathbb{R}^n$ è una funzione $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ che assegna a ogni vettore $x \in \mathbb{R}^n$ un numero reale $\|x\|$ in modo che siano soddisfatte le seguenti proprietà:*

(i) $\|x\| \geq 0$ *qualunque sia* $x \in \mathbb{R}^n$;
(ii) $\|x\| = 0$ *se e solo se* $x = \mathbf{0}$ *vettore tutto nullo;*
(iii) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$, *per ogni* $x, y \in \mathbb{R}^n$;
(iv) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ *per ogni* $\alpha \in \mathbb{R}$ *e* $x \in \mathbb{R}^n$.

Come visto, in $\mathbb{R}^2$ possiamo definire la norma di un vettore a due componenti come fatto in (1.1):

$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

È facile verificare che la precedente definizione (di *norma euclidea*) verifica le proprietà (i)–(iv) che sono richieste dalla Definizione 1.12 di norma. Notiamo che la norma euclidea che abbiamo appena definito su spazi reali di dimensione maggiore di 1, diviene il valore assoluto di un numero quando la riportiamo a $\mathbb{R}$. Infatti, se $x \in \mathbb{R}$,

$$\|x\| = \sqrt{x^2} = |x|.$$

Non esiste un unico modo di definire una norma su $\mathbb{R}^n$. Diamo nel seguito la definizione (più generale) di norma di Hölder che include, come caso particolare, la definizione di norma euclidea appena vista.

Definizione 1.13 (Norma di Hölder) *Sia $x \in \mathbb{R}^n$ e $p \in \mathbb{R}$ tale che $p \geq 1$. La norma di Hölder di x è*

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Per $p = 1$ si ottiene la cosiddetta norma ℓ_1 o norma Manhattan, *i.e.*,

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \ldots + |x_n|$$

Per $p = 2$ si ottiene la ben nota norma *euclidea* o norma ℓ_2, *i.e.*,

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2}$$

Osservazione. Possiamo osservare il seguente legame tra norma euclidea e prodotto scalare

$$\|x\|_2 = \left(x^\top x \right)^{1/2}$$

◇

Un'ulteriore norma in $\mathbb{R}^n$ è la norma ℓ_∞ o di Chebichev, così definita.

Definizione 1.14 (Norma di Chebichev) *Sia $x \in \mathbb{R}^n$. La norma di Chebichev o ℓ_∞ di x è*

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1,\ldots,n} \{|x_i|\}.$$

In Figura 1.2 sono riportati i punti del piano che hanno norma $\ell_1, \ell_2, \ell_\infty$ pari a 1.
Sfruttando le proprietà della funzione norma (si vedano i punti (i)–(iv) della Definizione 1.12) è possibile dimostrare le seguenti proprietà.

Lemma 1.15 *Dati $x, y \in \mathbb{R}^n$, risulta $\|x - y\| \geq \big| \|x\| - \|y\| \big|$.*

Dimostrazione. Risulta, in base alle proprietà della norma, che

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

ovvero

$$\|x - y\| \geq \|x\| - \|y\| \tag{1.3}$$

D'altra parte, possiamo anche scrivere,

$$\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\|$$

ottenendo

$$\|y - x\| = \|x - y\| \geq \|y\| - \|x\| \tag{1.4}$$

Il risultato segue dalle (1.3) e (1.4).

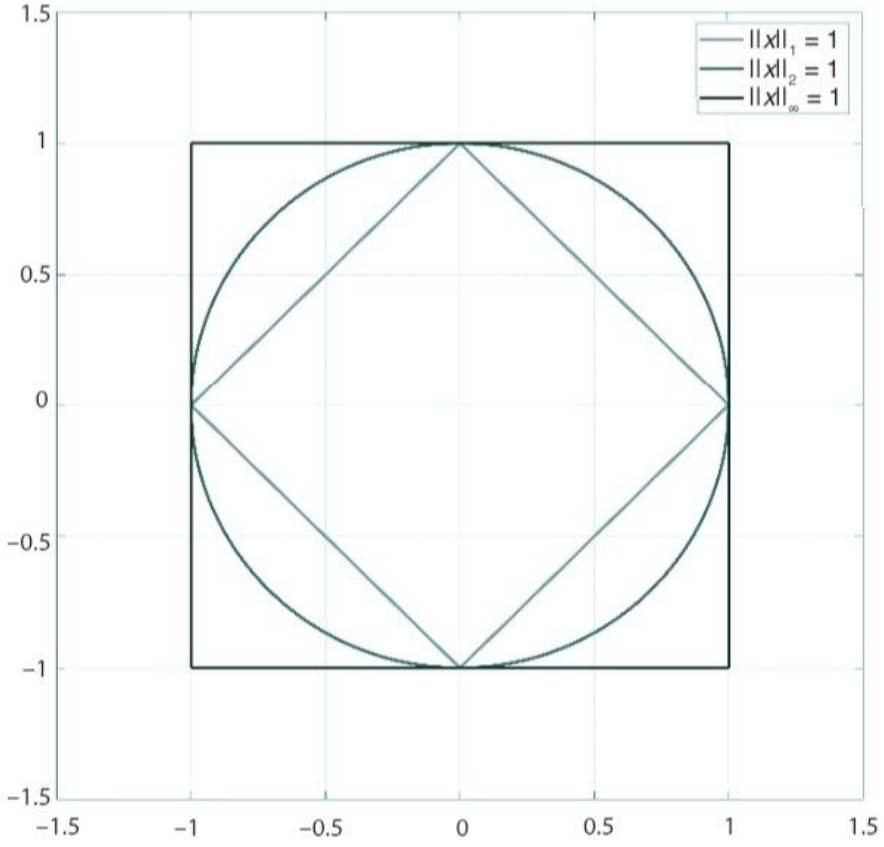


Figura 1.2 Le curve rappresentano, in $\mathbb{R}^2$, i punti che hanno norma $\ell_1, \ell_2, \ell_\infty$ pari a 1.

Consideriamo un'interessante connessione tra una definizione di prodotto interno tra vettori e la norma euclidea dei medesimi due vettori.

Proposizione 1.16 (Cauchy-Schwarz) *Supponiamo di definire il prodotto scalare tra due vettori di $\mathbb{R}^n$ come*

$$\langle x, y \rangle \triangleq x^\top y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Allora,

$$|x^\top y| \leq \|x\|_2 \|y\|_2. \tag{1.5}$$

Inoltre, la (1.5) vale all'uguaglianza se e solo se $x = \alpha y$ per $\alpha \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Se x e/o y sono il vettore nullo, allora la disuguaglianza che vogliamo provare è banalmente verificata. Supponiamo quindi che $x \neq 0$ e $y \neq 0$. Introduciamo il vettore z così definito

$$z = x - \frac{y^\top x}{y^\top y} y, \quad \text{cioè } x = z + \frac{y^\top x}{y^\top y} y.$$

Possiamo scrivere

$$\|x\|_2^2 = \left(z + \frac{y^\top x}{y^\top y} y \right)^\top \left(z + \frac{y^\top x}{y^\top y} y \right) = z^\top z + \frac{(y^\top x)^2}{y^\top y} + 2 \frac{(y^\top z)^2}{y^\top y} y^\top z.$$

Ora, moltiplicando per $y^\top y$ e osservando che $y^\top z = 0$, otteniamo,

$$\|x\|_2^2\|y\|_2^2 = \|z\|_2^2\|y\|_2^2 + (y^\top x)^2$$

ovvero

$$(y^\top x)^2 = \|x\|_2^2\|y\|_2^2 - \|z\|_2^2\|y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2\|y\|_2^2$$

e quindi

$$|y^\top x| \leq \|x\|_2\|y\|_2.$$

Ora dobbiamo provare che la (1.5) vale all'uguaglianza se e solo se $x = \alpha y$.

Supponiamo dapprima che $x = \alpha y$. Allora risulta

$$|y^\top x| = |\alpha|\|y\|_2^2.$$

D'altra parte, $\|x\|_2 = |\alpha|\|y\|_2$ e quindi

$$\|x\|_2\|y\|_2 = |\alpha|\|y\|_2^2.$$

Supponiamo ora che $|y^\top x| = \|x\|_2\|y\|_2$. In questo caso, definiamo nuovamente il vettore z come sopra, allora risulta

$$0 \leq \|z\|_2^2 = \left\|x - \frac{y^\top x}{y^\top y}y\right\|_2^2 = \|x\|_2^2 + \frac{(y^\top x)^2}{(y^\top y)^2}\|y\|_2^2 - 2\frac{(y^\top x)^2}{y^\top y} = \|x\|_2^2 + \|x\|_2^2 - 2\|x\|_2^2 = 0.$$

Interpretazione grafica della disuguaglianza Cauchy-Schwarz

Abbiamo quindi

$$x = \frac{y^\top x}{y^\top y}y$$

il che conclude la prova. ■

La disuguaglianza (1.5) è nota con il nome di "disuguaglianza di Cauchy-Schwarz", la quale, se letta attentamente, afferma che, dati due qualunque vettori non nulli $x, y \in \mathbb{R}^n$, risulta

$$\frac{|x^\top y|}{\|x\|_2\|y\|_2} \leq 1$$

ovvero che

$$-1 \leq \frac{x^\top y}{\|x\|_2\|y\|_2} \leq 1.$$

Questa ultima relazione motiva e giustifica le seguente definizione.

Definizione 1.17 (Angolo tra due vettori) *Dati due vettori non nulli $x, y \in \mathbb{R}^n$, si definisce angolo tra di loro il numero $\theta \in [0, \pi]$ tale che*

$$\cos\theta = \frac{x^\top y}{\|x\|_2\|y\|_2}.$$

Conseguentemente, possiamo anche definire quando due vettori non nulli di $\mathbb{R}^n$ si dicono "ortogonali".

Definizione 1.18 (Vettori ortogonali) *Due vettori non nulli $x, y \in \mathbb{R}^n$ sono ortogonali quando il coseno dell'angolo tra di loro è pari a zero, ovvero*

$$\frac{x^\top y}{\|x\|_2 \|y\|_2} = 0$$

oppure, equivalentemente, quando $x^\top y = 0$.

Teorema 1.4 (Teorema di Pitagora) *Supponiamo di definire*

$$\langle x, y \rangle \triangleq x^\top y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Allora, per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

se e solo se x e y sono ortogonali, i.e. $x^\top y = 0$.

Dimostrazione. Comunque presi $x, y \in \mathbb{R}^n$, per come abbiamo definito il prodotto scalare, risulta

$$\|x+y\|^2 = (x+y)^\top (x+y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2x^\top y.$$

Se $x^\top y = 0$, allora si ha $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Viceversa, se $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$, dalla uguaglianza di sopra otteniamo $2x^\top y = 0$. Questo conclude la prova. ■

Torniamo al concetto di distanza tra punti della retta reale. Dati due numeri $x, y \in \mathbb{R}$, come ben noto la loro distanza è

$$d(x, y) = |x - y|.$$

Dati due punti $x, y \in \mathbb{R}^n$, per definire la loro distanza appare naturale sostituire il valore assoluto con una qualsiasi norma, ottenendo

$$d(x, y) = \|x - y\|. \tag{1.6}$$

La funzione $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+$ definita dalla (1.6) è una *distanza indotta da una norma*.

Osservazione. In base alle proprietà (i)–(iv) della norma di un vettore, la distanza tra due vettori indotta da una norma gode, anch'essa, delle seguenti proprietà.

Dati $x, y \in \mathbb{R}^n$, per la distanza $d(x, y)$ valgono:

(a) $d(x, y) \geq 0$, per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$ (segue dalla proprietà (i) della norma);

(b) $d(x, y) = 0$ se e solo se $x = y$ (segue dalla proprietà (ii) della norma);

(c) $d(x, y) = d(y, x)$ per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$ (segue dalla proprietà (iv) della norma);

(d) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ per ogni $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ (segue dalla proprietà (iii) della norma)
Infatti, $d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z - (y - z)\| \leq \|x - z\| + \|y - z\| = d(x, z) + d(z, y)$. ◇

Notiamo che la definizione di distanza dipende dalla particolare funzione norma a cui essa fa riferimento. Se ci si riferisce alla norma ℓ_1, la distanza che si ottiene è la distanza di Manhattan (cfr. Fig.1.3).

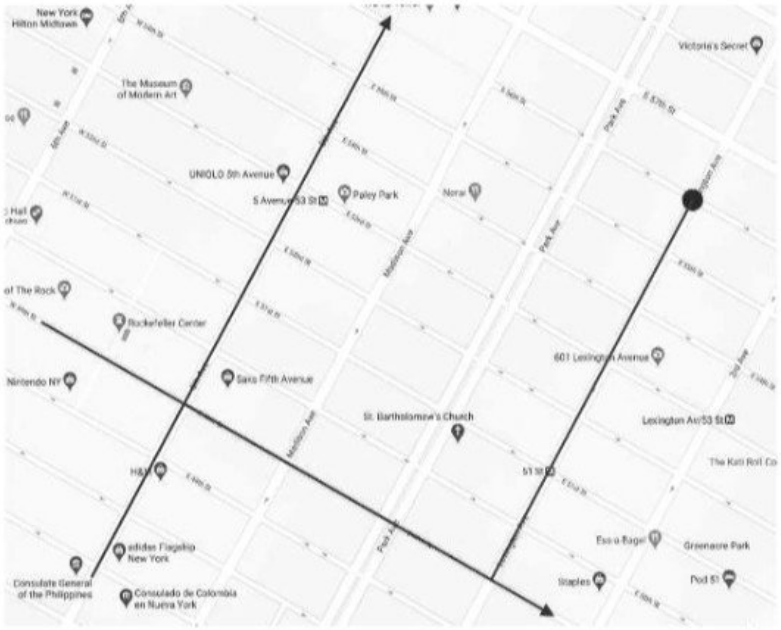


Figura 1.3 Distanza di Manhattan.

Se, invece, la norma di riferimento è la norma ℓ_2, si ottiene la usuale distanza euclidea. In genere faremo riferimento alla distanza euclidea, ossia alla funzione distanza (1.6) indotta dalla norma ℓ_2. Il concetto di distanza è, tuttavia, più generale e prescinde dall'impiego di una specifica definizione di norma. Esso è formalizzato nella definizione seguente.

Definizione 1.19 (Distanza o metrica) *Una funzione $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ si dice distanza o metrica se soddisfa le proprietà:*

(i) $d(x,y) \geq 0$ per ogni $x,y \in \mathbb{R}^n$;
(ii) $d(x,y) = 0$ se e solo se $x = y$;
(iii) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(y,z)$ per ogni $x,y,z \in \mathbb{R}^n$;
(iv) $d(x,y) = d(y,x)$, per ogni $x,y \in \mathbb{R}^n$.

1.7 Elementi di topologia in $\mathbb{R}^n$

1.7.1 Intorni, insiemi aperti, insiemi chiusi

Consideriamo lo spazio $\mathbb{R}^n$ e supponiamo di aver definito in esso una funzione norma $\|x\|$ e, conseguentemente, la funzione distanza $d(x,y) = \|x-y\|$ tra vettori. Ricordiamo che in $\mathbb{R}$, abbiamo definito l'intorno sferico aperto di raggio $\rho > 0$ di un numero $x_0 \in \mathbb{R}$ nel seguente modo:

$$B(x_0,\rho) = \{x \in \mathbb{R} : \ |x_0 - x| < \rho\}.$$

Secondo la precedente definizione, $B(x_0,\rho)$ è l'insieme dei numeri reali che sono a "distanza" minore di ρ dal numero x_0.

È a questo punto naturale estendere la definizione di intorno sferico aperto in $\mathbb{R}^n$ come segue.

Definizione 1.20 *Sia $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $\rho \in \mathbb{R}$, con $\rho > 0$. L'intorno sferico aperto di x_0 di raggio ρ è*

$$B(x_0, \rho) \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : \ \|x_0 - x\| < \rho\}.$$

Gli intorni sferici che abbiamo appena definito godono, ovviamente, delle seguenti proprietà. Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$:

1. per ogni $\rho > 0$, $x \in B(x, \rho)$;
2. per ogni $\rho, \varepsilon > 0$, $B(x, \rho) \cap B(x, \varepsilon)$ è un intorno sferico aperto di x;
3. per ogni $\rho > 0$ e $y \in B(x, \rho)$, esiste $\varepsilon > 0$ tale che $B(y, \varepsilon) \subseteq B(x, \rho)$;
4. se $y \neq x$, esistono $\rho, \varepsilon > 0$ tali che $B(y, \varepsilon) \cap B(x, \rho) = \emptyset$.

Acquisito il concetto di intorno sferico aperto di un punto in $\mathbb{R}^n$, possiamo definire formalmente cosa si intende per **punto interno** di un insieme.

Definizione 1.21 (Punto interno) *Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Un vettore $x \in E$ è* **interno** *a E se esiste un $\rho > 0$ tale che*

$$B(x, \rho) \subset E.$$

Indichiamo con $co(E)$ l'*insieme complementare* di E, ossia l'insieme di tutti i punti in $\mathbb{R}^n$ che non appartengono a E, *i.e.*,

$$co(E) = \mathbb{R}^n \setminus E = \{x \in \mathbb{R}^n : \ x \notin E\}.$$

ESEMPIO 1.21 In $\mathbb{R}^2$ l'insieme

$$E = \mathbb{N} \times \{2\} = \{(0,2), (1,2), (2,2), (3,2), \dots\}$$

è costituito dalle infinite coppie (a, b) per cui $b = 2$ e a è un numero intero positivo o nullo. Nessun elemento di E è interno di E. Infatti, per ogni punto $x = (a, 2) \in E$ e per ogni $\rho > 0$, l'intorno sferico aperto $B(x, \rho)$ non è interamente contenuto in E. Infatti, non appartengono a E tutti i punti $y = (a', 2)$ tali che $|a - a'| < \rho$ (*i.e.* $y \in B(x, \rho)$) e $|a - a'| < 1$.

Osservazione. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Se $x \in E$ è interno a E, allora deve esistere un $\rho > 0$ tale che $B(x, \rho) \cap co(E) = \emptyset$. ◇

Conseguentemente alla definizione di punto interno, possiamo dare la definizione di punto esterno.

Definizione 1.22 (Punto esterno) *Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ è* **esterno** *a E se esiste un $\varepsilon > 0$ tale che*

$$B(x, \varepsilon) \subset co(E),$$

cioè quando x è interno al complementare di E.

Osservazione. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Se $x \notin E$ è esterno a E, allora deve esistere un $\rho > 0$ tale che $B(x,\rho) \cap E = \emptyset$. ◇

È importante quindi notare che un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ che **non** è interno a un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ non necessariamente è esterno a quello stesso insieme e, viceversa, un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ che non è esterno a un insieme E non necessariamente è interno a quello stesso insieme.

ESEMPI

1.22 In $\mathbb{R}^2$ consideriamo l'insieme

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y \geq 3\},$$

e un qualunque punto $p \in \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y = 3\}$. Comunque scegliamo $\varepsilon > 0$, risulta che l'intorno $B(p,\varepsilon)$ ha intersezione non vuota con E e $co(E)$,

$$B(p,\varepsilon) \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y \geq 3\} \neq \emptyset,$$

$$B(p,\varepsilon) \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y < 3\} \neq \emptyset.$$

Quindi, qualunque sia il punto $p \in \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y = 3\}$, $p \in E$ e risulta:

1. p non è interno a E;
2. p non è esterno a E, cioè non è interno a $co(E)$.

1.23 In $\mathbb{R}^2$ consideriamo l'insieme

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y = 3\}.$$

In questo caso, non esistono punti interni a E.

1.24 In $\mathbb{R}^2$ consideriamo l'insieme

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y > 3\}.$$

In questo caso, ogni punto di E è interno a E.

È quindi evidente che, in riferimento a un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, possono esistere punti $x \in \mathbb{R}^n$ che non sono né interni a E né esterni a E. Tali punti sono detti **di frontiera** per E.

Formalmente:

Definizione 1.23 (Punto di frontiera) *Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $x \in \mathbb{R}^n$ tale che, per ogni $\varepsilon > 0$ risulta:*

$$B(x,\varepsilon) \cap \quad E \quad \neq \emptyset,$$

$$B(x,\varepsilon) \cap co(E) \neq \emptyset$$

è di frontiera per E.

ESEMPI

1.25 Si consideri l'insieme in $\mathbb{R}^2$ definito come segue:

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

L'insieme E è rappresentato in Figura 1.4. Il punto $A = (1/2, -1/2)$ è un punto interno. Il punto $B = (-1,0)$ è un punto di frontiera. Osserviamo inoltre che tutti i punti della circonferenza sono punti di frontiera e non appartengono all'insieme.

1.26 Consideriamo in $\mathbb{R}^n$ un insieme E costituito da un numero finito di elementi distinti di $\mathbb{R}^n$. Comunque scelto un elemento $x \in E$, è facile verificare che x soddisfa la definizione di punto di frontiera. Quindi, in questo caso, risulta $\partial E = E$.

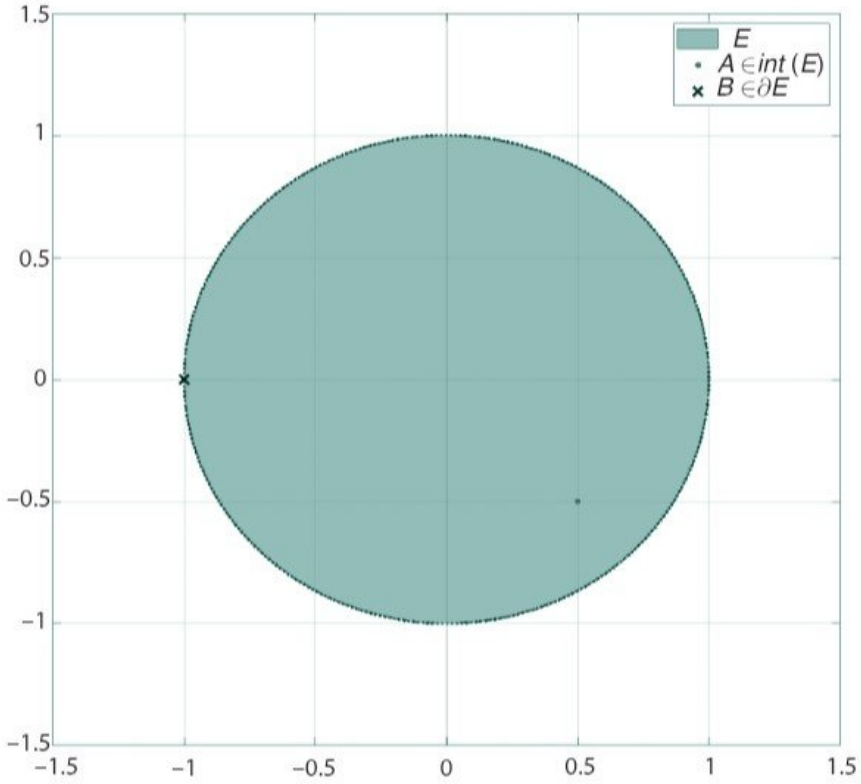


Figura 1.4 Rappresentazione sul piano cartesiano dell'Esempio 1.25.

Dato un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, l'insieme di tutti i suoi punti interni è detto interno di E. Formalmente abbiamo:

Definizione 1.24 (Interno di un insieme) *Dato un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, l'insieme di tutti i punti interni a E è detto interno di E*

$$int(E) \triangleq \overset{\circ}{E} \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : \ x \text{ è interno ad } E\}.$$

Analogamente, l'insieme di tutti i punti di frontiera per E è detto frontiera di E, cioè formalmente:

Definizione 1.25 (Frontiera di un insieme) *Dato un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, l'insieme di tutti i punti di frontiera per E è detto frontiera di E*

$$\partial E \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : \ x \text{ è di frontiera per } E\}.$$

Ovviamente, dato $E \subseteq \mathbb{R}^n$, un punto di frontiera per E potrebbe non appartenere all'insieme E medesimo. Quindi, ha senso introdurre la successiva definizione.

Definizione 1.26 (Chiusura di un insieme) *Dato un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, la chiusura di E è l'insieme*

$$\bar{E} \triangleq cl(E) \triangleq E \cup \partial E.$$

Possiamo a questo punto fare alcune considerazioni e stabilire alcune proprietà.

Proposizione 1.27 *Dato $E \subseteq \mathbb{R}^n$ risulta:*

(i) $\overset{\circ}{E} \cap \partial E = \emptyset$;

(ii) $\overset{\circ}{E} \subseteq E \subseteq \bar{E}$;

(iii) $\bar{E} = \overset{\circ}{E} \cup \partial E$;

(iv) $\partial E = \bar{E} \setminus \overset{\circ}{E}$.

Dimostrazione. Procediamo per punti.

(i) Il primo punto segue direttamente dalle definizioni di interno e frontiera di un insieme. Un punto non può appartenere contemporaneamente all'interno ed alla frontiera di un insieme.

(ii) Ovviamente ogni punto $x \in \overset{\circ}{E}$ appartiene a E, quindi $\overset{\circ}{E} \subseteq E$. Inoltre, essendo, per definizione, $\bar{E} = E \cup \partial E$, risulta $E \subseteq \bar{E}$.

(iii) Dalla definizione di $\bar{E}$ e dal fatto che $\overset{\circ}{E} \subseteq E$, segue che $\overset{\circ}{E} \cup \partial E \subseteq \bar{E}$. Ora facciamo vedere che $\bar{E} \subseteq \overset{\circ}{E} \cup \partial E$. Sia $x \in \bar{E}$. Dalla definizione di $\bar{E}$, segue che, o $x \in \partial E$ oppure $x \in E \setminus \partial E$. Se $x \in \partial E$, allora $x \in \overset{\circ}{E} \cup \partial E$. D'altra parte, se $x \in E \setminus \partial E$, allora $x \in \overset{\circ}{E}$ e quindi, nuovamente, $x \in \overset{\circ}{E} \cup \partial E$.

(iv) Facciamo vedere che $\partial E \subseteq \bar{E} \setminus \overset{\circ}{E}$ e $\bar{E} \setminus \overset{\circ}{E} \subseteq \partial E$. Supponiamo dapprima che $x \in \partial E$. In questo caso, per definizione di $\bar{E}$, abbiamo che $x \in \bar{E}$. Al tempo stesso però, visto che x è di frontiera, $x \notin \overset{\circ}{E}$. Quindi, risulta provato che $\partial E \subseteq \bar{E} \setminus \overset{\circ}{E}$.

Facciamo ora vedere che se $x \notin \partial E$, allora $x \notin \bar{E} \setminus \overset{\circ}{E}$. Se $x \notin \partial E$, o $x \in \overset{\circ}{E}$ o $x \in int(co(E))$. Nel primo caso, $x \notin \bar{E} \setminus \overset{\circ}{E}$. Nel secondo caso, $x \notin \bar{E}$ e quindi $x \notin \bar{E} \setminus \overset{\circ}{E}$.

Questo conclude la prova. ■

ESEMPIO 1.27 In $\mathbb{R}^2$ consideriamo l'insieme

$$E = [1,2] \times (0,2).$$

Per E risulta:

$int(E) = (1,2) \times (0,2) \subset E$;
$\bar{E} = [1,2] \times [0,2] \supset E$;
$\partial E = (\{1\} \times [0,2]) \cup ([1,2] \times \{2\}) \cup (\{2\} \times [0,2]) \cup ([1,2] \times \{0\})$.

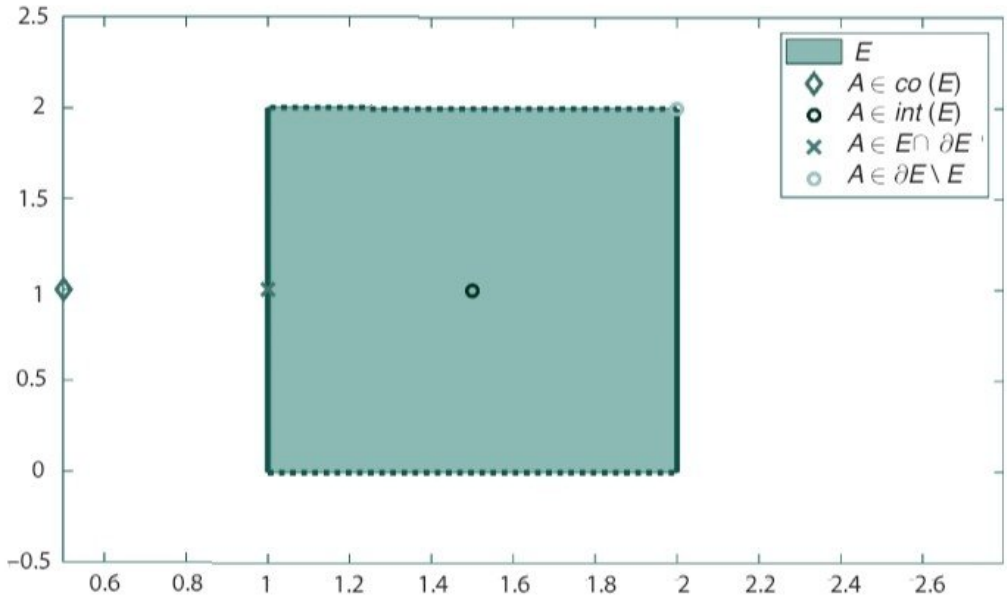


Figura 1.5 Rappresentazione dell'insieme E dell'Esempio 1.27.

Definizione 1.28 (Insieme aperto) *Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice* **aperto** *quando ogni suo elemento è interno.*

Definizione 1.29 (Insieme chiuso) *Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice* **chiuso** *quando $co(E)$ è aperto.*

Stanti le precedenti due definizioni, risulta che $\emptyset$ è aperto perché non ha elementi. Siccome $\emptyset = co(\mathbb{R}^n)$, risulta che $\mathbb{R}^n$ è chiuso.

D'altra parte $\mathbb{R}^n$ è aperto perché ogni elemento di $\mathbb{R}^n$ è interno a $\mathbb{R}^n$. Quindi, $\emptyset$ è anche chiuso. In conclusione, **gli insiemi $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ sono sia aperti che chiusi** (e sono anche gli unici insiemi a godere di questa proprietà).

ESEMPIO 1.28 In $\mathbb{R}^2$, l'insieme

$$E = [1,2] \times (3,4)$$

non è né chiuso né aperto.
Infatti, il punto di coordinate $(1,7/2)$ appartiene a E ma non è interno a E (quindi E non è aperto). Inoltre, il punto di coordinate $(3/2,3)$ che appartiene al $co(E)$ non è interno al $co(E)$ quindi $co(E)$ non è aperto, il che implica che E non è neanche chiuso.

Insiemi aperti e chiusi godono di alcune fondamentali proprietà. In particolare riportiamo le seguenti che riguardano intersezioni e unioni di collezioni (non necessariamente finite) di aperti o chiusi.

Proprietà 1.30

1. *L'unione di un numero finito o infinito di insiemi aperti è ancora un insieme aperto.*
2. *L'intersezione di un numero finito di insiemi aperti è ancora un insieme aperto.*

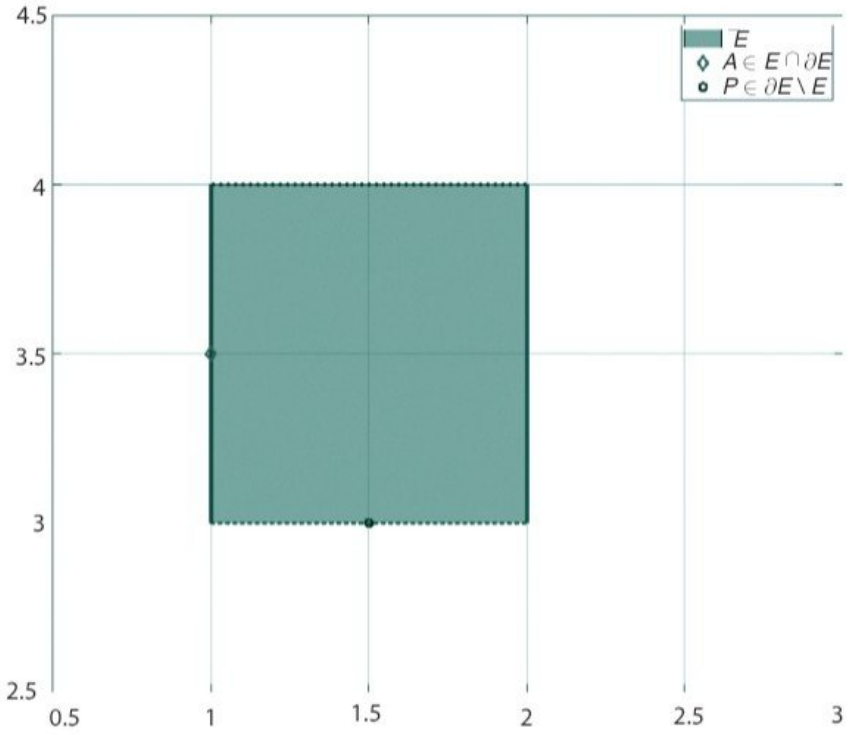


Figura 1.6 Rappresentazione sul piano cartesiano dell'Esempio 1.28.

Osservazione. Facciamo notare che **l'intersezione di un numero infinito di insiemi aperti non necessariamente è un aperto**. Si considerino in $\mathbb{R}$ gli intervalli aperti $I_k = (0, 1 + 1/k)$ per $k = 1, \ldots, \infty$. Come si può facilmente verificare, per ogni k, il numero $1 \in I_k$, mentre comunque scelto un numero $\lambda > 1$, esiste un $\bar{k}$ sufficientemente grande tale che $\lambda \notin I_k$. Quindi, considerando l'intersezione degli infiniti insiemi I_k, $k = 1, \ldots, \infty$, si ottiene

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} I_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} (0, 1 + 1/k) = (0, 1]$$

che non è un insieme aperto. ◇

Per gli insiemi chiusi valgono proprietà che potremmo dire complementari.

Proprietà 1.31

1. *L'intersezione di un numero finito o infinito di insiemi chiusi è ancora un insieme chiuso.*
2. *L'unione di un numero finito di insiemi chiusi è ancora un insieme chiuso.*

Osservazione. Come fatto poco sopra, facciamo notare che **l'unione di un numero infinito di insiemi chiusi non necessariamente è un chiuso.** Si considerino in $\mathbb{R}$ gli intervalli chiusi $I_k = [0, 1 - 1/k]$ per $k = 1, \ldots, \infty$. Si può facilmente verificare che, qualunque sia l'intero $k > 0$, $1 \notin I_k$, mentre comunque scelto un $0 < \lambda < 1$, esiste un $\bar{k}$ sufficientemente grande per cui $\lambda \in I_k$. Quindi, considerando l'unione di un numero infinito di intervalli chiusi I_k otteniamo

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} [0, 1 - 1/k] = [0, 1)$$

che non è un insieme chiuso. ◇

A questo punto, abbiamo tutti gli strumenti per poter estendere a $\mathbb{R}^n$ il concetto di intervallo aperto che abbiamo visto in $\mathbb{R}$.

Definizione 1.32 (Intorno aperto) *Un intorno aperto di $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\mathcal{N}(x_0)$, è un qualunque insieme aperto contenente un intorno sferico aperto di raggio $\rho > 0$ e centro x_0.*

Per quanto riguarda gli intorni aperti, notiamo che valgono le seguenti proprietà.

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$:

1. $x \in \mathcal{N}(x)$, cioè x appartiene a ogni suo intorno aperto;
2. dati due intorni aperti di x, $\mathcal{N}(x)$ e $\mathcal{V}(x)$, $\mathcal{N}(x) \cap \mathcal{V}(x)$ è ancora un intorno aperto di x;
3. per ogni $y \in \mathcal{N}(x)$, esiste $\mathcal{V}(y)$ tale che $\mathcal{V}(y) \subseteq \mathcal{N}(x)$;
4. se $y \neq x$, esistono $\mathcal{N}(x)$ e $\mathcal{V}(y)$ tali che $\mathcal{V}(y) \cap \mathcal{N}(x) = \emptyset$.

Riassumendo quanto visto riguardo gli insiemi aperti in $\mathbb{R}^n$, possiamo dare la seguente proprietà generale.

Proprietà 1.33 *Gli insiemi aperti definiti su $\mathbb{R}^n$ soddisfano le seguenti proprietà:*

(a) $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ sono aperti (e anche chiusi);

(b) l'unione di una famiglia (finita o infinita) di insiemi aperti è ancora un insieme aperto;

(c) l'intersezione di una famiglia finita di insiemi aperti è ancora un insieme aperto.

La famiglia τ di tutti gli insiemi aperti in $\mathbb{R}^n$ costituisce quindi quella che viene definita una "*topologia*" in $\mathbb{R}^n$.

Osservazione. In base alle precedenti proprietà possiamo asserire che:

(i) se X è sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ la sottofamiglia $\mathscr{A} \subseteq \tau$ degli insiemi aperti su $\mathbb{R}^n$ contenuti in X è non vuota, cioè

$$\mathscr{A} = \{A \subseteq X : A \text{ è aperto}\} \neq \emptyset,$$

poiché $\emptyset \in \mathscr{A}$ e $\emptyset$ è aperto in base alla Proprietà 1.33(a);

(ii) l'unione di tutti gli elementi della sottofamiglia $\mathscr{A}$ è il più grande aperto contenuto in X, cioè (in base alla Proprietà 1.33(b))

- $\bigcup_{A \in \mathscr{A}} \subseteq X$,
- sia $Y \subseteq \mathbb{R}^n$, aperto. Se $Y \subseteq X$, allora $Y \subseteq \bigcup_{A \in \mathscr{A}}$.

◇

1.7.2 Punti di accumulazione e isolati

In questo paragrafo introduciamo il fondamentale concetto di "punto di accumulazione" per un insieme estendendo la definizione che abbiamo visto per $\mathbb{R}$. Al fine di accostarci gradualmente a questo importantissimo concetto, cominciamo con un esempio.

Supponiamo di voler controllare la cottura di una focaccia in un certo punto (per esempio vicino al centro). Naturalmente, per fare questo possiamo prelevare un pezzo di focaccia esattamente dal centro e, assaggiandola, stabilire precisamente il grado di cottura nel punto desiderato. Ovviamente però, non vogliamo fare così perché in questo modo rovineremmo irrimediabilmente la focaccia proprio nel suo punto "più buono" (il centro). Come possiamo fare? Potremmo, per esempio, prelevare un pezzo di focaccia non già dal suo centro

(il punto di interesse) ma da un punto "vicino" al centro e, assaggiandola, dedurre il grado di cottura nel centro dal grado di cottura nel punto prelevato. Non è azzardato pensare che l'accuratezza della nostra predizione sul grado di cottura nel centro sarà tanto più accurata quanto più il pezzo che abbiamo prelevato è "vicino" al centro stesso. Inoltre (e più importante), se decidessimo che la predizione non è sufficientemente accurata, potremmo sempre scegliere un punto della focaccia più vicino al centro rispetto al precedente e ripetere il procedimento sicuri del fatto che possiamo sempre prelevare un pezzo di focaccia in un punto intermedio tra il centro ed il punto di prelievo precedente. Ecco, il centro della focaccia è l'equivalente, in termini culinari, di un punto di accumulazione.

In termini più matematici, supponiamo di voler studiare il comportamento di una funzione localmente, cioè "vicino", a un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$, dobbiamo almeno essere sicuri che sia sempre possibile trovare un punto, distinto da x_0, arbitrariamente "vicino" a x_0 stesso. Quanto detto definisce in maniera informale il suddetto concetto di "punto di accumulazione".

Formalmente (estendendo quanto fatto in $\mathbb{R}$) diamo la seguente definizione.

Definizione 1.34 (Punto di accumulazione) *Dato un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, un punto $x \in \mathbb{R}^n$ (non necessariamente appartenente a E) è un* **punto di accumulazione** *per E quando, per ogni $\rho > 0$,*

$$(E \cap B(x,\rho)) \setminus \{x\} \neq \emptyset$$

cioè quando ogni intorno (sferico aperto) di x contiene almeno un punto di E distinto da x.

Osservazione. La definizione di punto di accumulazione fa uso del quantificatore "$\forall$" (per ogni). Quindi, se x_0 è punto di accumulazione per un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, ogni intorno (aperto) di x_0 (non importa quanto grande o piccolo) contiene infiniti punti di E distinti da x_0. ◇

Osservazione. Affinché un punto x_0 sia di accumulazione per un certo insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, non è necessario che x_0 appartenga a E. ◇

ESEMPIO

1.29 Consideriamo in $\mathbb{R}^2$ l'insieme

$$E = \left\{ \left(\frac{1}{k}, 1 + \frac{1}{k} \right), k = 1, 2, \ldots \right\}$$

E è un insieme contenente infiniti elementi distinti. Risulta che:

1. per ogni elemento $x_k \in E$ si ha che, comunque si scelga un suo intorno, questo contiene sia punti di E (almeno il punto stesso x_k) che punti del $co(E)$, cioè punti che non appartengono a E. Quindi, ogni punto di E è un punto di frontiera di E;
2. comunque scelto un punto $x_k \in E$, esiste un numero $\rho > 0$ (sufficientemente piccolo) tale che x_k è l'unico punto di E in $B(x_k, \rho)$. Quindi, nessun punto $x_k \in E$ è di accumulazione per E;
3. il punto $(0,1) \notin E$ (non appartenente a E) è un punto di accumulazione per E. Inoltre, $(0,1)$ appartiene alla frontiera di E.

ESEMPI

1.30 In $\mathbb{R}^2$ si consideri l'insieme

$$E = \left\{ \left(e^{-0.2\phi}\cos\phi, e^{-0.2\phi}\sin\phi\right),\ \phi = \frac{k}{10},\ k = 0,1,2,3,\ldots \right\}$$

L'insieme E è rappresentato in Figura 1.7. Come si può notare, l'insieme E è costituito da infiniti elementi distinti. Il punto $(0,0) \notin E$ è l'unico punto di accumulazione per E.

1.31 Consideriamo l'insieme $E = \mathbb{Q}^2 \subset \mathbb{R}^2$ dei vettori a due componenti razionali. Per E risulta che:

(i) ogni punto $x \in E$ è di accumulazione per E (segue dalla proprietà di densità dei razionali nei reali);

(ii) ogni punto $x \notin E$ è di accumulazione per E (segue dalla densità degli irrazionali nei reali).

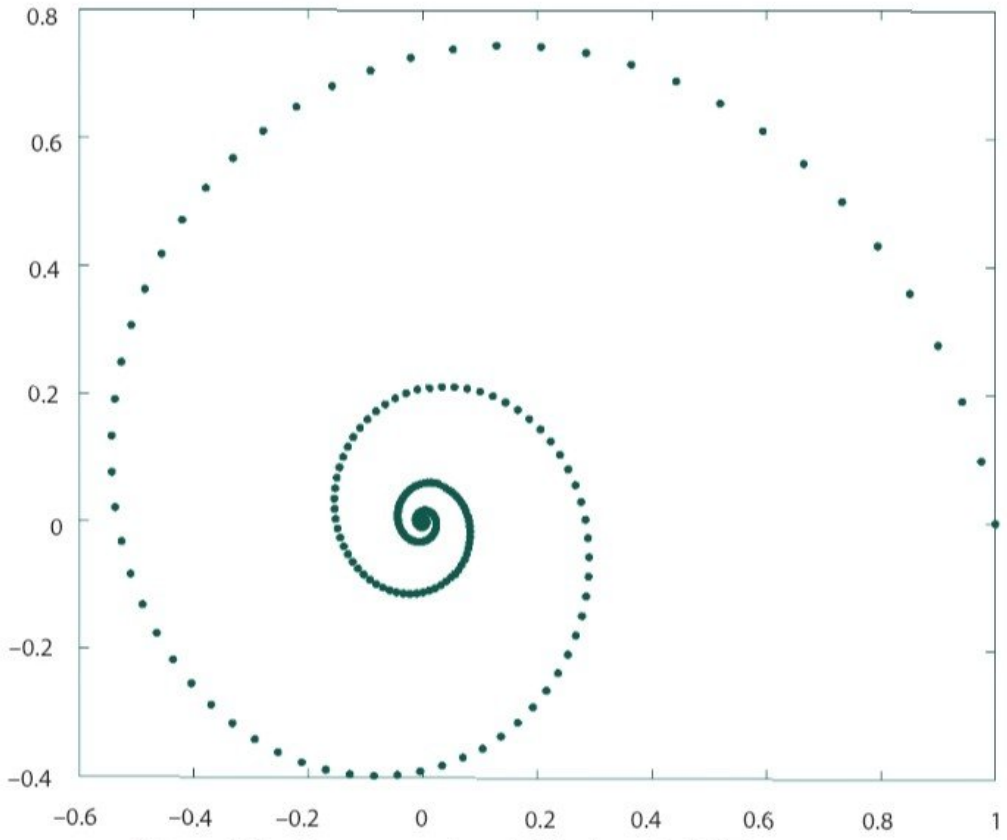


Figura 1.7 Rappresentazione dell'insieme E dell'Esempio 1.30.

In modo sequenziale rispetto al concetto di punto di accumulazione, possiamo dare l'altrettanto importante concetto di punto isolato. Informalmente, definiamo isolato un punto di un insieme quando è possibile trovare un intorno sferico aperto centrato in quel punto che non contiene altri punti dell'insieme differenti dal punto stesso. Formalmente abbiamo la seguente definizione.

Definizione 1.35 (Punto isolato) *Dato $E \subseteq \mathbb{R}^n$, un punto $x \in E$ è* **isolato** *di E quando non è di accumulazione per E. In altri termini, $x \in E$ è isolato quando esiste un $\rho > 0$ tale che*

$$(E \cap B(x,\rho)) \setminus \{x\} = \emptyset.$$

Si osservi che, per definizione, un punto isolato di un insieme deve appartenere all'insieme stesso, mentre un punto di accumulazione per un insieme può oppure no appartenere all'insieme.

Osservazione. Dato $E \subseteq \mathbb{R}^n$, tutti gli eventuali punti isolati di E appartengono alla frontiera di E. ◇

Sulla base delle definizioni fin qui date possiamo affermare che, dato un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, sono punti di accumulazione per E:

- i punti interni di E, cioè $x \in \overset{\circ}{E}$;
- i punti $x \in \partial E$ che non sono isolati.

Possiamo quindi scrivere

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \ x \text{ è di accumulazione per } E\} = \bar{E} \setminus \{x \in E : \ x \text{ è isolato di } E\}.$$

Proposizione 1.36 (Caratterizzazione degli insiemi chiusi) *Dato un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

1. *E è chiuso;*
2. *$\partial E \subseteq E$;*
3. *E contiene i suoi punti di accumulazione.*

Dimostrazione. Per dimostrare questa proposizione facciamo vedere che $1 \Rightarrow 2$, $2 \Rightarrow 3$ e $3 \Rightarrow 1$.

- Supponiamo che E è chiuso e facciamo vedere che $\partial E \subseteq E$. Procediamo facendo vedere che se $x \notin E$ allora $x \notin \partial E$. Infatti, se $x \notin E$, allora $x \in co(E)$. Dal fatto che E è chiuso segue che $co(E)$ è aperto. Allora x è interno per $co(E)$ quindi $x \notin \partial co(E)$ e quindi $x \notin \partial E$.
- Supponiamo ora che $\partial E \subseteq E$ e facciamo vedere che E contiene i suoi punti di accumulazione. A tal fine, consideriamo un qualunque punto di accumulazione x per E e supponiamo per assurdo che $x \notin E$. Allora $x \in \partial E$ ma questo implica che $x \in E$.
- Supponiamo, per finire, che E contiene i suoi punti di accumulazione e facciamo vedere che E è chiuso, cioè che $co(E)$ è aperto. Consideriamo un qualunque punto $x \in co(E)$. Allora, x non è punto di accumulazione per E. Quindi x deve essere interno a $co(E)$ per cui $co(E)$ è aperto.

Questo conclude la prova. ■

Notiamo che i punti 2 e 3 della proposizione precedente forniscono una caratterizzazione degli insiemi chiusi. In base al precedente risultato, possiamo infatti affermare che un insieme E è chiuso se e solo se:

- E contiene la sua frontiera ∂E;
- E contiene i suoi punti di accumulazione.

Dal precedente risultato e dalla Definizione 1.26 si deduce immediatamente che, dato $E \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$E \text{ è chiuso } \Leftrightarrow \bar{E} = E.$$

Osservazione. Un insieme costituito da un numero finito di punti isolati è un insieme chiuso. Infatti, tutti e soli i punti di frontiera dell'insieme sono tutti i punti dell'insieme. La frontiera coincide quindi con l'insieme stesso che, in base alla proposizione precedente, è un insieme chiuso. Un insieme definito da un unico punto, detto *singleton*, è un insieme chiuso. ◇

Osservazione. Si consideri l'insieme

$$E = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\}.$$

Abbiamo

$$\partial E = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}.$$

Infatti, preso un qualsiasi punto $\bar{x}$ tale che $\bar{x}_1^2 + \bar{x}_2^2 = 1$, e considerato un qualsiasi intorno di esso, avremo punti dell'intorno tali che $x_1^2 + x_2^2 < 1$ e punti tali che $x_1^2 + x_2^2 \geq 1$. Quindi, essendo E definito mediante una diseguaglianza stretta, abbiamo che la frontiera non appartiene all'insieme E. Di conseguenza, possiamo affermare che non è un insieme chiuso. Possiamo anche affermare che il suo complementare è chiuso perché la frontiera appartiene ad esso. Possiamo quindi concludere che E è aperto.

Più in generale, rinunciando a una trattazione rigorosa, abbiamo che nella definizione di un insieme, una disuguaglianza $g(x) < 0$ ($g(x) \leq 0$) oppure $g(x) > 0$ ($g(x) \geq 0$), se g "varia con continuità" al variare di x, può generare come possibili punti di frontiera quei punti x tali che $g(x) = 0$. Di conseguenza, una disuguaglianza stretta ($<$ oppure $>$) può determinare punti della frontiera che non appartengono (perché la disuguaglianza è stretta) all'insieme. Viceversa, una disuguaglianza non stretta ($\leq$ oppure $\geq$) può determinare punti della frontiera che appartengono (perché la disuguaglianza non è stretta) all'insieme. Sintetizzando, abbiamo una regola "non scritta":

- un insieme definito da tutte disuguaglianze strette "è candidato" a essere un insieme aperto;
- un insieme definito da tutte disuguaglianze non strette "è candidato" a essere un insieme chiuso;
- un insieme definito da alcune disuguaglianze strette e da alcune disuguaglianze non strette "è candidato" a essere un insieme né aperto né chiuso.

Il seguente insieme è chiuso

$$E = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 1 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 8 \leq 0\}.$$

Il seguente insieme è aperto

$$E = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4 < 0, x_1 > 0\}.$$

Il seguente insieme non è né aperto né chiuso

$$E = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 > 0, x_2 \geq 0\}.$$

◇

Vediamo ora un esempio in cui entrano in gioco varie definizioni.

ESEMPI

1.32 Si consideri in $\mathbb{R}^2$ il seguente insieme

$$E = \{(x,y) : -1 < x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\} \backslash \{(0,0)\}.$$

Osserviamo che:

- la frontiera è

$$\partial E = \{(x,y) : x = -1, -1 \leq y \leq 1\} \cup \{(x,y) : x = 1, -1 \leq y \leq 1\}$$
$$\cup \{(x,y) : -1 < x \leq 1, y = -1\} \cup \{(x,y) : -1 < x \leq 1, y = 1\} \cup \{(0,0)\};$$

- l'insieme dei punti di accumulazione è

$$\mathscr{D}E = \{(x,y) : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\};$$

- l'insieme chiusura è

$$\overline{E} = \{(x,y) : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\};$$

- l'insieme E non è né aperto (alcuni punti di frontiera appartengono a E e quindi non sono punti interni) nè chiuso (la frontiera non è tutta contenuta in E).

1.33 Consideriamo in $\mathbb{R}^2$ il seguente insieme costituito da un numero infinito di punti distinti

$$E = \left\{ \left(\frac{1}{k}, 1 + \frac{1}{k} \right), k = 1, 2, \ldots \right\}.$$

Si osservi che il punto $(0\ \ 1)^T$ è un punto di accumulazione. Infatti, fissato un suo intorno, per k sufficientemente grande troviamo punti dell'insieme E.

1. E non è chiuso perché non contiene il suo punto di accumulazione $(0\ \ 1)^T$;
2. E non è aperto perché tutti i suoi elementi sono isolati.

Concludiamo il paragrafo presentando il teorema di Bolzano-Weierstrass (la cui dimostrazione verrà riportata nel Capitolo 3). Preliminarmente introduciamo la definizione di insieme limitato

Definizione 1.37 (Insieme limitato) *Dato un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$, diciamo che E è* **limitato** *quando è possibile determinare un intorno sufficientemente grande dell'origine che contiene E, i.e., esiste un $\rho > 0$ tale che*

$$E \subseteq B(0, \rho).$$

Quindi, un insieme E è limitato quando esiste una costante $M > 0$ tale che

$$\|x\| \leq M, \quad \forall\, x \in E.$$

Insiemi che sono contemporaneamente chiusi e limitati rivestono un ruolo di grande importanza in molti risultati dell'analisi matematica. Per tale motivo conviene introdurre la definizione che segue.

ESEMPI

1.34 Si consideri l'insieme

$$E = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$$

Osserviamo che E è costituito dal triangolo di vertici $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, e quindi possiamo affermare che è un insieme limitato.

1.35 L'insieme

$$E = \{x \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - 2)^2 + (x_2 + 3)^2 > 4\}$$

non è un insieme limitato. Infatti, è costituito da tutti i punti del piano che si trovano all'esterno della circonferenza di centro $(2, -3)$ e raggio 2.

Definizione 1.38 (insieme compatto) *Un insieme $E \subset \mathbb{R}^n$ che sia contemporaneamente chiuso e limitato è detto* **compatto**.

Osservazione. La sfera chiusa in $\mathbb{R}^n$ di centro $\bar{x}$ e raggio ρ, *i.e.*, l'insieme

$$B(\bar{x}, \rho) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - \bar{x}\| \leq \rho\}$$

è un insieme compatto. ◇

ESEMPIO

1.36 Il seguente insieme

$$E = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 < 1,\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

è un insieme limitato ma non chiuso, e quindi non è un insieme compatto.

PDF

Teorema 1.5 (Bolzano-Weierstrass) *Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme limitato e costituito da un numero infinito di elementi. Allora esiste almeno un punto di accumulazione per E.*

1.8 Cenni sul concetto generale di spazio topologico

Si consideri lo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$. Abbiamo visto che attraverso la definizione di una norma $\|\cdot\|$ possiamo introdurre la distanza $\|x - y\|$ tra due vettori $x, y \in \mathbb{R}^n$ (in genere si usano norma e distanza euclidea). Questo ci ha permesso di introdurre la definizione di intorno di un punto e la definizione di insieme aperto in $\mathbb{R}^n$.

Abbiamo visto che valgono le seguenti proprietà:

(i) gli insiemi $\emptyset, \mathbb{R}^n$ sono sia aperti che chiusi;

(ii) l'unione di una sottofamiglia qualsiasi (finita o infinita) di elementi di insiemi aperti è un insieme aperto;

(iii) l'intersezione di un *numero finito* di insieme aperti è un insieme aperto.

Possiamo generalizzare i concetti e le definizioni date in $\mathbb{R}^n$?

Al posto di $\mathbb{R}^n$ consideriamo un generico insieme X, al posto della distanza indotta da una norma (per esempio quella euclidea) utilizziamo il concetto generale di *metrica* o *distanza* in X.

Fatto questo, possiamo generalizzare i concetti di *sfera aperta*, di intorno e, di conseguenza, di *insieme aperto* nello *spazio metrico* (X,d), dove $d : X \times X \to \mathbb{R}$ è la funzione distanza considerata.

Dato uno spazio metrico (X,d), indichiamo con $\mathscr{P}(X)$ l'insieme delle parti di X, ossia l'insieme di tutti i suoi sottoinsiemi.

La collezione $\tau \subset \mathscr{P}(X)$ di tutti gli aperti è detta *topologia indotta dalla metrica d*.

Si può dimostrare che valgono le tre proprietà (insieme vuoto e X appartengono alla topologia, l'unione di un numero finito o infinito di aperti è un aperto, l'intersezione di un numero finito di aperti è un aperto).

A questo punto, prescindendo dalla metrica, e quindi dalla topologia indotta da una metrica, possiamo introdurre il concetto generale di spazio topologico.

Definizione 1.39 (Spazio topologico) *Sia X un insieme. Una topologia di X è una famiglia τ di sottoinsiemi di X per la quale valgono le tre proprietà (i)-(iii). Gli elementi di τ sono detti aperti di X, la coppia (X,τ) è uno spazio topologico.*

Possiamo dare la definizione di intorno di un punto in uno spazio topologico.

Definizione 1.40 (Intorno) *Siano (X,τ) uno spazio topologico e $x \in X$. Un insieme $U \subset X$ è detto un intorno di x se esiste un aperto $A \subset X$ tale che $x \in A \subset U$.*

Lo spazio topologico (X,τ) è detto di *Hausdorff* se per una qualsiasi coppia di punti distinti si possono trovare due intorni disgiunti.

Sia (X,d) uno spazio metrico. Si può dimostrare che la topologia indotta da d definisce uno spazio topologico di Hausdorff.

Osserviamo che non tutti gli spazi topologici sono di Hausdorff.

1.9 Esercizi

Esercizio 1.1

Si considerino i due insiemi

$$A = \{-1,2,3\} \qquad B = \{5,-1,6,7\}$$

Definire il prodotto cartesiano $A \times B$ e stabilire se è un insieme in $\mathbb{R}^2$ chiuso oppure no.

Esercizio 1.2

In $\mathbb{R}^3$ si consideri la seguente funzione $\sigma : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$,

$$\sigma(x) = \sum_{i=1, x_i>0}^{3} x_i.$$

Stabilire se σ definisce o meno una norma su $\mathbb{R}^3$.

Esercizio 1.3

Definire in $\mathbb{R}^2$ un insieme che non sia chiuso, che abbia almeno un punto isolato e punti di frontiera che non siano isolati.

Esercizio 1.4

Si consideri l'insieme in $\mathbb{R}^2$

$$E = \{(x,y) : x \geq 1, 2 \leq y \leq 4\}$$

Indicare:

- punti di frontiera;
- punti di accumulazione;
- punti di chiusura.

Stabilire se è un insieme chiuso oppure no.

Esercizio 1.5

Dimostrare che la sfera aperta

$$B(\bar{x}, \rho) = \{x \in R^n : \|x - \bar{x}\| < \rho\}$$

è un insieme aperto.

Esercizio 1.6

Si consideri in $\mathbb{R}^n$ la seguente funzione $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$\sigma(x) = card\{i : \ x_i \neq 0\},$$

dove $card(A)$ indica la cardinalità dell'insieme A. Stabilire se σ definisce o meno una norma su $\mathbb{R}^n$.

Esercizio 1.7

Definire un insieme in $\mathbb{R}^5$ che abbia alcuni punti di accumulazione che appartengono all'insieme e punti di accumulazione che non appartengono.

Esercizio 1.8

Definire in $\mathbb{R}^6$ tre vettori, diversi dagli assi coordinati, che siano mutuamente ortogonali.

Esercizio 1.9

Definire 4 insiemi in $\mathbb{R}^2$ in modo che il loro prodotto cartesiano X non sia nè aperto nè chiuso, sia illimitato. In quale spazio "vive" il prodotto cartesiano X?

Esercizio 1.10

Definire in $\mathbb{R}^2$ due insiemi, di cui almeno uno illimitato, la cui intersezione non vuota definisca in insieme compatto.

2 Funzioni di più variabili e successioni in $\mathbb{R}^n$

In questo capitolo vengono definite funzioni di n variabili sia a *valori scalari* sia a *valori vettoriali*. Vengono analizzati i concetti di limite, di funzioni continue, a partire da quelli noti di funzioni di una variabile. Vengono considerate e analizzate in dettaglio anche le successioni in $\mathbb{R}^n$, essendo particolari funzioni a valori vettoriali che svolgono un ruolo importante nella definizione di algoritmi numerici per la soluzione di problemi matematici mediante tecniche iterative.

2.1 Funzioni a valori scalari e a valori vettoriali

Data un'area geografica, supponiamo di fissare un sistema di riferimento cartesiano (costituito da due rette perpendicolari che si intersecano nell'origine del riferimento e da una unità di misura). I punti dell'area geografica considerata sono elementi di $\mathbb{R}^2$ essendo rappresentati dalla coppia ordinata (ascissa,ordinata). Comunque scelto un punto dell'area, è sempre possibile assegnare ad esso la sua altezza rispetto al livello del mare. La *mappa* che assegna a ogni punto dell'area il numero (reale) altezza s.l.m. è una funzione che va da (un sottoinsieme di) $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}$.

Facciamo ora un altro esempio e consideriamo questa volta una funzione che a ogni punto di una porzione dello spazio (elemento di $\mathbb{R}^3$) assegna il valore della *temperatura*. La *mappa* che assegna a una tripla di numeri reali (elementi di un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$) il numero *temperatura* è una funzione da $\mathbb{R}^3$ a valori in $\mathbb{R}$.

Astraendo dai precedenti esempi, possiamo dire che una funzione f di n variabili (reali) a *valori scalari* è una legge che associa a un generico vettore $x \in \mathbb{R}^n$ un numero reale $f(x)$. Per indicare la legge di associazione *vettore-numero reale* usiamo la notazione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

ESEMPIO

2.1 Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ definita nel modo seguente

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2 + x_1^2 x_4^2 - x_1 x_2 x_3 x_4$$

A ogni generico vettore $x \in \mathbb{R}^4$, viene associato un numero $f(x)$ che si ottiene come risultato delle operazioni indicate in cui compaiono le componenti del vettore x. Osserviamo che la regola di associazione vettore-numero è ben definita qualunque sia il vettore $x \in \mathbb{R}^4$, ossia esiste $f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}^4$.

ESEMPIO

2.2 Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}$ definita nel modo seguente

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 - x_5^2}$$

Osserviamo che, se prendiamo il punto $\bar{x} = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$, la legge di associazione $f(\bar{x})$ è ben definita, risultando $f(\bar{x}) = 1$. Consideriamo il punto $\hat{x} = (2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$: in questo caso, la legge di associazione $f(\hat{x})$ non è ben definita in $\mathbb{R}$, non essendo $\sqrt{-3}$ un numero reale.

Osservazione. Data una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ il "grafico" di f è il seguente insieme di punti in $\mathbb{R}^2$

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ y = f(x)\}$$

ovvero una curva nel piano. Per esempio, considerata la funzione $f(x) = x^2$, il suo grafico in $\mathbb{R}^2$ è la ben nota parabola con vertice nell'origine del riferimento, asse coincidente con l'asse delle ordinate e concavità rivolta verso l'alto (Figura 2.1). ◇

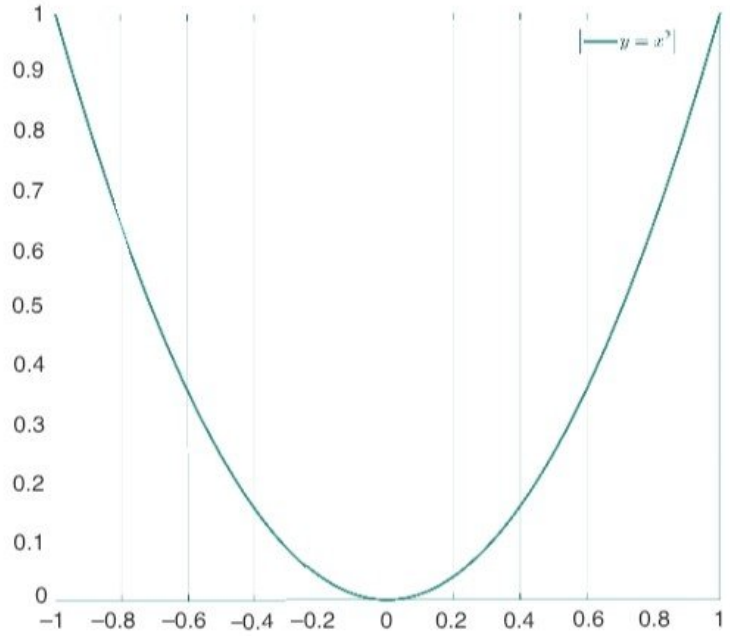


Figura 2.1 Grafico della funzione $f(x) = x^2$.

Osservazione. Data una funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ il grafico di f è l'insieme di punti in $\mathbb{R}^3$

$$G_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ z = f(x, y)\}$$

ovvero una superficie nello spazio. Per esempio, considerata la funzione $f(x, y) = x^2 + y^2$, il suo grafico in $\mathbb{R}^3$ è la superficie del paraboloide con vertice nell'origine, asse coincidente con l'asse delle z e concavità rivolta nel verso dell'asse z medesimo (Figura 2.2). ◇

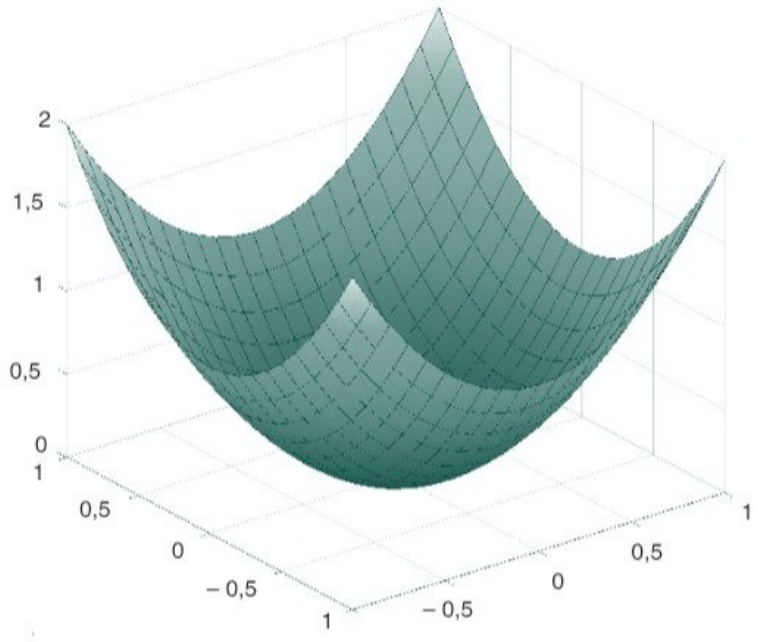


Figura 2.2 Grafico della funzione $f(x,y) = x^2 + y^2$.

Possiamo fornire la definizione di grafico di una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

Definizione 2.1 (Grafico di una funzione) *Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, si definisce grafico di f l'insieme*

$$G_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^{n+1} : y = f(x)\}.$$

Il grafico di una funzione di n variabili è quindi un insieme che è definito in $\mathbb{R}^{n+1}$.

Consideriamo ora una funzione che a ogni punto dell'area geografica (elemento di $\mathbb{R}^2$) assegna non un valore (per esempio l'altezza del punto s.l.m.) ma due valori e precisamente i valori di altezza e pressione atmosferica del punto scelto. Tale funzione è una mappa che assegna a elementi di $\mathbb{R}^2$ un elemento (sempre) in $\mathbb{R}^2$, la cui prima componente è l'altezza del punto e la seconda componente è la pressione misurata nel punto scelto.

Astraendo, possiamo dire che una funzione f di n variabili a *valori vettoriali* è una legge che associa a un generico vettore $x \in \mathbb{R}^n$ un altro vettore $f(x)$ di uno spazio euclideo *m-dimensionale*, *i.e.*, $f(x) \in \mathbb{R}^m$. Per indicare la legge di associazione *vettore-vettore* usiamo la notazione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

ESEMPIO

2.3 Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definita nel modo seguente

$$f(x_1,x_2,x_3) = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_1x_2x_3 - x_3^3 \\ \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \end{pmatrix}.$$

Osserviamo che la regola di associazione vettore in $\mathbb{R}^3$–vettore in $\mathbb{R}^2$ è ben definita qualunque sia il vettore $x \in \mathbb{R}^3$.

Data una funzione f di n variabili (a valori scalari o vettoriali), è lecito interrogarsi su quale sia la regione dello spazio delle variabili $\mathbb{R}^n$ in cui la funzione è ben definita.

Definizione 2.2 (Dominio) *Si definisce dominio di $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ l'insieme dei punti $x \in \mathbb{R}^n$ tali che esiste $f(x)$.*

Indichiamo con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ il dominio di f.

Sintetizzando, una funzione f di n variabili può essere:

- *a valori scalari, i.e.,* $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$;
- *a valori vettoriali, i.e.,* $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

Vediamo la definizione del dominio di alcune funzioni di due variabili.

ESEMPI

2.4 Data la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x,y) = x^2y^2 + \log(x+y),$$

Visualizza il dominio D sul piano

abbiamo che il suo dominio è l'insieme

$$D = \{(x,y) : x+y > 0\}.$$

2.5 Data la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x,y) = \left(x^3 - y^3\right)\sqrt{1-x^2-y^2},$$

Visualizza il dominio D sul piano

abbiamo che il suo dominio è l'insieme

$$D = \{(x,y) : 1 - x^2 - y^2 \geq 0\}.$$

2.6 Data la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x,y) = \frac{1}{xy} + 10\log(x^2+y^2-9),$$

Visualizza il dominio D sul piano

abbiamo che il suo dominio è l'insieme

$$D = \{(x,y) : x^2+y^2-9 > 0, xy \neq 0\}.$$

Definizione 2.3 (Funzione limitata) *Una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ si dice limitata su D se esiste una costante $M > 0$ tale che*

$$\|f(x)\| \leq M \quad \forall x \in D.$$

Nel caso particolare di funzioni a valori scalari, *i.e.*, $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, la limitatezza di f equivale all'esistenza di una costante $M > 0$ tale che

$$|f(x)| \leq M \quad \forall x \in D.$$

Se

$$f(x) \geq -M \quad \forall x \in D$$

diciamo che la funzione è *limitata inferiormente*. Analogamente, se

$$f(x) \leq M \quad \forall x \in D$$

diciamo che la funzione è *limitata superiormente*. Una funzione è **illimitata inferiormente (superiormente)** se non è limitata inferiormente (superiormente). La funzione è **illimitata** se è illimitata sia inferiormente che superiormente. Ovviamente, una funzione è limitata se e solo se è limitata sia inferiormente sia superiormente.

Osserviamo, infine, che in relazione a funzioni a valori scalari, il cui codominio è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ (che è un insieme totalmente ordinato), i concetti di *estremo inferiore* e di *estremo superiore* di una funzione sul proprio dominio sono ben definiti. Questi concetti saranno ripresi in capitoli successivi. Nel caso di funzioni a valori vettoriali, il cui codominio è un sottoinsieme di uno spazio euclideo di dimensione maggiore di 1 (quindi non totalmente ordinato), non possiamo introdurre i concetti di estremo inferiore e estremo superiore.

2.2 Il concetto di limite per funzioni di una variabile

Uno dei concetti fondamentali frequentemente studiati in corsi di base di Analisi Matematica è il concetto di limite di una funzione. Consideriamo una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ di variabile reale a valori nei reali. Qualunque sia il punto $\bar{x}$ nell'insieme D di definizione della funzione, o dominio di f, possiamo calcolare il valore $f(\bar{x})$ ad esso univocamente corrispondente.

Se $\bar{x}$ è un punto di accumulazione per D (cioè, lo ricordiamo, un punto tale che, per ogni $\varepsilon > 0$, risulta $(B(\bar{x}, \varepsilon) \setminus \{\bar{x}\}) \cap D \neq \emptyset$) possiamo domandarci come si comporta $f(x)$ quando il punto $x \in D$ si "avvicina" a $\bar{x}$ (non necessariamente appartenente a D). La risposta a questa domanda non è sempre banale come meglio evidenziato nel seguente esempio.

ESEMPIO

2.7 Consideriamo la funzione

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

definita per ogni valore di x non nullo, cioè avente dominio $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Quindi, a rigore, non è definito il valore $f(0)$. Tuttavia, siccome il punto $\bar{x} = 0$ è un punto di accumulazione per l'insieme D, è lecito chiedersi qual è l'andamento della funzione $f(x)$ quando x tende (o si avvicina sempre di più) al punto $\bar{x} = 0$. Cioè ha senso domandarsi se esiste

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Sappiamo dai corsi di Analisi Matematica di base che quando x si avvicina sempre di più a 0 il corrispondente valore della funzione $f(x)$ si avvicina sempre di più a 1. Pertanto, diciamo che il precedente limite esiste e in particolare scriviamo

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

anche se, per nessuna $x \in D$ (*i.e.* $x \neq 0$) si ha $f(x) = 1$.

PDF Dimostrazione di $\lim_{t \to 1} \sin(t)/t$

PDF Script python che calcola $\sin(t)/t$ per valori decrescenti positivi di t

Nel seguito, prima di presentare la definizione di limite per funzioni di $n > 1$ variabili, richiamiamo l'analoga definizione per funzioni di una sola variabile reale. In questo modo potremo meglio evidenziare le analogie tra i due casi $n = 1$ e $n > 1$.

Richiamiamo quindi brevemente questo concetto (nel caso di limite finito in un punto) che verrà ripreso successivamente in modo formale e generale. Quando scriviamo:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \tag{2.1}$$

ovvero "il limite di $f(x)$ per x che tende a x_0 è ℓ", stiamo più precisamente dicendo "il valore $f(x)$ è arbitrariamente vicino a ℓ quando x è sufficientemente vicino a x_0". È dunque evidente che stiamo sottintendendo vari concetti:

a) abbiamo una funzione $f : D \to \mathbb{R}$ definita su un sottoinsieme D di $\mathbb{R}$, detto *dominio*;
b) abbiamo un punto x_0 della retta reale che è *punto di accumulazione* dell'insieme D (altrimenti la (2.1) non ha senso);
c) il concetto di punto di accumulazione di un insieme si basa, a sua volta, sul concetto di *intorno* di un punto;
d) il concetto di "arbitrariamente vicino" (o "sufficientemente vicino") si basa sull'intorno del valore ℓ e sull'intorno del punto x_0.

Riassumiamo le definizioni già note di limiti di funzioni di una variabile per x tendente a un punto di accumulazione x_0:

1) $x_0 \in \mathbb{R}$, $\ell \in \mathbb{R}$, diciamo che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$$

quando, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste δ_ε tale che

$$x \in D,\ 0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon \ \Rightarrow\ |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

2) $x_0 \in \mathbb{R}$, $\ell = +\infty$, diciamo che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$$

quando, per ogni $M > 0$, esiste $\delta_M > 0$ tale che

$$x \in D,\ 0 < |x - x_0| < \delta_M \ \Rightarrow\ f(x) > M.$$

3) $x_0 \in \mathbb{R}$, $\ell = -\infty$, diciamo che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

quando, per ogni $M > 0$, esiste $\delta_M > 0$ tale che

$$x \in D,\ 0 < |x - x_0| < \delta_M \ \Rightarrow\ f(x) < -M.$$

Osserviamo che:

- l'insieme $\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\}$ è un intorno sferico del punto x_0;
- l'insieme $\{f \in \mathbb{R} : |f - \ell| < \varepsilon\}$ è un intorno sferico del valore ℓ.

Consideriamo ora i casi di x tendente a $\pm\infty$:

4a) $\ell \in \mathbb{R}$, diciamo che

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell$$

quando, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $M_\varepsilon > 0$ tale che

$$x \in D,\ x > M_\varepsilon \ \Rightarrow\ |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

4b) $\ell \in \mathbb{R}$, diciamo che

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \ell$$

quando, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $M_\varepsilon > 0$ tale che

$$x \in D,\ x < -M_\varepsilon \ \Rightarrow\ |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

5a) diciamo che

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$$

quando, per ogni $N > 0$, esiste $M_N > 0$ tale che

$$x \in D,\ x > M_N \ \Rightarrow\ f(x) > N.$$

5b) diciamo che

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$$

quando, per ogni $N > 0$, esiste $M_N > 0$ tale che

$$x \in D,\ x > M_n \ \Rightarrow\ f(x) < -N.$$

6a) diciamo che

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$$

quando, per ogni $N > 0$, esiste M_N tale che

$$x \in D,\ x < -M_n \ \Rightarrow\ f(x) > N.$$

6b) diciamo che

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

quando, per ogni $N > 0$, esiste M_N tale che

$$x \in D,\ x < -M_n \ \Rightarrow\ f(x) < -N.$$

Osserviamo che, dato un numero $M > 0$

- l'insieme $\{x \in \mathbb{R} : x > M\}$ è un intorno di $+\infty$;
- l'insieme $\{x \in \mathbb{R} : x < -M\}$ è un intorno di $-\infty$.

Al fine di unificare le definizioni di limiti, consideriamo l'*ampliamento* dei reali $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ e forniamo le seguenti definizioni di intorno sferico aperto di un punto $x_0 \in \mathbb{R}^*$.

Definizione 2.4 (Intorni sferici in $\mathbb{R}^*$) *Sia $x_0 \in \mathbb{R}^*$.*

1. *se $x_0 \in \mathbb{R}$, dato $\varepsilon > 0$, l'intorno sferico (aperto) di x_0 di raggio ε è l'insieme*
$$B(x_0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\};$$
2. *se $x_0 = +\infty$, dato $\varepsilon > 0$, l'intorno sferico (aperto) di $+\infty$ di raggio ε è l'insieme*
$$B(+\infty, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : x > \varepsilon\} \cup \{+\infty\};$$
3. *se $x_0 = -\infty$, dato $\varepsilon > 0$, l'intorno sferico (aperto) di $-\infty$ di raggio ε è l'insieme*
$$B(-\infty, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : x < -\varepsilon\} \cup \{-\infty\}.$$

Quindi, dato $x \in \mathbb{R}^*$, un intorno $\mathcal{N}(x)$ è un qualunque insieme aperto contenente un intorno sferico aperto di x.

A questo punto, possiamo dare la definizione unificante di limite.

Definizione 2.5 (Limite di funzione di una variabile) *Sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^*$ punto di accumulazione per D. Diciamo che f tende a $\ell \in \mathbb{R}^*$ per x tendente a x_0, e scriviamo*
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$$
quando, per ogni intorno $\mathcal{U}(\ell)$ esiste un intorno $\mathcal{N}(x_0)$ tale che
$$x \in (\mathcal{N}(x_0) \cap D) \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}(\ell).$$

ESEMPIO 2.8 Consideriamo nuovamente la funzione
$$f(x) = \frac{\sin x}{x},$$
essendo le due funzioni $\sin x$ e x dispari[a] , la funzione $f(x)$ è una funzione pari[b] . Pertanto, per studiare il comportamento di $f(x)$ quando x è "vicino" a 0, è sufficiente studiare cosa accade per $x > 0$. Inoltre, ricordiamo che, per $x > 0$ e sufficientemente piccolo, possiamo scrivere
$$(\cos x)^2 \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1. \tag{2.2}$$
Scegliamo ora un numero $\varepsilon > 0$ (arbitrariamente piccolo o piccolo a piacere), dobbiamo poter determinare un intorno dell'origine $B(0, \delta_\varepsilon)$ tale che, stante la definizione di limite,
$$x > 0,\ x \in B(0, \delta_\varepsilon) \Rightarrow \left|1 - \frac{\sin x}{x}\right| < \varepsilon.$$
Dalla relazione (2.2), possiamo scrivere
$$(\cos x)^2 - 1 \leq \frac{\sin x}{x} - 1 \leq 0$$
e quindi
$$\left|\frac{\sin x}{x} - 1\right| \leq |(\cos x)^2 - 1| = 1 - (\cos x)^2.$$

Se vogliamo essere sicuri che $|\sin x/x - 1| < \varepsilon$, possiamo quindi scegliere x tale che $1 - (\cos x)^2 < \varepsilon$ ovvero $(\cos x)^2 > 1 - \varepsilon$. Ma questo, per $x > 0$, vuol dire scegliere $x < \arccos\left(\sqrt{1-\varepsilon}\right)$. Possiamo quindi dire che un valore δ_ε che verifica il limite è, per esempio, $\delta_\varepsilon = \arccos\left(\sqrt{1-\varepsilon}\right)$.
A titolo di esempio, nella tabella che segue si riportano 10 valori di ε compresi tra 0.9 e 0.01 assieme ai corrispondenti valori di δ_ε e ai valori di $|\sin \delta_\varepsilon/\delta_\varepsilon - 1|$

ε	$\delta_\varepsilon = \arccos\left(\sqrt{1-\varepsilon}\right)$	$\lvert\sin \delta_\varepsilon/\delta_\varepsilon - 1\rvert$
0.90	1.24905	0.24047
0.80	1.10715	0.19213
0.70	0.99116	0.15588
0.60	0.88608	0.12581
0.50	0.78540	0.09968
0.41	0.69490	0.07856
0.31	0.59050	0.05711
0.21	0.47603	0.03734
0.11	0.33807	0.01894
0.01	0.10018	0.00167

[a] $g(x)$ è dispari quando $g(-x) = -g(x)$
[b] $g(x)$ è pari quando $g(-x) = g(x)$

2.3 Limite di funzioni di *n* variabili a valori reali

Per quanto si è detto nei precedenti capitoli, l'estensione del concetto di limite a funzioni di più variabili reali è (o dovrebbe essere) abbastanza naturale. In effetti, la Definizione 2.5, vale anche nel caso di funzioni di $n > 1$ variabili, quando sia stato definito il concetto di intorno di un punto in $\mathbb{R}^n$ e quando sia chiaro cosa si intende per ampliamento dello spazio $\mathbb{R}^n$.

Ricordiamo che, a causa della mancanza di un ordinamento totale in $\mathbb{R}^n$ (con $n > 1$), non è possibile ampliare $\mathbb{R}^n$ con gli elementi $\pm\infty$. È però possibile ampliare $\mathbb{R}^n$ con un elemento (l'elemento "∞") che è infinitamente lontano da qualunque elemento $x \in \mathbb{R}^n$. Introduciamo quindi

$$\mathbb{R}^n_* = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}.$$

Quindi, gli intorni sferici aperti in $\mathbb{R}^n_*$ sono definiti come segue.

Definizione 2.6 (Intorni sferici in $\mathbb{R}^n_*$) *Sia $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$.*

1. *se $x_0 \in \mathbb{R}^n$, dato $\varepsilon > 0$, l'intorno sferico (aperto) di x_0 di raggio ε è l'insieme*

$$B(x_0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < \varepsilon\};$$

2. *se $x_0 = \infty$ (elemento infinito), dato $\varepsilon > 0$, l'intorno sferico (aperto) di ∞ di raggio ε è l'insieme*

$$B(\infty, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n : \ \|x\| > \varepsilon\} \cup \{\infty\}.$$

Consideriamo, per esempio, la definizione analoga alla 1), ossia quella relativa all'esistenza di limite finito $\ell \in \mathbb{R}$ per $x \to x_0 \in \mathbb{R}^n$, essendo x_0 punto di accumulazione del dominio di

f. L'unica differenza tra il caso di funzione f di una variabile e il caso di funzione f di n variabili è nella definizione di intorno sferico di x_0.

1) $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\ell \in \mathbb{R}$, diciamo che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$$

quando, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste δ_ε tale che

$$x \in D,\ 0 < \|x - x_0\| < \delta_\varepsilon \ \Rightarrow\ |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

In modo analogo, le definizioni 2)-3) continuano a valere con l'unica accortezza di tenere conto della definizione di intorno sferico di un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Per quanto riguarda le definizioni 4a)-6b), relative al limite per $x \to \pm\infty$, occorre unificarle nel senso che in $\mathbb{R}^n$, a differenza di $\mathbb{R}$, abbiamo un unico elemento ∞. Di conseguenza, abbiamo le definizioni seguenti.

4) Dato $\ell \in \mathbb{R}$, diciamo che

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \ell$$

quando, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $M_\varepsilon > 0$ tale che

$$x \in D,\ \|x\| > M_\varepsilon \ \Rightarrow\ |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

5) Diciamo che

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = +\infty$$

quando, per ogni $N > 0$, esiste $M_N > 0$ tale che

$$x \in D,\ \|x\| > M_N \ \Rightarrow\ f(x) > N.$$

6) Diciamo che

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty$$

quando, per ogni $N > 0$, esiste $M_N > 0$ tale che

$$x \in D,\ \|x\| > M_N \ \Rightarrow\ f(x) < -N.$$

Osserviamo che

- l'insieme $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < \delta\}$ è un intorno sferico di x_0;
- l'insieme $\{f \in \mathbb{R} : |f - \ell| < \varepsilon\}$ è un intorno sferico di ℓ;
- l'insieme $\{f \in \mathbb{R} : f > M\}$, con M numero reale, è un intorno di $+\infty$;
- l'insieme $\{f \in \mathbb{R} : f < M\}$, con M numero reale, è un intorno di $-\infty$;
- l'insieme $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| > M\}$, con $M > 0$, è un intorno di ∞.

Possiamo quindi unificare, come fatto nel caso di funzioni di una variabile nella Definizione 2.5, le varie definizioni di limite.

Definizione 2.7 *Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ punto di accumulazione per D. Diciamo che f tende al limite $\ell \in \mathbb{R}^*$ per x tendente a x_0, e scriviamo*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell,$$

quando, per ogni intorno $\mathscr{U}(\ell)$ esiste un intorno $\mathscr{N}(x_0)$ tale che

$$x \in (\mathscr{N}(x_0) \cap D) \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) \in \mathscr{U}(\ell).$$

Notiame che la precedente definizione abbraccia anche i casi "particolari" per cui $x_0 = \infty$ e/o $\ell = \pm\infty$.

Riportiamo qui di seguito anche la definizione di limite per eccesso e per difetto.

Definizione 2.8 *Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ un punto di accumulazione per D. Diciamo che f tende al limite $\ell \in \mathbb{R}$ per eccesso (per difetto), e scriviamo*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell^+ \ (\ell^-),$$

quando, per ogni intorno $\mathscr{U}(\ell)$ esiste un intorno $\mathscr{N}(x_0)$ tale che $f(x) \in \mathscr{U}(\ell) \cap (\ell, +\infty)$ (rispettivamente $f(x) \in \mathscr{U}(\ell) \cap (-\infty, \ell)$) per ogni $x \in (\mathscr{N}(x_0) \cap D) \setminus \{x_0\}$.

ESEMPI

2.9 Si consideri la funzione

$$f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}.$$

Facciamo vedere che, secondo la definizione, risulta

$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x,y) = 0.$$

Infatti, se (x,y) è un punto tale che $\|(x,y)\| < \delta$ abbiamo che $|x| < \delta$. Inoltre, per le proprietà della norma euclidea, abbiamo che $x^2 + y^2 \geq 2|xy|$. Quindi, possiamo scrivere che

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = |x| \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x|}{2} < \delta/2.$$

Perciò, scelto un $\varepsilon > 0$, se si sceglie $\delta_\varepsilon = 2\varepsilon$, risulta sicuramente che

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| < \varepsilon, \quad \forall\, (x,y) : \|(x,y)\| < \delta_\varepsilon$$

ovvero sussiste la definizione di limite.

2.10 Consideriamo la funzione

$$f(x,y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$$

e facciamo vedere che risulta

$$\lim_{(x,y) \to \infty} f(x,y) = 0.$$

Dobbiamo in altri termini provare che, per ogni $\varepsilon > 0$ (arbitrariamente piccolo) esiste un $\rho_\varepsilon > 0$ (sufficientemente grande) tale che

$$\left| \frac{1}{x^2 + y^2} \right| < \varepsilon, \quad \forall\, (x,y) : \ \|(x,y)\| > \rho_\varepsilon.$$

Anche in questo caso, se (x,y) è un punto di norma sufficientemente grande, *i.e.* $x^2+y^2 > \rho^2$, risulta anche

$$\frac{1}{x^2+y^2} < \frac{1}{\rho^2}.$$

Ora, scelto $\varepsilon > 0$ arbitrariamente piccolo, esiste sempre un ρ_ε sufficientemente grande e tale che $1/\rho_\varepsilon^2 < \varepsilon$. Di conseguenza, risulta

$$\frac{1}{x^2+y^2} < \frac{1}{\rho_\varepsilon^2} < \varepsilon,$$

per ogni (x,y) tale che $\|(x,y)\| < \rho_\varepsilon$, che prova il limite.

2.11 Consideriamo nuovamente la funzione

$$f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}$$

e facciamo vedere che risulta

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = +\infty.$$

In questo caso, dobbiamo mostrare che per ogni $M > 0$ arbitrariamente grande esiste un $\delta_M > 0$ sufficientemente piccolo tale che

$$\frac{1}{x^2+y^2} > M, \quad \forall\,(x,y):\ \|(x,y)\| < \delta_M.$$

In effetti, se consideriamo un punto (x,y) tale che $\|(x,y)\| < \delta$, ovvero $x^2+y^2 < \delta^2$ abbiamo

$$\frac{1}{x^2+y^2} > \frac{1}{\delta^2}.$$

A questo punto, scelto $M > 0$ arbitrariamente grande, è sempre possibile determinare un δ_M sufficientemente piccolo tale che $1/\delta_M^2 > M$ e per cui risulta

$$M < \frac{1}{\delta_M^2} < \frac{1}{x^2+y^2}$$

per ogni (x,y) tale che $\|(x,y)\| < \delta_M$, che prova il limite.

2.4 Limiti di funzioni vettoriali

Estendiamo il concetto di limite di funzione di n variabili a valori reali al contesto di funzioni a valori vettoriali, *i.e.* $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ con $m > 1$. Sia D il dominio di f e sia x_0 punto di accumulazione per D.

I vari casi di limiti di funzioni scalari si generalizzano facilmente al caso vettoriale. Infatti, occorre solo osservare che nel caso di funzione a valori scalari l'intorno di un valore limite ℓ viene espresso mediante una differenza in valore assoluto, *i.e.*,

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon$$

mentre nel caso di funzione a valori vettoriali l'intorno del suo limite viene espressa con una norma di una differenza essendo coinvolti vettori, *i.e.*

$$\|f(x)-\ell\|<\varepsilon.$$

Abbiamo, in particolare, le seguenti definizioni.

1v) $x_0\in\mathbb{R}^n$, $\ell\in\mathbb{R}^m$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\ell$$

$$\forall\varepsilon>0,\exists\delta_\varepsilon:\ x\in D,\ 0<\|x-x_0\|<\delta_\varepsilon\ \Rightarrow\ \|f(x)-\ell\|<\varepsilon$$

2v) $x_0\in\mathbb{R}^n$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$$

$$\forall M>0,\exists\delta_M:\ x\in D,\ 0<\|x-x_0\|<\delta_M\ \Rightarrow\ \|f(x)\|>M$$

3v) $\ell\in\mathbb{R}^m$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\ell$$

se

$$\forall\varepsilon>0,\exists M_\varepsilon:\ \forall x\in D:\|x\|>M_\varepsilon\ \Rightarrow\ \|f(x)-\ell\|<\varepsilon$$

4v)

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$$

se

$$\forall N>0,\exists M_N:\ \forall x\in D:\|x\|>M_N\ \Rightarrow\ \|f(x)\|>N$$

Osserviamo che

- l'insieme $\{x\in\mathbb{R}^n:\|x-x_0\|<\delta\}$ è un intorno sferico di x_0;
- l'insieme $\{f\in\mathbb{R}^m:\|f-\ell\|<\varepsilon\}$ è un intorno sferico di ℓ;
- l'insieme $\{f\in\mathbb{R}^m:\|f\|>M\}$, con $M>0$, è un intorno dell'elemento ∞;
- l'insieme $\{x\in\mathbb{R}^n:\|x\|>M\}$, con $M>0$, è un intorno di ∞.

Possiamo quindi unificare, come fatto nel caso di funzioni a valori scalari, le varie definizioni di limite.

Definizione 2.9 (Limite di funzione a valori vettoriali) *Sia $f:D\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ e $x_0\in\mathbb{R}^n_*$ un punto di accumulazione per D. Diciamo che f tende al limite $\ell\in\mathbb{R}^m_*$ per x tendente a x_0, e scriviamo*

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\ell$$

quando, per ogni intorno $\mathscr{U}(\ell)$ esiste un intorno $\mathscr{N}(x_0)$ tale che

$$x\in(\mathscr{N}(x_0)\cap D)\setminus\{x_0\}\ \Rightarrow\ f(x)\in\mathscr{U}(\ell).$$

Nel caso di limite $\ell\in\mathbb{R}^m$, abbiamo il seguente risultato che mette in relazione il limite di funzioni a valori vettoriali con il limite di funzioni a valori scalari.

Proposizione 2.10 *Supponiamo $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ punto di accumulazione per D, $\ell \in \mathbb{R}^m$, e sia*

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} \quad e \quad \ell = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \vdots \\ \ell_m \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \lim_{x \to x_0} f_1(x) = \ell_1, \\ \lim_{x \to x_0} f_2(x) = \ell_2, \\ \vdots \\ \lim_{x \to x_0} f_m(x) = \ell_m. \end{cases}$$

2.5 Proprietà dei limiti

Richiamiamo, per completezza e comodità la seguente definizione.

Definizione 2.11 *Siano $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ un punto di accumulazione per D. Diciamo che $f(x)$ ha una certa proprietà $\mathscr{P}$* **definitivamente** *per x tendente a x_0 ($x \to x_0$) quando*

esiste un intorno $\mathscr{U}(x_0)$: $f(x)$ ha la proprietà $\mathscr{P}$ per ogni $x \in (\mathscr{U}(x_0) \cap D) \setminus \{x_0\}$.

Tutte le proprietà che valgono per limiti di funzioni di una variabile sono valide anche per i limiti di funzioni di più variabili. Nel seguito, per completezza, le riportiamo.

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ un punto di accumulazione di D.

1. (**Unicità del limite**) Se esistono

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell_1, \quad \text{e} \lim_{x \to x_0} f(x) = \ell_2$$

allora $\ell_1 = \ell_2$.

2. (**Permanenza del segno**) Se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell > 0$$

allora $f(x) > 0$ definitivamente per $x \to x_0$.

Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $g : B \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ un punto di accumulazione per $A \cap B$ e $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$ tali che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell_1, \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = \ell_2.$$

3. $\lim_{x \to x_0} cf(x) = c\ell_1$, per ogni $c \in \mathbb{R}$;
4. $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = \ell_1 + \ell_2$;
5. $\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = \ell_1 \ell_2$;
6. $\lim_{x \to x_0} 1/g(x) = 1/\ell_2$ se $\ell_2 \neq 0$;
7. $\lim_{x \to x_0} f(x)/g(x) = \ell_1/\ell_2$ se $\ell_2 \neq 0$.

Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $g : B \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ un punto di accumulazione per $A \cap B$.

8. Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ e $g(x)$ è definitivamente limitata inferiormente per $x \to x_0$, allora
$$\lim_{x\to x_0} f(x) + g(x) = +\infty.$$

9. Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell \in (0, +\infty]$, allora
$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = +\infty.$$

10. Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ e $g(x)$ è definitivamente limitata per $x \to x_0$, allora
$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = 0.$$

11. Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0^+$ allora
$$\lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty.$$

12. Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ allora
$$\lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0^+.$$

Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $g : B \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $h : C \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ un punto di accumulazione per $X = A \cap B \cap C$.

13. (**Teorema del confronto**) Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = \ell$, e $f(x) \le h(x) \le g(x)$ definitivamente per $x \to x_0$, allora
$$\lim_{x\to x_0} h(x) = \ell.$$

Siano $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $g : Y \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ con X e Y tali che $f(x) \in Y$ per ogni $x \in X$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ ed $\ell \in \mathbb{R}^*$ punti di accumulazione rispettivamente per X e Y.

14. (**Limite di funzione composta**) Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ e $\lim_{y\to \ell} g(y) = k$ e $f(x) \neq \ell$ definitivamente per $x \to x_0$, allora
$$\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = k.$$

ESEMPIO

2.12 Dimostriamo che
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \cos(x+y) = 1.$$

Proviamo anzi tutto che
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x = 0.$$

Quando $\|(x,y)\| < \delta$ abbiamo che $|x| < \delta$. Il primo limite è dunque provato scegliendo, per ogni ε, $\delta = \varepsilon$. In maniera assolutamente analoga si fa vedere che $\lim_{(x,y)\to(0,0)} y = 0$.

Test formativo

Quindi, per la proprietà sulla somma di funzioni, risulta provato, inoltre, che

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x+y=0.$$

D'altra parte sappiamo dai corsi di analisi di base che

$$\lim_{t\to 0}\cos(t)=1$$

e quindi, in base al limite di funzione composta, risulta provato che $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\cos(x+y)=1$.

2.6 Successioni in $\mathbb{R}^n$

Intuitivamente e in maniera piuttosto informale, possiamo pensare a una successione come una sequenza ordinata di infiniti numeri o vettori (detti termini della successione) in cui sia possibile identificare univocamente quale è il primo, il secondo, il terzo e così via.

Più formalmente, possiamo dire che una successione in $\mathbb{R}^n$ è una funzione che associa a ogni elemento $k\in\mathbb{N}$ (eventualmente k sufficientemente grande ovvero $k\geq\bar{k}$) un vettore $x_k\in\mathbb{R}^n$. Possiamo dare la seguente definizione matematica.

Definizione 2.12 *Una successione a valori in $\mathbb{R}^n$ è una funzione $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^n$ (o eventualmente $f:\{k\in\mathbb{N}:k\geq\bar{k}\}\to\mathbb{R}^n$) che associa a ogni intero non negativo $k\in\mathbb{N}$ un elemento*

$$f(k)\triangleq x(k)=x_k\in\mathbb{R}^n.$$

In particolare, una successione di numeri (reali) è una successione a valori in $\mathbb{R}$.

Data la loro particolare natura, le successioni in $\mathbb{R}^n$ sono indicate utilizzando una altrettanto particolare notazione, *i.e.* $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, o $\{x_k\}_{\mathbb{N}}$, oppure più semplicemente $\{x_k\}$.

ESEMPIO 2.13 La funzione $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}^2$,

$$f(k)=\left(\frac{1}{k+1},1+\sin k\right)^\top$$

è una successione a valori in $\mathbb{R}^2$ che si indica normalmente come

$$\left\{\begin{pmatrix}\frac{1}{k+1}\\ 1+\sin k\end{pmatrix}\right\}_{k\in\mathbb{N}}.$$

Sono successioni di punti le seguenti:

per $k\in\mathbb{N},k\geq 1$:	$x_k=\left(\frac{1}{k},k^2\right)^\top$	$(1,1)^\top,\left(\frac{1}{2},4\right)^\top,\left(\frac{1}{3},9\right)^\top,\ldots$
per $k\in\mathbb{N}$:	$x_k=1$	$1,1,1,\ldots$
per $k\in\mathbb{N},k\geq 3$:	$x_k=\left(\sqrt{k^2-9},\sqrt{k}\right)^\top$	$(0,\sqrt{3})^\top,\left(\sqrt{7},\sqrt{4}\right)^\top,\left(4,\sqrt{5}\right)^\top,\ldots$

Nel primo e terzo caso abbiamo successioni in $\mathbb{R}^2$, nel secondo caso abbiamo una successione in $\mathbb{R}$. Notiamo che una successione è un particolare tipo di funzione di variabile reale a valori in $\mathbb{R}^m$, $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$ ove il dominio D di f coincide con l'insieme $\mathbb{N}$ oppure con $\{k \in \mathbb{N} : k \geq \bar{k}\}$.

ESEMPIO

2.14 Consideriamo in $\mathbb{R}^2$ la successione $\{(x_k, y_k)\}$ così definita

$$x_k = \frac{1}{2}\left((-1)^k\sqrt{3} - \sin(k/20)\right)e^{-k/200}$$
$$y_k = \frac{1}{2}\left((-1)^k + \sqrt{3}\sin(k/20)\right)e^{-k/200}$$

In Figura 2.3 sono riportati i punti della successione per $k = 0, 1, \ldots$.

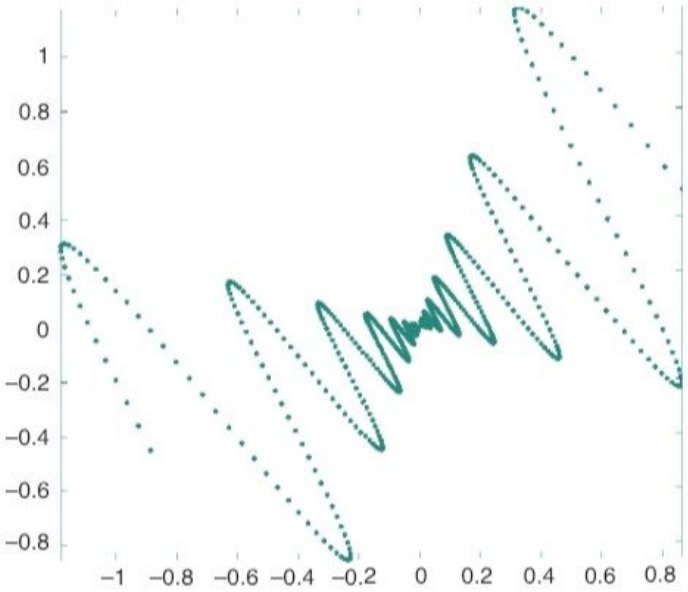


Figura 2.3 Punti della successione dell'Esempio 2.13.

Concludiamo il paragrafo introducendo la definizione di *successione limitata*.

Definizione 2.13 (Successione limitata) *Una successione $\{x_k\}$ è limitata se esiste una costante $M > 0$ tale che per ogni k risulta*

$$\|x_k\| \leq M.$$

Per verificare la limitatezza di una successione è necessario e sufficiente verificare la limitatezza delle successioni definite dalle singole componenti.

Proposizione 2.14 *Una successione $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ è limitata se e solo se sono limitate le successioni definite dalle singole componenti.*

ESEMPI

2.15 Si consideri la successione in $\mathbb{R}^2$ definita come segue:

$$\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{k+1} \\ 1+5\sin k \end{pmatrix} \right\}_{k\in\mathbb{N}}$$

La successione è limitata essendo limitate le due successioni $\{\frac{1}{k+1}\}$ e $\{1+5\sin k\}$.

2.16 Si consideri la successione in $\mathbb{R}^4$ definita come segue:

$$\left\{ \begin{pmatrix} k^2 \\ \exp^{-k} \\ \cos 2k \\ k-2 \end{pmatrix} \right\}_{k\in\mathbb{N}}$$

La successione non è limitata essendo non limitate $\{k^2\}$ e $\{k-2\}$.

2.6.1 Sottosuccessioni

Data una successione $\{x_k\}$ una sua *sottosuccessione* (detta anche *successione estratta*) è quel che si ottiene da $\{x_k\}$ scartando alcuni termini e considerandone gli infiniti rimanenti.

Per visualizzare in modo non matematico il concetto di sottosuccessione, possiamo immaginare una successione come una fila infinita di persone, costituita da un numero finito o infinito di persone con età superiore ai 10 anni e da un numero infinito di persone con età inferiore ai 10 anni distribuite in modo casuale lungo la fila. Tutte le persone di età inferiore ai 10 anni costituiscono una sottosuccessione della successione data.

Consideriamo, per esempio, la successione $\{x_k\}$ definita come

$$x_k = \begin{pmatrix} 1/k \\ (-1)^k \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{N}, k \geq 1$$

e cioè

$$\{(1,-1),(1/2,1),(1/3,-1),(1/4,1),\dots\}.$$

La successione che otteniamo da $\{x_k\}$ selezionando gli elementi corrispondenti a valori pari dell'indice k è

$$\{(1/2,1),(1/4,1),(1/6,1),(1/8,1),\dots\}$$

ovvero, più formalmente, così definita

$$y_k = \begin{pmatrix} 1/i_k \\ (-1)^{i_k} \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{N}, k \geq 1, i_k = 2k.$$

Alternativamente, la medesima "sottosuccessione" la possiamo indicare scrivendo

$$y_1 = x_2 \quad y_2 = x_4 \quad y_3 = x_6 \dots$$

i.e.,

$$y_k = x_{i_k}, \quad k \in \mathbb{N}, i_k \in K = \{2,4,6,8,\dots\}.$$

Definizione 2.15 (Sottosuccessione) *Data una successione $\{x_k\}$ e data una sequenza infinita di interi crescenti $i_k \in \mathbb{N}$, la successione $\{y_k\}$ definita come segue*

$$y_k = x_{i_k}.$$

è una sottosuccessione di $\{x_k\}$.

Notiamo che, data una successione $\{x_k\}$ e considerata una sua sottosuccessione $\{y_k\}$ con $y_k = x_{i_k}$, l'insieme $K = \{i_k, k \in \mathbb{N}\}$ è sottoinsieme infinito di $\mathbb{N}$. Molto spesso, per indicare una sottosuccessione della successione $\{x_k\}$ sono anche usate le seguenti notazioni

$$\{x_k,\ k \in K \subseteq \mathbb{N}\},$$
$$\{x_k\}_K,$$
$$\{x_k\}_{k\in K}.$$

2.6.2 Successioni ricorsive

Nell'ambito delle successioni a valori in $\mathbb{R}$, vi è un tipo molto particolare di successioni che riveste un ruolo di grande importanza.

ESEMPIO

2.17 Supponiamo, data una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ di voler determinare un punto x^* tale che $f(x^*) = 0$. Vogliamo cioè determinare sul piano cartesiano il punto di intersezione tra l'asse delle ascisse e il grafico della funzione $y = f(x)$. Potremmo, dato un punto x_0 tale che $f(x_0) \neq 0$, considerare la retta tangente al grafico della funzione nel punto di coordinate $(x_0, f(x_0))$ ovvero, se supponiamo che la funzione sia derivabile su $\mathbb{R}$, la retta di equazione

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

A questo punto, se $f'(x_0) \neq 0$, possiamo "approssimare" il punto x^* con l'ascissa del punto di intersezione tra la retta tangente e l'asse delle x. Cioè, il valore x_1 tale che $f'(x_0)(x_1 - x_0) = -f(x_0)$, ovvero

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

Dato x_0 (ricordiamo tale che $f(x_0) \neq 0$, $f'(x_0) \neq 0$) abbiamo definito x_1. Ora, dato x_1, sempre se $f(x_1) \neq 0$, $f'(x_1) \neq 0$, possiamo definire x_2 come

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

Lo stesso ragionamento può essere ripetuto per ogni $k > 0$ una volta che sia noto il punto x_{k-1}. Abbiamo quindi definito "ricorsivamente" una successione $\{x_k\}$ i cui termini, per ogni $k \in \mathbb{N}$, sono

$$x_k = \begin{cases} x_{k-1} - \dfrac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})} & \text{se } k > 0 \\ x_0 & \text{se } k = 0. \end{cases}$$

Immaginiamo che sia $f(x) = x^3 - 1$ (per cui $f'(x) = 3x^2$) e $x_0 = 2$. Il punto $x^* = 1$ è tale che $f(x^*) = 0$. La successione che otteniamo è

$$
\begin{aligned}
x_0 &= 2 \\
x_1 &= x_0 - \frac{2^3 - 1}{3 \cdot 2^2} = 2 - \frac{7}{12} \simeq 1.41666667 \\
x_2 &= x_1 - \frac{x_1^3}{3x_1^2} = 1.11053441 \\
x_3 &= x_2 - \frac{x_2^3}{3x_2^2} = 1.01063677 \\
x_4 &= x_3 - \frac{x_3^3}{3x_3^2} = 1.00011156 \\
x_5 &= x_4 - \frac{x_4^3}{3x_4^2} = 1.00000001 \\
&\dots
\end{aligned}
$$

Script python che genera ricorsivamente la successione

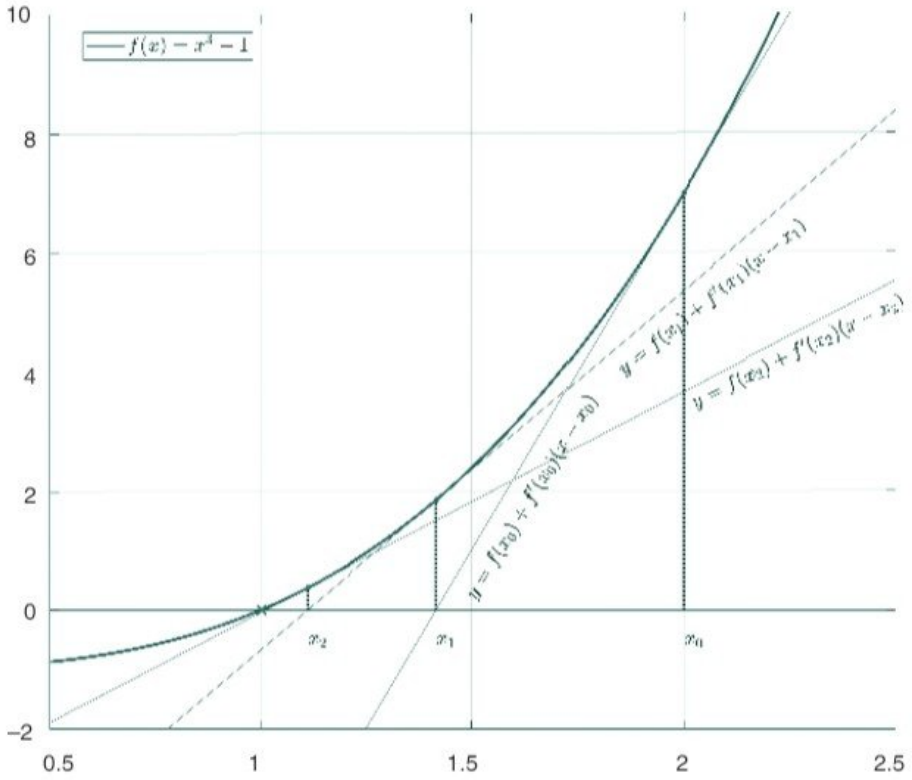


Figura 2.4 Rappresentazione grafica dell'Esempio 2.16.

ESEMPIO

2.18 La successione di Fibonacci

Consideriamo la successione definita dalla seguente ricorsione.

$$x_k = \begin{cases} x_{k-2} + x_{k-1} & \text{se } k > 1 \\ 1 & \text{se } k = 1 \\ 1 & \text{se } k = 0. \end{cases}$$

La successione di interi definita dalla precedente legge è

$$\{x_k\} = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots\}$$

nota come "successione di Fibonacci" (dal soprannome del matematico che l'ha per primo definita).

Notiamo che, a differenza della successione dell'Esempio 2.17, dove il generico elemento dipendeva solo dall'elemento precedente, nella successione di Fibonacci il generico elemento dipende dai due elementi precedenti. Possiamo generalizzare e, dato un numero $m > 0$, definire una successione ricorsiva in $\mathbb{R}$ come:

$$x_k = \begin{cases} f(x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_{k-m}) & \text{se } k \geq m \\ a_k & \text{se } k < m, \end{cases}$$

ove $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ e $a_i \in \mathbb{R}$ per $i = 0, 1, \dots m-1$.

Passiamo ora a considerare successioni in $\mathbb{R}^n$. La definizione di sopra cambia davvero poco. In particolare, si dovrà chiedere che la funzione f che definisce la ricorsione sia una funzione $f : \mathbb{R}^{nm} \to \mathbb{R}^n$. Inoltre, possiamo anche ammettere che la funzione f che definisce la ricorsione dipenda, oltre che da m elementi precedenti nella successione, anche dall'indice k stesso. Abbiamo quindi la seguente definizione.

Definizione 2.16 *Siano $f : \mathbb{N} \times \mathbb{R}^{nm} \to \mathbb{R}^n$, $m > 0$ e $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$. Una successione ricorsiva in $\mathbb{R}^n$ è definita come*

$$x_k = \begin{cases} f(k, x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_{k-m}) & \text{se } k \geq m \\ a_k & \text{se } k < m. \end{cases}$$

ESEMPIO

2.19 In $\mathbb{R}^2$ consideriamo la successione di punti così definita:

$$\begin{aligned} x_0 &= (0,\ 0)^\top \\ x_1 &= (1,\ 2)^\top \\ x_k &= \frac{1}{k} x_{k-2} + x_{k-1}, \quad \forall\, k \geq 2. \end{aligned}$$

La successione $\{x_k\}$ è ovviamente una successione ricorsiva in cui si ha $m = 2$ e $f(k, x_{k-1}, x_{k-2}) = x_{k-2}/k + x_{k-1}$.

2.7 Limiti di successioni in $\mathbb{R}^n$

Sia $\{x_k\}$ una successione a valori in $\mathbb{R}^n$. Quindi, per ogni $k \in \mathbb{N}$ (eventualmente per k sufficientemente grande), $x_k \in \mathbb{R}^n$. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, una successione a valori in $\mathbb{R}^n$ è una (particolare) funzione $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^n$. Dato che il dominio della funzione ϕ è l'insieme dei naturali $\mathbb{N}$, l'unico punto per il quale è possibile considerare il limite della successione è ∞.

In particolare, quando studiamo il comportamento limite delle successioni, possiamo dare le seguenti definizioni.

Definizione 2.17 (Limite di una successione) *Sia $\{x_k\}$ una successione in $\mathbb{R}^n$. Si dice che $\bar{x}$ è il limite di $\{x_k\}$, e si scrive*

$$\lim_{k\to\infty} x_k = \bar{x},$$

se comunque si scelga $\varepsilon > 0$ esiste un k_ε tale che

$$\|x_k - \bar{x}\| < \varepsilon \qquad \text{per ogni } k \geq k_\varepsilon.$$

Definizione 2.18 (Punto limite di una successione) *Sia $\{x_k\}$ una successione in $\mathbb{R}^n$. Si dice che $\bar{x}$ è un punto limite (o di accumulazione) di $\{x_k\}$, se esiste un sottoinsieme infinito di indici $K \subseteq \{0,1,2,\dots,\}$ tale che*

$$\lim_{k\in K, k\to\infty} x_k = \bar{x},$$

i.e., se comunque si scelga $\varepsilon > 0$ esiste un k_ε tale che

$$\|x_k - \bar{x}\| < \varepsilon \qquad \text{per ogni } k \in K, k \geq k_\varepsilon.$$

ESEMPIO

2.20 Si consideri la successione di punti in $\mathbb{R}^3$

$$\{x_k\} = \begin{cases} \left(k, \frac{1}{k+1}, k^2\right)^T & k \leq 10 \\ \left(1, \frac{k}{k+1}, 2\right)^T & k > 10,\ k \quad pari \\ \left(-2, \frac{1}{k+1}, -1\right)^T & k > 10,\ k \quad dispari \end{cases}$$

Siano $K_1 = \{12, 14, 16, \dots,\}$ e $K_2 = \{11, 13, 15, \dots,\}$. Possiamo considerare le sottosuccessioni $\{x_k\}_{K_1}$ e $\{x_k\}_{K_2}$, i corrispondenti limiti, e ottenere

$$\lim_{k\in K_1, k\to\infty} x_k = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\lim_{k\in K_2, k\to\infty} x_k = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La successione $\{x_k\}$ ammette quindi due punti limite.

Definizione 2.19 (Successione divergente) *Sia $\{x_k\}$ una successione in $\mathbb{R}^n$. Si dice che $\{x_k\}$ è divergente, e si scrive*

$$\lim_{k\to\infty} x_k = \infty,$$

se comunque si scelga $M > 0$ esiste un k_M tale che

$$\|x_k\| \geq M \qquad \text{per ogni } k \geq k_M.$$

Definizione 2.20 *Sia $\{x_k\}$ una successione a valori in $\mathbb{R}^n$. Diciamo che:*

(i) $\{x_k\}$ *è* **convergente** *(o regolare) quando*

$$\lim_{k\to\infty} x_k = \bar{x} \in \mathbb{R}^n;$$

(ii) $\{x_k\}$ *è* **divergente** *quando*

$$\lim_{k\to\infty} x_k = \infty;$$

(iii) $\{x_k\}$ *è* **irregolare** *quando non è convergente né divergente;*

(iv) $\{x_k\}$ *è* **limitata** *quando esiste un intorno $\mathcal{N}(0)$ tale che, per ogni k,*

$$x_k \in \mathcal{N}(0),$$

i.e., esiste una costante $M > 0$ tale che:

$$\|x_k\| \leq M \qquad \text{per ogni } k$$

v) $\{x_k\}$ *è* **illimitata** *se esiste almeno una sottosuccessione divergente, i.e., esiste un insieme infinito di indici $K \subseteq \{0,1,2,\dots,\}$ tale che:*

$$\lim_{k\in K, k\to\infty} x_k = \infty.$$

Il seguente risultato mette in relazione il limite di una successione con quello delle sue sottosuccessioni.

Proposizione 2.21 *Sia $\{x_k\}$ una successione a valori in $\mathbb{R}^n$. Risulta che*

$$\lim_{k\to\infty} x_k = \bar{x} \in \mathbb{R}^n_* \tag{2.3}$$

se e solo se per ogni insieme infinito di indici $K \subseteq \{0,1,2,\dots,\}$ risulta

$$\lim_{k\in K, k\to\infty} x_k = \bar{x}, \tag{2.4}$$

i.e., per ogni sottosuccessione $\{x_k\}_K$ di $\{x_k\}$ risulta che $x_k \to \bar{x}$ per $k \in K$ e $k \to \infty$.

Dimostrazione. Proviamo anzitutto la necessità, ossia che se vale la (2.3), allora per ogni sottosuccessione $\{x_k\}_K$ di $\{x_k\}$ vale la (2.4). Supponiamo prima che $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Dalla definizione di limite abbiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un k_ε tale

$$\|x_k - \bar{x}\| \leq \varepsilon, \quad \forall\, k \geq k_\varepsilon. \tag{2.5}$$

La (2.5) vale, in particolare, per ogni $k \in K$ e $k \geq k_\varepsilon$, qualunque sia l'insieme infinito $K \subseteq \{0,1,2,\dots,\}$, il che dimostra la (2.4). Assumiamo ora che

$$\lim_{k\to\infty} x_k = \infty.$$

Dalla definizione di limite segue che per ogni $M > 0$ esiste un indice k_M tale che

$$\|x_k\| \geq M \quad \forall\, k \geq k_M,$$

condizione che vale, in particolare, per ogni $k \in K$ e $k \geq k_M$, il che dimostra che vale la (2.4).
Dimostriamo ora la sufficienza. Supponiamo quindi che, per ogni sottosuccessione $\{x_k\}_K$ di $\{x_k\}$ vale la (2.4). La (2.3) segue banalmente osservando che la successione $\{x_k\}$ è una sottosuccessione di se stessa prendendo $K = \{0,1,2,\dots,\}$. ■

Proposizione 2.22 *Sia $\{x_k\}$ una successione a valori in $\mathbb{R}^n$ convergente, i.e. $\lim_{k\to\infty} x_k = \bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Allora $\{x_k\}$ è limitata.*

Dimostrazione. La successione $\{x_k\}$ è convergente, quindi per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un k_ε tale che

$$\|x_k - \bar{x}\| < \varepsilon, \quad \forall\, k \geq k_\varepsilon.$$

Possiamo quindi scrivere, ricordando la disuguaglianza triangolare, che

$$\|x_k\| \leq \|\bar{x}\| + \|x_k - \bar{x}\| < \|\bar{x}\| + \varepsilon. \tag{2.6}$$

Poniamo ora

$$M = \|\bar{x}\| + \varepsilon$$
$$L = \max_{k=0,1,\dots k_\varepsilon - 1} \{\|x_k\|\}. \tag{2.7}$$

Dalle (2.6) e (2.7) abbiamo che

$$\|x_k\| \leq \max\{M, L\} = \bar{M}, \quad \forall\, k$$

il che prova che $\{x_k\}$ è limitata. ■

Osservazione. La Proposizione 2.22 ci dice che la limitatezza di una successione $\{x_k\}$ in $\mathbb{R}^n$ è condizione necessaria affinché la successione sia convergente. Cioè, una successione che non è limitata non può certamente essere convergente.

La condizione però è solo necessaria quindi non vale il viceversa, cioè non tutte le successioni limitate sono convergenti. ◇

ESEMPIO

2.21 Successione limitata non convergente

In $\mathbb{R}^2$ consideriamo la successione così definita

$$\{(x_k, y_k)\} = \left\{ \left(\frac{1}{k}, (-1)^k \right) \right\}, \quad \forall\, k \in \mathbb{N}, k \geq 1.$$

La successione è ovviamente limitata. Risulta infatti

$$\|(x_k, y_k)\| \leq \left| \frac{1}{k} \right| + \left| (-1)^k \right| \leq 1 + 1 = 2.$$

Quindi, tutti i punti della successione sono contenuti nell'intorno sferico dell'origine di raggio 2.
Tuttavia, se consideriamo i seguenti due insiemi di indici

$$K_1 = \{k \in \mathbb{N} :\ k \geq 1,\ k \text{ dispari}\} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$$
$$K_2 = \{k \in \mathbb{N} :\ k \geq 1,\ k \text{ pari}\} = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

abbiamo

$$(x_k, y_k) = \left(\frac{1}{k}, -1 \right), \quad k \in K_1$$
$$(x_k, y_k) = \left(\frac{1}{k}, \quad 1 \right), \quad k \in K_2.$$

Risulta quindi

$$\lim_{k \in K_1, k \to \infty} (x_k, y_k) = (0, -1)$$
$$\lim_{k \in K_2, k \to \infty} (x_k, y_k) = (0, 1)$$

quindi, in base alla Proposizione 2.21, possiamo concludere che non esiste $\lim_{k\to\infty}(x_k, y_k)$ e che quindi la successione non è convergente.

Riportiamo ora due risultati riguardanti le successioni in $\mathbb{R}$.

Teorema 2.23 *Una successione $\{x_k\}$ in $\mathbb{R}$ monotona (crescente o decrescente) e limitata (superiormente o inferiormente) è convergente e il suo limite è il suo estremo (superiore o inferiore).*

Dimostrazione. Consideriamo il caso di successione monotona crescente e limitata superiormente e sia Ω il suo estremo superiore, *i.e.*,

$$\Omega = \sup\{x_k :\ k \in \mathbb{N}\}.$$

Dobbiamo far vedere che

$$\lim_{k \to \infty} x_k = \Omega,$$

i.e., comunque si scelga $\varepsilon > 0$ esiste un k_ε tale che

$$\Omega - \varepsilon < x_k < \Omega + \varepsilon \tag{2.8}$$

per ogni $k \geq k_\varepsilon$.

Dalla definizione di estremo superiore segue che

$$x_k < \Omega + \varepsilon \tag{2.9}$$

per ogni k, e che esiste un k_ε tale che

$$\Omega - \varepsilon < x_{k_\varepsilon}.$$

Ricordando che la successione è monotona crescente possiamo scrivere

$$\Omega - \varepsilon < x_{k_\varepsilon} \leq x_{k_\varepsilon+1} \leq x_{k_\varepsilon+2} \leq \dots \tag{2.10}$$

La (2.9) e la (2.10) implicano che vale la (2.8) e quindi la tesi è dimostrata. ■

Teorema 2.24 *Una successione $\{x_k\}$ in $\mathbb{R}$ limitata ammette almeno una sottosuccessione convergente, i.e., essa ammette almeno un punto limite.*

Dimostrazione. Data la successione $\{x_k\}$, si consideri la sottosuccessione infinita (se esiste)

$$x_{k_1}, x_{k_2}, x_{k_3}, \dots, x_{k_j}, \dots$$

tale che

$$\begin{aligned} x_{k_1} &\geq x_k \quad \forall k \geq k_1 \\ x_{k_2} &\geq x_k \quad \forall k \geq k_2 \\ x_{k_3} &\geq x_k \quad \forall k \geq k_3 \\ \dots &\qquad \dots \end{aligned}$$

La sottosuccessione così definita, ammesso che esista, è tale che

$$x_{k_1} \geq x_{k_2} \geq x_{k_3} \geq \dots$$

ossia è monotona decrescente, limitata inferiormente per ipotesi, e quindi ammette limite per il teorema precedente. I punti $x_{k_1}, x_{k_2}, \dots, x_{k_j}$ sono detti "picchi".

Se tale sottosuccessione non esiste significa che da un certo indice $\bar{k}$ in poi non esistono più picchi. Sia $k_1 = \bar{k} + 1$. Poiché x_{k_1} non è un picco, esisterà un $k_2 > k_1$ tale che $x_{k_2} \geq x_{k_1}$. Ripetiamo il ragionamento con x_{k_2} (che non è un picco perché $k_2 > \bar{k}$) e troveremo un indice k_3 tale che $x_{k_3} \geq x_{k_2}$. Significa che possiamo definire una sottosuccessione monotona crescente, limitata superiormente per ipotesi e quindi, per il teorema precedente, che ammette limite. ■

Possiamo generalizzare in $\mathbb{R}^n$ il risultato precedente.

Teorema 2.25 (Bolzano-Weirstrass) *Sia $\{x_k\}$ una successione a valori in $\mathbb{R}^n$ limitata. Allora, essa ammette almeno una sottosuccessione convergente.*

Dimostrazione. Consideriamo la successione (o sequenza) di scalari che si ottiene considerando la prima componente di $\{x_k\}$. Indichiamo come segue tale sequenza

$$\{x_k^{(1)}\}$$

dove l'1 ad apice indica che ci stiamo riferendo alla prima componente. Per quanto osservato, la successione di scalari $\{x_k^{(1)}\}$ è limitata essendo limitata la successione di punti $\{x_k\}$.

Per il Teorema 2.24 esiste un ulteriore sottoinsieme infinito di indici per cui la sequenza scalare della prima componente converge. Indichiamo con K_1 questo sottoinsieme e possiamo scrivere

$$\lim_{k\in K_1, k\to\infty} x_k^{(1)} = \bar{x}_1.$$

Adesso definiamo con l'insieme di indici K_1 la sottosequenza di scalari che si ottiene da $\{x_k\}$ considerando la seconda componente, *i.e.*,

$$\{x_k^{(2)}\}_{K_1}.$$

Questa è a sua volta una sottosuccessione limitata di scalari. Per il Teorema 2.24 esiste un sottoinsieme infinito di indici per cui la sequenza scalare della seconda componente converge. Indichiamo con $K_2 \subseteq K_1$ questo sottoinsieme e possiamo scrivere

$$\lim_{k\in K_2, k\to\infty} x_k^{(1)} = \bar{x}_1 \qquad \lim_{k\in K_2, k\to\infty} x_k^{(2)} = \bar{x}_2.$$

Possiamo ripetere sequenzialmente il ragionamento per tutte le n componenti e possiamo quindi concludere che esiste un sottoinsieme infinito di indici $K_n \subseteq K_{n-1} \subseteq \ldots \subseteq K_2 \subseteq K_1$ tale che

$$\lim_{k\in K_n, k\to\infty} x_k^{(1)} = \bar{x}_1 \qquad \lim_{k\in K_n, k\to\infty} x_k^{(2)} = \bar{x}_2 \qquad \ldots \qquad \lim_{k\in K_n, k\to\infty} x_k^{(n)} = \bar{x}_n$$ ■

Corollario 2.26 *Sia $C \subset \mathbb{R}^n$ un insieme compatto e $\{x_k\}$ una successione tale che $x_k \in C$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Allora $\{x_k\}$ ammette almeno una sottosuccessione convergente a un punto $\bar{x} \in C$.*

Dimostrazione. L'insieme C in quanto compatto è, in particolare, anche limitato. Quindi, in base al Teorema 2.25, la successione $\{x_k\}$ ammette una sottosuccessione $\{x_k\}_K$ convergente a un punto $\bar{x}$. Facciamo vedere che $\bar{x}$ appartiene a C. Dalla definizione di limite della sottosuccessione abbiamo che, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un k_ε tale che

$$\|x_k - \bar{x}\| < \varepsilon, \quad \forall\, k \in K, k > k_\varepsilon.$$

Questo implica che $\bar{x}$ è un punto di accumulazione per C. La prova è conclusa ricordando, infine, che C è un insieme anche chiuso e che contiene quindi tutti i suoi punti di accumulazione. ■

Possiamo infine enunciare il seguente teorema riguardante gli insiemi limitati.

Teorema 2.27 (Bolzano-Weirstrass) *Sia $E \subset \mathbb{R}^n$ un insieme limitato con infiniti punti. Allora esiste almeno un punto di accumulazione di E.*

Dimostrazione. Sia $\{x_k\}$ una successione infinita di punti distinti appartenenti all'insieme E. Essendo E limitato, la successione $\{x_k\}$ è anch'essa limitata. Per il teorema precedente esiste una sottosuccessione di punti distinti convergente a un punto limite $\bar{x}$. In un qualsiasi intorno di $\bar{x}$ esiste almeno un punto x_k della successione diverso da $\bar{x}$ (per definizione di limite di una successione e tenendo conto del fatto che la successione è costituita da un numero infinito di punti distinti) e il teorema risulta dimostrato. ■

Osservazione. In uno spazio metrico generico, si definisce *successione di Cauchy* una successione tale che la distanza tra due qualsiasi elementi della successione può essere resa arbitrariamente piccola per k sufficientemente grande. Si può vedere facilmente che una successione di uno spazio metrico convergente è sempre una successione di Cauchy. In generale, non è vero il viceversa, ossia non è detto che una successione di Cauchy sia convergente. Nello spazio Euclideo $\mathbb{R}^n$ vale invece che ogni successione di Cauchy è convergente. Uno spazio in cui ogni successione di Cauchy è convergente si dice *completo*. Lo spazio $\mathbb{R}^n$ è quindi completo. ◇

A questo punto, abbiamo tutti gli strumenti per riportare e dimostrare un importante risultato dell'analisi che costituisce un vero e proprio "ponte" tra limiti di funzioni e di successioni, il cosiddetto teorema ponte.

Teorema 2.28 (teorema ponte) *Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f : X \to \mathbb{R}$. Sia x_0 un punto di accumulazione per X. Allora,*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}^* \tag{2.11}$$

se e solo se per ogni successione $\{x_k\}$ a valori in $X \setminus \{x_0\}$ e convergente a x_0 risulta

$$\lim_{k \to \infty} f(x_k) = \ell \in \mathbb{R}^*. \tag{2.12}$$

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo che sia vera la (2.11) e consideriamo una generica successione di punti $\{x_k\}$ a valori in $X \setminus \{x_0\}$ tale che

$$\lim_{k \to \infty} x_k = x_0.$$

Allora, per le proprietà del limite di funzioni composte, abbiamo che

$$\lim_{k \to \infty} f(x_k) = \ell$$

che prova la (2.12).

($\Leftarrow$) Procediamo per assurdo, supponiamo cioè che sia vera la (2.12) e falsa la (2.11). Allora, non è vero che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che

$$x \in X, \|x - x_0\| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Questo vuol dire che esiste un $\varepsilon > 0$ tale che, per ogni $\delta > 0$ non è vero che

$$x \in X, \|x - x_0\| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Ovvero, esiste un $\varepsilon > 0$ tale che, per ogni $\delta > 0$ esiste un punto $x_\delta \in X \setminus \{x_0\}$ tale che,

$$\|x_\delta - x_0\| < \delta, \quad \text{e} \quad |f(x_\delta) - \ell| \geq \varepsilon.$$

Quindi, esiste un $\varepsilon > 0$ tale che per $\delta = 1, 1/2, 1/3, 1/4, \ldots$, esistono punti $x_1, x_2, x_3, \ldots$ tali che

$$\|x_k - x_0\| < \frac{1}{k}, \quad \text{e} \quad |f(x_k) - \ell| \geq \varepsilon$$

per ogni $k = 1, 2, 3, \ldots$. In questo modo, quindi, abbiamo costruito una successione $\{x_k\}$ di punti tale che $x_k \to x_0$ e $|f(x_k) - \ell| \geq \varepsilon$, in contraddizione con (2.12), e questo conclude la prova. ■

Il teorema ponte offre un'importante caratterizzazione del limite di una funzione. In particolare, esso trova spesso applicazione quando si vuole dimostrare la *non esistenza* di un limite, come mostrato nell'esempio seguente.

ESEMPIO

2.22 Consideriamo in $\mathbb{R}^2$ la funzione

$$f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}.$$

Dimostriamo che non esiste il

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y).$$

A tale scopo, consideriamo le seguenti due successioni di punti $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ con

$$a_k = \begin{pmatrix} 1/k \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{e} \quad b_k = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/k \end{pmatrix}.$$

Risulta (come è facile verificare) che

$$a_k \to (0,0), \quad b_k \to (0,0), \quad \text{quando } k \to \infty.$$

D'altra parte, abbiamo che

$$f(a_k) = f(1/k,0) = \frac{1/k}{1/k} = 1$$
$$f(b_k) = f(0,1/k) = \frac{-1/k}{1/k} = -1.$$

Abbiamo quindi ottenuto che

$$\lim_{k\to\infty} f(a_k) = 1, \quad \lim_{k\to\infty} f(b_k) = -1$$

quindi, per il teorema ponte, il limite cercato non esiste.

Per completezza espositiva osserviamo che in molti trattati e testi di analisi matematica la definizione di limite di una funzione è data (diversamente da quanto fatto in queste note) usando il teorema ponte.

Definizione 2.29 (successionale di limite) *Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$. Si dice che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}^*$$

quando, per ogni successione di punti $x_k \in D$ tale che $x_k \to x_0$, per $k \to \infty$, si ha

$$\lim_{k\to\infty} f(x_k) = \ell.$$

PDF
Test formativo

2.8 Continuità

Consideriamo una funzione $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e un punto $x_0 \in X$. Supponiamo inoltre che x_0 sia un punto di accumulazione di X. Allora, ogni intorno $\mathcal{N}(x_0)$ di x_0 contiene infiniti punti di X distinti da x_0. In altri termini,

$$(\mathcal{N}(x_0) \cap X) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset, \quad \forall\, \mathcal{N}(x_0).$$

Allora, è possibile considerare il limite di $f(x)$ per x tendente a x_0, ovvero $\lim_{x\to x_0} f(x)$. Diciamo che f è "continua" in x_0 quando succede che

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Formalmente diamo la seguente definizione:

Definizione 2.30 *Siano $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in X$. Diciamo che f è* **continua** *in x_0 quando:*

(i) o x_0 è un punto isolato di X,

(ii) oppure x_0 è un punto di accumulazione di X e risulta

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Dire che una funzione f è continua in un punto x_0 (non isolato) del suo insieme di definizione, vuol dire che f assume valori arbitrariamente vicini (cioè vicini quanto si vuole) a $f(x_0)$ per punti sufficientemente vicini a x_0.

Se $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $g : Y \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sono due funzioni continue in $x_0 \in X \cap Y$, allora, dalla definizione di continuità in un punto e dalle proprietà dei limiti, risultano continue in x_0 anche le seguenti funzioni.

1. (**somma e differenza**) $f \pm g$;
2. (**prodotto per uno scalare**) αf, $\alpha \in \mathbb{R}$;
3. (**prodotto**) $f \cdot g$;
4. (**rapporto**) f/g, se $g(x_0) \neq 0$;
5. (**valore assoluto**) $|f|$;
6. (**parte positiva**) $f^+ = \max\{f, 0\}$;
7. (**parte negativa**) $f^- = \min\{f, 0\}$.

Siano $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua in x_0 e $g : Y \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua in $f(x_0) \in Y$. allora risulta continua in x_0 anche la funzione composta.

8. (**funzione composta**) $g \circ f$.

Lemma 2.31 *Le funzioni "elementari" $\phi_i : x \mapsto x_i$, con $i = 1, 2, \ldots, n$, sono continue per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.*

Dimostrazione. Per ogni indice $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ e per ogni $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, dobbiamo mostrare che

$$\lim_{x\to\bar{x}} \phi_i(x) = \phi_i(\bar{x}) = \bar{x}_i.$$

Ovvero che, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un δ_ε tale che

$$|x_i - \bar{x}_i| < \varepsilon, \quad \forall\, x : \ \|x - \bar{x}\| < \delta_\varepsilon.$$

Notiamo che $\|x - \bar{x}\| < \delta$ implica $|x_j - \bar{x}_j| < \delta$, per ogni $j = 1, 2, \ldots, n$. Quindi il limite è provato scegliendo δ_ε esattamente pari a $\varepsilon > 0$. ■

ESEMPIO

2.23 Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ così definita

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Mostriamo che f è continua su tutto $\mathbb{R}^2$. Anzitutto, notiamo che f è definita per ogni punto di $\mathbb{R}^2$. In ogni punto di $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ diverso dall'origine, f vale

$$f(x) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}.$$

Il numeratore è il prodotto di tre funzioni $(x \cdot x \cdot y)$ tutte continue in ogni punto di $\mathbb{R}^2$ per il Lemma 2.31. Analogamente, il denominatore $(x \cdot x + y \cdot y)$ è la somma di prodotti di funzioni continue in tutto $\mathbb{R}^2$. Essendo la funzione f il rapporto di funzioni continue, essa stessa è continua in ogni punto di $\mathbb{R}^2$ tale che $x^2+y^2 \neq 0$, cioè in ogni punto diverso dall'origine. Per mostrare che f è continua in tutto $\mathbb{R}^2$ dobbiamo quindi sostanzialmente mostrare che essa è continua nel punto $(0,0)^\top$ ovvero che risulta

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2} = 0. \tag{2.13}$$

Cioè, dobbiamo far vedere che, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un δ_ε tale che

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2+y^2} \right| < \varepsilon, \quad \forall\, (x,y) : \ \|(x,y)\| < \delta. \tag{2.14}$$

Ricordiamo che, dalle proprietà delle norme, segue che $x^2+y^2 \geq 2|xy|$ ovvero

$$\left| \frac{xy}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{1}{2}.$$

Quindi, possiamo scrivere

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2+y^2} \right| = |x| \left| \frac{xy}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{|x|}{2}.$$

Quando (x,y) è tale che $\|(x,y)\| < \delta$, abbiamo $|x| < \delta$. Il limite è quindi verificato scegliendo, in (2.14), $\delta = 2\varepsilon$, per ogni $\varepsilon > 0$. Il che prova la (2.13).

Se una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è continua in ogni punto di un insieme $X \subseteq \mathbb{R}^n$, si dice (per brevità) che f è continua in X e si scrive $f \in C^0(X)$, ovvero f è di "*classe 0 in X*".

Introdurremo ora due concetti più *forti* di continuità di funzioni su un insieme rispetto alle definizione di funzione continua su un insieme. Parleremo quindi di:

- funzioni *Lipschitz continue* su un insieme X;
- funzioni *uniformemente continue* su un insieme X.

Faremo vedere che la Lipschitz continuità è più forte dell'uniforme continuità che è più forte della continuità, nel senso che una funzione uniformemente continua su un insieme X è sicuramente continua sullo stesso insieme, ma non vale il viceversa, e che una funzione Lipschitz continua su un insieme è sicuramente uniformemente continua, ma non vale il viceversa.

Consideriamo una funzione $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Dati $\bar{x}, \bar{y} \in X$, $\bar{x} \neq \bar{y}$, l'equazione della retta sul piano che passa per i punti di coordinate $A = (\bar{x}, f(\bar{x}))$ e $B = (\bar{y}, f(\bar{y}))$, è

$$r(x,y) = 0 : \; y = f(\bar{y}) + \frac{f(\bar{x}) - f(\bar{y})}{\bar{x} - \bar{y}}(x - \bar{y}).$$

Il coefficiente angolare della retta r è

$$R(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{f(\bar{x}) - f(\bar{y})}{\bar{x} - \bar{y}}.$$

Può capitare che, comunque scelti $\bar{x}$ e $\bar{y}$ (distinti), il coefficiente angolare $R(\bar{x}, \bar{y})$ si mantenga limitato, ovvero

$$|R(\bar{x}, \bar{y})| \leq L \tag{2.15}$$

per qualche $L \geq 0$. Una funzione che ha questa proprietà è detta **Lipschitz continua** su X. Notiamo che la (2.15) può essere, più convenientemente, riscritta come

$$|f(\bar{x}) - f(\bar{y})| \leq L|\bar{x} - \bar{y}|.$$

Nel caso di funzioni di n variabili, introduciamo la seguente definizione di Lipschitz continuità che estende naturalmente il concetto appena richiamato in $n = 1$.

Definizione 2.32 *Sia $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. f è* **Lipschitz continua** *in X quando, esiste una costante $L \geq 0$ (detta costante di Lipschitz o modulo di continuità) tale che*

$$|f(x) - f(y)| \leq L\|x - y\|, \quad \forall\, x, y \in X.$$

Lemma 2.33 *Una funzione Lipschitz continua in $X \subseteq \mathbb{R}^n$ con costante L è anche continua in X (cioè è continua per ogni $x_0 \in X$).*

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $x, x_0 \in X$, per la Lipschitz continuità risulta che

$$|f(x) - f(x_0)| \leq L\|x - x_0\|.$$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, quando $\|x - x_0\| < \varepsilon/L$ risulta $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Questo implica che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0), \quad \forall\, x_0 \in X$$

e conclude la prova. ■

Non vale, in generale, il risultato inverso. Ovvero, non tutte le funzioni continue in un insieme sono anche ivi Lipschitz continue.

ESEMPIO

2.24 Per $n = 1$, la funzione $f(x) = x^2$ è Lipschitz continua in ogni intervallo del tipo $[-a,a]$ con $a \in \mathbb{R}_+$ ma non è Lipschitz continua in $\mathbb{R}$ (pur essendo continua in $\mathbb{R}$). Facciamo vedere che $f(x) = x^2$ non è Lipschitz continua in $\mathbb{R}$. A tal scopo, consideriamo i due punti x e 0. Con questi due punti, risulta

$$\frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|} = \frac{x^2}{|x|} = |x|.$$

Dal momento che $|x| \to +\infty$, quando $x \to \infty$, la f non è Lipschitz continua su tutto $\mathbb{R}$.

Come evidenziato dalla dimostrazione del Lemma 2.33, emerge un'interessante proprietà delle funzioni Lipschitz continue in un insieme che vale la pena di sottolineare. In particolare, se f è Lipschitz continua in $X \subseteq \mathbb{R}^n$ con costante $L \geq 0$, possiamo scrivere che, per ogni $y \in X$ e per ogni $\varepsilon > 0$

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall\, x \in X : \|x - y\| < \frac{\varepsilon}{L}. \tag{2.16}$$

Notiamo che il raggio che definisce l'intorno del punto y, ε/L, dipende solo da ε (e da L) ma non dal punto y stesso. Questa proprietà giustifica la seguente definizione di funzione uniformemente continua su un certo insieme.

Definizione 2.34 (Uniforme continuità) *Sia $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Diciamo che f è uniformemente continua in X quando per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un δ_ε tale che risulti*

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad \forall\, x, y \in X : \|x - y\| < \delta_\varepsilon. \tag{2.17}$$

La proprietà (2.17) può essere verificata anche da funzioni che non sono Lipschitz continue su X come mostrato nell'esempio che segue.

ESEMPIO

2.25 Poniamoci, per semplicità, in $\mathbb{R}$ e consideriamo la funzione

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}.$$

Semplicemente usando i risultati generali di continuità delle funzioni composte e per il fatto che $x^2 + 1 \neq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, concludiamo che f è continua su tutto $\mathbb{R}$, cioè $f \in C^0(\mathbb{R})$. Facciamo ora vedere che f è anche uniformemente continua su $\mathbb{R}$. Comunque siano scelti $x, y \in \mathbb{R}$, abbiamo

$$\begin{aligned}
\left|\frac{x^2}{x^2+1} - \frac{y^2}{y^2+1}\right| &= \left|\frac{x^2(y^2+1) - y^2(x^2+1)}{(x^2+1)(y^2+1)}\right| = \left|\frac{x^2 - y^2}{(x^2+1)(y^2+1)}\right| \\
&= |x-y|\frac{|x+y|}{(x^2+1)(y^2+1)} \leq |x-y|\frac{|x|+|y|}{(x^2+1)(y^2+1)} \\
&= |x-y|\left(\frac{|x|}{(x^2+1)(y^2+1)} + \frac{|y|}{(x^2+1)(y^2+1)}\right) \\
&\leq |x-y|\left(\frac{|x|}{x^2+1} + \frac{|y|}{y^2+1}\right).
\end{aligned}$$

Notiamo che $|x| \leq x^2 + 1$ e quindi, si può scrivere

$$\left| \frac{x^2}{x^2+1} - \frac{y^2}{y^2+1} \right| \leq 2|x-y|.$$

Quindi, se $|x-y| < \delta$, abbiamo

$$\left| \frac{x^2}{x^2+1} - \frac{y^2}{y^2+1} \right| \leq 2|x-y| < 2\delta := \varepsilon$$

che è sempre verificata per $\delta = \varepsilon/2$. Data l'arbitrarietà di x e y ed il fatto che δ non dipende da y, abbiamo che f è uniformemente continua in $\mathbb{R}$.

Se indichiamo con $C^L(X)$ l'insieme delle funzioni che sono Lipschitz continue sull'insieme X e con $C^U(X)$ l'insieme delle funzioni che sono uniformemente continue su X, valgono le seguenti inclusioni:

$$C^L(X) \subset C^U(X) \subset C^0(X)$$

ovvero, una funzione f Lipschitz continua su un insieme X è anche uniformemente continua su X (non vale in generale il viceversa). Una funzione uniformemente continua su X è anche continua su X. In generale, non si può affermare che una funzione continua in X sia uniformemente continua in X. Tuttavia il seguente risultato fornisce una condizione sufficiente affinché una funzione continua sia anche uniformemente continua.

Teorema 2.35 (di Heine-Cantor) *Sia $X \subset \mathbb{R}^n$ un insieme compatto e $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione continua su X. Allora f è anche uniformemente continua su X.*

Dimostrazione. Supponiamo, per assurdo, che f non sia uniformemente continua su X. Allora, esiste un $\bar{\varepsilon} > 0$ tale che per ogni $\delta = 1/(k+1)$, $k \in \mathbb{N}$, esistono $x_k, y_k \in X$ tali che

$$\|x_k - y_k\| < \frac{1}{k+1}, \quad \text{e} \quad |f(x_k) - f(y_k)| \geq \bar{\varepsilon}. \tag{2.18}$$

Notiamo che, per ogni $k \in \mathbb{N}$, i punti x_k, y_k definiscono due successioni di punti $\{x_k\}$ e $\{y_k\}$ contenute in X (insieme compatto).

Per la compattezza di X, esiste una sottosuccessione $\{x_k\}_K$ di $\{x_k\}$ convergente a $\bar{x} \in X$. Facciamo vedere che anche la corrispondente sottosuccessione $\{y_k\}_K$ di $\{y_k\}$ converge allo stesso punto limite $\bar{x}$. Infatti, per ogni $k \in K$ abbiamo

$$\|y_k - \bar{x}\| \leq \|y_k - x_k + x_k - \bar{x}\| \leq \|y_k - x_k\| + \|x_k - \bar{x}\| < \frac{1}{k+1} + \|x_k - \bar{x}\|.$$

Considerando che $x_k \to \bar{x}$ quando $k \in K, k \to \infty$, abbiamo che anche $y_k \to \bar{x}$ quando $k \in K, k \to \infty$. Inoltre, per la continuità di f su X, abbiamo che $f(x_k) \to f(\bar{x})$ e $f(y_k) \to f(\bar{x})$ per $k \in K, K \to \infty$. Quindi,

$$|f(x_k) - f(y_k)| \to 0, \quad k \in K, k \to \infty.$$

Quest'ultima relazione contraddice la (2.18) per k sufficientemente grande e conclude la prova. ∎

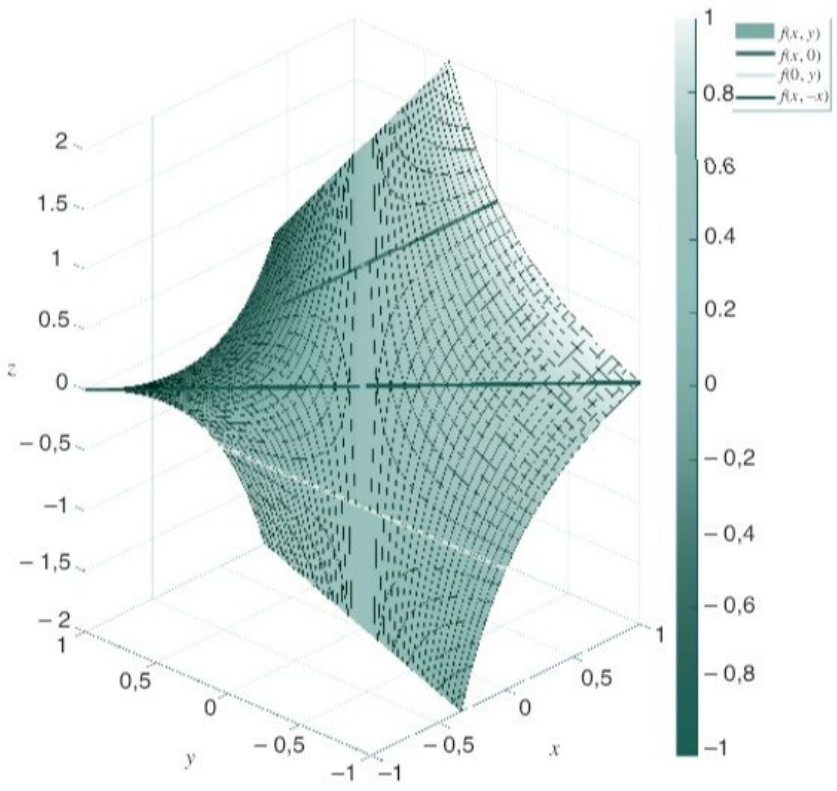


Figura 2.5 Superficie definita dalla funzione $f(x,y) = (x+y)/(x-y)$. Le tre rette rappresentano i valori di f quando $y = 0$, $x = 0$ e $y = -x$. Tali valori sono costanti e rispettivamente pari a $1, -1$ e 0.

2.9 Calcolo dei limiti di funzioni

Consideriamo in $\mathbb{R}^2$ la funzione

$$f(x,y) = \frac{x+y}{x-y}.$$

La f è (come si vede) definita sull'insieme $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}$ cioè sull'insieme che si ottiene privando il piano cartesiano dei punti che appartengono alla retta di equazione $y = x$.

Consideriamo ora l'insieme di punti A così definito

$$A = \{(x,y) \in X : y = 2x\}.$$

A è il sottoinsieme di X costituito da punti (x,y) tali che $y = 2x$. Quando $(x,y) \in A$, risulta per f la seguente espressione

$$f(x,y) = f(x,2x) = \frac{x+2x}{x-2x} = \frac{3x}{-x} = -3.$$

Ovvero, quando il punto (x,y) nel quale calcoliamo la funzione f è "vincolato" ad appartenere all'insieme $A \subseteq X$, la funzione f assume il valore costante e pari a -3.

Consideriamo ora un differente insieme di punti, per esempio il seguente.

$$B = \{(x,y) \in X : y = 4x\},$$

ovvero il sottoinsieme di X costituito da punti (x,y) tali che $y = 4x$. quando il punto (x,y) sul quale calcoliamo la funzione f è "vincolato" ad appartenere all'insieme $B \subseteq X$, la funzione f ha la seguente espressione

$$f(x,y) = f(x,4x) = \frac{x+4x}{x-4x} = \frac{5x}{-3x} = -\frac{5}{3}.$$

Quindi, sui punti di B la funzione f è ancora costante ma pari questa volta al valore $-5/3$.

Data una funzione $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita su un insieme X, è naturalmente sempre possibile considerare la funzione

$$f|_A : A \to \mathbb{R}$$

ove $A \subseteq X$, tale che $f|_A(x) = f(x)$ per $x \in A$. Formalmente, possiamo dare la seguente definizione.

Definizione 2.36 (Restrizione) *Sia $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $A \subseteq X$. Si dice* **restrizione di f ad A** *la funzione $f|_A : A \to \mathbb{R}$ tale che*

$$f|_A(x) = f(x), \quad \forall\, x \in A.$$

Facciamo esplicitamente notare che nella precedente definizione il sottoinsieme A di X è un sottoinsieme "qualunque" potendo quindi essere anche, per esempio, un insieme costituito da un numero finito di elementi oppure costituito da un numero infinito di punti isolati. In particolare, l'insieme immagine di una successione è un valido esempio di sottoinsieme A.

Quindi, dal teorema ponte segue immediatamente il seguente risultato.

Teorema 2.37 *Siano $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n_*$ punto di accumulazione per X. Allora,*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}^* \tag{2.19}$$

se e solo se, per ogni sottoinsieme $A \subseteq X$ che ha x_0 come punto di accumulazione, risulta

$$\lim_{x \to x_0} f|_A(x) = \ell \in \mathbb{R}^*. \tag{2.20}$$

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo dapprima che sia vera la (2.19) e, per assurdo, che esista un sottoinsieme A (che ha x_0 come punto di accumulazione) per cui

$$\lim_{x \to x_0} f|_A(x) \neq \ell.$$

In base al teorema ponte, deve esistere una successione $\{x_k\}$, $x_k \in A$, tale che $x_k \to x_0$, per $k \to \infty$ e

$$\lim_{k \to \infty} f|_A(x_k) \neq \ell. \tag{2.21}$$

Tuttavia, considerato che $A \subseteq X$, la successione $\{x_k\}$ è anche contenuta in X e, per il teorema ponte dobbiamo avere

$$\lim_{k \to \infty} f(x_k) = \ell. \tag{2.22}$$

Siccome $f|_A$ è una restrizione di f, per definizione abbiamo $f|_A(x) = f(x)$ per $x \in A$. Quindi, dalle (2.21) e (2.22) abbiamo

$$\lim_{k \to \infty} f(x_k) \neq \lim_{k \to \infty} f(x_k) = \ell$$

che è un assurdo.

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che valga la (2.20) per ogni sottoinsieme A di X. Allora, ovviamente abbiamo che per ogni successione $\{x_k\}$ contenuta in X tale che $x_k \to x_0$ per $k \to \infty$ abbiamo

$$\lim_{k\to\infty} f(x_k) = \ell.$$

Il risultato segue quindi, anche in questo caso, dal teorema ponte. ■

ESEMPI

2.26 Dimostriamo che non esiste

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}.$$

A tale scopo consideriamo i due sottoinsiemi

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = y, x \neq 0\},$$
$$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = -y, x \neq 0\}$$

aventi, entrambi, $(0,0)$ come punto di accumulazione. Risulta, per il sottoinsieme A,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0),(x,y)\in A} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}.$$

Mentre, per il sottoinsieme B abbiamo

$$\lim_{(x,y)\to(0,0),(x,y)\in B} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}.$$

Questo prova che il limite considerato non esiste.

2.27 Consideriamo la funzione

$$f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^6+y^3}.$$

Vogliamo stabilire se esiste, e in tal caso quanto vale,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y).$$

Per cercare un valore candidato limite consideriamo alcune restrizioni della funzione f. In particolare, siano

$$A_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x = 0\}$$
$$A_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y = 0\}$$
$$A_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y = mx\}, \text{ con } m \neq 0$$

Per quanto riguarda il calcolo del limite di $f|_{A_i}$, $i = 1,2,3$ abbiamo

$$\lim_{(x,y)\to(0,0),(x,y)\in A_1} f(x,y) = \lim_{y\to 0} \frac{0}{y^3} = 0;$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0),(x,y)\in A_2} f(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{0}{x^6} = 0;$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0),(x,y)\in A_3} f(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{m^2x^4}{x^6+m^3x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{m^2x}{x^3+m^3} = 0.$$

Sebbene le tre restrizioni considerate abbiano tutte prodotto lo stesso valore 0, non si può concludere che allora il limite cercato esiste e vale 0. Infatti, considerando l'ulteriore restrizione

$$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$$

otteniamo

$$\lim_{(x,y)\to(0,0),(x,y)\in B} f(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2x^4}{x^6+x^6} = \frac{1}{2}$$

per cui, possiamo concludere che il limite non esiste (si veda la Figura 2.6).

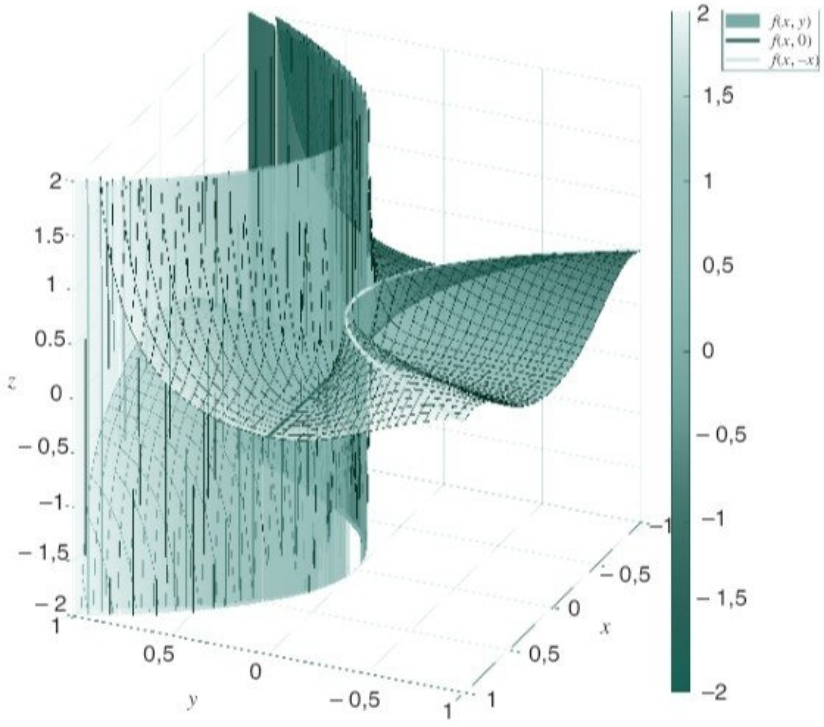


Figura 2.6 Superfice definita dalla funzione $f(x,y) = x^2y^2/(x^6+y^3)$ dell'Esempio 2.27. La retta rappresenta i punti della superficie per cui $y = 0$. La parabola rappresenta i punti della superficie in corrispondenza dei punti (x,x^2). Tali valori sono costanti e rispettivamente pari a 0 e $1/2$.

2.10 Appendice: funzioni lineari e funzioni quadratiche

Questa appendice è dedicata alla definizione e allo studio di proprietà di particolari funzioni in $\mathbb{R}^n$ a valori scalari: le funzioni *lineari* e le funzioni *quadratiche*. Per vari motivi, sia teorici che algoritmici, è importante saper stabilire immediatamente se una funzione è lineare oppure quadratica. Scopo dell'appendice è proprio quello di fornire gli strumenti per l'individuazione di funzioni lineari e di funzioni quadratiche.

2.10.1 Funzioni lineari

Definizione 2.38 *Si considerino gli spazi euclidei $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ e sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Diremo che f è un'applicazione lineare se:*

- $f(x+y) = f(x) + f(y)$ *per ogni* $x, y \in \mathbb{R}^n$;
- $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ *per ogni* $\alpha \in R$ *e per ogni* $x \in \mathbb{R}^n$.

In modo equivalente, possiamo dire che f è *un'applicazione lineare* se e solo se

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Per induzione, si dimostra che un'applicazione lineare trasforma combinazioni lineari in combinazioni lineari:

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \ldots \alpha_p x_p) = \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \ldots + \alpha_p f(x_p) \tag{2.23}$$

per ogni $\alpha_i \in \mathbb{R}$ e $x_i \in \mathbb{R}^n$.

Come riconoscere se una funzione f da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare o no?

Proposizione 2.39 *Una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare se e solo se*

$$f(x) = Ax$$

dove A è una matrice $m \times n$.

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) ovvia.

($\Rightarrow$) Dato un generico $x \in \mathbb{R}^n$, attraverso la base canonica $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ possiamo scrivere

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \ldots + x_n e_n.$$

Applicando la f a x e tenendo conto della (2.23), otteniamo

$$f(x) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) + \ldots + x_n f(e_n)$$

dove $f(e_1), f(e_2), \ldots, f(e_n)$ sono vettori in $\mathbb{R}^m$, ossia hanno m componenti. Definiamo la seguente matrice A di dimensioni $m \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \ldots & f(e_n). \end{pmatrix}$$

Possiamo scrivere

$$f(x) = Ax$$

e la tesi risulta dimostrata. ■

In base a quanto detto, una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una *funzione lineare* se e solo se è del tipo

$$f(x) = c^T x,$$

dove $c \in \mathbb{R}^n$. Una funzione ottenuta da una funzione lineare applicando una traslazione, *i.e.*,

$$f(x) = c^T x + d$$

è una *funzione affine*.

ESEMPIO

2.28 Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = -x_1 + 2x_2 + x_3 - 5x_4 = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 = c^T x,$$

con $c^T = (-1, 2, 1, -5)$, da cui segue che la funzione f è una funzione lineare.

2.10.2 Forme e funzioni quadratiche

Una *forma quadratica* in una variabile è un *polinomio omogeneo* di secondo grado in una variabile, *i.e.*,

$$q(x) = ax^2.$$

Una *funzione quadratica* di una variabile è un *polinomio* di secondo grado in una variabile, *i.e.*,

$$q(x) = ax^2 + bx + d.$$

Una *forma quadratica in due variabili* è un *polinomio omogeneo* di secondo grado in due variabili, *i.e.*,

$$q(x_1, x_2) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{21}x_1x_2.$$

Si osservi che, in modo equivalente, possiamo scrivere

$$q(x_1, x_2) = \sum_{i,j=1}^{2} a_{ij}x_ix_j = (x_1 \;\; x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}. \tag{2.24}$$

In forma matriciale abbiamo

$$q(x) = x^T Ax,$$

dove

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

ESEMPIO

2.29 Si consideri la forma quadratica in 2 variabili

$$q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_2^2 - 6x_1x_2.$$

Possiamo scrivere equivalentemente

$$q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_2x_1$$

oppure

$$q(x_1,x_2) = 3x_1^2 + 4x_2^2 - 5x_1x_2 - x_2x_1$$

oppure

$$q(x_1,x_2) = 3x_1^2 + 4x_2^2 - 3x_1x_2 - 3x_2x_1.$$

Tenendo conto dei quattro modi equivalenti con cui abbiamo scritto la stessa funzione $q(x_1,x_2)$, corrispondentemente abbiamo che la matrice $A(2\times 2)$ può essere rappresentata da una delle seguenti quattro matrici

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

dove l'ultima matrice è *simmetrica*, *i.e.*, $a_{12} = a_{21}$.

Una *forma quadratica in n variabili* è un *polinomio omogeneo* di secondo grado in n variabili, *i.e.*,

$$q(x_1,x_2,\ldots,x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j. \tag{2.25}$$

In forma matriciale abbiamo

$$q(x) = x^TAx,$$

dove

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Proposizione 2.40 *Una qualsiasi forma quadratica può essere rappresentata mediante una matrice A simmetrica (i.e., $a_{ij} = a_{ji}, i,j = 1,\ldots,n$).*

Dimostrazione. Se $a_{ij} \neq a_{ji}$, basta prendere

$$a'_{ij} = a'_{ji} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2}$$

e otteniamo per il termine del polinomio in x_ix_j

$$a'_{ij}x_ix_j + a'_{ji}x_jx_i = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2}x_ix_j + \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2}x_jx_i = a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$$

■

Definizione 2.41 *Una funzione quadratica di n variabili è un polinomio di secondo grado in n variabili, i.e.,*

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j + \sum_{i=1}^{n} b_ix_i + c \tag{2.26}$$

$$q(x) = (x_1 \;\; x_2 \;\; \dots \;\; x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \\ + (b_1 \;\; b_2 \;\; \dots \;\; b_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + c \tag{2.27}$$

In forma matriciale abbiamo

$$q(x) = x^T A x + b^T x + c$$

dove, per quanto detto a proposito delle forme quadratiche, possiamo assumere che la matrice A sia *simmetrica*, *i.e.*, $A = A^T$. Infatti, per qualunque matrice A, possiamo scrivere

$$q(x) = x^T A x + b^T x + c = x^T \left(\frac{1}{2}(A + A^T) \right) x + b^T x + c \tag{2.28}$$

dove la matrice $A + A^T$ è ovviamente simmetrica. Per dimostrare la (2.28), esplicitiamo i termini del secondo membro, *i.e.*,

$$\frac{1}{2} x^T A x + \frac{1}{2} x^T A^T x + b^T x + c.$$

Consideriamo il termine scalare

$$x^T A^T x.$$

Essendo uno scalare, può essere visto come una matrice (1×1) coincidente quindi con la trasposta, *i.e.*,

$$(x^T A^T x)^T = x^T A x.$$

Osserviamo inoltre che, date tre matrici B, C, D (di dimensioni opportune), abbiamo

$$(BCD)^T = D^T C^T B^T.$$

Possiamo quindi scrivere

$$\frac{1}{2} x^T A^T x = \frac{1}{2} (x^T A^T x)^T = \frac{1}{2} x^T A x,$$

da cui segue

$$\frac{1}{2} x^T A x + \frac{1}{2} x^T A^T x + b^T x + c = \frac{1}{2} x^T A x + \frac{1}{2} x^T A x + b^T x + c$$

e la (2.28) risulta verificata.

Osservazione. La (2.28) *non implica* che $A = \frac{1}{2}(A + A^T)$. ◇

ESEMPIO

2.30 Si consideri la funzione di 3 variabili

$$q(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 4.$$

Si tratta di una funzione quadratica. Vogliamo scrivere la funzione in forma matriciale, *i.e.*, nella forma

$$q(x) = x^T Ax + b^T x + c,$$

con matrice $A(3\times 3)$ simmetrica. Dobbiamo avere

- $a_{12} = a_{21}$ e $a_{12} + a_{21} = -8$, da cui segue

$$a_{12} = a_{21} = -4$$

- $a_{13} = a_{31}$ e $a_{13} + a_{3i} = 4$, da cui segue

$$a_{13} = a_{31} = 2$$

- $a_{23} = a_{32}$ e $a_{23} + a_{32} = 2$, da cui segue

$$a_{23} = a_{32} = 1.$$

Di conseguenza abbiamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad c = 4.$$

Osservazione. Una matrice $A(n\times n)$ *simmetrica* è univocamente definita da

$$n + (n-1) + (n-2) + \ldots + 2 + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$$

coefficienti. A titolo di esempio, si consideri una matrice 4×4 simmetrica. Essendo simmetrica, essa risulta univocamente definita dalla sottomatrice triangolare superiore

$$A = \begin{pmatrix} x & x & x & x \\ & x & x & x \\ & & x & x \\ & & & x \end{pmatrix}$$

e quindi da un numero di coefficienti pari a

$$4 + 3 + 2 + 1 = \frac{4\cdot 5}{2} = 10$$

Per la rappresentazione di una matrice A *non simmetrica* sono invece necessari n^2 coefficienti. ◇

2.11 Esercizi

Esercizio 2.1

Scrivere i primi cinque termini della seguente successione a valori in $\mathbb{R}^2$

$$x_k = \begin{pmatrix} 3^k \\ (-1)^k 2k \end{pmatrix}.$$

Esercizio 2.2

Data la successione definita da

$$x_k = (e^{-k}, \sin(k)/k), \quad \forall\, k \in \mathbb{N},\ k \geq 1,$$

scrivere gli elementi della sottosuccessione di $\{x_k\}$ corrispondenti all'insieme degli indici $H = \{10, 20, 30, \ldots, 10k, \ldots\}$.

Esercizio 2.3

Scrivere i primi cinque termini della seguente successione definita "ricorsivamente" mediante la regola

$$\begin{cases} x_0 = (-1,\ 1)^\top \\ x_{k+1} = 2^k x_k \end{cases}.$$

Esercizio 2.4

Con riferimento alla funzione

$$f(x,y) = \frac{x+y}{x-y},$$

determinare l'espressione di f quando il punto (x,y) è vincolato ad appartenere all'insieme

$$C = \{(x,y) \in X :\ x = 0\}.$$

Esercizio 2.5

Stabilire se esiste, e in tal caso quanto vale,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}.$$

Esercizio 2.6

Sia $\{x_k\}$ una successione in $\mathbb{R}^n$ e sia C un insieme di $\mathbb{R}^n$. Supponiamo che $x_k \in C$ per ogni k. Dimostrare che ogni punto limite di $\{x_k\}$ è un punto di accumulazione dell'insieme C.

Esercizio 2.7

Determinare l'insieme dei punti in cui la seguente funzione non è continua

$$f(x,y) = \begin{cases} 3x+y+2 & x \geq 0 \\ 4x+3y & x < 0. \end{cases}$$

Esercizio 2.8

Determinare l'insieme dei punti in cui la seguente funzione non è continua

$$f(x,y) = \begin{cases} 2 & x^2+y^2-1 \geq 0 \\ 6x & x^2+y^2-1 < 0. \end{cases}$$

Esercizio 2.9

Definire in $\mathbb{R}^4$ una successione illimitata e irregolare.

Esercizio 2.10

Dimostrare che una successione in $\mathbb{R}^n$ è limitata se e solo se sono limitate le successioni delle singole componenti.

3 Differenziazione in $\mathbb{R}^n$

In questo capitolo viene presentato il calcolo differenziale per funzioni di n variabili sia a valori scalari sia vettoriali. Vengono introdotti i concetti di derivata direzionale, di derivata parziale, di vettore gradiente, di matrice Hessiana, di matrice Jacobiana, di funzione differenziabile (una o due volte) e vengono formalizzati i principali risultati teorici basati sui concetti sopra elencati, tra i quali citiamo il teorema di Taylor, il teorema della media, il teorema delle funzioni implicite. La trattazione degli argomenti mette in risalto analogie e differenze con il calcolo differenziale di funzioni di una variabile.

3.1 Derivata per funzioni di una variabile reale

Consideriamo la retta dei reali $\mathbb{R}$ e supponiamo di disporre di una funzione di una variabile $f(t)$ che, a ogni istante di "tempo" t, fornisce la distanza di un punto sull'asse dei reali dall'origine. La funzione $f(t)$ potrebbe per esempio rappresentare la distanza (al tempo t) calcolata lungo il binario percorso da un treno rispetto a una stazione di partenza.

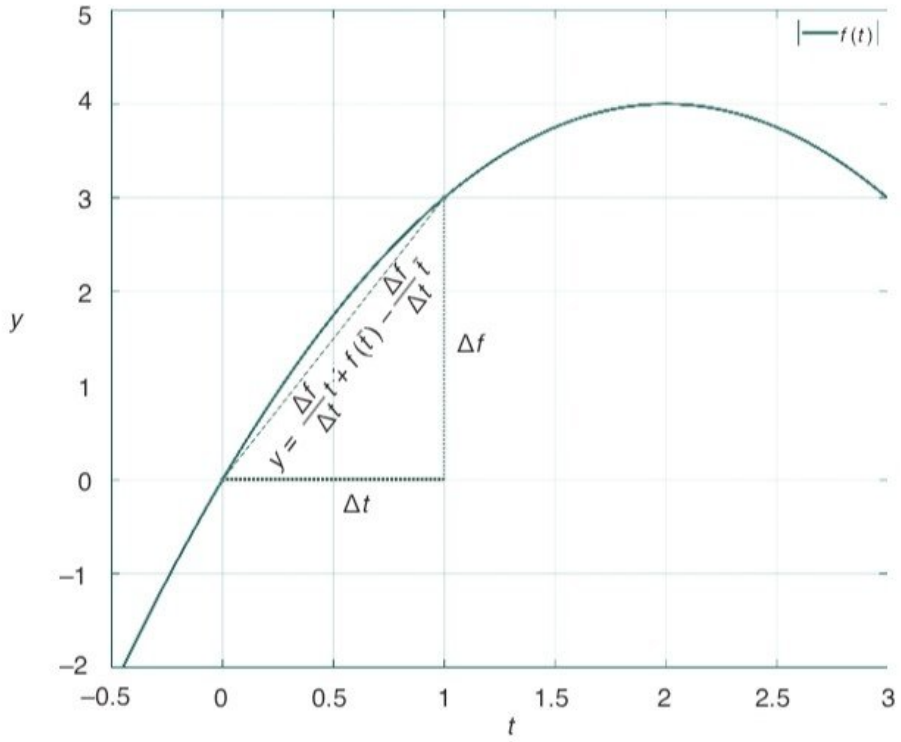


Figura 3.1 Rappresentazione del rapporto incrementale.

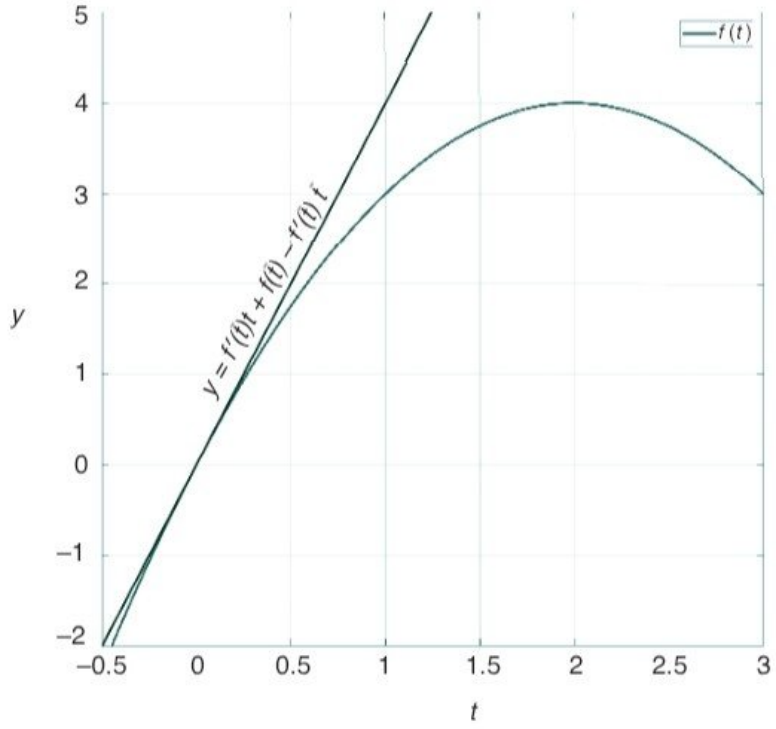


Figura 3.2 Retta tangente alla funzione di spostamento.

Se consideriamo due istanti di tempo successivi, per esempio $\bar{t}$ e $\bar{t}+\Delta t$ (per esempio con $\Delta t > 0$), il punto varia la sua posizione spostandosi da $f(\bar{t})$ a $f(\bar{t}+\Delta t)$. La *velocità media* del punto nello spostamento tra le due posizioni (iniziale) $f(\bar{t})$ e (finale) $f(\bar{t}+\Delta t)$ è, come noto (Figura 3.1),

$$v_m(\bar{t},\Delta t) = \frac{f(\bar{t}+\Delta t)-f(\bar{t})}{\bar{t}+\Delta t-\bar{t}} = \frac{\Delta f}{\Delta t}.$$

Notiamo che la retta nel piano cartesiano passante per i punti $(\bar{t},f(\bar{t}))$ e $(\bar{t}+\Delta t, f(\bar{t}+\Delta t))$ ha equazione (Figura 3.1)

$$y = f(\bar{t}) + \frac{\Delta f}{\Delta t}(t-\bar{t}).$$

Riducendo il valore del parametro Δt (e conseguentemente della differenza $\Delta f = f(t+\Delta t) - f(t)$), possiamo calcolare la velocità media su tragitti del punto sempre più piccoli. Possiamo ritenere che le velocità medie che calcoliamo siano delle approssimazioni via via più accurate della velocità del punto nell'istante $\bar{t}$ ovvero della *velocità istantanea* in $\bar{t}$. In effetti, la velocità istantanea in $\bar{t}$ è il limite (se esiste finito) della velocità media $v_m(\bar{t},\Delta t)$ per $\Delta t \to 0$, ovvero

$$v_i(\bar{t}) = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{f(\bar{t}+\Delta t)-f(\bar{t})}{\Delta t} = f'(\bar{t}).$$

Conseguentemente, la retta nel piano passante per i due punti $(\bar{t},f(\bar{t}))$ e $(\bar{t}+\Delta t, f(\bar{t}+\Delta t))$, al tendere di Δt a zero, si avvicina sempre più (fino al limite a coincidere con essa) alla retta tangente al grafico della funzione f nel punto $(\bar{t},f(\bar{t}))$ (Figura 3.2).

Cerchiamo ora di generalizzare il ragionamento. Sia quindi $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ una generica funzione reale di una variabile, e sia x_0 un punto assegnato. Diciamo che la funzione f è

derivabile in x_0 se *esiste finito* il limite del *rapporto incrementale*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0).$$

In tal caso $f'(x_0)$ è la *derivata prima di f calcolata in x_0*. Si osservi che possiamo scrivere (ponendo $x = x_0 + h$)

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

Una funzione f si dice *differenziabile* in un punto x_0 se esiste una costante $a \in \mathbb{R}$ (dipendente solo dal punto assegnato x_0) tale che

$$f(x) = f(x_0) + a(x-x_0) + o(x-x_0), \quad \text{per } x \to x_0 \tag{3.1}$$

dove

$$\lim_{x\to x_0} \frac{o(x-x_0)}{x-x_0} = 0.$$

In modo equivalente, si dice che f è *differenziabile* in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ se esiste una costante $a \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x_0+h) = f(x_0) + ah + o(h), \quad \text{per } h \to 0$$

dove

$$\lim_{h\to 0} \frac{o(h)}{h} = 0.$$

Richiamo su "o-piccolo"

Siano f e g due funzioni reali definite in un intervallo aperto $(a,b)\setminus\{x_0\}$ e infinitesime per $x \to x_0$, *i.e.*,

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0.$$

Si dice che $f = o(g)$ (e si legge "f è un o-piccolo di g") se

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Dalla (3.1) segue che se una funzione è differenziabile in un punto x_0, l'errore $E(x)$ che si commette approssimando la funzione $f(x)$ con la funzione lineare traslata (*funzione affine*) $f(x_0) + a(x-x_0)$, *i.e.*,

$$E(x) = f(x) - [f(x_0) + a(x-x_0)]$$

è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a $(x-x_0)$ per $(x-x_0) \to 0$. In altre parole, possiamo approssimare con una precisione arbitrariamente elevata, in un intorno sufficientemente piccolo del punto x_0, la funzione f con la funzione lineare $f(x_0) + a(x-x_0)$. Si dice, perciò, che una funzione differenziabile in un punto è *linearizzabile* in un intorno di quel medesimo punto.

La prossima proposizione mostra che, nel caso di funzioni di una variabile, i concetti di derivabilità e di differenziabilità coincidono.

Proposizione 3.1 *Una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è derivabile in un punto x_0 se e solo se è differenziabile in x_0.*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Dato $x_0 \in \mathbb{R}$, supponiamo che f sia derivabile in x_0. Dobbiamo dimostrare che f è differenziabile in x_0, ossia dobbiamo far vedere che

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - ah}{h} = 0$$

con $a = f'(x_0)$. Possiamo scrivere

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} &= \lim_{h\to 0} \left[\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0)\right] \\ &= f'(x_0) - f'(x_0) = 0.\end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che f sia differenziabile in $x_0 \in \mathbb{R}$. Dobbiamo dimostrare che f è anche derivabile in x_0. Possiamo scrivere

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \left[a + \lim_{h\to 0} \frac{o(h)}{h}\right] = a = f'(x_0).$$

■

Dalla (3.1) e dalla dimostrazione della proposizione precedente segue che la funzione lineare traslata che approssima la funzione f in un intorno di x_0 assume la forma:

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

i.e., la costante a che appare nella (3.1) è proprio la derivata prima di f calcolata in x_0.

Abbiamo visto che una funzione f differenziabile in un punto x_0 è linearizzabile nell'intorno di quel medesimo punto. Questo significa che in un intorno sufficientemente piccolo del punto x_0, il grafico nel piano cartesiano della funzione f è "quasi sovrapponibile" al grafico della retta passante per il punto $(x_0, f(x_0))$ e avente coefficiente angolare pari a $f'(x_0)$.

Definizione 3.2 (Retta tangente e vettore normale) *Sia f una funzione differenziabile in x_0. L'insieme T dei punti in $\mathbb{R}^2$ definito come segue*

$$T = \{(x,y) : y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)\}$$

si chiama retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$. Il vettore $(-f'(x_0), 1)$ è il vettore normale alla retta tangente.

Osservazione. Comunque scelti due punti $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in T$ con $x_1 \neq x_2$, risulta:

$$\begin{aligned} y_1 &= f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \\ y_2 &= f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0)\end{aligned}$$

e quindi

$$y_1 - y_2 = f'(x_0)(x_1 - x_2).$$

Il vettore $(-f'(x_0), 1)$ è quindi ortogonale al vettore $(x_1 - x_2, y_1 - y_2)$, che giace sulla retta tangente, risultando

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} -f'(x_0) \\ 1 \end{pmatrix} &= -(x_1 - x_2)f'(x_0) + y_1 - y_2 \\ &= -(x_1 - x_2)f'(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_2) = 0.\end{aligned}$$

◇

3.2 Derivate del primo ordine di una funzione di più variabili

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2.$$

Si considerino il punto $\bar{x} = (1,1)^T$, il vettore $d = (-2,-2)^T$ e il generico punto (al variare dello scalare t) che si ottiene applicando il vettore td al punto $\bar{x}$, *i.e.*,

$$\bar{x} + td = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Abbiamo

$$f(\bar{x}) = 2 \qquad f(\bar{x} + td) = (1-2t)^2 + (1-2t)^2 = 2 - 8t + 8t^2,$$

da cui segue

$$f(\bar{x} + td) < f(\bar{x}) \qquad t \in (0,1).$$

Possiamo quindi affermare che a partire dal punto $\bar{x}$, muovendoci lungo il vettore d, per spostamenti positivi sufficientemente piccoli il valore della funzione diminuisce.

Osserviamo che il vettore d definisce la direzione di una retta in $\mathbb{R}^2$. L'insieme dei punti

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : x = \bar{x} + td, t \in \mathbb{R}\}$$

è l'insieme dei punti della retta che passa per il punto $\bar{x}$ e ha direzione d. Limitando t ad assumere valori maggiori o uguali a zero, otteniamo l'insieme dei punti di una semiretta.

Più in generale, *la retta passante per un punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, parallela a un vettore (o direzione) $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$* è l'insieme dei punti $x \in \mathbb{R}^n$ tali che il vettore $x - \bar{x}$ è parallelo al vettore d:

$$x - \bar{x} = td \qquad t \in \mathbb{R}$$

i.e., è l'insieme dei punti definito come segue

$$\{x \in \mathbb{R}^n : x = \bar{x} + td, t \in \mathbb{R}\}.$$

Parleremo indistintamente di vettore o direzione quando faremo riferimento a punti di una retta (o semiretta) che abbia quel vettore come direzione.

Data una $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, dati un punto $x \in \mathbb{R}^n$ e un vettore $d \in \mathbb{R}^n$, vogliamo studiare come varia la funzione f lungo la direzione d, a partire dal punto x, per spostamenti positivi "sufficientemente" piccoli. Vogliamo, cioè, studiare l'andamento del rapporto tra la variazione di funzione e l'ampiezza dello spostamento lungo la direzione, *i.e.*,

$$\frac{f(x+td) - f(x)}{t}.$$

A questo fine, introduciamo il seguente concetto di *derivata direzionale* per funzioni di più variabili.

Definizione 3.3 (Derivata direzionale) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si dice che f ammette* derivata direzionale $Df(x,d)$ *nel punto $x \in \mathbb{R}^n$ lungo la direzione $d \in \mathbb{R}^n$ se esiste finito il limite*

$$Df(x,d) := \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x+td) - f(x)}{t}.$$

La derivata direzionale in un punto rispetto a una direzione fornisce informazioni sulla variazione della funzione lungo la direzione a partire dal punto assegnato, in particolare, rappresenta la velocità di crescita (in valore assoluto) della funzione lungo la direzione.

ESEMPIO

3.1 Consideriamo la funzione di due variabili $f(x,y) = x^2 + \sin(x+y)$, il punto $P_0 = (x_0, y_0) = (\pi/2, 0)$ e la direzione $d^T = (d_x, d_y) = (1,1)$. Applicando la definizione di derivata direzionale di f in P_0 lungo d e ricordando che $\sin(\pi/2 + a) = \cos(a)$ abbiamo

$$Df(P_0,d) = \lim_{t\to 0^+} \frac{(\pi/2+t)^2 + \sin(\pi/2+2t) - (\pi/2)^2 - \sin(\pi/2)}{t} =$$

$$= \lim_{t\to 0^+} \frac{\pi t + t^2 + \sin(\pi/2+2t) - 1}{t} = \pi + \lim_{t\to 0^+} \frac{\cos(2t) - 1}{t}.$$

Inoltre, ricordando che $\cos(2t) = \cos^2 t - \sin^2 t$, abbiamo

$$Df(P_0,d) = \pi + \lim_{t\to 0^+} \frac{\cos(2t) - 1}{t} = \pi + \lim_{t\to 0^+} \frac{-2\sin(t)\sin(t)}{t} = \pi.$$

Data una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, introduciamo ora il concetto di *derivata parziale* di f rispetto a una variabile x_j.

Definizione 3.4 (Derivata parziale) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si dice che f ammette* derivata parziale $\partial f(x)/\partial x_j$ *nel punto $x \in \mathbb{R}^n$ rispetto alla variabile x_j se esiste finito il limite*

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(x_1,\ldots,x_j+t,\ldots,x_n) - f(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_n)}{t} := \frac{\partial f(x)}{\partial x_j}.$$

Dalla definizione segue che la derivata parziale di f rispetto a x_j coincide con la derivata prima di f rispetto a x_j considerando come costanti tutte le altre variabili. Nel seguito, per indicare la derivata parziale di f rispetto alla variabile x_j, utilizzeremo indifferentemente la notazione

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}$$

oppure

$$f_{x_j}(x).$$

Se f ammette derivate parziali rispetto a tutte le componenti indicheremo con $\nabla f(x)$ ("*nabla* $f(x)$") il vettore (colonna) $n-$dimensionale delle derivate parziali prime di f in x, ossia

$$\nabla f(x) := \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \ldots \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^T.$$

In molti casi il calcolo delle derivate parziali avviene applicando i metodi visti per il caso di funzioni di una variabile, trattando le altre variabili come costanti.

ESEMPIO

3.2 Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$

$$f(x) = x_1^2 x_2 + x_1 x_2 x_3 x_4^2.$$

Il vettore gradiente di f è

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1x_2 + x_2x_3x_4^2 \\ x_1^2 + x_1x_3x_4^2 \\ x_1x_2x_4^2 \\ 2x_1x_2x_3x_4 \end{pmatrix}.$$

In quanto segue, indichiamo con e_j il versore del j-esimo asse coordinato, ossia il vettore che ha tutti 0 tranne un 1 in corrispondenza della componente j-esima.

Osservazione. Sia x un punto assegnato in $\mathbb{R}^n$ e sia e_j il versore del j-esimo asse coordinato. Abbiamo

$$x + te_j = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j + t \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Quindi risulta

$$f(x_1, \ldots, x_j + t, \ldots, x_n) = f(x + te_j)$$

e possiamo scrivere

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t} = \frac{\partial f(x)}{\partial x_j}$$

da cui segue, in particolare,

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} = \lim_{t \to 0} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t} = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t} = Df(x, e_j). \qquad \diamond$$

La proposizione seguente mette in relazione i concetti di derivata direzionale e derivata parziale.

Proposizione 3.5 *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e sia $x \in \mathbb{R}^n$ un punto assegnato. Esiste nel punto x la derivata parziale di f rispetto alla variabile x_j se e solo se:*

(i) esiste la derivata direzionale $Df(x, e_j)$ di f in x lungo la direzione e_j;

(ii) esiste la derivata direzionale $Df(x, -e_j)$ di f in x lungo la direzione $-e_j$;

(iii) si ha

$$Df(x, e_j) = -Df(x, -e_j) \tag{3.2}$$

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo che esista $\dfrac{\partial f(x)}{\partial x_j}$; dobbiamo far vedere che valgono le (i)-(iii). Dalla definizione di derivata parziale segue immediatamente

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} &= \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x_1,\ldots,x_j+t,\ldots,x_n)-f(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_n)}{t}\\ &= \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x+te_j)-f(x)}{t} = Df(x,e_j)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} &= \lim_{t\to 0^-} \frac{f(x_1,\ldots,x_j+t,\ldots,x_n)-f(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_n)}{t}\\ &= \lim_{h\to 0^+} \frac{f(x_1,\ldots,x_j-h,\ldots,x_n)-f(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_n)}{-h}\\ &= \lim_{h\to 0^+} \frac{f(x+h(-e_j))-f(x)}{-h} = -Df(x,-e_j)\end{aligned}$$

e quindi valgono le (i)-(iii).

($\Leftarrow$) Supponiamo che esistano le derivate direzionali di f lungo e_j e $-e_j$, indicate con $Df(x,e_j)$ e $Df(x,-e_j)$, e che risulti

$$Df(x,e_j) = -Df(x,-e_j).$$

Faremo vedere che esiste la derivata parziale di f rispetto a x_j e risulta

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} = Df(x,e_j).$$

Infatti abbiamo

$$\begin{aligned}Df(x,e_j) &= \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x+te_j)-f(x)}{t}\\ &= \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x_1,\ldots,x_j+t,\ldots,x_n)-f(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_n)}{t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Df(x,-e_j) &= \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x+t(-e_j))-f(x)}{t}\\ &= \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x_1,\ldots,x_j-t,\ldots,x_n)-f(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_n)}{t}.\end{aligned}$$

Ponendo $h=-t$, possiamo scrivere

$$\begin{aligned}Df(x,-e_j) &= \lim_{h\to 0^-} \frac{f(x+he_j)-f(x)}{-h}\\ &= \lim_{h\to 0^-} \frac{f(x_1,\ldots,x_j+h,\ldots,x_n)-f(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_n)}{-h}\end{aligned}$$

da cui segue

$$-Df(x,-e_j) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(x+he_j)-f(x)}{h}.$$

Per ipotesi abbiamo

$$Df(x,e_j) = -Df(x,-e_j),$$

i.e.,

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{f(x_1,\dots,x_j+t,\dots,x_n)-f(x_1,\dots,x_j,\dots,x_n)}{t}$$
$$= \lim_{t\to 0^-} \frac{f(x_1,\dots,x_j+t,\dots,x_n)-f(x_1,\dots,x_j,\dots,x_n)}{t}$$

e quindi possiamo affermare che esiste finito il limite

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(x_1,\dots,x_j+t,\dots,x_n)-f(x_1,\dots,x_j,\dots,x_n)}{t} = \frac{\partial f(x)}{\partial x_j}.$$

■

Osservazione. L'esistenza di $\nabla f(x)$, ossia delle derivate parziali di f nel punto x, fornisce informazioni sulle derivate direzionali lungo gli assi coordinati (si veda la Proposizione 3.5). Tuttavia, $\nabla f(x)$ non fornisce un'informazione completa sul comportamento di f in un intorno di x perché, per esempio, non fornisce informazioni sull'andamento di f lungo una qualsiasi direzione d diversa dagli assi coordinati.

A differenza di quanto avviene sulla retta reale, nel caso di $\mathbb{R}^n$ la sola esistenza di $\nabla f(x)$ non consente, in generale, di poter approssimare con la precisione voluta la funzione f nell'intorno di x con una funzione lineare traslata (affine).

Per avvalorare ciò, nell'esempio seguente considereremo una funzione che ammette derivate parziali in un determinato punto ma è discontinua (e quindi non "linearizzabile") in un intorno dello stesso punto. ◇

ESEMPIO

3.3 Funzione discontinua con derivate parziali

Si consideri la funzione $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x,y)=\begin{cases} 0 & \text{se } xy=0 \\ 1 & \text{altrimenti.}\end{cases}$$

La funzione non è continua nel punto $(0,0)$. Infatti, considerato l'insieme

$$A=\{(x,y): x\neq 0, y\neq 0\}$$

abbiamo

$$\lim_{(x,y)\in A,(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=1\neq f(0,0).$$

Vediamo se esistono le due derivate parziali in $(0,0)$:

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h}=0$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=\lim_{h\to 0}\frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h}=0$$

Quindi le due derivate parziali esistono in $(0,0)$, ma la funzione non è continua nel punto $(0,0)$.

Osservazione. Notiamo che, dati una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e un punto $x \in \mathbb{R}^n$, anche l'esistenza in x delle derivate direzionali lungo ogni direzione $d \neq 0$ non è di per sé sufficiente a concludere nulla riguardo la continuità della funzione nel punto x. ◇

Riguardo l'osservazione di sopra, nell'esempio che segue definiamo una funzione discontinua in un punto ma che ammette nel punto medesimo derivata direzionale lungo ogni direzione $d \neq 0$.

ESEMPIO

3.4 Consideriamo la funzione di due variabili:

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x^2 \leq y \leq 2x^2 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La funzione assume nell'origine, stante la sua definizione, il valore $f(0,0) = 1$. Facciamo vedere che non esiste il limite di $f(x,y)$ per $(x,y) \to (0,0)$ e quindi che la funzione non è continua nell'origine. Per questo motivo, consideriamo i due insiemi seguenti

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x = 0\},$$
$$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y = 3x^2/2\},$$

e conseguentemente, consideriamo i limiti che si ottengono sulle due restrizioni di f definite dai due insiemi A e B. Abbiamo

$$\lim_{(x,y)\in A,(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \ell_A = 0$$
$$\lim_{(x,y)\in B,(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \ell_B = 1.$$

Poiché risulta $\ell_A \neq \ell_B$, possiamo concludere che il limite non esiste e quindi che f non è continua nell'origine.
Sugli assi coordinati la funzione f è costantemente pari a 0, quindi la funzione è derivabile nell'origine e risulta

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0.$$

Quindi, per la Proposizione 3.5, esistono in $(0,0)$ le derivate direzionali di f rispetto alle direzioni $\pm e_1$ e $\pm e_2$. Consideriamo ora una qualunque direzione $d \neq 0$ e diversa dai vettori $\pm e_1$, $\pm e_2$, *i.e.* $d^T = (d_x, d_y)$ con $d_x \neq 0$ e $d_y \neq 0$. La semiretta che parte dall'origine e ha direzione d è definita da

$$x(t) = t d_x$$
$$y(t) = t d_y$$

per $t \in \mathbb{R}$, $t \geq 0$.
Distinguiamo i due casi $d_y > 0$ e $d_y < 0$.

$\boxed{d_y < 0}$. In questo caso, i punti della semiretta sono tutti contenuti nel semipiano delle $y \leq 0$. Quindi, risulta

$$Df(\mathbf{0},d) = \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x(t),y(t)) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0^+} \frac{0-0}{t} = 0.$$

$\boxed{d_y > 0}$. In questo caso, i punti della semiretta sono invece tutti contenuti nel semipiano delle $y \geq 0$. In particolare, la semiretta interseca il grafico della funzione $2x^2$ esattamente in due punti, quelli che otteniamo in corrispondenza dei valori di t seguenti

$$t_0 = 0$$
$$t_1 = \frac{d_y}{2d_x^2} > 0.$$

Quindi, essendo $t_1 > 0$, esistono sempre valori strettamente positivi di t per i quali i punti della semiretta $x(t), y(t)$ sono tali per cui $f(x(t),y(t)) = 0$ (si veda la Figura 3.3). Quindi, possiamo scrivere

$$Df(\mathbf{0},d) = \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x(t),y(t)) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0^+} \frac{0-0}{t} = 0.$$

In conclusione abbiamo mostrato che esiste $Df(\mathbf{0},d)$ qualunque sia la direzione $d \neq 0$ ma la funzione f non è continua nel punto $\mathbf{0} = (0,0)$.

A questo punto, è evidente che i soli strumenti di derivata direzionale e derivata parziale non sono sufficienti per studiare il comportamento di una funzione di più variabili nell'intorno di un punto attraverso una *procedura di linearizzazione*. Infatti, gli esempi precedenti mostrano che esistono funzioni discontinue in un punto, e quindi non linearizzabili in un intorno di quel punto, che ammettono l'esistenza di derivate direzionali e di derivate parziali.

Introduciamo, quindi, il concetto di differenziabilità attraverso la definizione seguente. In particolare, riportiamo la definizione di *differenziabilità secondo Frèchet* o *in senso forte*[1] .

Definizione 3.6 (Funzione differenziabile) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si dice che f è differenziabile* (secondo Frèchet, *o* in senso forte) *in $x \in \mathbb{R}^n$ se esiste un vettore $g(x) \in \mathbb{R}^n$ tale che, per ogni $d \in \mathbb{R}^n$ si abbia*

$$\lim_{\|d\|\to 0} \frac{|f(x+d) - f(x) - g(x)^\top d|}{\|d\|} = 0.$$

Il vettore (colonna) $g(x) \in \mathbb{R}^n$ si dice gradiente *di f in x.*

[1] La definizione di differenziabilità secondo Frèchet, altrimenti detta differenziabilità in senso forte, non è l'unica definizione di differenziabilità. In effetti, esiste un'altra definizione di differenziabilità secondo Gateaux o in senso debole. Risulta che una funzione differenziabile in senso forte in un punto lo è anche in senso debole, non è vero in generale il viceversa.

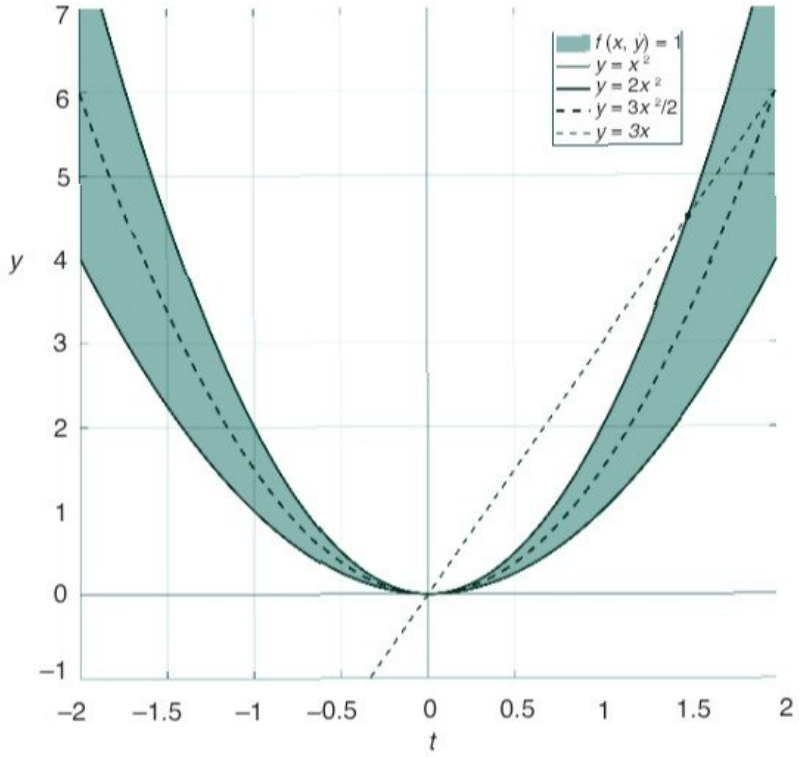


Figura 3.3 Rappresentazione grafica dell'Esempio 3.4.

Osserviamo che f è differenziabile in x *se e solo se* per ogni $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$, risulta

$$f(x+d) = f(x) + g(x)^\top d + o(\|d\|).$$

Si osservi che la differenziabilità di una funzione in un punto x implica che la funzione è *linearizzabile* in un intorno del punto, ossia, è approssimabile, con precisione arbitraria in un intorno sufficientemente piccolo, con la funzione lineare traslata $f(x) + g(x)^T d$. Come mostrato nella seguente proposizione, la differenziabilità di una funzione f in un punto implica la continuità della funzione nello stesso punto.

Proposizione 3.7 *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile in un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora f è continua in x_0.*

Dimostrazione. Essendo f differenziabile in x_0, posto $y = x_0 + d$, possiamo scrivere

$$f(y) = f(x_0) + g(x_0)^T (y - x_0) + o(\|y - x_0\|),$$

da cui segue

$$\lim_{y \to x_0} f(y) = f(x_0).$$

■

Si noti che, in generale, l'esistenza di ∇f non implica la differenziabilità in senso forte (si veda l'Esempio 3.3 in cui si è addirittura mostrato che una funzione discontinua in un punto, quindi certamente non differenziabile, ammette in quel punto derivate parziali e quindi vettore gradiente ∇f).

Si dimostra, tuttavia, che se $\nabla f(x)$ esiste ed è continuo rispetto a x, allora f è differenziabile in senso forte in x (e quindi continua in x). Vale il risultato seguente.

Proposizione 3.8 *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e sia $x \in \mathbb{R}^n$. Si ha:*

(i) *se f è differenziabile (in senso forte) in x, allora f è continua in x ed esiste $\nabla f(x)$;*

(ii) *se esiste $\nabla f(x)$ e se ∇f è continuo rispetto a x, allora f è differenziabile (in senso forte) in x.*

Dalla proposizione precedente segue che se $\nabla f(x)$ è continuo si può scrivere, per ogni $d \in \mathbb{R}^n$:

$$f(x+d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d + \alpha(x,d),$$

Dimostrazione

dove $\alpha(x,d)$ soddisfa:

$$\lim_{\|d\| \to 0} \frac{\alpha(x,d)}{\|d\|} = 0.$$

Se f è differenziabile, è immediato verificare che **esiste anche la derivata direzionale** di f lungo una qualsiasi direzione $d \in \mathbb{R}^n$ e risulta:

$$\lim_{t \to 0^+} \frac{f(x+td) - f(x)}{t} = \nabla f(x)^T d, \tag{3.3}$$

ossia, **la derivata direzionale è pari al prodotto scalare tra il vettore gradiente calcolato nel punto e la direzione**.

ESEMPIO

3.5 Si consideri la funzione di 2 variabili

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2^4 + e^{x_1 + x_2}.$$

La funzione è differenziabile in ogni punto perché il gradiente

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_2^4 + e^{x_1+x_2} \\ 4x_1 x_2^3 + e^{x_1+x_2} \end{pmatrix}$$

esiste ed è continuo in ogni punto. Si considerino la direzione $d = (1,3)^T$ e il punto $\bar{x} = (-1,1)^T$. Vogliamo calcolare la derivata direzionale di f nel punto $\bar{x}$ lungo la direzione d. Abbiamo

$$\nabla f(\bar{x}) = \begin{pmatrix} x_2^4 + e^{x_1+x_2} \\ 4x_1 x_2^3 + e^{x_1+x_2} \end{pmatrix}_{x=\bar{x}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Di conseguenza, dalla (3.3) segue che la derivata direzionale di f nel punto $\bar{x}$ lungo la direzione d è

$$Df(\bar{x}, d) = \nabla f(\bar{x})^T d = (2 \quad -3) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = -7.$$

Conviene osservare che, data una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, un punto $x \in \mathbb{R}^n$, risulta

$$Df(x,d) = \nabla f(x)^\top d$$

per ogni direzione $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$, se f è differenziabile in x. Nell'esempio che segue, per chiarire meglio, riportiamo il caso di una funzione di due variabili definita e continua in tutto

$\mathbb{R}^2$, derivabile in un punto ma tale che, nel punto considerato e lungo una certa direzione, risulta $Df(x,d) \neq \nabla f(x)^\top d$.

ESEMPIO

3.6 Sia assegnata in $\mathbb{R}^2$ la seguente funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} & \text{se } x^2+y^2 > 0 \\ 0 & \text{se } x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

Come si può facilmente verificare, risulta

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$$

cioè la funzione è continua nell'origine. La funzione è anche derivabile nell'origine. Infatti, risulta

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-0}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0}{t} = 0$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t)-0}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0}{t} = 0.$$

Quindi, è definito $\nabla f(0,0) = (0,0)^\top$. D'altra parte, se consideriamo il versore $v = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})^\top$ e calcoliamo la derivata direzionale di f lungo v in $(0,0)^\top$ otteniamo

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{f(t/\sqrt{2}, t/\sqrt{2})}{t} = \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{t^3}{t^2 \cdot t} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq \nabla f(0,0)^\top v = 0.$$

Abbiamo visto che se f è differenziabile in x_0 allora è approssimabile in un intorno di x_0 con la funzione affine

$$f(x_0) + \nabla f(x_0)^T (x - x_0).$$

Possiamo quindi introdurre il concetto di *iperpiano tangente* (al grafico di f) che generalizza il concetto di retta tangente (al grafico di f) introdotto nel caso di funzioni di una variabile. A questo fine, occorre sostituire la derivata prima con il vettore gradiente e il prodotto tra derivata prima e differenza di punti in $\mathbb{R}$ con il prodotto scalare tra il vettore gradiente e il vettore definito dalla differenza di due punti in $\mathbb{R}^n$. Il concetto generale di iperpiano, che prescinde dall'iperpiano tangente, verrà introdotto nel capitolo successivo.

Definizione 3.9 (Iperpiano tangente e vettore normale) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile in x_0. L'insieme H dei punti in $\mathbb{R}^{n+1}$ definito come segue*

$$H = \{(x,y) \in \mathbb{R}^{n+1} : y = f(x_0) + \nabla f(x_0)^T (x - x_0)\}$$

si chiama iperpiano tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$. Il vettore $(-\nabla f(x_0), 1)$ è il vettore normale all'iperpiano.

Si osservi che l'iperpiano tangente è un sottoinsieme di punti in $\mathbb{R}^{n+1}$ ("vive" in $\mathbb{R}^{n+1}$), come la retta tangente, nel caso di funzioni di una variabile, è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ ("vive" in $\mathbb{R}^2$).

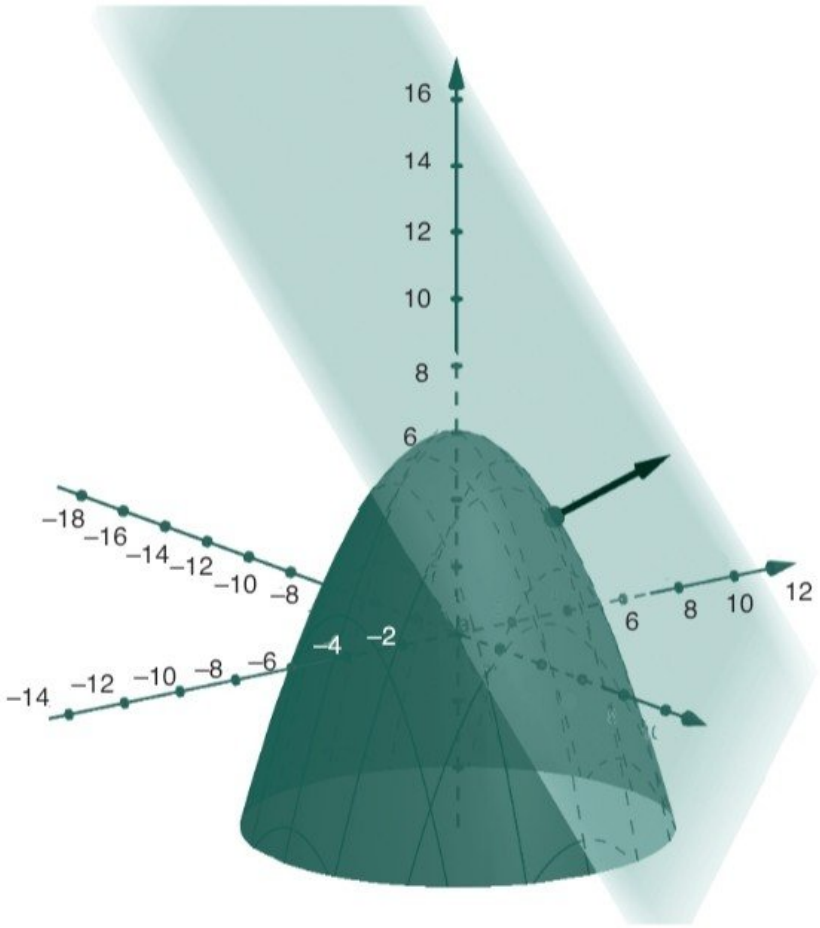


Figura 3.4 Iperpiano tangente e vettore normale al grafico di una funzione di due variabili.

ESEMPIO

3.7 Si consideri la funzione di 2 variabili

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 - x_2^3.$$

Vogliamo determinare l'iperpiano tangente al grafico di f nel punto $\bar{x} = (0 \;\; 1)^T$. Abbiamo $f(\bar{x}) = -1$ e

$$\nabla f(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 \\ -3x_1^2 \end{pmatrix}_{x=\bar{x}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Di conseguenza, l'iperpiano tangente al grafico di f in $\bar{x}$ è

$$\begin{aligned} H &= \{(x_1, x_2, z) \in R^3 : z = -1 + 0(x_1) - 3(x_2 - 1)\} \\ &= \{(x_1, x_2, z) \in R^3 : z = 2 - 3x_2\}. \end{aligned}$$

Abbiamo espresso tutti i concetti facendo riferimento a una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Tutte le definizioni e i concetti introdotti (derivata direzionale, derivata parziale, differenziabilità) sono basati su operazioni al limite. La funzione deve quindi essere ben definita in un intorno sufficientemente piccolo del punto considerato. Quindi, assumendo che la funzione f sia

definita su un sottoinsieme *aperto* $D \subset \mathbb{R}^n$, anziché su tutto $\mathbb{R}^n$, tutte le definizioni e risultati dati continuano a valere. Viceversa, se D non fosse aperto, avremmo punti di D appartenenti alla frontiera di D. In corrispondenza dei punti di frontiera esistono direzioni lungo le quali la funzione f non è definita e, di conseguenza, i concetti introdotti non sarebbero ben definiti.

Definizione 3.10 (Funzione di classe C^1) *Data una funzione $f : D \to \mathbb{R}$, dove D è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^n$, diremo che f è continuamente differenziabile* (i.e., *di classe C^1*) *su D se in ogni punto di D esistono le derivate parziali* (i.e., *esiste il vettore gradiente*) *ed esse sono continue.*

Sfruttando la Proposizione 3.8, possiamo dare anche il seguente risultato.

Corollario 3.11 *Data una funzione $f : D \to \mathbb{R}$, dove D è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^n$. Se f è di classe C^1 su D,* i.e. *$f \in C^1(D)$, allora f è differenziabile su D ovvero è differenziabile per ogni $x \in D$.*

3.3 Regole per la differenziazione di funzioni

Test formativo

Per stabilire la differenziabilità di una funzione in un punto non è sempre necessario passare attraverso la definizione di differenziabilità, oppure invocare la Proposizione 3.8. Infatti, è possibile usare i seguenti risultati che, nota la differenziabilità in un punto di certe funzioni che "compongono" la funzione di interesse, concludono la differenziabilità della funzione "composta".

Proposizione 3.12 (Somma di funzioni) *Siano $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due funzioni differenziabili in un punto x_0. Allora, la funzione $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definita come $h(x) = f(x) + g(x)$, è ancora differenziabile nel punto x_0 e risulta*

$$\nabla h(x_0) = \nabla f(x_0) + \nabla g(x_0).$$

Dimostrazione. In base alla differenziabilità di f e g in x_0, possiamo scrivere

$$h(x) = f(x) + g(x) = f_0 + g_0 + \nabla f_0^\top (x - x_0) + \nabla g_0^\top (x - x_0) + o(\|x - x_0\|).$$

ove si è posto per brevità $f_0 = f(x_0)$, $g_0 = g(x_0)$, $\nabla f_0 = \nabla f(x_0)$ e $\nabla g_0 = \nabla g(x_0)$. La proposizione è quindi provata ponendo $\nabla h(x_0) = \nabla f(x_0) + \nabla g(x_0)$. ■

Dimostrazione

Proposizione 3.13 (Prodotto di funzioni) *Siano $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due funzioni differenziabili in un punto x_0. Allora, la funzione $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definita come $h(x) = f(x)^T g(x)$, è ancora differenziabile nel punto x_0 e risulta*

$$\nabla h(x_0) = g(x_0)\nabla f(x_0) + f(x_0)\nabla g(x_0).$$

Proposizione 3.14 (Funzione composta) *Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Supponiamo che g sia differenziabile in x_0 e f sia derivabile in $g(x_0)$. Allora, la funzione composta $h = f \circ g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tale che $h(x) = f(g(x))$ è differenziabile in x_0 e risulta*

$$\nabla h(x_0) = f'(g(x_0))\nabla g(x_0).$$

Dimostrazione. Per dimostrare l'enunciato, faremo vedere che risulta

$$\lim_{\|d\|\to 0} \frac{1}{\|d\|}\Big(f(g(x_0+d)) - f(g(x_0)) - f'(g(x_0))\nabla g(x_0)^\top d\Big) = 0.$$

In base alla derivabilità di f in $g(x_0)$ e alla differenziabilità di g in x_0, possiamo scrivere

$$\begin{aligned} f(g(x_0+d)) - f(g(x_0)) &= f'(g(x_0))(g(x_0+d) - g(x_0)) + o(|g(x_0+d) - g(x_0)|) \\ &= f'(g(x_0))\nabla g(x_0)^\top d + f'(g(x_0))o(\|d\|) + o(|g(x_0+d) - g(x_0)|) \end{aligned}$$

e quindi

$$\begin{aligned} &\lim_{\|d\|\to 0} \frac{1}{\|d\|}\Big(f(g(x_0+d)) - f(g(x_0)) - f'(g(x_0))\nabla g(x_0)^\top d\Big) = \\ &\lim_{\|d\|\to 0} \frac{1}{\|d\|}\left(f'(g(x_0))o(\|d\|) + o(|g(x_0+d) - g(x_0)|)\right). \end{aligned} \tag{3.4}$$

A questo punto, per le proprietà di $o(\cdot)$ abbiamo

$$\lim_{\|d\|\to 0} \frac{1}{\|d\|} f'(g(x_0))o(\|d\|) = 0.$$

Inoltre, posto

$$\frac{o(|g(x_0+d) - g(x_0)|)}{\|d\|} = \frac{o(|g(x_0+d) - g(x_0)|)}{|g(x_0+d) - g(x_0)|}\,\frac{|g(x_0+d) - g(x_0)|}{\|d\|}$$

e considerato che:

1. per la continuità di g quando $\|d\| \to 0$ si ha $g(x_0+d) \to g(x_0)$;
2. $|g(x_0+d) - g(x_0)| \le \|\nabla g(x_0)\|\|d\| + o(\|d\|)$

possiamo scrivere

$$\lim_{\|d\|\to 0} \frac{o(|g(x_0+d) - g(x_0)|)}{\|d\|} = 0. \tag{3.5}$$

La prova è conclusa usando la (3.5) unitamente al fatto che, per definizione, $o(\|d\|)/\|d\| \to 0$ quando $\|d\| \to 0$, nella (3.4). ■

Proposizione 3.15 (Funzione reciproca) *Sia $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile in un punto x_0 e tale che $g(x_0) \neq 0$. Allora, la funzione $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definita come $h(x) = 1/g(x)$, è differenziabile in x_0 e risulta*

$$\nabla h(x_0) = -\frac{1}{g(x_0)^2}\nabla g(x_0). \tag{3.6}$$

Dimostrazione. La funzione $h(x) = 1/f(x)$ è ottenibile come composizione delle funzioni $f(z) = 1/z$ e $g(x)$. Pertanto, il risultato segue immediatamente dalla Proposizione 3.14, ricordando che la derivata prima di f è $f'(z) = -1/z^2$. ■

Proposizione 3.16 (Rapporto di funzioni) *Siano $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due funzioni differenziabili in un punto x_0 e sia $g(x_0) \neq 0$. Allora, la funzione $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definita come $h(x) = f(x)/g(x)$, è ancora differenziabile nel punto x_0 e risulta*

$$\nabla h(x_0) = \frac{g(x_0)\nabla f(x_0) - f(x_0)\nabla g(x_0)}{g(x_0)^2}. \tag{3.7}$$

Dimostrazione. La funzione $h(x)$ è il prodotto delle due funzioni $f(x)$ e $1/g(x)$. Quindi, in base ai risultati precedenti, possiamo affermare che h è differenziabile in x_0 e risulta per il gradiente in x_0

$$\nabla h(x_0) = \frac{1}{g(x_0)}\nabla f(x_0) - \frac{f(x_0)}{g(x_0)^2}\nabla g(x_0)$$

il che conclude la prova. ■

Nella tabella che segue riportiamo i gradienti di alcune funzioni composte "notevoli". Facciamo notare che alcuni gradienti sono ottenuti sfruttando la proposizione riguardante il gradiente della funzione composta.

	$h(x)$	$\nabla h(x)$
$f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,	$f(x) + g(x)$	$\nabla f(x) + \nabla g(x)$
$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,	$\alpha f(x)$	$\alpha \nabla f(x)$
$f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,	$f(x)^T g(x)$	$g(x)\nabla f(x) + f(x)\nabla g(x)$
$g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,	$1/g(x)$ (se $g(x) \neq 0$)	$-\nabla g(x)/g(x)^2$
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,	$f(g(x))$	$f'(g(x))\nabla g(x)$
$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,	$f(x)^\alpha$	$\alpha f(x)^{\alpha-1}\nabla f(x)$
$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,	$e^{f(x)}$	$e^{f(x)}\nabla f(x)$
$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$	$\log(f(x))$	$\nabla f(x)/f(x)$

Proposizione 3.17 *Le funzioni elementari $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f_i(x) = x_i$, $i = 1, \ldots, n$, sono differenziabili in ogni punto di $\mathbb{R}^n$ e risulta*

$$\nabla f_i(x) = e_i$$

ove $e_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \ldots, n$, è il versore dell'i-esimo asse coordinato.

ESEMPIO

3.8 Data la funzione

$$h(x_1, x_2) = e^{\gamma(x_1^2 + x_2^2)},\ \gamma \neq 0.$$

h è differenziabile in tutti i punti dove è differenziabile la funzione $g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. A sua volta, la funzione g è differenziabile in tutti i punti dove sono differenziabili le funzione $f_1(x_1, x_2) = x_1^2$ e $f_2(x_1, x_2) = x_2^2$. Queste ultime due funzioni sono continue in tutto $\mathbb{R}^2$ e hanno derivate parziali prime continue in tutto $\mathbb{R}^2$.
Quindi, la funzione h è differenziabile su tutto $\mathbb{R}^2$ e risulta

$$\nabla h(x_1, x_2) = \gamma e^{\gamma(x_1^2 + x_2^2)} \begin{pmatrix} 2\gamma x_1 \\ 2\gamma x_2 \end{pmatrix}.$$

ESEMPIO

3.9 Vogliamo stabilire in quali punti del piano cartesiano la funzione

$$h(x) = \sqrt{\frac{x_1 + x_2}{x_1^2 + x_2^2 + 1}}$$

è differenziabile e calcolarne il vettore gradiente.

La funzione h è definita in $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 \geq 0\}$. Nei punti di differenziabilità, deve risultare

$$\nabla h(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{x_1 + x_2}{x_1^2 + x_2^2 + 1}\right)^{-1/2} \frac{(1 + x_1^2 + x_2^2)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - (x_1 + x_2)\begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}}{(1 + x_1^2 + x_2^2)^2}.$$

Come si vede, la funzione h è differenziabile in ogni punto di $\overset{\circ}{D}$ (interno di D) cioè in tutti punti per cui risulta $x_1 + x_2 > 0$. Infatti, nei punti per cui $x_1 + x_2 = 0$, non è definita la funzione

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{x_1^2 + x_2^2 + 1}\right)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_1 + x_2}{x_1^2 + x_2^2 + 1}}}$$

che compare nel gradiente di h.

3.4 Differenziazione di un vettore di funzioni

In questo paragrafo estenderemo i concetti di derivabilità e di differenziabilità visti per funzioni di n variabili al caso in cui si considera un vettore di funzioni di più variabili. Pertanto, sia $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un vettore a m componenti di funzioni reali, *i.e.*,

$$g(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \\ \vdots \\ g_m(x) \end{pmatrix}.$$

Supponendo che esistano le derivate parziali prime di tutte le funzioni, ossia esistano i vettori gradienti delle m funzioni, possiamo organizzare queste informazioni del primo ordine in una matrice, denominata *matrice Jacobiana*, che ha un numero di righe pari al numero m di funzioni e un numero di colonne pari al numero n di variabili. Possiamo introdurre la definizione seguente.

Definizione 3.18 (Matrice Jacobiana) *Sia $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $x \in \mathbb{R}^n$. Se esistono le derivate parziali prime $\partial g_i(x)/\partial x_j$, per $i = 1 \ldots, m$ e $j = 1 \ldots n$ in x definiamo* matrice Jacobiana *di g in x la matrice $m \times n$*

$$J(x) := \begin{pmatrix} \dfrac{\partial g_1(x)}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial g_1(x)}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{\partial g_m(x)}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial g_m(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Si osservi che la matrice Jacobiana si ottiene mettendo per righe i trasposti dei gradienti della varie funzioni, *i.e.*,

$$J(x) = \begin{pmatrix} \nabla g_1(x)^T \\ \nabla g_2(x)^T \\ \vdots \\ \nabla g_m(x)^T \end{pmatrix}.$$

ESEMPIO

3.10 Si consideri la funzione $g : R^3 \to R^2$

$$g(x_1,x_2,x_3) = \begin{pmatrix} g_1(x_1,x_2,x_3) \\ g_2(x_1,x_2,x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1x_2x_3^2 - 3x_1 + x_2 + 5x_3 \\ -x_1^2x_2^2 + 3x_1x_2^2x_3^3 \end{pmatrix}.$$

La matrice Jacobiana di g è la seguente matrice (2×3)

$$J(x) = \begin{pmatrix} \nabla g_1(x)^T \\ \nabla g_2(x)^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2x_3^2 - 3 & x_1x_3^2 + 1 & 2x_1x_2x_3 + 5 \\ -2x_1x_2^2 + 3x_2^2x_3^3 & -2x_1^2x_2 + 6x_1x_2x_3^3 & 9x_1x_2^2x_3^2 \end{pmatrix}.$$

Possiamo estendere in modo ovvio la nozione di differenziabilità al caso di un vettore di funzioni, supponendo che un operatore lineare $G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ sia rappresentato per mezzo di una matrice $m \times n$.

Definizione 3.19 (Derivata prima di un vettore di funzioni) *Sia $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Si dice che g è differenziabile (*secondo Frèchet, *o* in senso forte*) nel punto $x \in \mathbb{R}^n$ se esiste una matrice $G(x)$ tale che, per ogni $d \in \mathbb{R}^n$ si abbia*

$$\lim_{\|d\| \to 0} \frac{\|g(x+d) - g(x) - G(x)d\|}{\|d\|} = 0.$$

L'operatore lineare $G(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ si dice derivata (di Frèchet) di g in x.

Anche in questo caso, ovviamente, la sola esistenza della matrice Jacobiana in x non implica la differenziabilità e vale la proposizione seguente.

Proposizione 3.20 *Sia $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $x \in \mathbb{R}^n$. Si ha:*

(i) *se g è differenziabile in x, allora g è continua in x, esiste la matrice Jacobiana $J(x)$ e $J(x)$ coincide con la derivata di Frechèt di g in x;*

(ii) *se esiste la matrice Jacobiana $J(x)$ di g in x e J è continua rispetto a x, allora g è differenziabile in x, e la derivata di Frechèt di g in x coincide con $J(x)$.*

Dalla proposizione precedente segue che se J è continua si può scrivere, per ogni $d \in \mathbb{R}^n$:

$$g(x+d) = g(x) + J(x)d + \gamma(x,d),$$

dove $\gamma(x,d)$ soddisfa:

$$\lim_{\|d\| \to 0} \frac{\gamma(x,d)}{\|d\|} = 0.$$

Per analogia con la notazione usata per il gradiente, useremo anche la notazione $\nabla g(x)^T$ per indicare la derivata prima di g, ossia

$$\nabla g(x) = \begin{pmatrix} \nabla g_1(x), \ldots, \nabla g_m(x) \end{pmatrix} = J(x)^\top.$$

Si può quindi porre

$$g(x+d) = g(x) + \nabla g(x)^T d + \gamma(x,d).$$

Nel seguito, diremo che una funzione $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è *continuamente differenziabile* in x se la matrice ∇g esiste ed è *continua* rispetto a x.

3.5 Derivazione di funzioni composte

Si consideri una funzione $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ della seguente forma

$$g(x) = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^3 \\ x_1 x_2 \end{pmatrix}.$$

Si consideri una funzione $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definita come segue

$$\phi(y) = \begin{pmatrix} y_1 y_2 \\ y_1 + y_2 \\ y_1^2 \end{pmatrix}.$$

Possiamo considerare la *funzione composta* $\psi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$

$$\Psi(x) = \phi(g(x)) = \begin{pmatrix} (x_1^2 + x_2^3)(x_1 x_2) \\ x_1^2 + x_2^3 + x_1 x_2 \\ (x_1^2 + x_2^3)^2 \end{pmatrix}$$

e studiare come esprimere la derivata di Ψ in funzione delle derivate di ϕ e g.

Mettendoci nel caso generale, siano $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $\phi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ due funzioni differenziabili e consideriamo la funzione composta $\Psi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ definita da:

$$\Psi(x) = \phi(g(x)).$$

Come detto, siamo interessati a esprimere la derivata di Ψ in funzione delle derivate di ϕ e g. Vale il risultato seguente.

Proposizione 3.21 (Derivazione di una funzione composta) *Siano $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $\phi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ funzioni differenziabili (in senso forte). Allora la funzione composta $\Psi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ definita da*

$$\Psi(x) = \phi(g(x))$$

è differenziabile (in senso forte) e si ha

$$\nabla \Psi(x) = \nabla g(x) \nabla \phi(y)|_{y=g(x)}$$

dove il simbolo $\nabla \phi(y)|_{y=g(x)}$ indica che la derivazione di ϕ viene effettuata rispetto a y e successivamente viene operata la sostituzione $y = g(x)$.

Osserviamo che le matrici coinvolte hanno le dimensioni seguenti:

- $\nabla\Psi(n \times p)$;
- $\nabla g(n \times m)$;
- $\nabla\phi(m \times p)$.

Si noti che indicando con J, J_ϕ, J_g le matrici Jacobiane di Ψ, ϕ, g rispetto alle variabili corrispondenti, si può scrivere:

$$\nabla\Psi(x)^T = J(x) = J_\phi(g(x))J_g(x).$$

Nel caso dell'esempio, abbiamo

$$\nabla\Psi(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 & x_2 \\ 3x_2^2 & x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_2 & 1 & 2y_1 \\ y_1 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{y=g(x)}.$$

ESEMPIO

3.11 Si consideri la funzione $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita dal quadrato della *norma euclidea*, *i.e.*,

$$g(x) = \|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2. \tag{3.8}$$

È immediato verificare che

$$\nabla g(x) = 2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 2x.$$

Vogliamo ora esprimere il vettore gradiente della *norma euclidea*, *i.e.*, della funzione

$$\Psi(x) = \|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2}.$$

Le derivate parziali di Ψ sono definite per ogni $x \neq 0$. Possiamo scrivere

$$\Psi(x) = \|x\| = \left(\|x\|^2\right)^{1/2}$$

e quindi possiamo vedere la funzione Ψ come funzione composta

$$\Psi(x) = \phi(g(x)),$$

in cui $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+$ è definita dalla (3.8), e la funzione $\phi : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ è definita come segue

$$\phi(y) = y^{1/2}.$$

Applicando il risultato della proposizione precedente abbiamo

$$\nabla\Psi(x) = \nabla g(x)\phi'(y)|_{y=g(x)} = 2x \left.\frac{1}{2\sqrt{y}}\right|_{y=g(x)} = \frac{x}{\|x\|}.$$

Come caso particolare della proposizione precedente, abbiamo il seguente risultato.

Proposizione 3.22 *Sia $f : D \to \mathbb{R}$ dove $D \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme aperto. Si assuma che f sia differenziabile in $x_0 \in D$ e si assuma che esista una funzione di una variabile*

$$\gamma : (a,b) \to D$$

tale che $\gamma(t_0) = x_0$ e γ è derivabile in t_0. Allora la funzione composta di una variabile

$$F(t) = f(\gamma(t)),$$

con $F : (a,b) \to \mathbb{R}$,è derivabile in t_0 e risulta

$$F'(t_0) = \nabla f(\gamma(t_0))^T J_\gamma(t_0).$$

dove $J_\gamma(t_0)$ è il vettore n-dimensionale delle derivate prime del vettore di funzioni γ.

ESEMPIO

3.12 Sia

$$f(x) = x_1^3 + x_2^2$$

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}.$$

Abbiamo

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \qquad \gamma'(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix}$$

e risulta

$$F(t) = f(\gamma(t)) = (t^2)^3 + (t^3)^2$$

$$\nabla f(\gamma(t)) = \begin{pmatrix} 3(t^2)^2 \\ 2t^3 \end{pmatrix}$$

$$F'(t) = [3t^4 \;\; 2t^3] \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix} = 6t^5 + 6t^5 = 12t^5.$$

Si considerino una funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, *i.e.*, $f(x,y)$, e una funzione $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, e si assuma che siano entrambe differenziabili. Si consideri la funzione composta

$$F(x) = f(x, h(x)).$$

Allora abbiamo

$$F'(x,h(x)) = \frac{\partial f(x,h(x))}{\partial x} + \frac{\partial f(x,h(x))}{\partial y} h'(x). \tag{3.9}$$

Infatti, possiamo considerare la funzione

$$\gamma(x) = \begin{pmatrix} x \\ h(x) \end{pmatrix}$$

da cui segue

$$\gamma'(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ h'(x) \end{pmatrix}.$$

Applicando il risultato della proposizione precedente otteniamo la (3.9).

3.6 Derivate del secondo ordine di una funzione reale

Si consideri una funzione f di due variabili e si assuma che f sia differenziabile in un punto assegnato (x_1, x_2). Questo implica che esistono le derivate parziali

$$f_{x_1}(x_1, x_2) \qquad f_{x_2}(x_1, x_2).$$

Entrambe le derivate parziali sono, in generale, funzioni delle due variabili x_1, x_2, *i.e.*,

$$F_1(x_1, x_2) = f_{x_1}(x_1, x_2) \qquad F_2(x_1, x_2) = f_{x_2}(x_1, x_2).$$

Se le due funzioni F_1, $F_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ sono a loro volta differenziabili in (x_1, x_2), possiamo calcolare le derivate parziali di F_1 e di F_2, *i.e.*

$$\frac{\partial F_1(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_1} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} = f_{x_1 x_1}(x_1, x_2)$$

$$\frac{\partial F_1(x_1, x_2)}{\partial x_2} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = f_{x_1 x_2}(x_1, x_2)$$

$$\frac{\partial F_2(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_1} = f_{x_2 x_1}(x_1, x_2)$$

$$\frac{\partial F_1(x_1, x_2)}{\partial x_2} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = f_{x_2 x_2}(x_1, x_2)$$

ESEMPIO

3.13 Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x) = x_1^3 x_2 + x_1 x_2^4.$$

Abbiamo

$$F_1(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = 3x_1^2 x_2 + x_2^4$$

$$F_2(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = x_1^3 + 4x_1 x_2^3$$

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} = 6x_1 x_2 \qquad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} = 3x_1^2 + 4x_2^3$$

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} = 3x_1^2 + 4x_2^3 \qquad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} = 12x_1 x_2^2.$$

Possiamo quindi definire la matrice (2×2) delle derivate seconde:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x_1 x_2 & 3x_1^2 + 4x_2^3 \\ 3x_1^2 + 4x_2^3 & 12x_1 x_2^2 \end{pmatrix}.$$

Osserviamo che la matrice è simmetrica.

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione reale. Abbiamo visto che le derivate parziali prime di f possono essere convenientemente organizzate in un unico vettore colonna che abbiamo chiamato vettore gradiente di f, ∇f. Sia

$$F_i(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$$

la derivata parziale prima di f rispetto alla variabile x_i. La derivata parziale prima, $F_i(x)$, è una funzione di n variabili. Immaginiamo di derivare parzialmente la funzione $F_i(x)$ rispetto a una variabile x_j: se tale derivata parziale esiste, si parla di **derivata parziale del secondo ordine di** f, *i.e.*,

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} = f_{x_i x_j}(x)$$

Il simbolo indica che la derivata parziale del secondo ordine è stata ottenuta derivando prima la funzione f rispetto alla variabile x_i e, successivamente, derivando rispetto alla variabile x_j la funzione ottenuta. Con riferimento alle derivate del secondo ordine, queste ultime possono essere organizzate in una matrice che chiamiamo matrice Hessiana di f. Più formalmente, introduciamo la seguente definizione.

Definizione 3.23 (Matrice Hessiana) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}^n$. Se esistono le derivate parziali seconde $\partial^2 f(x)/\partial x_i \partial x_j$, per $i = 1 \ldots, n$ e $j = 1 \ldots n$ in x definiamo* matrice Hessiana *di f in x la matrice $n \times n$*

$$\nabla^2 f(x) := \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial {x_1}^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial {x_n}^2} \end{pmatrix}.$$

Possiamo pensare alla matrice Hessiana come la matrice *Jacobiana* del vettore gradiente.

Nella definizione successiva introduciamo una possibile definizione di derivata seconda, facendo sempre riferimento al prodotto scalare euclideo e supponendo che un operatore lineare sia rappresentato attraverso una matrice.

Definizione 3.24 (Derivata seconda) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si dice che f è due volte differenziabile* (secondo Frèchet, *o* in senso forte) *nel punto $x \in \mathbb{R}^n$ se esiste la derivata prima $\nabla f(x)^T$ in senso forte di f e se esiste una matrice $H(x)$ $(n \times n)$ tale che*

$$f(x+d) = f(x) + \nabla f(x)^T d + \frac{1}{2} d^T H(x) d + \beta(x,d),$$

dove $\beta(x,d)$ soddisfa:

$$\lim_{\|d\| \to 0} \frac{\beta(x,d)}{\|d\|^2} = 0.$$

La matrice $H(x)$ si dice derivata seconda (di Frèchet) di f.

La definizione precedente mostra che l'esistenza della derivata seconda consente di approssimare uniformemente una funzione f nell'intorno di x con la precisione voluta, per mezzo di una funzione quadratica. Anche in questo caso, la sola esistenza della matrice Hessiana non implica la differenziabilità e si ha il risultato seguente.

Proposizione 3.25 *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}^n$. Si ha:*

(i) *se f è due volte differenziabile in x, allora il gradiente ∇f esiste ed è continuo in x, la matrice Hessiana $\nabla^2 f(x)$ esiste ed è una matrice* simmetrica *e $\nabla^2 f(x)$ coincide con la derivata seconda di Frechèt di f in x;*

(ii) *se esiste la matrice Hessiana $\nabla^2 f(x)$ in x e $\nabla^2 f$ è continua rispetto a x, allora f è due volte differenziabile in x, $\nabla^2 f(x)$ è necessariamente simmetrica e la derivata seconda di Frechèt di f in x coincide con $\nabla^2 f(x)$.*

Dalla proposizione precedente segue che se $\nabla^2 f$ è continua si può scrivere, per ogni $d \in R^n$:

$$f(x+d) = f(x) + \nabla f(x)^T d + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(x) d + \beta(x,d),$$

dove $\beta(x,d)$ soddisfa:

$$\lim_{\|d\| \to 0} \frac{\beta(x,d)}{\|d\|^2} = 0.$$

Nelle stesse ipotesi si ha anche, come si è detto, che la matrice Hessiana $\nabla^2 f(x)$ è una *matrice simmetrica*, ossia si ha

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_j \partial x_i}, \quad i,j = 1 \ldots, n.$$

Ricordando che la matrice Hessiana $\nabla^2 f$ è la matrice Jacobiana del vettore gradiente ∇f, se $\nabla^2 f$ è continua si può scrivere

$$\nabla f(x+d) = \nabla f(x) + \nabla^2 f(x) d + \gamma(x,d),$$

con

$$\lim_{\|d\| \to 0} \frac{\gamma(x,d)}{\|d\|} = 0.$$

Definizione 3.26 (Funzione di classe C^2) *Data una funzione $f : D \to \mathbb{R}$, dove D è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^n$, diremo che f è due volte continuamente differenziabile* (i.e., *di classe C^2) su D se in ogni punto x di D la matrice Hessiana $\nabla^2 f$ esiste ed è continua rispetto a x.*

3.7 Teorema della media e formula di Taylor

Test formativo

Nel caso di funzioni differenziabili valgono anche i risultati seguenti (che si possono tuttavia stabilire anche sotto ipotesi più deboli).

Teorema 3.1 (Teorema della media) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile in R^n. Fissato $x \in \mathbb{R}^n$, per ogni $d \in \mathbb{R}^n$, si può scrivere*

$$f(x+d) = f(x) + \nabla f(z)^T d,$$

in cui $z \in \mathbb{R}^n$ è un punto opportuno (dipendente da x e d) tale che $z = x + \zeta d$, con $\zeta \in (0,1)$.

Possiamo anche dare una formulazione integrale di tale risultato.

Teorema 3.2 (Teorema della media in forma integrale) *Sia $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ una funzione differenziabile in R^n. Fissato $x\in\mathbb{R}^n$, per ogni $d\in\mathbb{R}^n$, si può scrivere*

$$f(x+d)=f(x)+\int_0^1 \nabla f(x+td)^T d\ dt.$$

Il Teorema della media può ovviamente essere utilizzato per esprimere la variazione di f in corrispondenza a due punti assegnati e si ha

$$f(y)=f(x)+\nabla f(z)^T(y-x),$$

in cui $z=x+\zeta(y-x)$, con $\zeta\in(0,1)$. Analogamente, si ha

$$f(y)=f(x)+\int_0^1 \nabla f(x+t(y-x))^T(y-x)\ dt.$$

Supponiamo che la funzione $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ sia due volte differenziabile in un punto assegnato $\bar{x}$. Per quanto detto in precedenza, possiamo scrivere

$$f(x)=f(\bar{x})+\nabla f(\bar{x})^T(x-\bar{x})+\frac{1}{2}(x-\bar{x})^T\nabla^2 f(\bar{x})(x-\bar{x})+o(\|x-\bar{x}\|^2). \tag{3.10}$$

La funzione quadratica

$$q(x)=f(\bar{x})+\nabla f(\bar{x})^T(x-\bar{x})+\frac{1}{2}(x-\bar{x})^T\nabla^2 f(\bar{x})(x-\bar{x})$$

si chiama *polinomio di Taylor di ordine 2 intorno a $\bar{x}$*. Nella (3.10), il termine "o-piccolo" $o(\|x-\bar{x}\|^2)$ è il *resto nella forma di Peano*.

ESEMPIO

3.14 Sia $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x_1,x_2)=x_1^2x_2+x_1x_2.$$

Abbiamo

$$\nabla f(x)=\begin{pmatrix}2x_1x_2+x_2\\ x_1^2+x_1\end{pmatrix}\qquad \nabla^2 f(x)=\begin{pmatrix}2x_2 & 2x_1+1\\ 2x_1+1 & 0\end{pmatrix}.$$

Si consideri il punto $\bar{x}=(1\ \ 2)$. Risulta

$$f(\bar{x})=4\qquad \nabla f(\bar{x})=\begin{pmatrix}6\\ 3\end{pmatrix}\qquad \nabla^2 f(\bar{x})=\begin{pmatrix}4 & 3\\ 3 & 0\end{pmatrix}.$$

Il polinomio di Taylor di ordine 2 intorno a $\bar{x}$ è la seguente funzione quadratica

$$q(x)=4+(6\ \ 3)\begin{pmatrix}x_1-1\\ x_2-2\end{pmatrix}+\frac{1}{2}(x_1-1\ \ x_2-2)\begin{pmatrix}4 & 3\\ 3 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1-1\\ x_2-2\end{pmatrix}.$$

Utilizzando le derivate seconde possiamo fornire il risultato seguente che può essere visto come una generalizzazione della formula del resto nella forma di Lagrange.

Teorema 3.3 (Teorema di Taylor) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione due volte differenziabile in $\mathbb{R}^n$. Fissato $x \in \mathbb{R}^n$, per ogni $d \in \mathbb{R}^n$, si può scrivere:*

$$f(x+d) = f(x) + \nabla f(x)^T d + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(w) d$$

in cui $w \in \mathbb{R}^n$ è un punto opportuno (dipendente da x e d) tale che $w = x + \xi d$, con $\xi \in (0,1)$.

Se x, y sono punti assegnati, si ha ovviamente

$$f(y) = f(x) + \nabla f(x)^T (y-x) + \frac{1}{2}(y-x)^T \nabla^2 f(w)(y-x) \tag{3.11}$$

in cui $w = x + \xi(y-x)$, con $\xi \in (0,1)$.

Osservazione. La (3.11) non definisce una funzione quadratica di y, perché la matrice Hessiana non è una matrice Q di numeri, ma dipende da w che, a sua volta, dipende da x e y. ◇

Anche in questo caso possiamo considerare una formulazione di tipo integrale.

Teorema 3.4 *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione due volte differenziabile in $\mathbb{R}^n$. Fissato $x \in \mathbb{R}^n$, per ogni $d \in \mathbb{R}^n$ si può scrivere:*

$$f(x+d) = f(x) + \nabla f(x)^T d + \int_0^1 (1-t) d^T \nabla^2 f(x+td) d \ dt.$$

Nel caso di funzioni vettoriali $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ si può ovviamente applicare il teorema della media a ciascuna componente g_i di g, ma non è possibile stabilire un risultato analogo a quello enunciato nel Teorema 3.1, in quanto i punti in cui valutare le derivate delle componenti saranno, in generale, differenti. È tuttavia possibile considerare un'espressione di tipo integrale della variazione di g.

Teorema 3.5 *Sia $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile in $\mathbb{R}^n$. Fissato $x \in \mathbb{R}^n$, per ogni $d \in \mathbb{R}^n$, si può scrivere*

$$g(x+d) = g(x) + \int_0^1 J(x+td) d \ dt,$$

in cui J è la matrice Jacobiana di g.

Se x, y sono punti assegnati, si ha

$$g(y) = g(x) + \int_0^1 J(x+t(y-x))(y-x) \ dt.$$

Come caso particolare del Teorema 3.5, se ∇f è il gradiente di una funzione due volte differenziabile $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, si ha

$$\nabla f(x+d) = \nabla f(x) + \int_0^1 \nabla^2 f(x+td) d \ dt$$

e quindi, assegnati x, y si può scrivere

$$\nabla f(y) = \nabla f(x) + \int_0^1 \nabla^2 f(x+t(y-x))(y-x) \ dt.$$

Osservazione. I risultati enunciati richiedono che le funzioni siano differenziabili su tutto $\mathbb{R}^n$. Tuttavia, come anticipato, questa ipotesi può essere indebolita. In particolare, si può richiedere, come al solito, che la funzione sia definita e differenziabile (una o due volte) su un insieme aperto D, e che il segmento che ha per estremi il punto fissato x e il punto $x+d$ (oppure il punto y) sia tutto contenuto nell'insieme D. Nel teorema della media, per esempio, si fa riferimento al gradiente nel punto z che appartiene al segmento che ha per estremi i punti x e y, e ciò richiede la differenziabilità almeno nei punti di tale segmento. ◇

3.8 Formule notevoli per gradiente, Hessiana e Jacobiana

Consideriamo in questo paragrafo alcuni casi di interesse per il calcolo del gradiente, della matrice Jacobiana e della matrice Hessiana di una funzione o vettore di funzioni di n variabili. Nel seguito, la norma $\|\cdot\|$ è sempre intesa come la norma euclidea.

ESEMPI

3.15 Sia $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x)=g(x)^T h(x),$$

dove $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ e $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ sono funzioni continuamente differenziabili e indichiamo con ∇g, ∇h le matrici Jacobiane trasposte di g e h, ossia

$$\nabla g(x)=\begin{pmatrix} \nabla g_1(x)\dots\nabla g_m(x) \end{pmatrix}$$

$$\nabla h(x)=\begin{pmatrix} \nabla h_1(x)\dots\nabla h_m(x) \end{pmatrix}.$$

La funzione f può essere scritta nella forma

$$f(x)=\sum_{j=1}^{m} g_j(x)h_j(x),$$

per cui, dalla regola di derivazione del prodotto di funzioni, si ottiene

$$\nabla f(x)=\sum_{j=1}^{m}\nabla g_j(x)h_j(x)+\sum_{j=1}^{m}\nabla h_j(x)g_j(x)=\nabla g(x)h(x)+\nabla h(x)g(x) \tag{3.12}$$

$$\nabla^2 f(x)=\sum_{j=1}^{m}\nabla^2 g_j(x)h_j(x)+\nabla g_j(x)\nabla h_j(x)^T+\sum_{j=1}^{m}\nabla^2 h_j(x)g_j(x)+\nabla h_j(x)\nabla g_j(x)^T. \tag{3.13}$$

3.16 Sia $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x)=c^T x,$$

dove $c\in\mathbb{R}^n$; in tal caso, ponendo

$$g(x)=c,\qquad h(x)=x,$$

risulta

$$\nabla g(x) = 0, \qquad \nabla h(x) = I,$$

per cui dalla (3.12) e dalla (3.13) segue immediatamente

$$\nabla f(x) = c \qquad \nabla^2 f(x) = 0_{n\times n}.$$

3.17 Sia A una matrice $m \times n$ con righe $a_i^T, i = 1, \ldots m$. Sia $F : R^n \to R^m$ la funzione vettoriale definita da

$$F(x) = Ax = \begin{pmatrix} a_1^T x \\ \vdots \\ a_m^T x \end{pmatrix}.$$

Dall'esempio precedente e dalla definizione di ∇F segue immediatamente

$$\nabla F = \begin{pmatrix} a_1 \ldots a_m \end{pmatrix} = A^T,$$

e la matrice Jacobiana J di F è quindi

$$J(x) = \nabla F(x)^T = A.$$

3.18 Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x$$

con Q matrice $n \times n$ qualsiasi. Ponendo

$$g(x) = \frac{1}{2} x, \qquad h(x) = Qx$$

segue dall'Esempio 3.17

$$\nabla g(x) = \frac{1}{2} I, \quad \nabla h(x) = Q^T$$

per cui dalla (3.12) si ottiene

$$\nabla f(x) = \frac{1}{2} Qx + \frac{1}{2} Q^T x = \frac{1}{2} \left(Q + Q^T\right) x.$$

Dall'Esempio 3.17, ricordando che la matrice Hessiana è la matrice Jacobiana del vettore gradiente, segue

$$\nabla^2 f(x) = \frac{1}{2} \left(Q + Q^T\right), \tag{3.14}$$

e quindi, in particolare se la matrice Q è *simmetrica*, *i.e.*, $Q = Q^T$, otteniamo

$$\nabla^2 f(x) = Q. \tag{3.15}$$

3.19 Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x$$

con Q matrice $n \times n$ simmetrica. Dagli Esempi 3.16 e 3.18, essendo $Q = Q^T$ segue immediatamente

$$\nabla f(x) = Qx + c \qquad \nabla^2 f(x) = Q.$$

3.20 Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \frac{1}{2}\|Ax - b\|^2$$

con A matrice $m \times n$ qualsiasi e $b \in \mathbb{R}^m$. La funzione f può essere scritta nella forma

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T A^T Ax - \left(A^T b\right)^T x + \frac{1}{2}\|b\|^2 = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + \frac{1}{2}\|b\|^2,$$

dove è stato posto

$$Q = A^T A, \qquad c = -A^T b.$$

Dall'esempio precedente segue

$$\nabla f(x) = Qx + c = A^T(Ax - b) \qquad \nabla^2 f(x) = A^T A.$$

3.9 Il teorema delle funzioni implicite

Nel piano $\mathbb{R}^2$ ci sono "curve" che sono rappresentabili come grafico di una funzione di una variabile. Come già abbiamo sottolineato, il grafico di una funzione $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è il seguente insieme di punti in $\mathbb{R}^2$

$$G = \{(x,y) : \ y = h(x)\}.$$

Data una funzione h, il suo grafico (come insieme di punti in $\mathbb{R}^2$) è perfettamente definito.

Data un'equazione del tipo $F(x,y) = c$, l'insieme dei punti che la soddisfano è un insieme in $\mathbb{R}^2$. Vogliamo studiare sotto quali condizioni questo insieme coincide con il grafico di una funzione, e quindi vogliamo stabilire sotto quali condizioni un'equazione in due variabili è la *rappresentazione implicita* di una funzione. Data una funzione $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definiamo *contorno* di F un insieme di punti in $\mathbb{R}^2$ del seguente tipo

$$\mathscr{F}_c = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ F(x,y) = c\}.$$

Un contorno definisce un insieme dei punti del piano in cui la $F(x,y)$ assume un valore costante assegnato. Associata a un contorno abbiamo un'equazione in due variabili

$$F(x,y) = c.$$

Si osservi che *il grafico* della funzione F è, invece, una *superficie* in $\mathbb{R}^3$, *i.e.*,

$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ z = F(x,y)\}.$$

Nel seguito, per comodità di esposizione, faremo riferimento a contorni 0, *i.e.*, a insiemi del tipo

$$\mathscr{F}_0 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ F(x,y) = 0\}.$$

In generale, data una funzione $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, considerato un contorno $\mathscr{F}_0$, vogliamo studiare sotto quali condizioni il contorno $\mathscr{F}_0$ coincide, almeno localmente, con il grafico G di una funzione di una variabile.

ESEMPIO

3.21 Si consideri la funzione $F(x,y) = x^2 + y^2$. Il contorno $\mathscr{F}_c$, con $c = 1$, è il seguente insieme di punti

$$\mathscr{F}_1 = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}. \tag{3.16}$$

L'equazione associata al contorno è definita come segue

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Il contorno $\mathscr{F}_c$, con $c = 4$, è il seguente insieme di punti

$$\mathscr{F}_4 = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 4\}. \tag{3.17}$$

I punti che appartengono al contorno sopra definito sono i punti del piano che appartengono alla circonferenza C di centro l'origine e raggio pari a 2. L'equazione associata al contorno è definita come segue

$$x^2 + y^2 = 4.$$

Nel caso specifico, i contorni della funzione $F(x,y)$ sono circonferenze concentriche con centro nell'origine. Il grafico di F è un *paraboloide* in $\mathbb{R}^3$, *i.e.*,

$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2\}.$$

In altri termini, vogliamo studiare sotto quali condizioni l'equazione $F(x,y) = 0$ associata a una funzione $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definisce *implicitamente* una funzione da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$.

ESEMPIO

3.22 Si considerino la funzione $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ e il contorno $\mathscr{F}_0$ ad essa associato

$$\mathscr{F}_0 = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}. \tag{3.18}$$

Si consideri la funzione $h : [-1,1] \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$h(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

e sia G il grafico ad essa associato

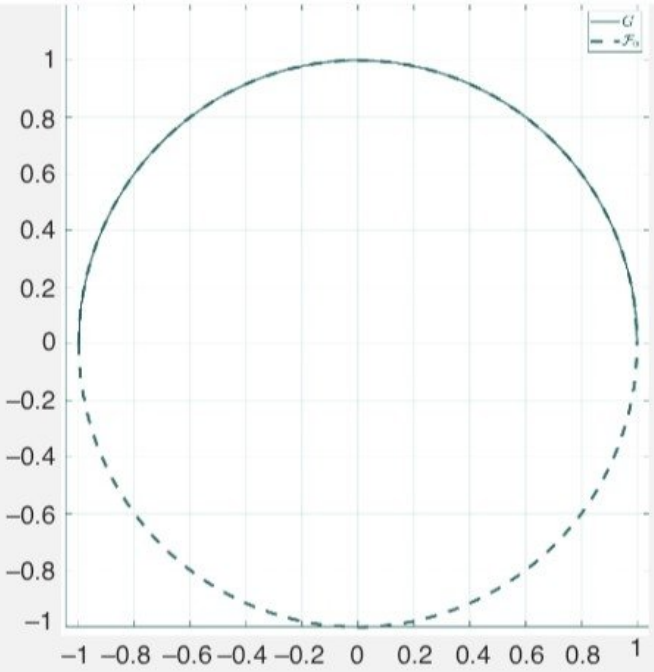
$$G = \{(x,y) : -1 \le x \le 1,\ y = \sqrt{1 - x^2}\}.$$

Dato un punto $(\bar{x},\bar{y})$, con $\bar{y} > 0$, del contorno $\mathscr{F}_0$ (che coincide con la circonferenza di centro l'origine e raggio 1), abbiamo che in un intorno U di $(\bar{x},\bar{y})$ risulta

$$\mathscr{F}_0 \cap U = G \cap U.$$

Il punto $(\bar{x},\bar{y})$ potrebbe essere, per esempio, $(0,1)$, l'intorno U potrebbe essere definito come segue

$$U = \{(x,y) : x \in (-1,1),\ y \in (1/2,2)\}.$$



In generale, data una funzione $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, considerato il contorno $\mathscr{F}_0$, sia $(\bar{x},\bar{y})$ un punto appartenente a $\mathscr{F}_0$, ossia tale che

$$F(\bar{x},\bar{y}) = 0.$$

Vogliamo studiare sotto quali condizioni possiamo assicurare l'esistenza di una funzione $h : I \to \mathbb{R}$, dove I è un intervallo aperto contenente $\bar{x}$, tale che

$$h(\bar{x}) = \bar{y}$$

e, definito l'intorno $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = h(x), x \in I\}$ di $(\bar{x},\bar{y})$, si abbia coincidenza in U tra il grafico G della funzione h e il contorno $\mathscr{F}_0$, *i.e.*,

$$G \cap U = \{(x,y) : x \in I,\ y = h(x)\} = \mathscr{F}_0 \cap U = \{(x,y) : F(x,y) = 0\} \cap U$$

L'ultima relazione equivale a richiedere che risulti

$$F(x,h(x)) = 0 \qquad \forall x \in I.$$

In altri termini, vogliamo studiare sotto quali condizioni l'equazione $F(x,y) = 0$ associata al contorno $\mathscr{F}_0$ *definisce implicitamente una funzione* che lega una variabile all'altra. Si osservi che vogliamo studiare condizioni di esistenza della funzione h, ma non forniremo strumenti su come determinarla esplicitamente.

Possiamo enunciare il *Teorema delle funzioni implicite* (*Teorema del Dini*).

Teorema 3.6 *Sia $F : A \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile, dove A è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(\bar{x},\bar{y})$ un punto appartenente ad A tale che*

$$F(\bar{x},\bar{y}) = 0 \qquad \text{e} \qquad F_y(\bar{x},\bar{y}) \neq 0.$$

Allora esistono un intervallo aperto I in $\mathbb{R}$ contenente $\bar{x}$ e un'unica funzione $h : I \to \mathbb{R}$ tale che

$$\bar{y} = h(\bar{x}) \qquad \text{e} \qquad F(x,h(x)) = 0 \quad \forall x \in I.$$

Inoltre, la funzione h è continuamente differenziabile in I e risulta

$$h'(x) = \frac{-F_x(x,h(x))}{F_y(x,h(x))}. \tag{3.19}$$

ESEMPIO

3.23 Si considerino l'equazione

$$F(x,y) = \frac{x^2}{2} + xy - \log(1+x^2+y^2) + y = 0 \tag{3.20}$$

e il punto $(\bar{x},\bar{y}) = (0,0)$. Abbiamo

$$F(\bar{x},\bar{y}) = 0,$$

$$F_x(\bar{x},\bar{y}) = \bar{x} + \bar{y} - \frac{2\bar{x}}{1+\bar{x}^2+\bar{y}^2} = 0 \qquad F_y(\bar{x},\bar{y}) = \bar{x} - \frac{2\bar{y}}{1+\bar{x}^2+\bar{y}^2} + 1 = 1.$$

Possiamo quindi concludere che le ipotesi del teorema delle funzioni implicite sono soddisfatte e che quindi l'equazione (3.20) definisce implicitamente in un intervallo aperto I contenente il punto $\bar{x} = 0$ una funzione $h : I \to \mathbb{R}$ tale che

$$0 = h(0) \qquad \text{e} \qquad F(x,h(x)) = 0 \quad \forall x \in I.$$

Il passaggio successivo è quello di considerare una funzione F di tre variabili. Ci chiediamo sotto quali condizioni esiste una funzione che lega la variabile z alle altre due variabili x, y, ossia sotto quali condizioni la funzione $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ definisce *implicitamente* una funzione $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tramite l'equazione $F(x,y,z) = 0$ associata al contorno $\mathscr{F}_0$.

Teorema 3.7 *Sia $F : A \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile, dove A è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^3$. Sia $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ un punto appartenente ad A tale che*

$$F(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = 0 \qquad \text{e} \qquad F_z(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) \neq 0.$$

Allora esistono un insieme aperto I in $\mathbb{R}^2$ contenente $(\bar{x},\bar{y})$ e un'unica funzione $h : I \to \mathbb{R}$ tale che

$$\bar{z} = h(\bar{x},\bar{y}) \qquad \text{e} \qquad F(x,y,h(x,y)) = 0 \quad \forall (x,y) \in I.$$

Inoltre, la funzione h è continuamente differenziabile in I e risulta

$$h_x(x,y) = \frac{-F_x(x,y,h(x,y))}{F_z(x,y,h(x,y))} \qquad h_y(x,y) = \frac{-F_y(x,y,h(x,y))}{F_z(x,y,h(x,y))}.$$

Possiamo ora considerare una funzione $F : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ e il contorno $\mathscr{F}_0$

$$\mathscr{F}_0 = \{(x_1,x_2,\ldots,x_n,y) \in \mathbb{R}^{n+1} : F(x_1,x_2,\ldots,x_n,y) = 0\}.$$

Ci chiediamo nuovamente sotto quale condizioni la funzione $F : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ definisce *implicitamente* una funzione $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mediante l'equazione associata al contorno $\mathscr{F}_0$.

Teorema 3.8 *Sia $F : A \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile, dove A è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^{n+1}$. Sia $(\bar{x}, \bar{y})$ un punto appartenente ad A tale che*

$$F(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \qquad \text{e} \qquad F_y(\bar{x}, \bar{y}) \neq 0.$$

Allora esistono un insieme aperto I in $\mathbb{R}^n$ contenente $\bar{x}$ e un'unica funzione $h : I \to \mathbb{R}$ tale che

$$\bar{y} = h(\bar{x}) \qquad \text{e} \qquad F(x, h(x)) = 0 \quad \forall x \in I.$$

Inoltre, la funzione h è continuamente differenziabile in I e risulta

$$h_{x_j}(x) = \frac{-F_{x_j}(x, h(x))}{F_y(x, h(x))} \qquad j = 1, \ldots, n.$$

L'ultimo passaggio di generalizzazione riguarda una funzione a valori vettoriali $F : \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^m$ e il corrispondente *sistema di equazioni*

$$\begin{cases} F_1(x, y) & = 0 \\ F_2(x, y) & = 0 \\ \vdots & \vdots \\ F_m(x, y) & = 0 \end{cases}$$

dove $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$, $y = (y_1, y_2, \ldots, y_m)^T$. Si consideri la matrice Jacobiana

$$J(x, y) = \left(\begin{array}{c|c} \nabla_x F_1(x, y)^T & \nabla_y F_1(x, y)^T \\ \nabla_x F_2(x, y)^T & \nabla_y F_2(x, y)^T \\ \vdots & \vdots \\ \nabla_x F_m(x, y)^T & \nabla_y F_m(x, y)^T \end{array} \right) = (J_x(x, y) | J_y(x, y))$$

dove

- $J(x, y)$ è una matrice $m \times (n + m)$;
- $J_x(x, y)$ è una matrice $m \times n$;
- $J_y(x, y)$ è una matrice $m \times m$.

Teorema 3.9 *Sia $F : A \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile, dove A è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^{n+m}$. Sia $(\bar{x}, \bar{y})$ un punto appartenente ad A tale che*

$$F(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \qquad \text{e} \qquad J_y(\bar{x}, \bar{y}) \text{ non singolare.}$$

Allora esistono un insieme aperto I in $\mathbb{R}^n$ contenente $\bar{x}$ e un'unica funzione $h : I \to \mathbb{R}^m$ tale che

$$\bar{y} = h(\bar{x}) \qquad \text{e} \qquad F(x, h(x)) = 0 \quad \forall x \in I.$$

Inoltre, la funzione h è continuamente differenziabile in I e la sua matrice Jacobiana J_h $(m \times n)$ assume la forma

$$J_h(x) = -J_y^{-1}(x, h(x)) J_x(x, h(x)).$$

Osservazione. In tutti i risultati precedenti, il ruolo della x e della y può essere scambiato nell'ipotesi in cui la derivata rispetto a x dia luogo a una matrice *invertibile*. L'equivalente del Teorema 3.6, con il ruolo di x e y invertiti, è il seguente.

Teorema 3.10 *Sia $F : A \to \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile, dove A è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(\bar{x},\bar{y})$ un punto appartenente ad A tale che*

$$F(\bar{x},\bar{y}) = 0 \qquad \text{e} \qquad F_x(\bar{x},\bar{y}) \neq 0.$$

Allora esistono un intervallo aperto I in $\mathbb{R}$ contenente $\bar{y}$ e un'unica funzione $h : I \to \mathbb{R}$ tale che

$$\bar{x} = h(\bar{y}) \qquad \text{e} \qquad F(h(y),y) = 0 \quad \forall y \in I.$$

Inoltre, la funzione h è continuamente differenziabile in I e risulta

$$h'(y) = \frac{-F_y(h(y),y)}{F_x(h(y),y)}.$$

3.10 Ortogonalità tra vettore gradiente e contorni di una funzione

Si considerino una funzione $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continuamente differenziabile e il contorno

$$\mathscr{F}_0 = \{(x,y) : F(x,y) = 0\}.$$

Sia $(\bar{x},\bar{y})$ un punto tale che

$$\nabla F(\bar{x},\bar{y}) \neq 0.$$

Mostreremo che il vettore gradiente $\nabla F(\bar{x},\bar{y})$ è *ortogonale* al contorno $\mathscr{F}_0$, nel senso che è ortogonale alla retta tangente al contorno nel punto $(\bar{x},\bar{y})$. Senza perdita di generalità, assumiamo

$$F_y(\bar{x},\bar{y}) \neq 0.$$

Nelle ipotesi poste, in base al Teorema 3.6, esiste un intervallo aperto I in $\mathbb{R}$ contenente $\bar{x}$ e una funzione $h : I \to \mathbb{R}$ tale che

$$h(\bar{x}) = \bar{y} \qquad F(x,h(x)) = 0 \quad \forall x \in I.$$

Consideriamo la retta tangente al grafico di h nel punto $(\bar{x},\bar{y})$:

$$T = \{(x,y) : y = h(\bar{x}) + h'(\bar{x})(x-\bar{x})\}.$$

Sappiamo che il vettore

$$u = \begin{pmatrix} -h'(\bar{x}) \\ 1 \end{pmatrix}$$

è ortogonale alla retta tangente. Infatti, sia (x,y) un punto qualsiasi della retta, e si consideri il vettore v che ha per estremi i due punti (x,y), $(\bar{x},\bar{y})$ della retta, *i.e.*,

$$v = \begin{pmatrix} x-\bar{x} \\ y-\bar{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-\bar{x} \\ h'(\bar{x})(x-\bar{x}) \end{pmatrix}.$$

Facendo il prodotto scalare si ottiene

$$u^T v = \begin{pmatrix} -h'(\bar{x}) & 1 \end{pmatrix} v = \begin{pmatrix} -h'(\bar{x}) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-\bar{x} \\ y-\bar{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -h'(\bar{x}) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-\bar{x} \\ h'(\bar{x})(x-\bar{x}) \end{pmatrix} = 0.$$

Ricordando l'espressione (3.19) di $h'(\bar{x})$, *i.e.*,

$$h'(\bar{x}) = \frac{-F_x(\bar{x}, h(\bar{x}))}{F_y(\bar{x}, h(\bar{x}))},$$

possiamo quindi scrivere

$$\frac{F_x(\bar{x}, h(\bar{x}))}{F_y(\bar{x}, h(\bar{x}))}(x - \bar{x}) + (y - \bar{y}) = 0,$$

i.e.,

$$F_x(\bar{x}, h(\bar{x}))(x - \bar{x}) + F_y(\bar{x}, h(\bar{x}))(y - \bar{y}) = 0$$

i.e.,

$$\nabla F(\bar{x}, \bar{y})^T \begin{pmatrix} x - \bar{x} \\ y - \bar{y} \end{pmatrix} = 0,$$

da cui possiamo concludere che *il gradiente in un punto è ortogonale alla retta tangente al contorno in quel punto.*

Il risultato può essere generalizzato al caso di una funzione $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuamente differenziabile.

Dato un punto $\bar{x}$ appartenente al contorno

$$\mathscr{F}_0 = \{x \in \mathbb{R}^n : F(x) = 0\},$$

si assuma $\nabla F(\bar{x}) \neq 0$, cioè $F_{x_i}(\bar{x}) \neq 0$ per qualche $i \in \{1, \ldots, n\}$; allora si può definire l'iperpiano tangente a $\mathscr{F}_0$ nel punto $\bar{x}$ (che è l'iperpiano tangente al grafico della funzione implicita $h : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$), e il gradiente di F nel punto $\bar{x}$ è ortogonale a tale iperpiano (e quindi al contorno).

3.11 Esercizi

Esercizio 3.1

Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 + x_1^3 x_2^3.$$

Sia $\bar{x} = (1 \quad 2)^T$. Determinare una direzione d tale che la derivata direzionale di f lungo d in $\bar{x}$ sia pari a 5.

Esercizio 3.2

Definire una funzione quadratica in $\mathbb{R}^2$ che abbia valore pari a 3 nel punto $\bar{x} = (-1 \quad 1)^T$.

Esercizio 3.3

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x_1, x_2) = 5x_1 x_2 + x_1^2 x_2 + x_3.$$

Determinare una direzione d ortogonale al vettore gradiente nel punto $\bar{x} = (3 \quad -1 \quad 0)^T$.

Esercizio 3.4

Sia $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile in x_0 e $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \geq 1$. Dimostrare che la funzione $h(x) = g(x)^\alpha$ è differenziabile in x_0 e risulta

$$\nabla h(x_0) = \alpha g(x_0)^{\alpha-1} \nabla g(x_0).$$

Esercizio 3.5

Si considerino la funzione f e il punto $\bar{x}$ definiti nell'esercizio 1. Scrivere il polinomio di Taylor centrato in $\bar{x}$.

Esercizio 3.6

Data la funzione

$$F(x_1, x_2) = x_1^2 e^{x_1+2x_2},$$

verificare se sono soddisfatte le ipotesi del teorema delle funzioni implicite nel punto $(-1 \quad 1)^T$.

Esercizio 3.7

Dimostrare che l'equazione

$$y + y^6 + x^2\sqrt{x^2+1} = 0$$

definisce implicitamente una e una sola funzione $y = h(x)$ in un intorno di $(0,0)$.

Esercizio 3.8

Dire se l'equazione

$$y\cos(xy) + (1-y^2)(e^x - 1) = 0$$

definisce una curva passante per $(0 \quad 0)^T$ e, in caso affermativo, scrivere l'equazione della retta tangente alla curva in questo punto.

Esercizio 3.9

Dire se l'equazione

$$x^5 + 3x^2y - 2y^4 - 1 = 0$$

definisce una curva passante per $(1 \quad 0)^T$ e, in caso affermativo, scrivere l'equazione della retta tangente alla curva in questo punto.

Esercizio 3.10

Definire una funzione $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ continuamente differenziabile e un punto $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ in modo che valgano le ipotesi del teorema delle funzioni implicite solo rispetto alla variabile x e alla variabile z.

Esercizio 3.11

Definire una funzione quadratica $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ che, rispetto alla direzione $d = (0 \quad 2 \quad 1 \quad -1)^T$, abbia nel punto $\bar{x} = (1 \quad -1 \quad 0 \quad 2)^T$ derivata direzionale pari a -2.

Esercizio 3.12

Definire una funzione $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile, né convessa né concava, che nel punto $\bar{x} = (1 \quad -1 \quad 1 \quad 0 \quad 0)^T$ valga -10, e che coincida ovunque con il suo polinomio di Taylor del secondo ordine centrato in $\bar{x}$.

4 Convessità di insiemi e funzioni

In questo capitolo presenteremo i concetti di insiemi convessi e funzioni convesse, che hanno un ruolo fondamentale nei problemi di minimo e di massimo, oggetto del capitolo successivo. Forniremo gli strumenti analitici che permettono di verificare le proprietà di convessità di insiemi e funzioni. In appendice vengono richiamati concetti e risultati riguardanti matrici (semi)definite positive o negative, che vengono utilizzati nel capitolo e in quello successivo.

4.1 Elementi di geometria di $\mathbb{R}^n$

Iniziamo questa sezione riportando la definizione di sottospazio lineare di $\mathbb{R}^n$.

Definizione 4.1 *Un sottospazio lineare di $\mathbb{R}^n$ è un sottoinsieme non vuoto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che, presi due qualsiasi punti $x, y \in \mathbb{R}^n$ e due valori scalari $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha che la combinazione lineare con coefficienti α e β dei due vettori x e y appartiene ancora a S,* i.e.,

$$\alpha x + \beta y \in S.$$

In modo equivalente possiamo dire che un sottospazio lineare è *chiuso* rispetto:

- al *prodotto* per uno scalare, i.e, per ogni $x \in S$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha x \in S$;
- alla *somma*, *i.e.*, per ogni $x, y \in S$

$$x + y \in S.$$

Dalla definizione segue che un sottospazio lineare contiene necessariamente il vettore tutto nullo $\mathbf{0}$.

ESEMPI

4.1 Si consideri l'insieme S dei punti (x,y) in $\mathbb{R}^2$ che soddisfano l'equazione della retta

$$x + y = 1,$$

i.e., $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x + y - 1 = 0\}$. L'origine $(0,0)$ non appartiene a S e quindi possiamo concludere che *S non è un sottospazio lineare* di $\mathbb{R}^2$.

4.2 Si consideri l'insieme S dei punti (x,y) in $\mathbb{R}^2$ che soddisfano l'equazione della parabola

$$y = x^2,$$

i.e., $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 - y = 0\}$. L'origine $(0,0)$ appartiene a S, tuttavia possiamo verificare che *S non è* un sottospazio lineare. Infatti, presi i punti $(1,1)$ e $(2,4)$ appartenenti

a S, considerato il punto ottenuto come *somma*, *i.e.*,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

possiamo verificare che quest'ultimo non appartiene a S ($5 \neq 9$), e quindi possiamo concludere che S non è un sottospazio lineare avendo verificato che non è chiuso rispetto alla somma (si può verificare facilmente che non è chiuso neanche rispetto al prodotto).

Abbiamo un risultato che ci consente di stabilire se un sottoinsieme è un sottospazio lineare oppure no.

Proposizione 4.2 (Condizione necessaria e sufficiente per sottospazi lineari) *Un insieme non vuoto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ è un sottospazio lineare se e solo se:*

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = \mathbf{0}\}, \tag{4.1}$$

dove A è una opportuna matrice $m \times n$, con $m \leq n$ e $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^m$ è l'origine di $\mathbb{R}^m$.

Dimostrazione. ($\Leftarrow$). Presi arbitrariamente $x, y \in S$, comunque si scelgano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, abbiamo

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay = 0,$$

il che prova che $\alpha x + \beta y \in S$.

($\Rightarrow$). Essendo S un sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale ($\mathbb{R}^n$) finitamente generato è anch'esso finitamente generato, *i.e.*, esistono $m \leq n$ vettori linearmente indipendenti $u_1, u_2, \ldots, u_m \in \mathbb{R}^n$ tali che, per ogni $x \in S$, abbiamo

$$x = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \ldots + \alpha_m u_m.$$

In forma compatta possiamo scrivere:

$$U\alpha = x,$$

dove U è una matrice $n \times m$ di rango m. Per comodità di esposizione, possiamo assumere che la sottomatrice $m \times m$ di U costituita dalle prime m righe sia non singolare. Indichiamo con U_B tale sottomatrice, con U_N la sottomatrice di U costituita dalle ultime $n - m$ righe, e quindi si ha

$$\begin{pmatrix} U_B \\ U_N \end{pmatrix} \alpha = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix},$$

dove x_B ha m componenti e x_N ha $n - m$ componenti. In forma equivalente si ha:

$$U_B \alpha = x_B$$

$$U_N \alpha = x_N$$

da cui segue

$$\alpha = U_B^{-1} x_B$$

essendo U_B non singolare. Sostituendo otteniamo

$$U_N U_B^{-1} x_B = x_N,$$

i.e.,

$$U_N U_B^{-1} x_B - I x_N = 0,$$

i.e.,

$$\begin{pmatrix} U_N U_B^{-1} & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = 0.$$

Ponendo

$$A = \begin{pmatrix} U_N U_B^{-1} & -I \end{pmatrix}$$

possiamo scrivere

$$Ax = \mathbf{0},$$

il che conclude la dimostrazione. ■

ESEMPI

4.3 Dal risultato precedente, segue che il seguente insieme è un sottospazio lineare:

$$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 2x+3y+4z = 0,\ -5x+y-2z = 0\},$$

in cui la matrice A è definita come segue

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

4.4 Utilizzando nuovamente il risultato precedente, abbiamo che il seguente insieme è un sottospazio lineare

$$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x+5y = 0\},$$

in cui la matrice A è definita come segue

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

La *dimensione* di un sottospazio lineare S è il massimo numero di vettori linearmente indipendenti appartenenti a S.

Proposizione 4.3 (Dimensione di un sottospazio lineare) *Sia S un sottospazio lineare*

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

La dimensione di S è

$$n - rango(A).$$

Nell'Esempio 4.3, il sottospazio lineare S ha dimensione pari a $n - rango(A) = 3 - 2 = 1$.
Nell'Esempio 4.4, il sottospazio lineare S ha dimensione pari a $n - rango(A) = 3 - 1 = 2$.

Un insieme del tipo

$$T = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$$

è un *sottospazio affine*. Il sottospazio lineare *sottostante* al sottospazio affine T è

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \ Ax = \mathbf{0}\}.$$

La dimensione di un sottospazio affine è pari alla dimensione del sottospazio lineare sottostante, *i.e.*, $dim(T) = n - rango(A)$.

ESEMPIO

4.5 Si consideri l'insieme dei punti $x \in \mathbb{R}^4$ tale che

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 4x_4 &= 3 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= -1. \end{aligned}$$

Osserviamo che l'insieme considerato è del tipo

$$T = \{x \in \mathbb{R}^4 : Ax = b\},$$

in cui

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & -4 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

L'insieme T è quindi un sottospazio affine di dimensione pari a $n - rango(A) = 4 - 2 = 2$.

La retta passante per un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$, parallela a un vettore $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$, è l'insieme dei punti $x \in \mathbb{R}^n$ tali che il vettore $x - x_0$ è parallelo al vettore d, *i.e.*,

$$x - x_0 = \lambda d \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

e si può quindi rappresentare nella forma:

$$L = \{x \in \mathbb{R}^n : x = x_0 + \lambda d, \ \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

La retta passante per i punti $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ tali che $x_1 \neq x_2$, ponendo $x_0 = x_1$ e $d = x_2 - x_1$, è l'insieme

$$\begin{aligned} L &= \{x \in \mathbb{R}^n : x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1), \ \lambda \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n : x = (1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, \ \lambda \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Dimostrazione

Il punto x_1 si ottiene ponendo $\lambda = 0$, il punto x_2 ponendo $\lambda = 1$. Si può dimostrare che una retta è un *sottospazio affine di dimensione pari a 1*.

Introduciamo ora la definizione di *segmento di retta*.

Definizione 4.4 (Segmento di retta) *Si definisce* segmento (di retta) *congiungente i punti* $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ *l'insieme*

$$\begin{aligned} [x_1, x_2] &= \{x \in \mathbb{R}^n : x = (1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, \ \lambda \in \mathbb{R}, \ 0 \leq \lambda \leq 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n : x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1), \ \lambda \in \mathbb{R}, \ 0 \leq \lambda \leq 1\}. \end{aligned}$$

In $\mathbb{R}^3$ un insieme del tipo

$$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : ax + by + cz = d\}$$

è un *piano*. Possiamo generalizzare il concetto in $\mathbb{R}^n$.

Definizione 4.5 (Iperpiano, semispazio) *Sia $a \in \mathbb{R}^n$, con $a \neq 0$ e $\beta \in \mathbb{R}$. Si definisce* iperpiano *l'insieme:*

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x = \beta\};$$

si definisce semispazio chiuso *l'insieme $\{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \geq \beta\}$ e* semispazio aperto *l'insieme $\{x \in \mathbb{R}^n : a^T x > \beta\}$.*

ESEMPIO

4.6 L'insieme

$$H = \{x \in \mathbb{R}^4 : 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 3\}$$

è un iperpiano in $\mathbb{R}^4$, in cui $a^T = (2,-3,1,4)$, $\beta = 3$.

Si verifica facilmente che un iperpiano è un sottospazio affine di dimensione $n-1$, e che un semispazio chiuso (o aperto) è un insieme chiuso (o aperto). Un iperpiano assegnato in $\mathbb{R}^n$ individua, ovviamente, i due semispazi chiusi

$$\{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \geq \beta\}, \qquad \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq \beta\}$$

e si può esprimere come intersezione dei due semispazi, ossia:

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x = \beta\} = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \geq \beta\} \cap \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq \beta\}.$$

Definizione 4.6 (Poliedro) *Un* poliedro *in $\mathbb{R}^n$ è l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi.*

L'insieme dei punti che soddisfano un sistema di equazioni e/o disequazioni lineari del tipo:

$$\begin{aligned} a_i^T x - b_i &\geq 0, \quad i = 1,\ldots,m_1, \\ a_i^T x - b_i &\leq 0, \quad i = m_1+1,\ldots,m_2, \\ a_i^T x - b_i &= 0, \quad i = m_2+1,\ldots,m_3, \end{aligned}$$

è quindi un poliedro.

Osservazione. Un'equazione (o disequazione) del tipo $a_i^T x - b_i = 0$ ($a_i^T x - b_i \geq 0$) è definita mediante la funzione *affine* $a_i^T x - b_i$. In letteratura, in luogo della terminologia equazione affine (disequazione affine), è consolidata la terminologia di *equazione lineare* (*disequazione lineare*). ◇

Sono, in particolare, poliedri gli insiemi

$$\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}, \qquad \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b\},$$

$$\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}, \qquad \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, Cx \geq d\}.$$

ESEMPI

4.7 L'insieme dei punti in $\mathbb{R}^4$ che soddisfano le seguenti equazioni e disequazioni

$$\begin{aligned} &x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ &2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 \\ &x_1 \geq 0 \\ &x_4 \leq 0 \end{aligned}$$

è un poliedro.

4.8 L'insieme dei punti in $\mathbb{R}^3$ che soddisfano le seguenti disequazioni

$$x_1^2 + 2x_2 - x_3 \leq 2 \qquad 3x_1 - 4x_2 + 3x_3 \geq 5$$

non è un poliedro perché la prima disequazione non è una disequazione lineare per la presenza del termine x_1^2.

4.2 Insiemi convessi

Consideriamo l'insieme dei punti (x,y) in $\mathbb{R}^2$ che soddisfano la seguente disequazione non lineare:

$$x^2 + y^2 \leq 1,$$

i.e. $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Tale insieme è costituito da punti del cerchio di centro l'origine e raggio 1. Possiamo verificare geometricamente che, comunque si scelgano due punti appartenenti al cerchio, il segmento che ha per estremi i due punti è tutto contenuto nel cerchio. Questa proprietà conduce alla definizione generale di *insieme convesso*.

Definizione 4.7 (Insieme convesso) *Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice* convesso *se, comunque si fissino $x_1, x_2 \in C$, il segmento $[x_1, x_2]$ congiungente x_1 e x_2 è tutto contenuto in C, ossia se:*

$$x_1, x_2 \in C, \ \lambda \in \mathbb{R}, \ 0 \leq \lambda \leq 1 \ \text{ implicano } \ (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 \in C.$$

Esempi di insiemi convessi e non convessi in $\mathbb{R}^2$ sono riportati nella Figura 4.1.

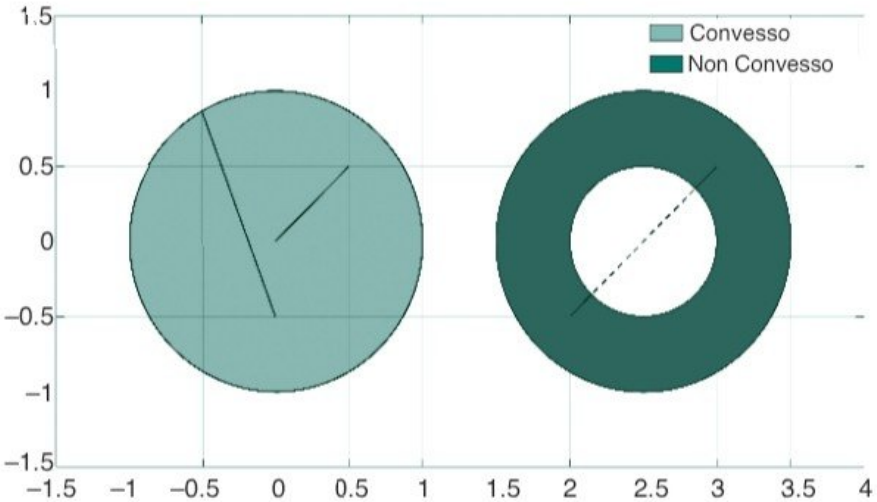


Figura 4.1 Esempi di insiemi convessi e non convessi.

Proposizione 4.8 (Convessità di un semispazio) *Un semispazio in* $\mathbb{R}^n$

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \ a^\top x \leq \beta\}$$

con $a \in \mathbb{R}^n$ *e* $\beta \in \mathbb{R}$, *è un insieme convesso.*

Dimostrazione. Siano $\bar{x}$ e $\bar{y}$ due punti qualsiasi appartenenti a S. Abbiamo

$$\begin{aligned} a^T \bar{x} &\leq \beta \\ a^T \bar{y} &\leq \beta. \end{aligned} \tag{4.2}$$

Sia z un punto qualsiasi appartenente al segmento $[\bar{x}, \bar{y}]$, *i.e.*,

$$z = (1-\lambda)\bar{x} + \lambda \bar{y} \qquad \lambda \in [0,1].$$

Abbiamo

$$a^T z = (1-\lambda) a^T \bar{x} + \lambda a^T \bar{y} \leq (1-\lambda)\beta + \lambda\beta = \beta,$$

dove l'ultima disuguaglianza segue dalla (4.2) e dal fatto che $\lambda \in [0,1]$. Possiamo quindi affermare che z appartiene a S e quindi, vista l'arbitrarietà di scelta di $\bar{x}$, $\bar{y}$ e di z, possiamo concludere che S è un insieme convesso. ■

La convessità di molti insiemi si può stabilire utilizzando il risultato seguente.

Proposizione 4.9 (Intersezione di insiemi convessi) *L'intersezione di una famiglia qualsiasi (anche infinita)* $\{C_i, \ i \in I\}$ *di insiemi convessi è un insieme convesso.*

Come immediata applicazione del risultato precedente, abbiamo la proposizione seguente.

Proposizione 4.10 (Convessità di un iperpiano) *Un iperpiano in* $\mathbb{R}^n$

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : \ a^\top x = \beta\}$$

con $a \in \mathbb{R}^n$ *e* $\beta \in \mathbb{R}$, *è un insieme convesso.*

Dimostrazione. Un iperpiano è l'intersezione di due semispazi che, per la Proposizione 4.8, sono insiemi convessi. La Proposizione 4.9 implica, perciò, la tesi. ■

Proposizione 4.11 (Convessità di un poliedro) *Un poliedro in* $\mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} P \ &= \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T x \leq b_i, i = 1, \ldots, m_1\} \\ &\cap \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T x \geq b_i, i = m_1 + 1, \ldots, m_2\} \\ &\cap \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T x_i = b_i, i = m_2 + 1, \ldots, m_3\} \end{aligned}$$

è un insieme convesso.

Dimostrazione. Un poliedro è l'intersezione di semispazi e iperpiani che, per le proposizioni precedenti, sono insiemi convessi.

La Proposizione 4.9 implica, perciò, la tesi. ■

Con la seguente proposizione ci limitiamo a dimostrare la convessità di una sfera.

Proposizione 4.12 (Convessità di una sfera) *Si considerino le sfere aperta e chiusa*

$$S_< = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - \bar{x}\| < \rho\},$$

$$S_\leq = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - \bar{x}\| \leq \rho\},$$

dove $\|.\|$ *è una qualsiasi norma in* $\mathbb{R}^n$, $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ *e* $\rho > 0$. *Gli insiemi* $S_<$ *e* $S_\leq$ *sono convessi.*

Dimostrazione. Dimostriamo la tesi per il solo caso di sfera aperta, perché la dimostrazione del caso di sfera chiusa è perfettamente analoga. Presi due punti x_1 e x_2 appartenenti alla sfera S, dobbiamo far vedere che il punto

$$(1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 \in S$$

i.e. $\|(1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 - \bar{x}\| < \rho$, per ogni $\lambda \in [0,1]$. Aggiungendo e sottraendo $\lambda\bar{x}$, possiamo scrivere

$$\begin{aligned}\|(1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 - \bar{x}\| &= \|(1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 - \bar{x} + \lambda\bar{x} - \lambda\bar{x}\| \\ &= \|(1-\lambda)(x_1 - \bar{x}) + \lambda(x_2 - \bar{x})\|,\end{aligned}$$

da cui segue, applicando le proprietà (iii)-(iv) delle norme, e tenendo conto che $\lambda \in [0,1]$,

$$\|(1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 - \bar{x}\| \leq (1-\lambda)\|x_1 - \bar{x}\| + \lambda\|x_2 - \bar{x}\| < (1-\lambda)\rho + \lambda\rho = \rho,$$

il che prova che il punto $(1-\lambda)x_1 + \lambda x_2$ appartiene a $S_<$. ■

In base alla definizione di insieme convesso si ha che i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ sono convessi:

- l'insieme vuoto $\emptyset$;
- un punto isolato;
- un segmento;
- una retta;
- un sottospazio affine;
- un sottospazio lineare;
- una sfera (aperta o chiusa) in qualsiasi norma;
- lo spazio $\mathbb{R}^n$.

Nella Figura 4.2 sono riportati esempi in $\mathbb{R}^2$ degli insiemi sopra elencati.

4.3 Funzioni convesse e funzioni concave

Si consideri la funzione di una variabile

$$f(x) = x^2$$

e il suo grafico, *i.e.*, l'insieme dei punti (x,y) in $\mathbb{R}^2$ tali che $y = x^2$ (si veda Figura 4.3). Si scelgano arbitrariamente due punti x_1 e x_2 sull'asse X e si considerino le corrispondenti ordinate $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. I due punti x_1 e x_2 individuano sull'asse X il segmento

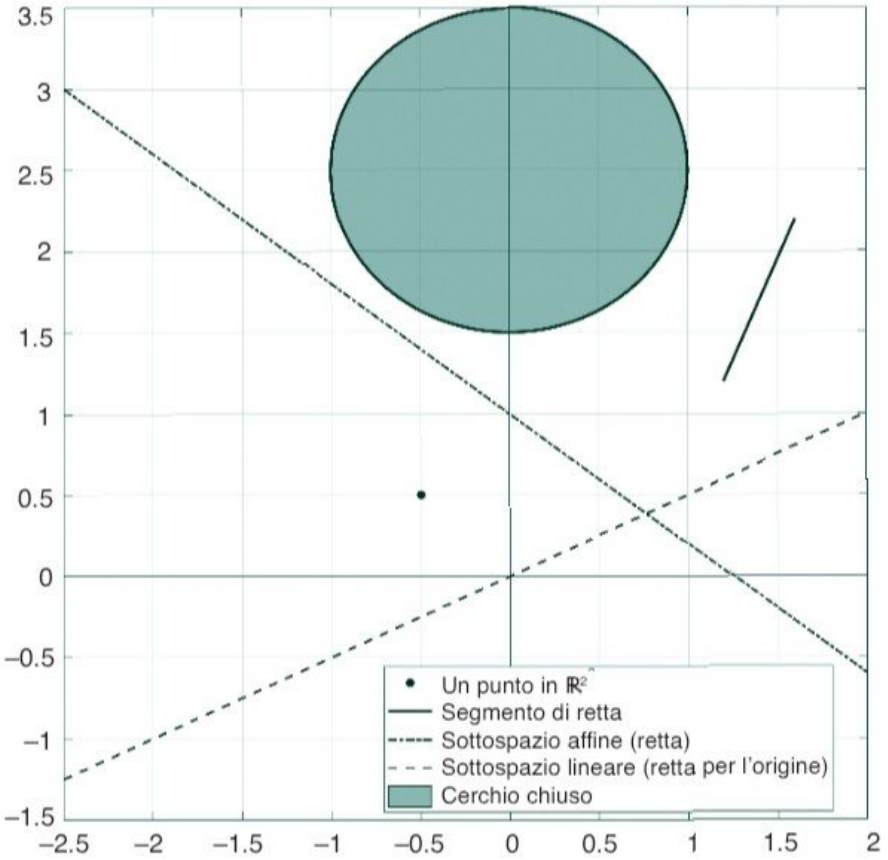


Figura 4.2 Insiemi convessi in $\mathbb{R}^2$.

$[x_1, x_2]$. I punti $P_1 = (x_1, f(x_1))$ e $P_2 = (x_2, f(x_2))$ individuano in $\mathbb{R}^2$ il segmento $[P_1, P_2]$. Preso un qualsiasi elemento del segmento $[x_1, x_2]$, *i.e.*,

$$(1-\lambda)x_1 + \lambda x_2,$$

con $\lambda \in [0,1]$, consideriamo il valore corrispondente di f, *i.e.*,

$$f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2).$$

Ora consideriamo sul segmento $[P_1, P_2]$ il punto

$$P = (1-\lambda)P_1 + \lambda P_2 = (1-\lambda)\begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} x_2 \\ f(x_2) \end{pmatrix}.$$

L'ordinata di P, *i.e.*,

$$(1-\lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2),$$

è un valore maggiore del o uguale al valore della funzione calcolato in corrispondenza dell'ascissa di P, *i.e.*,

$$f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2).$$

Possiamo quindi dedurre graficamente che la funzione $f(x) = x^2$ gode della proprietà

$$f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1-\lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2) \tag{4.3}$$

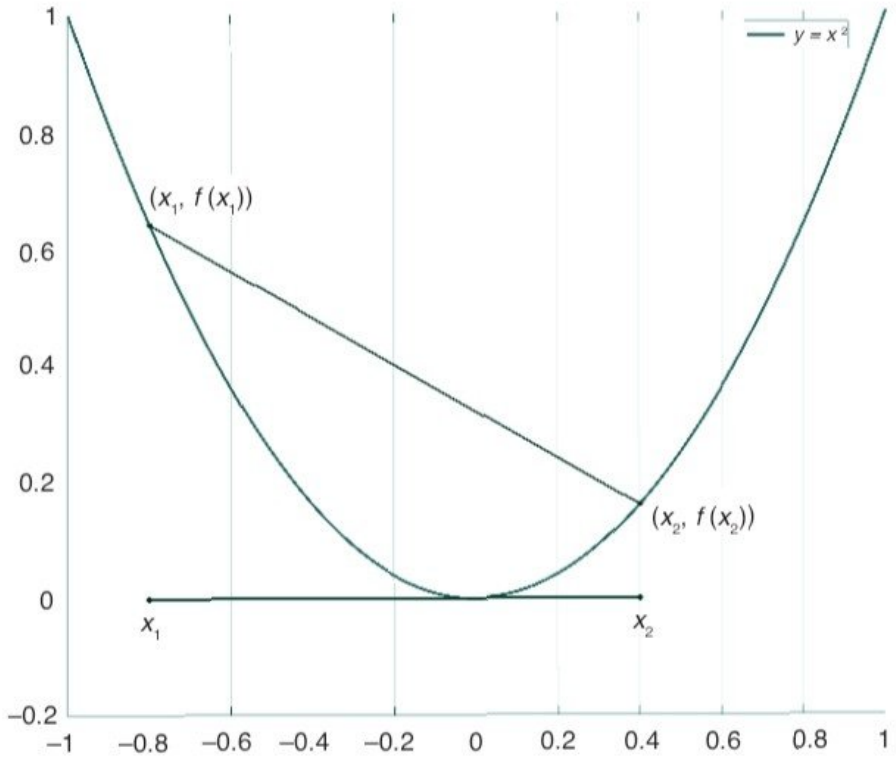


Figura 4.3 Grafico della funzione $f(x) = x^2$ e del segmento in $\mathbb{R}^2$ di estremi i punti $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$.

comunque si scelgano i due punti x_1 e $x_2 \in \mathbb{R}$ e comunque si scelga $\lambda \in [0,1]$. Possiamo quindi verificare che, comunque si scelgano due punti $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, il grafico della funzione $f(x) = x^2$, definito in $[x_1, x_2] \times \mathbb{R}$, si trova "al di sotto" del segmento di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$. Questa stessa proprietà geometrica, espressa in modo analitico dalla (4.3), vale sull'intervallo $[a,b]$ per la funzione non differenziabile riportata nella Figura 4.4.

Con riferimento a funzioni di n variabili, sulla base della (4.3), introduciamo le definizioni di *funzione convessa* e di *funzione strettamente convessa* su un insieme *convesso*.

Definizione 4.13 (Funzione convessa, strettamente convessa) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso e sia $f : C \to \mathbb{R}$. Si dice che f è* convessa *su C se, comunque si fissino $x, y \in C$ si ha*

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y),$$

per ogni λ tale che $0 \leq \lambda \leq 1$. Si dice che f è strettamente convessa *su C se, comunque si fissino $x, y \in C$ con $x \neq y$ si ha*

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) < (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y),$$

per ogni λ tale che $0 < \lambda < 1$.

La definizione è illustrata nella Figura 4.4, dove si è assunto che C sia l'intervallo $[a,b]$ della retta reale ed $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Nell'esempio, f è una funzione strettamente convessa sull'intervallo considerato.

Possiamo dimostrare che una qualsiasi norma è una funzione convessa.

Proposizione 4.14 *Una qualsiasi norma $\|.\|$ in $\mathbb{R}^n$ è una funzione convessa su $\mathbb{R}^n$.*

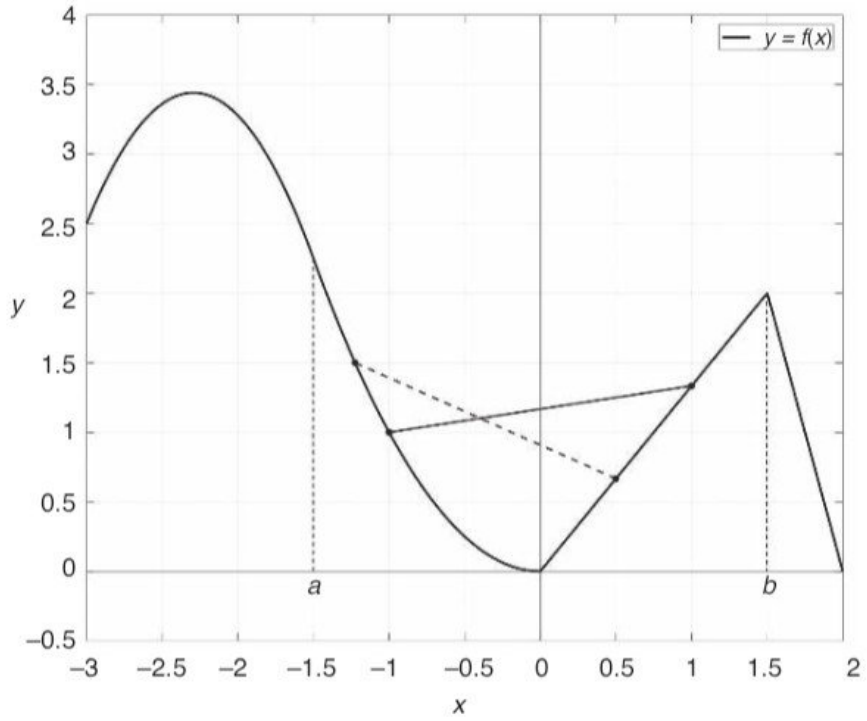


Figura 4.4 Esempio di una funzione di una variabile non differenziabile il cui grafico è sempre al di sotto del segmento che congiunge due punti appartenenti al grafico di f.

Dimostrazione. Siano x e y due punti qualsiasi in $\mathbb{R}^n$ e sia $\lambda \in [0,1]$. Dobbiamo far vedere che

$$f((1-\lambda)x+\lambda y) \leq (1-\lambda)f(x)+\lambda f(y),$$

dove $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione norma $\|.\|$, ossia gode delle proprietà (i)-(iv) definite nel secondo capitolo. Applicando le proprietà (iii)-(iv) delle norme, tenendo conto che $\lambda \in [0,1]$, possiamo scrivere

$$\|(1-\lambda)x+\lambda y\| \leq (1-\lambda)\|x\|+\lambda\|y\|,$$

il che prova la tesi. ■

Dalla definizione di funzione convessa si ottiene immediatamente quella di funzione concava.

Definizione 4.15 (Funzione concava, strettamente concava) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso e sia $f : C \to \mathbb{R}$. Si dice che f è* concava (strettamente concava) *su C se $-f$ è convessa (strettamente convessa) su C o, equivalentemente: f è* concava *su C se, comunque si fissino $x, y \in C$ si ha*

$$f((1-\lambda)x+\lambda y) \geq (1-\lambda)f(x)+\lambda f(y),$$

per ogni λ tale che $0 \leq \lambda \leq 1$; f è strettamente concava *su C se, comunque si fissino $x, y \in C$ con $x \neq y$ si ha:*

$$f((1-\lambda)x+\lambda y) > (1-\lambda)f(x)+\lambda f(y),$$

per ogni λ tale che $0 < \lambda < 1$.

L'interpretazione geometrica di una funzione concava di una variabile su un dato intervallo $[a,b]$ è che, comunque si scelgano due punti x_1 e x_2 in $[a,b]$ il grafico della funzione f definito in $[x_1,x_2]\times\mathbb{R}$ si trova "al di sopra" del segmento di estremi $(x_1,f(x_1))$ e $(x_2,f(x_2))$.

Come riportato nella proposizione seguente, una funzione di tipo *affine*

$$f(x)=c^Tx+d$$

per $x\in\mathbb{R}^n$ è, al tempo stesso, sia concava sia convessa su $\mathbb{R}^n$.

Proposizione 4.16 *Una funzione f affine in $\mathbb{R}^n$,* i.e., *del tipo*

$$f(x)=c^Tx+d,$$

è sia convessa sia concava su $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Presi arbitrariamente $x,y\in\mathbb{R}^n$ e $\lambda\in[0,1]$, possiamo scrivere

$$\begin{aligned} f((1-\lambda)x+\lambda y) &= (1-\lambda)c^Tx+\lambda c^Ty+d \\ &= (1-\lambda)c^Tx+\lambda c^Ty+\lambda d+(1-\lambda)d \\ &= (1-\lambda)f(x)+\lambda f(y). \end{aligned}$$

Valendo il segno di uguaglianza, abbiamo contemporaneamente:

$$f((1-\lambda)x+\lambda y)\le(1-\lambda)f(x)+\lambda f(y)$$

$$f((1-\lambda)x+\lambda y)\ge(1-\lambda)f(x)+\lambda f(y)$$

il che prova che la f è sia convessa sia concava. ■

4.4 Convessità e concavità di funzioni differenziabili

Si consideri nuovamente la funzione convessa di una variabile

$$f(x)=x^2.$$

Considerato un qualsiasi punto $x_0\in\mathbb{R}$, la retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0,f(x_0))$ è l'insieme dei punti

$$T=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)\}.$$

Possiamo verificare che i punti del grafico di f si trovano sempre "al di sopra" (nel senso che hanno ordinata maggiore o uguale) dei punti della retta tangente, *i.e.*,

$$f(x)\ge f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0). \tag{4.4}$$

La proprietà caratterizza tutte le funzioni convesse di una variabile che siano continuamente differenziabili e può essere generalizzata al caso di funzioni convesse continuamente differenziabili di n variabili. La retta tangente sarà sostituita dall'iperpiano tangente al grafico di f nel punto $(x_0,f(x_0))\in\mathbb{R}^{n+1}$, *i.e.*,

$$T=\{(x,y)\in\mathbb{R}^{n+1} : y=f(x_0)+\nabla f(x_0)^\top(x-x_0\},$$

dove il gradiente $\nabla f(x_0)$ "sostituisce" la derivata prima $f'(x_0)$ e il prodotto scalare tra vettori sostituisce il prodotto tra numeri. In particolare, se f è una funzione convessa continuamente differenziabile possiamo dare condizioni necessarie e sufficienti di convessità espresse per mezzo delle derivate prime o seconde.

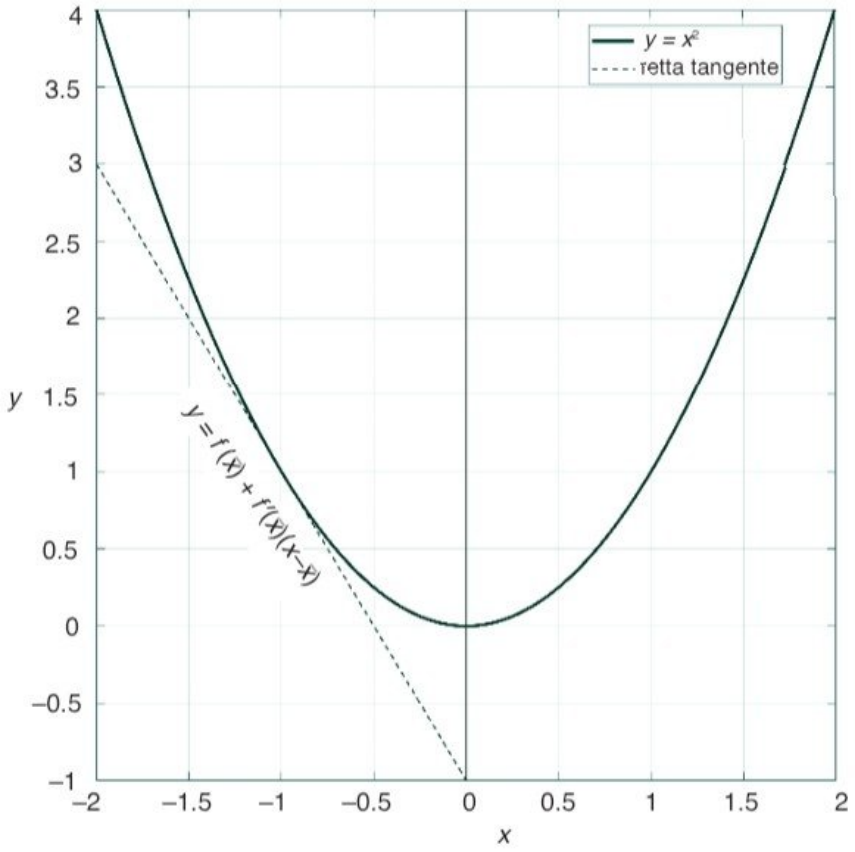


Figura 4.5 Esempio di funzione convessa e retta tangente a un punto del suo grafico.

Proposizione 4.17 (Condizioni necessarie e sufficienti di convessità) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso aperto, sia $f : C \to \mathbb{R}$ e supponiamo che ∇f sia continuo su C. Allora f è convessa su C se e solo se, per tutte le coppie di punti $x, y \in C$ si ha:*

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x). \tag{4.5}$$

Dimostrazione. Dimostriamo anzitutto la *necessità*, iniziando a considerare il caso in cui f si suppone *convessa* su C. Siano $x, y \in C$ e $0 < \lambda \leq 1$. Allora si può scrivere:

$$f(x + \lambda(y - x)) = f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda) f(x) + \lambda f(y),$$

da cui segue, essendo $\lambda > 0$,

$$\left(\frac{f(x + \lambda(y - x)) - f(x)}{\lambda} \right) \leq f(y) - f(x).$$

Per la definizione di derivata direzionale, passando al limite per $\lambda \to 0^+$, si ha

$$\nabla f(x)^T (y - x) \leq f(y) - f(x),$$

da cui segue:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$$

e ciò dimostra la necessità.

Per provare la *sufficienza*, supponiamo innanzitutto che valga la condizione (4.8) per ogni coppia di punti in C. Siano $x, y \in C$ e sia $z = (1-\lambda)x + \lambda y$ con $0 \leq \lambda \leq 1$. Ne segue $z \in C$ per la convessità di C. Dalla condizione (4.8), applicata alle coppie (z,x) e (z,y), segue allora

$$f(x) \geq f(z) + \nabla f(z)^T (x-z), \qquad f(y) \geq f(z) + \nabla f(z)^T (y-z),$$

da cui, moltiplicando la prima diseguaglianza per $1-\lambda$ e la seconda per λ, e sommando membro a membro, si ottiene:

$$\begin{aligned}(1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) &\geq (1-\lambda)f(z) + \lambda f(z) + ((1-\lambda)(x-z) + \lambda(y-z))^T \nabla f(z) \\ &= f(z) + ((1-\lambda)(x-z) + \lambda(y-z))^T \nabla f(z) \\ &= f(z) + ((1-\lambda)x + \lambda y - z)^T \nabla f(z) = f(z)\end{aligned}$$

e ciò dimostra che f è convessa. ■

Possiamo fornire un risultato analogo per funzioni strettamente convesse.

Proposizione 4.18 (Condizioni necessarie e sufficienti per funzioni strettamente convesse) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso aperto, sia $f : C \to \mathbb{R}$ e supponiamo che ∇f sia continuo su C. Allora f è strettamente convessa su C se e solo se, per tutte le coppie di punti $x, y \in C$, con $x \neq y$, si ha:*

$$f(y) > f(x) + \nabla f(x)^T (y-x). \tag{4.6}$$

Nella proposizione successiva riportiamo una condizione necessaria e sufficiente di convessità espressa per mezzo delle derivate seconde.

Proposizione 4.19 (Condizioni necessarie e sufficienti) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso aperto, sia $f : C \to \mathbb{R}$ e supponiamo che la matrice Hessiana $\nabla^2 f$ sia continua su C. Allora f è convessa su C se e solo se, per ogni $x \in C$, la matrice $\nabla^2 f(x)$ è semidefinita positiva.*

Dimostrazione. Dimostriamo dapprima la necessità. Sia $x \in C$ e sia $y \neq 0$ un vettore qualsiasi in $\mathbb{R}^n$. Poiché C è aperto, è possibile trovare un $\bar{\lambda} > 0$ abbastanza piccolo tale che $x + \lambda y \in C$ per ogni $0 < \lambda < \bar{\lambda}$. Per la Proposizione 4.17, applicata alla coppia di punti $x + \lambda y$, x, si ha:

$$f(x+\lambda y) - f(x) - \lambda \nabla f(x)^T y \geq 0.$$

D'altra parte, poiché f è due volte differenziabile si può scrivere:

$$f(x+\lambda y) = f(x) + \lambda y^T \nabla f(x) + \frac{1}{2}\lambda^2 y^T \nabla^2 f(x) y + \beta(x, \lambda y)$$

in cui

$$\lim_{\lambda \to 0} \frac{\beta(x,\lambda y)}{\lambda^2} = 0.$$

Si ha allora

$$\frac{1}{2}\lambda^2 y^T \nabla^2 f(x) y + \beta(x, \lambda y) \geq 0$$

e quindi, dividendo per λ^2 e passando al limite per $\lambda \to 0$, si ottiene:

$$y^T \nabla^2 f(x) y \geq 0.$$

Poiché y è un vettore qualsiasi, ciò prova che $\nabla^2 f(x)$ è semidefinita positiva. Inversamente, supponiamo che la matrice $\nabla^2 f$ sia semidefinita positiva su C e siano x, y due punti qualsiasi in C. Dalla formula di Taylor segue allora:

$$f(y) = f(x) + \nabla f(x)^T (y-x) + \frac{1}{2}(y-x)^T \nabla^2 f(w)(y-x)$$

dove $w = x + \xi(y-x)$ con $\xi \in (0,1)$. Poiché $w \in C$ e $\nabla^2 f(w)$ è semidefinita positiva, si ottiene

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y-x),$$

il che dimostra, per la Proposizione 4.17, che f è convessa su C. ■

ESEMPIO

4.9 Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x) = 5x_1^4 + 2x_2^2 + x_3 + x_4.$$

Abbiamo

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 20x_1^3 \\ 4x_2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 60x_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice Hessiana $\nabla^2 f(x)$ è una matrice diagonale e continua in x i cui autovalori sono tutti maggiori uguali a zero al variare di x. Possiamo quindi affermare che è una matrice semidefinita positiva e, tenendo conto della proposizione precedente, possiamo concludere che la funzione f è convessa.

Come conseguenza dei risultati appena dimostrati, possiamo stabilire la proposizione seguente relativa a una generica funzione quadratica.

Proposizione 4.20 (Convessità di una funzione quadratica) *Sia Q una matrice $n \times n$ e sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita da*

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x.$$

Allora f è convessa se e solo se Q è una matrice semidefinita positiva.

Dimostrazione. Basta osservare che Q è la matrice Hessiana di f e applicare la proposizione precedente. ■

Non è vero, in generale, che una condizione necessaria di convessità stretta è la definita positività della matrice Hessiana. Per convincersi di ciò, basta considerare la funzione di una variabile

$$f(x) = x^4.$$

f è una funzione strettamente convessa. Tuttavia, la derivata seconda è $f''(x) = 12x^2$, che nel punto $x = 0$ è pari a zero. La matrice Hessiana, che nel caso di funzioni di una variabile coincide con la derivata seconda, non è in questo caso definita positiva su $\mathbb{R}$.

Si può invece fornire una condizione sufficiente di stretta convessità.

Proposizione 4.21 (Condizione sufficiente di convessità stretta) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso aperto, sia $f : C \to \mathbb{R}$ e supponiamo che la matrice Hessiana $\nabla^2 f$ sia continua e definita positiva su C. Allora f è strettamente convessa su C.*

Dimostrazione. Supponiamo che la matrice $\nabla^2 f$ sia definita positiva su C e siano x, y con $x \neq y$ due punti qualsiasi in C. Dalla formula di Taylor segue allora

$$f(y) = f(x) + \nabla f(x)^T (y-x) + \frac{1}{2}(y-x)^T \nabla^2 f(w)(y-x)$$

dove $w = x + \xi(y-x)$ con $\xi \in (0,1)$. Poiché $w \in C$ e $\nabla^2 f(w)$ è definita positiva su C, si ha

$$(y-x)^T \nabla^2 f(w)(y-x) > 0,$$

per cui risulta

$$f(y) > f(x) + \nabla f(x)^T (y-x),$$

il che dimostra, per la Proposizione 4.18, che f è strettamente convessa su C. ■

Nel caso di funzioni quadratiche è possibile dare una caratterizzazione completa della convessità stretta.

Proposizione 4.22 (Convessità stretta di una funzione quadratica) *Sia Q una matrice $n \times n$ e sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita da:*

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x.$$

Allora f è strettamente convessa se e solo se Q è definita positiva.

ESEMPIO

4.10 Sia $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto assegnato, e si consideri la distanza euclidea al quadrato di un generico punto $x \in \mathbb{R}^n$ dal punto assegnato, *i.e.*, la funzione

$$f(x) = \|x - \bar{x}\|^2.$$

La funzione f è quadratica e abbiamo

$$\nabla f(x) = 2(x - \bar{x}), \qquad \nabla^2 f(x) = 2I.$$

La matrice Hessiana è definita positiva, di conseguenza, la funzione f è strettamente convessa.

Dai risultati precedenti si ottengono immediatamente i risultati analoghi riferiti al caso di funzioni concave.

Proposizione 4.23 (Condizioni necessarie e sufficienti di concavità) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso aperto, sia $f : C \to \mathbb{R}$ e supponiamo che ∇f sia continuo su C. Allora f è concava su C se e solo se, per tutte le coppie di punti $x, y \in C$ si ha:*

$$f(y) \leq f(x) + \nabla f(x)^T (y-x). \tag{4.7}$$

Proposizione 4.24 (Condizioni necessarie e sufficienti di stretta concavità) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso aperto, sia $f : C \to \mathbb{R}$ e supponiamo che ∇f sia continuo su C. Allora f è strettamente concava su C se e solo se, per tutte le coppie di punti $x, y \in C$, con $x \neq y$, si ha:*

$$f(y) < f(x) + \nabla f(x)^T (y - x). \tag{4.8}$$

Proposizione 4.25 (Condizioni necessarie e sufficienti di concavità) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso aperto, sia $f : C \to \mathbb{R}$ e supponiamo che la matrice Hessiana $\nabla^2 f$ sia continua su C. Allora f è concava su C se e solo se, per ogni $x \in C$, la matrice $\nabla^2 f(x)$ è semidefinita negativa.*

Proposizione 4.26 (Condizione sufficiente di concavità stretta) *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso aperto, sia $f : C \to \mathbb{R}$ e supponiamo che la matrice Hessiana $\nabla^2 f$ sia continua e definita negativa su C. Allora f è strettamente concava su C.*

Consideriamo nuovamente la funzione affine

$$f(x) = c^T x + d.$$

Utilizzando i risultati precedenti possiamo mostrare in altro modo, rispetto a quanto fatto in precedenza, che f è una funzione sia convessa sia concava. Infatti, la matrice Hessiana è la matrice $0_{n \times n}$, ossia è la matrice $n \times n$ fatta da tutti zeri. Essa è quindi una matrice sia semidefinita positiva sia semidefinita negativa, di conseguenza, in base alle Proposizioni 4.19 e 4.25 , la funzione f è sia convessa sia concava.

Test formativo

4.5 Insiemi convessi definiti mediante equazioni e disequazioni

In questo paragrafo forniremo delle condizioni sufficienti per la convessità di insiemi definiti mediante equazioni e disequazioni.

Analizziamo il caso di insieme S definito da una singola disequazione, a sua volta definita mediante una funzione convessa.

Proposizione 4.27 *Sia*

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) \leq 0\},$$

dove $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione convessa. Allora, l'insieme S è convesso.

Dimostrazione. Scelti arbitrariamente $x, y \in S$, e $\lambda \in [0,1]$, possiamo scrivere

$$g((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y) \leq 0,$$

dove la prima disuguaglianza segue dalla convessità di g, e la seconda disuguaglianza dal fatto che $g(x) \leq 0$, $g(y) \leq 0$, $(1-\lambda) \geq 0$, $\lambda \geq 0$. Il punto $(1-\lambda)x + \lambda y$ appartiene quindi a S, il che prova che quest'ultimo è un insieme convesso. ■

ESEMPIO

4.11 Sia

$$S = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^4 - 1 \leq 0\}.$$

La funzione $g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ che definisce la disequazione è

$$g(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^4 - 1.$$

La matrice Hessiana di g è la matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12x^2 \end{pmatrix}$$

che è una matrice semidefinita positiva su $\mathbb{R}^n$ avendo gli autovalori pari a $2,2,2,12x^2$, e quindi tutti maggiori o uguali a zero. La funzione g è, perciò, convessa e, di conseguenza, l'insieme S è convesso essendo definito come l'insieme dei punti tali che $g(x) \leq 0$.

Più in generale, possiamo fornire il seguente risultato.

Proposizione 4.28 *Si consideri l'insieme*

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0, i = 1, \ldots, m\},$$

in cui le funzioni $g_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sono funzioni convesse per $i = 1, \ldots, m$. Allora l'insieme S è convesso.

Dimostrazione. Per quanto detto in precedenza, per ogni $i \in \{1, \ldots, m\}$ l'insieme

$$S_i = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0\}$$

è un insieme convesso. L'insieme S è l'intersezione degli insiemi convessi S_i e, di conseguenza, è anch'esso convesso. ■

Osservazione. Il caso di insieme S definito mediante un'equazione, *i.e.*,

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : h(x) = 0\},$$

dove $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, merita attenzione. Possiamo infatti verificare che, anche assumendo convessa la funzione h che definisce l'equazione, l'insieme può risultare non convesso. Si consideri l'insieme S in $\mathbb{R}^2$ definito come segue:

$$S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y = 0\}.$$

L'insieme S è l'insieme dei punti del grafico della parabola $y = x^2$. La funzione $h(x,y)$ è $h(x,y) = x^2 - y$, la cui matrice Hessiana è la seguente matrice (2×2)

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tale matrice Hessiana è semidefinita positiva (avendo gli autovalori pari a 2 e 0), da cui segue che h è una funzione convessa. Tuttavia, l'insieme S è un insieme non convesso (si deduce immediatamente dal grafico della parabola). ◇

La convessità di insiemi definiti mediante una o più equazioni viene assicurata nel caso di *equazioni lineari*, *i.e.*, definite mediante funzioni affini. Ricordiamo che un iperpiano è un insieme di punti che soddisfano un'equazione lineare del tipo

$$a^T x - b = 0,$$

ed è un insieme convesso. Possiamo dare un risultato generale.

Proposizione 4.29 *Si consideri l'insieme S definito come insieme di punti che soddisfano disequazioni definite da funzioni convesse ed equazioni definite da funzioni affini,* i.e.,

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0, i = 1, \ldots, m, h_j(x) = 0, j = 1, \ldots, p\},$$

in cui le funzioni $g_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sono funzioni convesse per $i = 1, \ldots, m$, le funzioni $h_j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sono funzioni affini, i.e., *$h_j(x) = a_j^T x + d_j$ per $j = 1, \ldots, p$. Allora l'insieme S è convesso.*

Dimostrazione. Per quanto detto in precedenza, per ogni $i \in \{1, \ldots, m\}$ l'insieme

$$S_i = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0\}$$

è un insieme convesso. Per ogni $j = 1, \ldots, p$, l'iperpiano

$$H_j = \{x \in \mathbb{R}^n : a_j^T x + d_j = 0\}$$

è un insieme convesso. L'insieme S è quindi l'intersezione degli insiemi convessi S_i e degli iperpiani H_j e, di conseguenza, è anch'esso convesso. ■

Osservazione. Per applicare il risultato della proposizione precedente:

- le disequazioni lineari possono essere definite indistintamente con il segno di $\leq$ oppure di $\geq$;
- le disequazioni non lineari devono essere *necessariamente* definite con il segno di $\leq$.

Infatti, una disequazione lineare è definita da una funzione affine. Cambiando segno nel caso di $\geq$, la funzione cambiata di segno è ancora una funzione affine e quindi convessa. ◇

ESEMPIO

4.12 Sia S l'insieme dei punti in $\mathbb{R}^5$ che soddisfano le seguenti equazioni e disequazioni:

$$\begin{aligned} &2x_1 + 3x_2 - x_3 + 5x_4 - x_5 = 3 \\ &x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 6x_4^2 \leq 9 \\ &x_1 \geq 0 \\ &x_3 \leq 0 \\ &x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

Possiamo affermare che S è un insieme convesso, perché la prima equazione è lineare, la seconda è una disequazione non lineare con il segno di $\leq$ definita mediante una funzione convessa, la terza, la quarta e la quinta sono disequazioni lineari.

4.6 Appendice: elementi di algebra lineare

Autovalori e autovettori

Sia $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Un numero λ per cui esiste un vettore $v \neq 0$ tale che valga la relazione

$$Av = \lambda v \tag{4.9}$$

è detto *autovalore* di A e v è detto *autovettore* corrispondente a λ.

Il sistema (4.9) può essere riscritto come segue

$$(A - \lambda I)v = 0,$$

da cui si deduce che è un *sistema omogeneo* e che quindi ammette soluzione non nulla se e solo se

$$det(A - \lambda I) = 0.$$

Il determinante della matrice

$$A - \lambda I$$

è un polinomio $p(\lambda)$ di grado n ed è detto *polinomio caratteristico* di A. L'equazione $p(\lambda) = 0$ è detta *equazione caratteristica* di A. Gli autovalori di A sono tutte e solo le soluzioni dell'equazione caratteristica.

Per il teorema fondamentale dell'algebra l'equazione caratteristica ha nel campo complesso n radici, tenendo conto della loro molteplicità. Quindi una matrice di ordine n ha, tenendo conto della loro molteplicità, n autovalori nel campo complesso.

Valgono le seguenti proprietà:

(i) gli autovalori di una matrice A diagonale oppure triangolare sono uguali agli elementi diagonali;

(ii) se A è una matrice *non singolare* e λ è un suo autovalore, allora $1/\lambda$ è un autovalore della matrice inversa A^{-1};

(iii) se A è una matrice reale e *simmetrica* allora tutti i suoi autovalori sono reali.

Minori di una matrice

Un *minore* di una matrice A è il determinante di una sottomatrice quadrata di A ottenuta eliminando alcune righe e colonne di A. Sia A una matrice $m \times n$, si considerino un sottoinsieme I di $\{1,\ldots,m\}$ con k elementi e un sottoinsieme J di $\{1,\ldots,n\}$ con k elementi. Se $I = J$, allora il determinante della sottomatrice $A_{I,J}$ è detto *minore principale*.

ESEMPIO

4.13 Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 8 \\ -1 & 3 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

e sia $I = \{1,3\} = J$. La sottomatrice $A_{I,J}$ è

$$A_{I,J} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

il cui determinante, pari a -9, è un minore principale di A.

Se si prendono ordinatamente le prime k righe e colonne di A, il determinante della sottomatrice A_k che si ottiene è detto *minore principale di ordine k*. Nell'esempio precedente abbiamo

$$A_1 = 2, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Matrici semidefinite e definite positive

Introduciamo le definizioni seguenti

Definizione 4.30 *Sia Q una matrice reale e simmetrica $n \times n$; si dice che la matrice Q è*

definita positiva	*se*	$x^T Qx > 0$ *per ogni* $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$;
semidefinita positiva	*se*	$x^T Qx \geq 0$ *per ogni* $x \in \mathbb{R}^n$;
definita negativa	*se*	$x^T Qx < 0$ *per ogni* $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$;
semidefinita negativa	*se*	$x^T Qx \leq 0$ *per ogni* $x \in \mathbb{R}^n$;
indefinita	*se*	*esistono* $x, y \in \mathbb{R}^n$ *tali che* $x^T Qx > 0$ *e* $y^T Qy < 0$.

Segue immediatamente dalla definizione che una matrice Q è definita (semidefinita) negativa se e solo se la matrice $-Q$ è definita (semidefinita) positiva. Vale il risultato seguente.

Proposizione 4.31 *Sia Q una matrice reale e simmetrica $n \times n$. Allora:*

1. *Q è definita positiva se e solo se tutti gli autovalori di Q sono positivi;*
2. *Q è semidefinita positiva se e solo se tutti gli autovalori di Q sono non negativi;*
3. *Q è definita negativa se e solo se tutti gli autovalori di Q sono negativi;*
4. *Q è semidefinita negativa se e solo se tutti gli autovalori di Q sono non positivi;*
5. *Q è indefinita se e solo se ha sia autovalori negativi che autovalori positivi.*

In base alla proposizione precedente, per stabilire il carattere di una matrice simmetrica assegnata è sufficiente determinare gli autovalori della matrice. È tuttavia possibile dare anche condizioni necessarie, condizioni sufficienti e condizioni necessarie e sufficienti basate sulla considerazione dei minori principali.

Alcune semplici condizioni necessarie sono riportate di seguito.

Proposizione 4.32 *Sia Q una matrice reale e simmetrica $n \times n$. Allora:*

(i) *se Q è definita positiva (negativa) tutti gli elementi diagonali di Q sono necessariamente positivi (negativi);*

(ii) *se Q è semidefinita positiva (negativa) tutti elementi diagonali di Q sono necessariamente non negativi (non positivi);*

(iii) *se Q è semidefinita positiva oppure semidefinita negativa e risulta $q_{ii} = 0$, deve essere necessariamente*

$$q_{ij} = 0 \quad j = 1, \ldots, n; \qquad q_{hi} = 0, \quad h = 1, \ldots, n.$$

Una condizione necessaria e sufficiente perché una matrice sia *semidefinita positiva* può essere espressa facendo riferimento al segno di *tutti* i minori principali della matrice.

Proposizione 4.33 *Sia Q una matrice reale e simmetrica $n \times n$. Allora Q è semidefinita positiva se e solo se* tutti i minori principali *sono non negativi.*

Per stabilire se una matrice $n \times n$ reale simmetrica è *definita positiva* ci si può limitare a considerare gli n minori principali di ordine $1, 2, \ldots, n$, *i.e.*,

$$\Delta_1 = q_{11} \qquad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix} \quad \ldots \Delta_i = \det \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1i} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2i} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_{i1} & q_{i2} & \cdots & q_{ii} \end{pmatrix} \quad \ldots$$

$$\Delta_n = \det(Q)$$

Vale il risultato seguente, noto come *Criterio di Sylvester*.

Proposizione 4.34 *Sia Q una matrice reale e simmetrica $n \times n$, e siano Δ_i, per $i = 1, \ldots, n$, gli n minori principali di ordine i. Allora:*

1. *Q è definita positiva se e solo se $\Delta_i > 0$, $i = 1, \ldots, n$;*
2. *Q è definita negativa se e solo se $(-1)^i \Delta_i > 0$, $i = 1, \ldots, n$.*

ESEMPIO 4.14 Consideriamo la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Come è facile verificare, risulta:

$$\Delta_1 = 3, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = 9, \quad \Delta_3 = \det(Q) = 15.$$

Quindi, la matrice Q è definita positiva.

4.7 Esercizi

Esercizio 4.1

Definire in $\mathbb{R}^7$ un sottospazio affine che abbia dimensione 4.

Esercizio 4.2

Definire in $\mathbb{R}^4$ un poliedro i cui punti siano tutti punti di frontiera.

Esercizio 4.3

Definire in $\mathbb{R}^4$ un poliedro che abbia almeno un punto interno.

Esercizio 4.4

Definire in $\mathbb{R}^3$ un insieme aperto, convesso e illimitato.

Esercizio 4.5

Dimostrare che un punto in $\mathbb{R}^n$ è un sottospazio affine di dimensione 0.

Esercizio 4.6

Definire in $\mathbb{R}^5$ una funzione che non sia né convessa né concava.

Esercizio 4.7

Definire in $\mathbb{R}^7$ un insieme limitato, non convesso, che non sia né aperto né chiuso.

Esercizio 4.8

Determinare il minimo valore di τ affinché la funzione $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_4^2 - x_5^2 + \tau \|x\|^2$$

risulti convessa.

Esercizio 4.9

Definire in $\mathbb{R}^4$ un insieme convesso, che non sia un poliedro, definito mediante una disequazione e due equazioni.

Esercizio 4.10

Definire in $\mathbb{R}^6$ una funzione non lineare convessa ma non strettamente convessa.

5 Massimi e minimi di funzioni di *n* variabili

In questo capitolo vengono forniti definizioni e risultati riguardanti la minimizzazione (o massimizzazione) di funzioni in più variabili. Viene posta particolare attenzione a risultati riguardanti le *condizioni di ottimalità*, la *programmazione convessa* e viene mostrato come l'impiego del teorema delle funzioni implicite consente di determinare, sotto opportune ipotesi, le condizioni di ottimalità per problemi con vincoli di uguaglianza. Infine, viene presentato un prototipo di algoritmo per la minimizzazione non vincolata di una funzione di più variabili. Nel capitolo convergono molti concetti e risultati analizzati e presentati nei capitoli precedenti, con particolare riferimento a quelli della differenziazione di funzioni di n variabili, della convessità di insiemi e funzioni, di successioni di punti.

5.1 Introduzione ai problemi di minimo di funzioni

Il problema della determinazione di *punti di minimo* di una funzione f su un dato insieme S può essere formulato, senza perdita di generalità, come il problema di determinare, ove esista, un *punto appartenente a S* in cui il *valore della funzione è minore o uguale del valore assunto dalla funzione in qualsiasi punto di S*.

Osserviamo che l'insieme S su cui si vuole determinare, ammesso che esista, il punto di minimo di f, è un sottoinsieme del dominio di f, ma non coincide necessariamente con esso.

In questo paragrafo, faremo riferimento al caso di funzioni di una variabile per introdurre in modo informale definizioni e problematiche che riguardano la minimizzazione di funzioni.

Si consideri la funzione $f(x) = x^2$ (si veda la Figura 5.1) e il problema di determinare un punto di minimo di f su un insieme $S \subseteq \mathbb{R}$. Analizzeremo i seguenti casi:

(i) l'insieme S coincide con $\mathbb{R}$;

(ii) l'insieme S coincide con l'intervallo chiuso e limitato $[1, 2]$;

(iii) l'insieme S coincide con l'intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra $(0, 1]$.

Caso (i) Abbiamo che il punto $x^\star = 0$ è un punto di minimo di f su S, perché

$$f(x^\star) = 0$$

e per ogni $x \in \mathbb{R}$, con $x \neq 0$, risulta

$$f(x) > 0.$$

In questo caso, il punto di minimo di f su S esiste, è unico (perché non c'è nessun altro punto in S in cui il valore di f è nullo), e in corrispondenza del punto di minimo $x^\star$ abbiamo

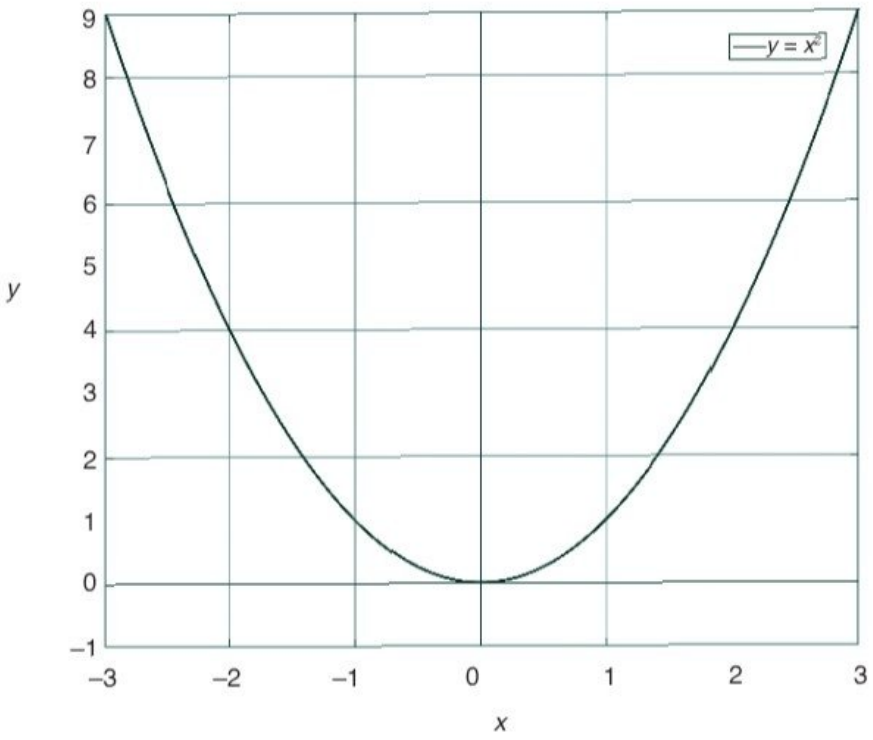


Figura 5.1 Grafico della funzione $f(x) = x^2$.

che la derivata prima si annulla, *i.e.*,

$$f'(x^\star) = 0.$$

Caso (ii) Abbiamo che il punto $x^\star = 1$ è un punto di minimo di f su S, perché $f(x^\star) = 1$ e per ogni $x \in [1,2]$, con $x \neq x^\star$, risulta

$$f(x) > 1.$$

In questo caso, il punto di minimo di f su S esiste, è unico (perché non c'è nessun altro punto in S in cui il valore di f è pari a 1), e in corrispondenza del punto di minimo $x^\star$ abbiamo che la derivata prima è *diversa da zero*, *i.e.*,

$$f'(x^\star) > 0.$$

Caso (iii) Abbiamo che non esiste un punto di minimo di f su $(0,1]$ perché, comunque scegliamo un $x \in (0,1]$, il punto $x/2$ appartiene a S e il corrispondente valore della funzione è strettamente minore di $f(x)$.

Consideriamo ora la funzione $f(x) = x^3$ (si veda la Figura 5.2) e il problema di determinare un punto di minimo di f su un insieme $S \subseteq \mathbb{R}$. Analizzeremo i seguenti casi:

(i) l'insieme S coincide con $\mathbb{R}$;

(ii) l'insieme S coincide con l'intervallo chiuso e illimitato $[-3, +\infty)$.

Caso (i) Non esiste un punto di minimo perché la funzione f è illimitata inferiormente sull'insieme S ($f(x) \to -\infty$ per $x \to -\infty$).

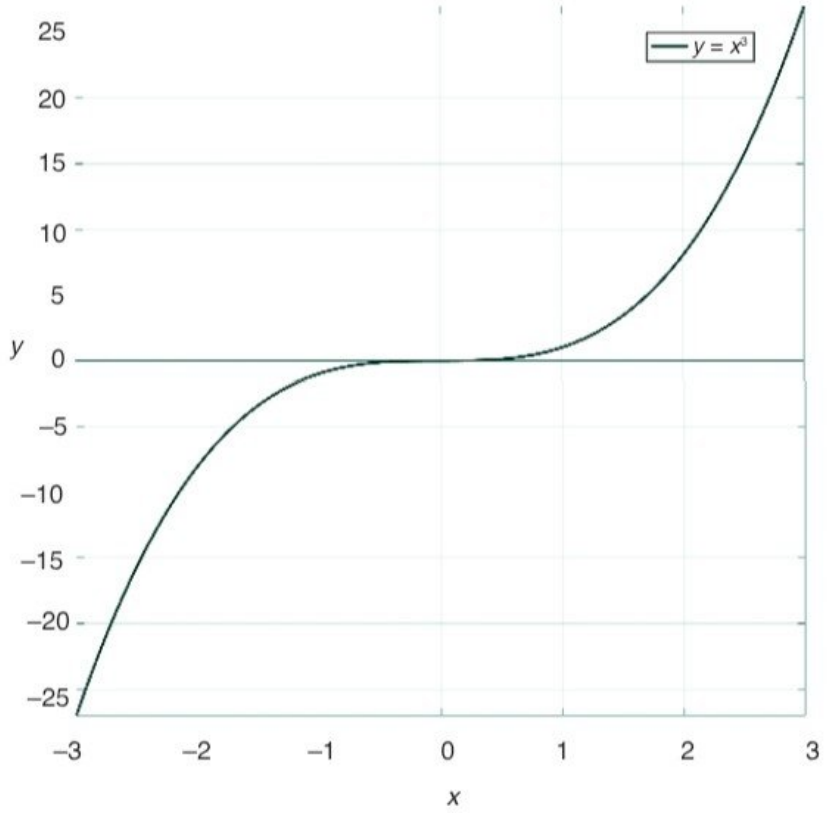


Figura 5.2 Grafico della funzione $f(x) = x^3$.

Caso (ii) Abbiamo che il punto $x^\star = -3$ è un punto di minimo di f su S, perché $f(x^\star) = -27$ e per ogni $x \in [-3, \infty)$, con $x \neq x^\star$, risulta

$$f(x) > -27.$$

In questo caso, il punto di minimo di f su S esiste, è unico (perché non c'è nessun altro punto in S in cui il valore di f è pari a -27), e in corrispondenza del punto di minimo $x^\star$ abbiamo che la derivata prima è *diversa da zero*, *i.e.*,

$$f'(x^\star) > 0.$$

Consideriamo infine la funzione $f(x)$ rappresentata nella Figura 5.3 e il problema di determinare il punto di minimo di f, se esiste, su $S = \mathbb{R}$. Dal grafico si vede che la funzione non ammette punto di minimo su $\mathbb{R}$ essendo illimitata inferiormente. Osserviamo inoltre che i punti $x_1^\star$ e $x_2^\star$ sono *localmente* dei punti di minimo, nel senso che esistono intorni dei due punti, *i.e.*, intervalli aperti contenenti i punti, in cui non ci sono punti con un valore della funzione inferiore a $f(x_1^\star)$ e $f(x_2^\star)$ rispettivamente.

Questi semplici esempi mettono in evidenza la necessità di fornire delle caratterizzazioni dei seguenti aspetti:

- definizioni di punti di *minimo globale* e di *minimo locale*;
- coincidenza dei punti di minimo locale e globale (*caso di insiemi e funzioni convesse*);
- condizioni di *esistenza* di almeno un punto di minimo (*Teorema di Weierstrass*);
- condizioni di *unicità* del punto di minimo (*caso di funzione strettamente convessa*);

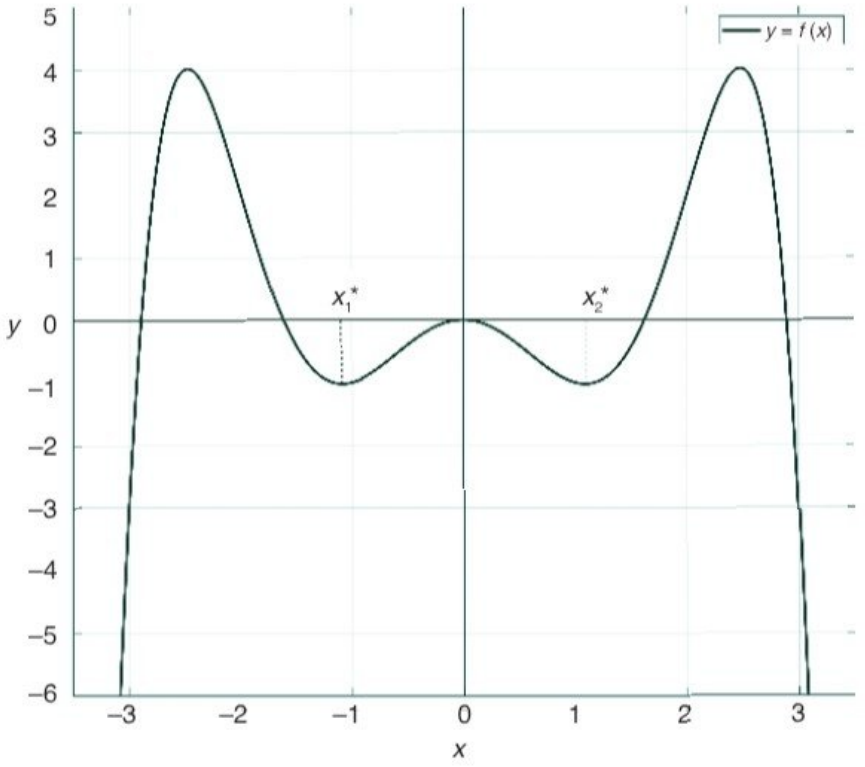


Figura 5.3 In figura sono rappresentati oltre al grafico della funzione $f(x)$ anche i due punti $x_1^\star$ e $x_2^\star$ che sono localmente minimi per f.

– condizioni analitiche di *ottimalità* (come abbiamo visto, in alcuni casi conducono all'annullamento della derivata prima, in altri no).

L'insieme S su cui andiamo a ricercare il punto di minimo di f, come detto, non coincide necessariamente con il dominio di f, ma viene definito dalle specifiche del problema *reale* che conduce a quello matematico di ricerca di un punto di minimo.

Vediamo un semplice esempio. Si consideri la funzione $p(x) = x^2$, si vuole determinare nell'intervallo $[1,2]$ un punto x^* il cui valore $p(x^*)$ sia il più vicino possibile a un valore *target* $\bar{p}$. A questo fine, possiamo definire una funzione $f(x)$, dipendente dalla variabile x, che misura lo scostamento del *modello* $p(x)$ dal valore target $\bar{p}$. La funzione $f(x)$ potrebbe essere, per esempio, il valore assoluto della differenza tra $p(x)$ e $\bar{p}$, *i.e.*,

$$f(x) = |p(x) - \bar{p}|.$$

La funzione $f(x)$ è definita su tutto $\mathbb{R}$, tuttavia, siamo interessati a determinare il punto di minimo di f sull'insieme $S = [1,2]$.

5.2 Definizioni fondamentali

Considereremo ora il caso generale in cui S è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ e $f : S \to \mathbb{R}$ una funzione a valori reali definita su S.

Il problema della determinazione di punti di minimo può essere formulato come il problema di determinare, ove esista, un punto appartenente a S in cui il valore della funzione è minore o uguale del valore assunto dalla funzione in qualsiasi altro punto di S.

Diremo che:

- S è l'*insieme ammissibile*;
- $f : S \to \mathbb{R}$ è la *funzione obiettivo*.

Un punto appartenente all'insieme ammissibile S è detto *punto ammissibile*. Introduciamo la definizione seguente.

Definizione 5.1 (Punto di minimo globale) *Un punto $x^* \in S$ si dice* punto di minimo globale *di f su S se risulta:*

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \text{per ogni} \quad x \in S,$$

e, in tal caso, si dice che il valore $f(x^*)$ è il minimo globale *di f su S. Si dice che $x^* \in S$ è un* punto di minimo globale stretto *di f su S se risulta:*

$$f(x^*) < f(x), \quad \text{per ogni} \quad x \in S,\ x \neq x^*.$$

Con la notazione

$$\min_{x \in S} f(x)$$

intendiamo il problema di determinare, ammesso che esista, il punto di minimo globale di f su S.

Si parla di:

- **ottimizzazione non vincolata** se l'insieme ammissibile S coincide con $\mathbb{R}^n$, i.e., $S = \mathbb{R}^n$, ossia se non ci sono vincoli sulle variabili;
- **ottimizzazione vincolata** se l'insieme ammissibile S è strettamente contenuto in $\mathbb{R}^n$, i.e., $S \subset \mathbb{R}^n$, ossia se le variabili devono soddisfare uno o più vincoli.

ESEMPIO

5.1 Si consideri il problema in due variabili

$$\min_{x \in S} \quad f(x) = -x_1 + x_2^2$$

dove $S = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 \leq 0\}$. Osserviamo che risulta $f(x) \geq 0$ per ogni punto $x \in S$.

Possiamo verificare che il punto $x^\star = (0,0)^T$ è un punto di minimo globale (stretto). Infatti abbiamo $x^\star \in S$, inoltre risulta $0 = f(x^\star) < f(x)$ per ogni $x \in S$ e $x \neq x^\star$.

Oltre che una definizione "globale" di punto di minimo, ha interesse concettuale e pratico l'introduzione di una definizione "locale" di punto di minimo. A questo fine, dobbiamo fare riferimento al concetto già noto di *intorno* di un punto x assegnato. Richiamiamo la definizione di sfera aperta di centro x e raggio $\rho > 0$:

$$B(x;\rho) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| < \rho\},$$

dove $\|\cdot\|$ è una qualunque norma su $\mathbb{R}^n$. Intuitivamente, un punto di minimo locale è un punto in cui il valore della funzione obiettivo è minore o uguale del valore della funzione calcolato nei punti ammissibili appartenenti a una sfera aperta centrata nel punto con raggio sufficientemente piccolo. Possiamo quindi introdurre la definizione di "punto di minimo locale".

Definizione 5.2 (Punto di minimo locale) *Un punto $x^* \in S$ si dice* punto di minimo locale *di f su S se esiste un intorno $B(x^*;\rho)$, con $\rho > 0$ tale che*

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \text{per ogni } x \in S \cap B(x^*;\rho)$$

e, in tal caso, si dice che $f(x^*)$ è un minimo locale *di f su S. Si dice che $x^* \in S$ è un* punto di minimo locale stretto *di f su S se* esiste *un intorno $B(x^*;\rho)$, con $\rho > 0$ tale che*

$$f(x^*) < f(x), \quad \text{per ogni } x \in S \cap B(x^*;\rho), \ x \neq x^*.$$

Si noti che la definizione fa riferimento all'insieme definito dall'intersezione tra la sfera aperta $B(x^*;\rho)$ e l'insieme ammissibile S.

Osservazione. Ogni punto di minimo globale è anche locale. Non vale, in generale, il viceversa. Come mostrato nel prossimo paragrafo, sotto ipotesi di convessità di insiemi e funzioni abbiamo coincidenza di punti di minimo globale e punti di minimo locale. ◇

In modo del tutto speculare, in relazione a *problemi di massimo* possiamo introdurre le definizioni di punti di massimo globale e di massimo locale.

Definizione 5.3 (Punto di massimo globale) *Un punto $x^* \in S$ si dice* punto di massimo globale *di f su S se risulta:*

$$f(x^*) \geq f(x), \quad \text{per ogni } x \in S,$$

e, in tal caso, si dice che il valore $f(x^*)$ è il massimo globale *di f su S. Si dice che $x^* \in S$ è un* punto di massimo globale stretto *di f su S se risulta:*

$$f(x^*) > f(x), \quad \text{per ogni } x \in S, \ x \neq x^*.$$

Definizione 5.4 (Punto di massimo locale) *Un punto $x^* \in S$ si dice* punto di massimo locale *di f su S se esiste un intorno $B(x^*;\rho)$, con $\rho > 0$ tale che*

$$f(x^*) \geq f(x), \quad \text{per ogni } x \in S \cap B(x^*;\rho)$$

e, in tal caso, si dice che $f(x^*)$ è un massimo locale *di f su S. Si dice che $x^* \in S$ è un* punto di massimo locale stretto *di f su S se* esiste *un intorno $B(x^*;\rho)$, con $\rho > 0$ tale che*

$$f(x^*) > f(x), \quad \text{per ogni } x \in S \cap B(x^*;\rho), \ x \neq x^*.$$

Con la notazione

$$\max_{x \in S} f(x)$$

intendiamo il problema di determinare, ammesso che esista, il punto di massimo globale di f su S.

Osservazione. Un problema di massimo è equivalente a un problema di minimo in cui si cambia segno alla funzione obiettivo, *i.e.*, il problema di massimo

$$\max_{x \in S} f(x)$$

è equivalente al problema di minimo

$$\min_{x \in S} -f(x)$$

◇

Nel seguito ricaveremo risultati riguardanti problemi di minimo e, successivamente, enunceremo quelli riguardanti i problemi di massimo. Infatti, per lo studio dei problemi di massimo è in pratica sufficiente "cambiare segno e verso alle disuguaglianze" in tutte le definizioni e in tutti i risultati teorici stabiliti per problemi di minimo.

5.3 Coincidenza di minimi locali e globali nel caso convesso

Come detto, nel caso generale, possiamo avere punti di minimo locale *che non sono* punti di minimo globale. Sotto ipotesi di convessità dell'insieme S e della funzione f (su S), possiamo dimostrare che ogni punto di minimo locale è anche globale.

Proposizione 5.5 (Punti di minimo nel caso convesso) *Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso e sia f una funzione convessa su S. Allora, ogni punto di minimo locale di f su S è anche punto di minimo globale; inoltre l'insieme dei punti di minimo globale di f su S è un insieme convesso.*

Dimostrazione. Si consideri un punto di minimo locale di f su S, denotato con x^*, e sia $x \neq x^*$ un qualsiasi altro punto appartenente a S. Essendo x^* punto di minimo locale deve esistere una sfera aperta $B(x^*;\rho)$ con $\rho > 0$ tale che

$$f(x^*) \leq f(y), \text{ per ogni } y \in B(x^*;\rho) \cap S.$$

Tenendo conto della convessità di S e della convessità di $B(x^*;\rho)$, esiste un valore di λ, con $0 < \lambda \leq 1$, tale che il punto corrispondente del segmento $z = (1-\lambda)x^* + \lambda x$ appartiene a $B(x^*;\rho) \cap S$, il che implica $f(x^*) \leq f(z)$. Per la convessità di f si ha inoltre

$$f(z) = f((1-\lambda)x^* + \lambda x) \leq (1-\lambda)f(x^*) + \lambda f(x).$$

Dalle diseguaglianze precedenti si ottiene:

$$f(x^*) \leq f(z) \leq (1-\lambda)f(x^*) + \lambda f(x),$$

da cui, essendo $\lambda > 0$, segue che $f(x^*) \leq f(x)$, il che dimostra la prima affermazione.

Sia ora $X^* \subseteq S$ l'insieme dei punti di minimo globale di f su S; se $X^* = \emptyset$ oppure $X^* = \{x^*\}$ l'ultima affermazione della tesi è ovvia. Supponiamo quindi che x^*, y^* siano due qualsiasi punti di X^*, ossia supponiamo che

$$f(x^*) = f(y^*) = \min_{x \in S} f(x).$$

Tenendo conto delle ipotesi di convessità, deve essere allora, per ogni $\lambda \in [0,1]$

$$f((1-\lambda)x^* + \lambda y^*) \leq (1-\lambda)f(x^*) + \lambda f(y^*) = f(x^*),$$

il che implica che $[x^*, y^*] \subseteq X^*$ quindi che X^* è convesso. ■

Per assicurare l'*unicità* del punto di minimo, è *sufficiente* (ma non necessario) fare l'ipotesi di *stretta convessità* della funzione f. Vale il risultato seguente, la cui dimostrazione viene lasciata per esercizio.

Proposizione 5.6 (Unicità del punto di minimo) *Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso e f una funzione strettamente convessa su S. Allora se x^* è punto di minimo locale di f su S, il punto x^* è anche l'unico punto di minimo locale e l'unico punto di minimo globale di f su S.*

Osservazione. Consideriamo il problema seguente

$$\begin{aligned} \min \ & f(x,y) = x + 2y \\ & x \in S \end{aligned}$$

ove $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x+y \geq 0, x \geq 0, y \geq 0\}$. È immediato convincersi del fatto che l'insieme ammissibile S è convesso e che la funzione f è anch'essa convessa (non strettamente convessa). Tuttavia, la funzione $f(x,y)$ ammette il punto $(1,0)$ come unico punto di minimo globale su S. ◇

5.4 Condizioni di esistenza della soluzione

Una condizione *sufficiente* (ma non necessaria) per l'esistenza di un punto di minimo globale (massimo globale) di un problema di ottimizzazione è quella espressa dalla proposizione seguente, che segue, come caso particolare, dal ben noto teorema di Weierstrass.

Proposizione 5.7 (Teorema di Weierstrass) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione continua e sia $S \subset \mathbb{R}^n$ un insieme non vuoto e compatto. Allora esiste un punto di minimo globale (massimo globale) di f in S.*

Dimostrazione. Dimostriamo l'esistenza di un punto di minimo globale. Sia $\ell = \inf_{x \in S} f(x)$ (con $\ell \geq -\infty$) e sia $\{x_k\}$ una sequenza di punti $x_k \in S$ tale che

$$\lim_{k \to \infty} f(x_k) = \ell.$$

Poiché S è compatto esiste almeno un punto $x^* \in S$ e una sottosequenza $\{x_k\}_K$ tali che

$$\lim_{k \in K, \ k \to \infty} x_k = x^*, \qquad \lim_{k \in K, \ k \to \infty} f(x_k) = \ell.$$

Allora, dalla continuità della funzione f, segue che

$$\lim_{k \to \infty, k \in K} f(x_k) = f(x^*),$$

e quindi

$$f(x^*) = \ell = \inf_{x \in S} f(x) = \min_{x \in S} f(x).$$

■

Come già detto, la proposizione precedente fornisce una condizione sufficiente ad assicurare l'esistenza di una soluzione di un problema di ottimizzazione. Per convincersi che la condizione non è necessaria, si consideri il problema di una variabile

$$\begin{aligned} \min \quad & x^4 + x^2 \\ & -2 < x < 10 \end{aligned}$$

Si può facilmente verificare che il problema ammette soluzione, il punto $x^\star = 0$. Tuttavia, le ipotesi del teorema non sono soddisfatte, infatti l'insieme ammissibile $S = \{x \in \mathbb{R} : \ -2 < x < 10\}$ è limitato ma non chiuso, e quindi non è compatto.

PDF Test formativo

5.5 Condizioni di ottimalità nel caso di problemi non vincolati

In generale, quindi anche nel caso vincolato, abbiamo che:

- le condizioni *necessarie di ottimalità* permettono di selezionare *i candidati a essere soluzione del problema*;
- le condizioni *sufficienti di ottimalità* forniscono *un certificato con cui si attesta che un punto è di minimo locale.*

In questo paragrafo, a partire dalle caratterizzazioni delle *direzioni di discesa*, ricaveremo condizioni *necessarie* e condizioni *sufficienti* perché un punto assegnato sia un punto di minimo locale non vincolato di una funzione a valori reali.

5.5.1 Direzioni di discesa

Introduciamo in questo paragrafo il concetto di *direzione di discesa*, a partire dal quale deriveremo costruttivamente, nel paragrafo successivo, le condizioni di ottimalità per i problemi non vincolati. Una direzione di discesa in un punto x assegnato è un vettore $d \in \mathbb{R}^n$ non nullo e tale che, per tutti gli spostamenti sufficientemente piccoli lungo d, si ha una diminuzione stretta del valore di f rispetto al valore in x.

Definizione 5.8 (Direzione di discesa) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}^n$. Si dice che un vettore $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$ è una direzione di discesa per f in x se esiste $\tilde{t} > 0$ tale che:*

$$f(x+td) < f(x), \quad \textit{per ogni} \quad t \in (0,\tilde{t}\,].$$

In modo analogo si potrebbe definire una "direzione di salita" nel punto x se f aumenta strettamente per tutti gli spostamenti abbastanza piccoli lungo d.

Sotto ipotesi di differenziabilità è possibile caratterizzare una direzione di discesa mediante la *derivata direzionale*, come riportato nella proposizione seguente.

Proposizione 5.9 (Condizione di discesa del primo ordine) *Supponiamo che $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sia continuamente differenziabile nell'intorno di un punto $x \in \mathbb{R}^n$ e sia $d \in \mathbb{R}^n$ un vettore non nullo. Allora, se risulta:*

$$\nabla f(x)^T d < 0, \tag{5.1}$$

la direzione d è una direzione di discesa per f in x. Inversamente, se f è continuamente differenziabile e convessa in un intorno $B(x;\rho)$ di x e se d è una direzione di discesa in x, deve essere necessariamente soddisfatta la (5.1).

Dimostrazione. Ricordando che la derivata direzionale di una funzione differenziabile è data da

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{f(x+td)-f(x)}{t} = \nabla f(x)^T d, \tag{5.2}$$

è immediato stabilire che se $\nabla f(x)^T d < 0$ la direzione d è una direzione di discesa, in quanto la (5.2) implica che per valori positivi sufficientemente piccoli di t deve essere $f(x+td) - f(x) < 0$. Inversamente, se f è convessa su $B(x;\rho)$, per valori sufficientemente piccoli di $t \in (0,1)$ si ha $x+td \in B(x;\rho)$ e risulta:

$$f(x+td) \geq f(x) + t\nabla f(x)^T d,$$

per cui $\nabla f(x)^T d \geq 0$ implica $f(x+td) \geq f(x)$. Se quindi d è una direzione di discesa deve essere necessariamente $\nabla f(x)^T d < 0$. ■

Osservazione. Tenendo conto della (5.2) si ha:

- se $\nabla f(x)^T d < 0$ la direzione d è una direzione di discesa per f in x;
- se $\nabla f(x)^T d > 0$ la direzione d è una direzione "di salita" per f in x;
- se $\nabla f(x)^T d = 0$ non è possibile stabilire, in assenza di altre informazioni, se d sia o meno una direzione di discesa.

Da un punto di vista geometrico, ricordando che il concetto di angolo tra due vettori $x \neq 0$ e $y \neq 0$ in $\mathbb{R}^n$ si può introdurre attraverso la definizione del coseno, ponendo

$$\cos\theta = \frac{x^T y}{\|x\|\|y\|},$$

si può dire che l'angolo tra d e $\nabla f(x)$ è *ottuso* se $\nabla f(x)^T d < 0$ ed è *acuto* se $\nabla f(x)^T d > 0$. Se $\nabla f(x)^T d = 0$ i vettori d e $\nabla f(x)$ sono *ortogonali*. ◇

Osservazione. Se $\nabla f(x) \neq 0$, è immediato definire una direzione di discesa in x. Infatti, considerando la direzione d opposta a quella del gradiente, *i.e.*, $d = -\nabla f(x)$, detta anche *antigradiente*, abbiamo che d è sempre una direzione di discesa, essendo

$$\nabla f(x)^T d = -\nabla f(x)^T \nabla f(x) = -\|\nabla f(x)\|^2 < 0.$$

◇

Nel caso generale, se f non è convessa possono esistere direzioni di discesa ortogonali al gradiente, ossia tali che

$$\nabla f(x)^T d = 0.$$

Se f è differenziabile due volte è possibile caratterizzare l'andamento di f lungo una direzione assegnata utilizzando anche le derivate seconde e di ciò si può tener conto, come si vedrà in seguito, per stabilire condizioni di ottimo del secondo ordine. Introduciamo la definizione seguente.

Definizione 5.10 (Direzione a curvatura negativa) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile nell'intorno di un punto $x \in \mathbb{R}^n$. Si dice che un vettore $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$ è una direzione a curvatura negativa per f in x se risulta:*

$$d^T \nabla^2 f(x) d < 0.$$

Nella proposizione successiva enunciamo una caratterizzazione delle direzioni di discesa "del secondo ordine", basata sulla considerazione delle direzioni a curvatura negativa.

Proposizione 5.11 (Condizione di discesa del secondo ordine) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile nell'intorno di un punto $x \in \mathbb{R}^n$ e sia $d \in \mathbb{R}^n$ un vettore non nullo. Supponiamo che risulti $\nabla f(x)^T d = 0$, e che d sia una direzione a curvatura negativa in x, ossia tale che $d^T \nabla^2 f(x) d < 0$. Allora d è una direzione di discesa per f in x.*

Dimostrazione. Poiché f è differenziabile due volte, si ha

$$f(x+td) = f(x) + t\nabla f(x)^T d + \frac{1}{2} t^2 d^T \nabla^2 f(x) d + \beta(x, td)$$

in cui

$$\lim_{t\to 0}\frac{\beta(x,td)}{t^2}=0.$$

Essendo per ipotesi $\nabla f(x)^T d=0$, si può scrivere

$$\frac{f(x+td)-f(x)}{t^2}=\frac{1}{2}d^T\nabla^2 f(x)d+\frac{\beta(x,td)}{t^2}$$

e quindi, poiché $d^T\nabla^2 f(x)d<0$ e $\beta(x,td)/t^2\to 0$ per $t\to 0$, per valori sufficientemente piccoli di t si ha $f(x+td)-f(x)<0$, per cui d è una direzione di discesa. ■

5.5.2 Condizioni di minimo locale

In questo paragrafo forniremo separatamente *condizioni necessarie* di minimo locale e *condizioni sufficienti* di minimo locale. Per quanto riguarda le condizioni necessarie, mostreremo condizioni del primo ordine (basate sulle derivate prime), e condizioni necessarie del secondo ordine (basate sia sulle derivate prime sia sulle derivate seconde). Le condizioni sufficienti sono del secondo ordine, nel senso che sono basate sia sulle derivate prime sia sulle derivate seconde. Premettiamo il seguente risultato generale.

Proposizione 5.12 (Condizione necessaria di minimo locale) *Sia $x^*\in\mathbb{R}^n$ un punto di minimo locale del problema*

$$\begin{array}{l}\min\ f(x)\\ x\in\mathbb{R}^n.\end{array}$$

Allora non può esistere una direzione di discesa per f in x^*.

Dimostrazione. Se esistesse una direzione d di discesa in x^*, allora, per definizione di direzione di discesa, in ogni intorno di x^* sarebbe possibile trovare, per $t>0$ abbastanza piccolo, un punto $x^*+td\in\mathbb{R}^n$ tale che $f(x^*+td)<f(x^*)$, il che contraddice l'ipotesi che x^* sia un punto di minimo locale. ■

Dalla condizione di discesa del primo ordine enunciata nel paragrafo precedente segue immediatamente una condizione necessaria di ottimalità del primo ordine.

Proposizione 5.13 (Condizione necessaria del primo ordine) *Sia $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ continuamente differenziabile nell'intorno di un punto $x^\star\in\mathbb{R}^n$. Condizione necessaria perché $x^\star$ sia un punto di minimo locale non vincolato di f è che $x^\star$ sia un punto stazionario di f, ossia:*

$$\nabla f(x^\star)=0.$$

Dimostrazione. Se $\nabla f(x^\star)\neq 0$ la direzione $d=-\nabla f(x^\star)$ soddisfa

$$d^T\nabla f(x^\star)=-\|\nabla f(x^\star)\|^2<0.$$

Di conseguenza d è una direzione di discesa e ciò contraddice l'ipotesi che $x^\star$ sia un punto di minimo locale. ■

Se f è differenziabile due volte si ottiene in modo immediato una condizione necessaria del secondo ordine.

Proposizione 5.14 (Condizione necessaria del secondo ordine) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile nell'intorno di un punto $x^\star \in \mathbb{R}^n$. Condizione necessaria perché $x^\star$ sia un punto di minimo locale non vincolato di f è che $x^\star$ sia un punto stazionario di f e che la matrice Hessiana sia semidefinita positiva in $x^\star$, ossia:*

(a) $\nabla f(x^\star) = 0$;

(b) $y^T \nabla^2 f(x^\star) y \geq 0$, per ogni $y \in \mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. La (a) segue dalla Proposizione 5.13. Se non vale la (b) deve esistere y tale che risulti

$$y^T \nabla^2 f(x^\star) y < 0,$$

e quindi, essendo $\nabla f(x^\star)^T y = 0$, per la Proposizione 5.11 la direzione y sarà una direzione di discesa per f in $x^\star$, il che contraddice l'ipotesi che $x^\star$ sia un punto di minimo locale. ■

La considerazione delle derivate seconde consente di stabilire condizioni sufficienti di minimo locale basate sullo studio della matrice Hessiana in un intorno di un punto stazionario in cui sia soddisfatta una condizione necessaria del secondo ordine. Una semplice condizione sufficiente consiste nel richiedere che la matrice Hessiana sia semidefinita positiva in un intorno del punto considerato, il che equivale a richiedere che f sia localmente convessa.

Proposizione 5.15 (Condizione sufficiente: convessità locale) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile in un intorno di $x^\star \in \mathbb{R}^n$. Condizione sufficiente perché $x^\star$ sia un punto di minimo locale non vincolato di f è che $x^\star$ sia un punto stazionario di f e che esista un intorno $B(x^\star; \rho)$ di $x^\star$ in cui la matrice Hessiana è semidefinita positiva, ossia:*

(a) $\nabla f(x^\star) = 0$;

(b) *si ha* $y^T \nabla^2 f(x) y \geq 0$ per ogni $x \in B(x^\star; \rho)$ e per ogni $y \in \mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Si può sempre supporre che ρ sia sufficientemente piccolo da avere che f sia due volte continuamente differenziabile su $B(x^\star; \rho)$. Utilizzando il teorema di Taylor e tenendo conto del fatto che $\nabla f(x^\star) = 0$, si può scrivere, per ogni $x \in B(x^\star; \rho)$:

$$f(x) = f(x^\star) + \frac{1}{2}(x - x^\star)^T \nabla^2 f(x^\star + \xi(x - x^\star))(x - x^\star),$$

in cui $\xi \in (0, 1)$. Poiché $B(x^\star; \rho)$ è un insieme convesso si ha:

$$x^\star + \xi(x - x^\star) \in B(x^\star; \rho)$$

e quindi, per l'ipotesi (b), la matrice $\nabla^2 f(x^\star + \xi(x - x^\star))$ è semidefinita positiva. Ne segue che per ogni $x \in B(x^\star; \rho)$ si può scrivere:

$$(x - x^\star)^T \nabla^2 f(x^\star + \xi(x - x^\star))(x - x^\star) \geq 0,$$

e quindi si ha

$$f(x) \geq f(x^\star),$$

il che prova che $x^\star$ è un punto di minimo locale. ■

Una conseguenza immediata del risultato precedente è che se $\nabla f(x^\star) = 0$ e $\nabla^2 f(x^\star)$ è *definita positiva* allora $x^\star$ è un punto di minimo locale. Infatti se $\nabla^2 f(x^\star)$ è definita positiva deve esistere, per continuità, un intorno di $x^\star$ in cui $\nabla^2 f(x)$ è ancora definita positiva, per cui valgono le ipotesi della proposizione precedente. Se tuttavia $\nabla^2 f(x^\star)$ è definita positiva, si può stabilire un risultato più forte, che riportiamo nella proposizione successiva.

Proposizione 5.16 (Condizione sufficiente del secondo ordine) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile in un intorno di $x^\star \in \mathbb{R}^n$. Supponiamo che valgano le condizioni:*

(a) $\nabla f(x^\star) = 0$;

(b) *la matrice Hessiana è definita positiva in $x^\star$, ossia*

$$y^T \nabla^2 f(x^\star) y > 0 \quad \text{per ogni} \quad y \in \mathbb{R}^n, \quad y \neq 0.$$

Allora $x^\star$ è un punto di minimo locale stretto e inoltre esistono $\rho > 0$ e $\mu > 0$ tali che:

$$f(x^\star) \leq f(x) - \frac{\mu}{2}\|x - x^\star\|^2 \quad \text{per ogni} \quad x \text{ t.c. } \|x - x^\star\| < \rho$$

Dimostrazione. Per continuità, esiste un intorno di $x^\star$ in cui f è due volte continuamente differenziabile e $\nabla^2 f(x)$ è ancora definita positiva. Quindi esiste $\rho_1 > 0$ tale che per ogni x che soddisfa $\|x - x^\star\| < \rho_1$, si ha:

$$\lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) > 0.$$

Assumendo $\rho < \rho_1$ e tenendo conto della continuità degli autovalori e della continuità di $\nabla^2 f$, deve esistere $\mu > 0$ tale che:

$$\mu = \min_{\|x - x^\star\| \leq \rho} \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x)) > 0.$$

Se assumiamo $\|x - x^\star\| < \rho$ possiamo inoltre scrivere, utilizzando il teorema di Taylor e tenendo conto del fatto che $\nabla f(x^\star) = 0$,

$$f(x) = f(x^\star) + \frac{1}{2}(x - x^\star)^T \nabla^2 f(w)(x - x^\star),$$

in cui $w = x^\star + \xi(x - x^\star)$ con $\xi \in (0,1)$. Poiché la sfera aperta $B(x^\star;\rho)$ è un insieme convesso, si ha $w \in B(x^\star;\rho)$ e quindi si ottiene:

$$f(x) \geq f(x^\star) + \frac{1}{2}\lambda_{\min}(\nabla^2 f(w))\|x - x^\star\|^2 \geq f(x^\star) + \frac{\mu}{2}\|x - x^\star\|^2,$$

il che prova l'enunciato. ■

L'esempio seguente mostra un caso in cui in un punto è soddisfatta la condizione necessaria del secondo ordine e il punto *non è un punto di minimo locale*. Questo per evidenziare il fatto che una condizione necessaria di ottimalità, in generale, non fornisce nessun certificato di ottimalità.

ESEMPIO 5.2 Si consideri la seguente funzione di una variabile

$$f(x) = x^5.$$

La funzione ammette derivate di qualsiasi ordine su $\mathbb{R}$. Il punto $x^\star = 0$ è tale che:

$$f'(x^\star) = 0, \quad f''(x^\star) = 0,$$

e quindi soddisfa le condizioni necessarie di ottimalità del primo e secondo ordine. Tuttavia, il punto $x^\star = 0$ non è un punto di minimo locale, infatti risulta

$$0 = f(x^\star) > f(x) \quad \text{per ogni } x < 0.$$

Il punto $x^\star = 0$ costituisce un punto di *flesso* della funzione. .

Il seguente esempio, invece, mostra un caso in cui è soddisfatta la condizione necessaria del secondo ordine in un punto che *è un punto di minimo globale.*

ESEMPIO

5.3 Si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x) = |x|^3.$$

La funzione è due volte continuamente differenziabile su $\mathbb{R}$ e risulta:

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 & x \geq 0 \\ -3x^2 & x \leq 0 \end{cases} \qquad f''(x) = \begin{cases} 6x & x \geq 0 \\ -6x & x \leq 0. \end{cases}$$

Anche in questo caso si ha che il punto $x^\star = 0$ soddisfa le condizioni necessarie di ottimalità

$$f'(x^\star) = 0, \quad f''(x^\star) = 0.$$

Essendo $f(x) > f(x^\star) = 0$ per ogni $x \neq 0$, possiamo concludere che $x^\star$ è l'unico punto di minimo globale di f. Si osservi che la funzione f è una funzione strettamente convessa.

5.5.3 Condizioni di minimo globale nel caso convesso

Non è possibile, in generale, ottenere condizioni necessarie e sufficienti di minimo locale con informazioni relative alla funzione e alle sue derivate successive (di qualsiasi ordine) *in un singolo punto*. Per ottenere condizioni necessarie e sufficienti occorre considerare proprietà della funzione e delle sue derivate almeno in un intorno di $x^\star$. Condizioni necessarie e sufficienti di ottimalità si possono stabilire facendo riferimento a classi di funzioni che godano di opportune proprietà di *convessità*. Vale, in particolare, il risultato seguente.

Proposizione 5.17 (Condizione di minimo globale: caso convesso) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuamente differenziabile su $\mathbb{R}^n$ e si supponga che f sia convessa. Allora x^* è un punto di minimo globale di f su $\mathbb{R}^n$ se e solo se $\nabla f(x^*) = 0$. Inoltre, se f è strettamente convessa su $\mathbb{R}^n$ e se in x^* si ha $\nabla f(x^*) = 0$, allora x^* è l'unico punto stazionario di f e costituisce anche l'unico punto di minimo globale della funzione.*

Dimostrazione. La necessità segue dalla Proposizione 5.13, ove si tenga conto del fatto che, un punto di minimo globale di f deve essere anche un punto di minimo locale. Per quanto riguarda la sufficienza basta osservare che se f è convessa su $\mathbb{R}^n$, per ogni coppia di punti $x, x^* \in \mathbb{R}^n$, deve essere

$$f(x) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*)^T (x - x^*)$$

e quindi, essendo, per ipotesi, $\nabla f(x^*) = 0$, sarà $f(x) \geq f(x^*)$, per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. L'ultima affermazione è poi una conseguenza immediata della definizione di convessità stretta. ■

Una classe di particolare interesse di funzioni convesse è quella delle funzioni quadratiche convesse. Una funzione quadratica è una funzione (infinitamente differenziabile) del tipo

$$q(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x,$$

dove Q è una matrice simmetrica $n \times n$ a componenti reali e $c \in \mathbb{R}^n$. Per i risultati visti nel capitolo precedente la funzione q è quindi convessa se e solo se Q è semidefinita positiva ed è strettamente convessa se e solo se Q è definita positiva.
Vale la seguente caratterizzazione (implicitamente contenuta nei risultati precedenti), di cui si può dare una dimostrazione diretta.

Proposizione 5.18 (Minimizzazione di una funzione quadratica) *Sia $q(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$, con Q simmetrica e $c \in \mathbb{R}^n$. Allora:*

(a) *$q(x)$ ammette un punto di minimo se e solo se Q è semidefinita positiva ed esiste x^* tale che $Qx^* + c = 0$;*
(b) *$q(x)$ ammette un unico punto di minimo globale se e solo se Q è definita positiva.*

5.5.4 Condizioni di massimo locale

Dai risultati precedenti si possono dedurre facilmente condizioni necessarie e condizioni sufficienti di massimo locale (basta infatti imporre condizioni di minimo su $-f$).

Proposizione 5.19 (Condizione necessaria del primo ordine) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuamente differenziabile nell'intorno di un punto $x^\star \in \mathbb{R}^n$. Condizione necessaria perché $x^\star$ sia un punto di massimo locale non vincolato di f è che $x^\star$ sia un punto stazionario di f, ossia:*

$$\nabla f(x^\star) = 0.$$

Proposizione 5.20 (Condizione necessaria del secondo ordine) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile nell'intorno di un punto $x^\star \in \mathbb{R}^n$. Condizione necessaria perché $x^\star$ sia un punto di massimo locale non vincolato di f è che $x^\star$ sia un punto stazionario di f e che la matrice Hessiana sia semidefinita negativa in $x^\star$, ossia:*

(a) $\nabla f(x^\star) = 0$;
(b) $y^T \nabla^2 f(x^\star) y \leq 0$, per ogni $y \in \mathbb{R}^n$.

Proposizione 5.21 (Condizione sufficiente: concavità locale) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile in un intorno di $x^\star \in \mathbb{R}^n$. Condizione sufficiente perché $x^\star$ sia un punto di massimo locale non vincolato di f è che $x^\star$ sia un punto stazionario di f e che esista un intorno $B(x^\star;\rho)$ di $x^\star$ in cui la matrice Hessiana è semidefinita negativa, ossia:*

(a) $\nabla f(x^\star) = 0$;
(b) *si ha* $y^T \nabla^2 f(x) y \leq 0$ per ogni $x \in B(x^\star;\rho)$ e per ogni $y \in \mathbb{R}^n$.

Proposizione 5.22 (Condizione sufficiente del secondo ordine) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due volte continuamente differenziabile in un intorno di $x^\star \in \mathbb{R}^n$. Supponiamo che valgano le condizioni:*

(a) $\nabla f(x^\star) = 0$;

(b) *la matrice Hessiana è definita negativa in $x^\star$, ossia*

$$y^T \nabla^2 f(x^\star) y < 0 \quad \text{per ogni} \quad y \in \mathbb{R}^n, \quad y \neq 0.$$

Allora $x^\star$ è un punto di massimo locale stretto e inoltre esistono $\rho > 0$ e $\mu > 0$ tali che:

$$f(x^\star) \geq f(x) + \frac{\mu}{2}\|x - x^\star\|^2 \quad \text{per ogni} \quad \|x - x^\star\| < \rho.$$

5.5.5 Condizioni di massimo globale nel caso di funzione concava

Si consideri il problema di massimo

$$\begin{array}{l} \max \ f(x) \\ x \in \mathbb{R}^n. \end{array} \tag{5.3}$$

Il problema di massimo è equivalente al seguente problema di minimo

$$\begin{array}{l} \min \ -f(x) \\ x \in \mathbb{R}^n. \end{array} \tag{5.4}$$

Come visto, condizioni necessarie e sufficienti in problemi di minimo si ottengono sotto ipotesi di convessità della funzione obiettivo.

Nel nostro caso, la funzione obiettivo è $-f(x)$, di conseguenza, richiedere la convessità di $-f(x)$ equivale a richiedere la *concavità* di $f(x)$.

Quindi, condizioni necessarie e sufficienti di ottimalità in *problemi di massimo* si possono stabilire facendo riferimento a classi di funzioni che godano di opportune proprietà di *concavità*.

Vale, in particolare, il risultato seguente, che discende immediatamente dalla Proposizione 5.17, avendo cura di considerare, al posto del problema di massimo (5.3), il problema equivalente di minimo (5.4).

Proposizione 5.23 (Condizione di massimo globale: caso concavo) *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuamente differenziabile su $\mathbb{R}^n$ e si supponga che f sia concava. Allora x^* è un punto di massimo globale di f su $\mathbb{R}^n$ se e solo se $\nabla f(x^*) = 0$. Inoltre, se f è strettamente concava su $\mathbb{R}^n$ e se in x^* si ha $\nabla f(x^*) = 0$, allora x^* è l'unico punto stazionario di f e costituisce anche l'unico punto di massimo globale della funzione.*

Una classe di particolare interesse di funzioni concave è quella delle funzioni quadratiche concave. Per esse vale il risultato seguente.

Proposizione 5.24 (Massimizzazione di una funzione quadratica) *Sia $q(x) = \frac{1}{2}x^T Q x + c^T x$, con Q simmetrica e $c \in \mathbb{R}^n$. Allora:*

(a) *$q(x)$ ammette un punto di massimo se e solo se Q è semidefinita negativa ed esiste x^* tale che $Qx^* + c = 0$;*

(b) *$q(x)$ ammette un unico punto di massimo globale se e solo se Q è definita negativa.*

5.5.6 Punti di sella

Si consideri una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ che sia due volte continuamente differenziabile su $\mathbb{R}^n$. Sia x^* un punto stazionario, *i.e.*, tale che

$$\nabla f(x^*) = 0$$

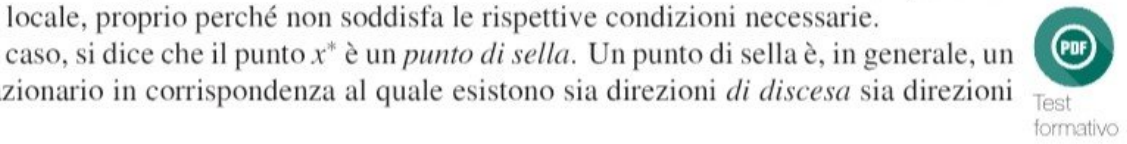
Se la matrice Hessiana $\nabla^2 f(x^*)$ è semidefinita positiva, il punto x^* è candidato ad essere un punto di minimo locale.

Se la matrice Hessiana $\nabla^2 f(x^*)$ è semidefinita negativa, il punto x^* è candidato ad essere un punto di massimo locale.

Consideriamo il caso in cui la matrice Hessiana $\nabla^2 f(x^*)$ sia *indefinita* (ossia, esistono vettori d per cui $d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$ e altri per cui $d^T \nabla^2 f(x^*) d < 0$).

Abbiamo che il punto x^* non può essere né un punto di minimo locale né un punto di massimo locale, proprio perché non soddisfa le rispettive condizioni necessarie.

In tal caso, si dice che il punto x^* è un *punto di sella*. Un punto di sella è, in generale, un punto stazionario in corrispondenza al quale esistono sia direzioni *di discesa* sia direzioni *di salita*.



5.6 Condizioni di ottimalità per problemi con vincoli di box

Si consideri il problema di minimizzazione della funzione $f(x)$ di una variabile sull'intervallo $[a,b]$ definiti nella Figura 5.4.

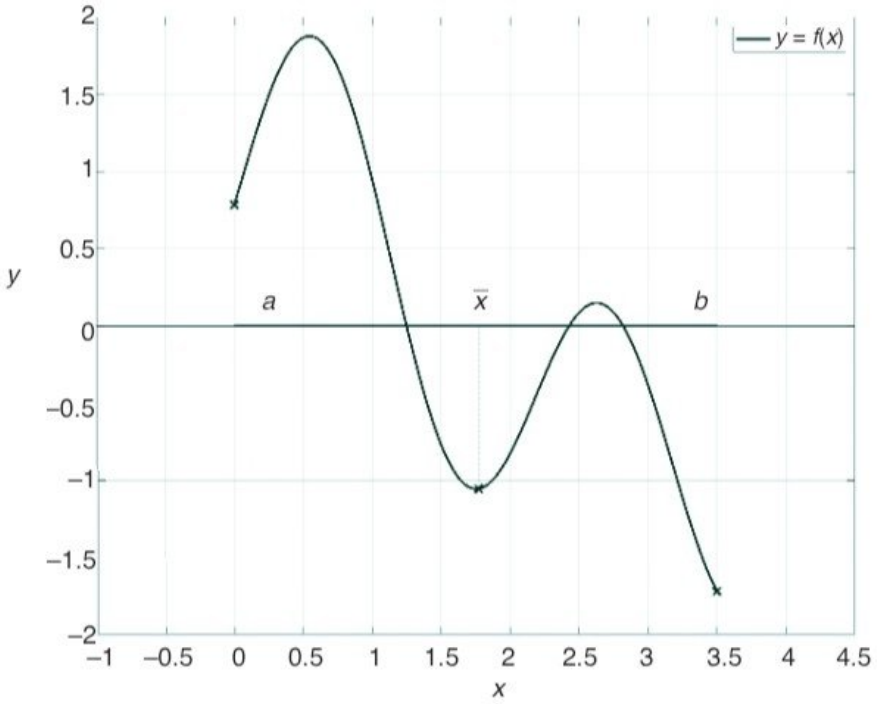


Figura 5.4 Minimizzazione di una funzione $f(x)$ su un intervallo chiuso $[a,b]$.

Possiamo osservare che i punti $x^* = a$, $x^* = b$, $x^* = \bar{x}$ sono punti di minimo locale. In particolare, il punto $x^* = b$ è l'unico punto di minimo globale. Per quanto riguarda le derivate prime in corrispondenza dei tre punti di minimo, abbiamo:

- $f'(a) > 0$;

- $f'(\bar{x}) = 0$;
- $f'(b) < 0$.

Da questo semplice esempio estrapoliamo che in corrispondenza di un punto di minimo locale x^*:

- la derivata prima deve essere *maggiore o uguale a zero* se *è attivo il bound inferiore, i.e.*, $x^* = a$;
- la derivata prima deve essere *nulla* se *non è attivo nessun bound, i.e.*, $a < x^* < b$;
- la derivata prima deve essere *minore o uguale a zero* se *è attivo il bound superiore, i.e.*, $x^* = b$.

Possiamo considerare ora una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e il problema con *vincoli di box*

$$\begin{array}{l} \min\ f(x) \\ l_i \leq x_i \leq u_i \end{array} \tag{5.5}$$

dove $l_i < u_i$ per $i = 1, \ldots, n$.

Un punto $\bar{x}$ di minimo locale deve essere necessariamente ammissibile, *i.e.*,

$$l_i \leq \bar{x}_i \leq u_i \qquad i = 1, \ldots, n,$$

inoltre deve necessariamente soddisfare condizioni sulle derivate parziali analoghe a quelle sulle derivate prime evidenziate sopra per funzioni di una variabile. In particolare, abbiamo il seguente risultato.

Proposizione 5.25 (Condizione necessaria) *Sia $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto di minimo locale del problema* (5.5). *Supponiamo che la funzione f sia continuamente differenziabile in un intorno di $\bar{x}$. Allora, per $i = 1, \ldots, n$ risulta*

$$l_i \leq \bar{x}_i \leq u_i \tag{5.6}$$

$$\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} \begin{cases} \geq 0 & \text{se } \bar{x}_i = l_i \\ = 0 & \text{se } l_i < \bar{x}_i < u_i \\ \leq 0 & \text{se } \bar{x}_i = u_i. \end{cases} \tag{5.7}$$

5.7 Condizioni di ottimalità nel caso di problemi con vincoli di uguaglianza

In questo paragrafo considereremo problemi di ottimizzazione vincolata con *vincoli di uguaglianza, i.e.*,

$$\begin{array}{l} min\ f(x) \\ g(x) = 0 \end{array} \tag{5.8}$$

dove

- $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione continuamente differenziabile;
- $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è una funzione vettoriale continuamente differenziabile;
- $m < n$.

Stiamo quindi supponendo che l'insieme ammissibile del problema è definito da m vincoli di uguaglianza

$$g_i(x) = 0 \qquad i = 1, \ldots, m$$

Osservazione. Si consideri il problema

$$\begin{array}{l} \min\ f(x) \\ x \in A, \end{array}$$

dove $f : A \to \mathbb{R}$ è una funzione continuamente differenziabile e A è un insieme aperto. Se $x^\star \in A$ è un punto di minimo locale, ripetendo i ragionamenti già visti abbiamo necessariamente

$$\nabla f(x^\star) = 0$$

in perfetta analogia con il caso non vincolato. Si osservi che questo è vero per insiemi A aperti. ◇

Considereremo inizialmente il caso di $n = 2$ variabili e $m = 1$ vincolo. Si consideri quindi il problema

$$\begin{array}{l} \min\ f(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{array} \tag{5.9}$$

dove $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Sia $(\bar{x}, \bar{y})$ un punto di minimo locale del problema (5.9). Indichiamo con S l'insieme ammissibile del problema, *i.e.*,

$$S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ g(x,y) = 0\}.$$

Il punto $(\bar{x}, \bar{y})$ deve essere ammissibile, *i.e.*,

$$g(\bar{x}, \bar{y}) = 0$$

e inoltre deve esistere una sfera B_ρ di centro $(\bar{x}, \bar{y})$ e raggio ρ tale che

$$f(\bar{x}, \bar{y}) \leq f(x,y) \qquad \forall (x,y) \in B_\rho \cap S.$$

Supponiamo

$$\nabla g(\bar{x}, \bar{y}) \neq 0,$$

in particolare, senza perdita di generalità, assumiamo

$$g_y(\bar{x}, \bar{y}) \neq 0.$$

Per il teorema delle funzioni implicite esistono un intorno I di $\bar{x}$ e una funzione $h : I \to \mathbb{R}$ continuamente differenziabile tale che

$$\bar{y} = h(\bar{x}) \qquad g(x, h(x)) = 0 \qquad \forall x \in I$$

$$h'(x) = \frac{-g_x(x, h(x))}{g_y(x, h(x))}.$$

Esiste quindi un intorno U di $(\bar{x}, \bar{y})$ tale che

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ g(x,y) = 0\} \cap U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x \in I,\ y = h(x)\} \cap U.$$

Se $(\bar{x},\bar{y})$ è minimo locale del problema (5.9) allora è anche minimo locale del problema

$$\begin{array}{l} \min\ f(x,y) \\ g(x,y)=0 \\ (x,y)\in U. \end{array} \tag{5.10}$$

Per quanto detto, $(\bar{x},\bar{y})$ è minimo locale del seguente problema

$$\begin{array}{l} \min\ f(x,y) \\ y=h(x) \\ x\in I \qquad (x,y)\in U, \end{array} \tag{5.11}$$

i.e., $(\bar{x},h(\bar{x}))$ è minimo locale del seguente problema

$$\begin{array}{l} \min\ f(x,h(x)) \\ x\in I \qquad (x,h(x))\in U. \end{array} \tag{5.12}$$

Gli intorni I in $\mathbb{R}$ e U in $\mathbb{R}^2$ sono insiemi aperti, di conseguenza, considerata la funzione di una variabile

$$F(x)=f(x,h(x)),$$

dobbiamo necessariamente avere (si veda l'osservazione precedente)

$$F'(\bar{x})=f_x(\bar{x},h(\bar{x}))+f_y(\bar{x},h(\bar{x}))h'(\bar{x})=0,$$

i.e.,

$$f_x(\bar{x},h(\bar{x}))+f_y(\bar{x},h(\bar{x}))\frac{-g_x(\bar{x},h(\bar{x}))}{g_y(\bar{x},h(\bar{x}))}=0 \tag{5.13}$$

Poniamo

$$\bar{\lambda}=\frac{-f_y(\bar{x},h(\bar{x}))}{g_y(\bar{x},h(\bar{x}))}.$$

Dalla (5.13) segue

$$f_x(\bar{x},h(\bar{x}))+\bar{\lambda}g_x(\bar{x},h(\bar{x})=0.$$

Notiamo che, se anche $g_x(\bar{x},\bar{y})\neq 0$, possiamo scrivere

$$\bar{\lambda}=\frac{-f_x(\bar{x},\bar{y})}{g_x(\bar{x},\bar{y})}=\frac{-f_y(\bar{x},\bar{y})}{g_y(\bar{x},\bar{y})}.$$

In conclusione, possiamo affermare che se $(\bar{x},\bar{y})$ è un punto di minimo locale del problema (5.9) tale che $\nabla g(\bar{x},\bar{y})\neq 0$, allora esiste uno scalare λ, detto *moltiplicatore di Lagrange*, tale che

$$\begin{pmatrix} f_x(\bar{x},\bar{y})+\bar{\lambda}g_x(\bar{x},\bar{y}) \\ f_y(\bar{x},\bar{y})+\bar{\lambda}g_y(\bar{x},\bar{y}) \end{pmatrix}=0$$

i.e.,

$$\nabla f(\bar{x},\bar{y})+\bar{\lambda}\nabla g(\bar{x},\bar{y})=0.$$

Con riferimento al problema generale (5.8) in n variabili e m vincoli di uguaglianza, con $m<n$, possiamo enunciare il risultato seguente.

Proposizione 5.26 *Sia $\bar{x}$ un punto di minimo locale del problema* (5.8) *e si assuma che i gradienti dei vincoli*

$$\nabla g_1(\bar{x}), \nabla g_2(\bar{x}), \ldots, \nabla g_m(\bar{x})$$

siano linearmente indipendenti. Allora $\bar{x}$ è ammissibile, i.e.,

$$g(\bar{x}) = 0,$$

ed esiste un vettore $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tale che

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0.$$

Il vettore $\bar{\lambda}$ è detto *vettore dei moltiplicatori di Lagrange*.

ESEMPIO

5.4 Consideriamo il problema di determinare la distanza $d(\bar{x}, H)$ di un punto $\bar{x}$ da un iperpiano

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : w^T x + b = 0\}$$

Ricordiamo che, data una retta r in $\mathbb{R}^2$ di equazione

$$ax + by + c = 0$$

e dato un punto $P = (\bar{x}, \bar{y})$ del piano, abbiamo che la distanza punto-retta (si veda la Figura 5.5) è

$$d(P, r) = \frac{|a\bar{x} + b\bar{y} + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Per analogia, ci attendiamo che in $\mathbb{R}^n$ la distanza $d(\bar{x}, H)$ punto-iperpiano sia

$$d(\bar{x}, H) = \frac{|w^T \bar{x} + b|}{\|w\|}.$$

Dato il punto $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, per determinare la sua distanza dall'iperpiano H dobbiamo:

(a) determinare il punto $x^\star$ appartenente all'iperpiano che si trovi a *minima distanza* da $\bar{x}$;

(b) calcolare la distanza del punto determinato $x^\star$ dal punto assegnato $\bar{x}$, *i.e.*, $\|x^\star - \bar{x}\|$.

Per quanto riguarda il punto (a), dobbiamo risolvere il problema seguente

$$\begin{array}{l} \min\ f(x) = \frac{1}{2}\|x - \bar{x}\|^2 \\ w^T x + b = 0. \end{array} \tag{5.14}$$

Si può dimostrare che il problema (5.14) ammette soluzione. Essendo la funzione obiettivo strettamente convessa, possiamo affermare che la soluzione $x^\star$ è unica.

Il gradiente della funzione obiettivo è

$$\nabla f(x) = x - \bar{x}.$$

Abbiamo un unico vincolo

$$g(x) = w^T x + b = 0,$$

il cui gradiente è

$$\nabla g(x) = w.$$

Dalla Proposizione 5.26 segue che esiste uno scalare $\bar{\lambda}$ tale che

$$\nabla f(x^\star) + \bar{\lambda}\nabla g(x^\star) = 0,$$

i.e., tale che

$$x^\star - \bar{x} + \bar{\lambda} w = 0. \tag{5.15}$$

Moltiplicando scalarmente la precedente equazione per w possiamo scrivere

$$w^T(x^\star - \bar{x}) + \bar{\lambda}\|w\|^2 = 0$$

da cui segue, tenendo conto che $w^T x^\star + b = 0$,

$$\bar{\lambda} = \frac{w^T\bar{x} + b}{\|w\|^2}.$$

Dalla (5.15) segue

$$x^\star = \bar{x} - \bar{\lambda} w = \bar{x} - \frac{w^T\bar{x} + b}{\|w\|^2} w.$$

Di conseguenza, avremo

$$d(\bar{x}, H) = \|x^\star - \bar{x}\| = \left\| -\frac{w^T\bar{x} + b}{\|w\|^2} w \right\| = \frac{|w^T\bar{x} + b|}{\|w\|^2}\|w\| = \frac{|w^T\bar{x} + b|}{\|w\|}.$$

5.8 Condizioni di ottimalità per problemi vincolati di massimo

Condizioni di ottimalità per problemi di massimo con vincoli di box

Si consideri il problema

$$\begin{array}{l} \max\ f(x) \\ l_i \le x_i \le u_i \end{array} \tag{5.16}$$

dove $l_i < u_i$ per $i = 1, \ldots, n$.

Un punto $\bar{x}$ di massimo locale deve essere necessariamente ammissibile, *i.e.*,

$$l_i \le \bar{x}_i \le u_i \qquad i = 1, \ldots, n,$$

inoltre deve necessariamente soddisfare le condizioni sulle derivate parziali riportate nella proposizione seguente.

Proposizione 5.27 (Condizione necessaria) *Sia $\bar{x} \in R^n$ un punto di massimo locale del problema* (5.16). *Supponiamo che la funzione f sia continuamente differenziabile in un intorno di $\bar{x}$. Allora, per $i = 1, \ldots, n$ risulta*

$$l_i \le \bar{x}_i \le u_i \tag{5.17}$$

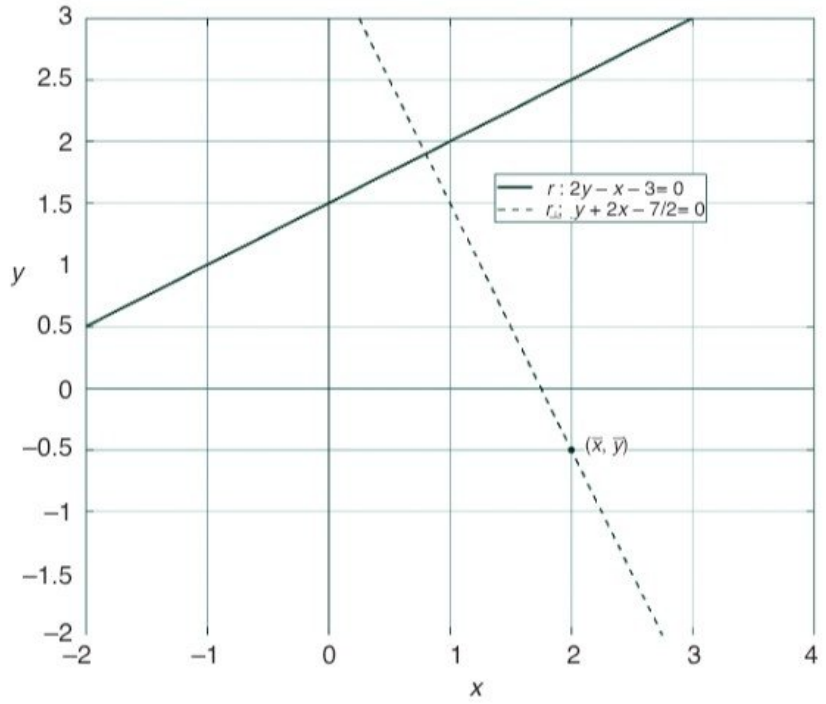


Figura 5.5 La distanza del punto $(\bar{x},\bar{y})$ dalla retta r è data dalla lunghezza del segmento compreso tra il punto $(\bar{x},\bar{y})$ e il punto di intersezione tra la retta r e la retta $r_\perp$ (perpendicolare a r e passante per $(\bar{x},\bar{y})$).

$$\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i}\begin{cases} \leq 0 & \text{se } \bar{x}_i = l_i \\ = 0 & \text{se } l_i < \bar{x}_i < u_i \\ \geq 0 & \text{se } \bar{x}_i = u_i \end{cases} \tag{5.18}$$

Condizioni di ottimalità per problemi di massimo con vincoli di uguaglianza

Si consideri quindi il problema

$$\begin{array}{l} \max\ f(x) \\ g(x) = 0 \end{array} \tag{5.19}$$

dove

- $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione continuamente differenziabile;
- $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è una funzione vettoriale continuamente differenziabile;
- $m < n$.

Proposizione 5.28 *Sia $\bar{x}$ un punto di massimo locale del problema* (5.19) *e si assuma che i gradienti dei vincoli*

$$\nabla g_1(\bar{x}), \nabla g_2(\bar{x}), \ldots, \nabla g_m(\bar{x})$$

siano linearmente indipendenti. Allora $\bar{x}$ è ammissibile, i.e.,

$$g(\bar{x}) = 0,$$

ed esiste un vettore $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ tale che

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0.$$

5.9 Un algoritmo di discesa per la minimizzazione di funzioni

In questo paragrafo considereremo problemi di ottimizzazione non vincolata, ossia problemi della forma

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

in cui $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione continuamente differenziabile. Mostreremo come definire un *algoritmo di discesa*, ossia un algoritmo che genera una successione di punti $\{x_k\}$ tale

$$f(x_{k+1}) < f(x_k).$$

L'algoritmo genera ricorsivamente la successione dei punti secondo la regola seguente

$$x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k) \qquad k = 0, 1, \ldots \tag{5.20}$$

Osserviamo quanto segue:

- l'intero k è il contatore delle iterazioni, il punto x_k è il *punto corrente*;
- l'idea è di spostarsi, a partire dal punto corrente x_k, lungo la *direzione dell'antigradiente* $-\nabla f(x_k)$ che, come visto, è una *direzione di discesa* per f in x_k;
- l'ampiezza dello spostamento lungo $-\nabla f(x_k)$ è lo scalare positivo η che viene denominato *passo*;
- Il passo η, che non dipende dall'iterata, deve essere sufficientemente piccolo per assicurare che

$$f(x_{k+1}) = f(x_k - \eta \nabla f(x_k)) < f(x_k). \tag{5.21}$$

Il metodo definito iterativamente dalla (5.20) è noto come *metodo del gradiente con passo costante*.

Abbiamo quindi una successione di punti $\{x_k\}$ in $\mathbb{R}^n$ a cui corrisponde una successione di valori $\{f(x_k)\}$ in $\mathbb{R}$. Tenendo conto della condizione necessaria di ottimalità affinché un punto $\bar{x}$ sia un minimo locale di f, *i.e.*, $\nabla f(\bar{x}) = 0$, la condizione auspicabile è che la successione $\{x_k\}$ generata sia tale che

$$\lim_{k \to \infty} \|\nabla f(x_k)\| = 0.$$

Se la successione $\{f(x_k\}$ è monotona decrescente, *i.e.*, vale la (5.21), e se la funzione f è limitata inferiormente, dai risultati sulle successioni in $\mathbb{R}$ sappiamo che

$$\lim_{k \to \infty} f(x_k) = \bar{f} > -\infty.$$

Dobbiamo individuare la regola per la scelta del passo η in modo che valga la (5.21). Premettiamo il risultato seguente, in cui ci si riferisce a un qualsiasi vettore $d \in \mathbb{R}^n$ e si fornisce una maggiorazione del valore di f, quando ci si sposta da un punto x assegnato, effettuando un passo $\alpha \in \mathbb{R}$ lungo d.

Proposizione 5.29 *Supponiamo che $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sia continuamente differenziabile su un insieme aperto convesso D e sia $x \in D$ e $d \in \mathbb{R}^n$. Supponiamo che ∇f soddisfi una condizione di Lipschitz su D, ossia che esista $L > 0$ tale che per ogni $w, u \in D$ si abbia*

$$\|\nabla f(w) - \nabla f(u)\| \leq L\|w - u\|.$$

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ tale che $x + \alpha d \in D$. Allora si ha

$$f(x + \alpha d) \leq f(x) + \alpha \nabla f(x)^T d + \frac{\alpha^2 L}{2} \|d\|^2.$$

Dimostrazione. Utilizzando il teorema della media in forma integrale si può scrivere:

$$f(x+\alpha d) = f(x) + \alpha \int_0^1 \nabla f(x+t\alpha d)^T d \, dt,$$

da cui segue, con semplici passaggi, tenendo conto della convessità di D e della condizione di Lipschitz su D,

$$\begin{aligned} f(x+\alpha d) &= f(x) + \alpha \int_0^1 \left(\nabla f(x+t\alpha d)^T d - \nabla f(x)^T d\right) dt + \alpha \nabla f(x)^T d \\ &\leq f(x) + \alpha \int_0^1 \|\nabla f(x+t\alpha d) - \nabla f(x)\| \, \|d\| dt + \alpha \nabla f(x)^T d \\ &\leq f(x) + \alpha^2 L \int_0^1 t \|d\|^2 dt + \alpha \nabla f(x)^T d \\ &= f(x) + \frac{\alpha^2 L}{2} \|d\|^2 + \alpha \nabla f(x)^T d. \end{aligned}$$

■

Possiamo ora analizzare le proprietà del metodo definito dalla (5.20).

Proposizione 5.30 (Metodo del gradiente con passo costante) *Supponiamo che $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sia continuamente differenziabile, limitata inferiormente e che valga su $\mathbb{R}^n$ una condizione di Lipschitz per ∇f, ossia che esista $L > 0$ tale che per ogni $w, u \in \mathbb{R}^n$ si abbia:*

$$\|\nabla f(w) - \nabla f(u)\| \leq L \|w - u\|.$$

Supponiamo che sia

$$0 < \eta < \frac{2}{L},$$

ed indichiamo con $\{x_k\}$ la successione definita dallo schema iterativo

$$x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k).$$

Allora, o esiste un indice $\nu \geq 0$ tale che $\nabla f(x_\nu) = 0$, oppure viene prodotta una successione infinita tale che

$$\lim_{k \to \infty} \|\nabla f(x_k)\| = 0.$$

Dimostrazione. Supponiamo che per ogni $k \geq 0$ risulti $\nabla f(x_k) \neq 0$. Ponendo, per semplicità, $d_k = -\nabla f(x_k)$ e utilizzando la Proposizione 5.29 si ha:

$$f(x_{k+1}) = f(x_k + \eta d_k) \leq f(x_k) + \eta \nabla f(x_k)^T d_k + \frac{\eta^2 L}{2} \|d_k\|^2.$$

Essendo $\nabla f(x_k)^T d_k = -\|\nabla f(x_k)\|^2$, dalla diseguaglianza precedente si ottiene

$$f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq \eta \left(1 - \frac{\eta L}{2}\right) \|\nabla f(x_k)\|^2. \tag{5.22}$$

Di conseguenza, se risulta:

$$0 < \eta < \frac{2}{L},$$

si ha che $f(x_{k+1}) < f(x_k)$ e la (5.22) vale per ogni k. Poiché $\{f(x_k)\}$ è monotona decrescente e limitata inferiormente (essendo f limitata inferiormente) converge a un valore finito $\bar{f}$. Questo implica che

$$\lim_{k\to\infty} f(x_k) - f(x_{k+1}) = 0.$$

Dalla (5.22), utilizzando il teorema del confronto, si ottiene quindi:

$$\lim_{k\to\infty} \nabla f(x_k) = 0.$$

■

Osservazione. Il risultato della proposizione precedente stabilisce che la successione di punti $\{x_k\}$ generata dal metodo è tale che

$$\lim_{k\to\infty} \|\nabla f(x_k)\| = 0. \tag{5.23}$$

Se la successione $\{x_k\}$ fosse limitata, dal Teorema di Bolzano-Weierstrass seguirebbe che essa ammette punti limite. In tal caso, consideriamo un qualsiasi punto limite, *i.e.*, consideriamo un sottoinsieme di indici $K \subseteq \{0, 1, \ldots, \}$ tale che

$$\lim_{k\in K, k\to\infty} x_k = \bar{x}.$$

TScript python che implementa il metodo del gradiente con passo costante

Dalla (5.23), tenendo conto della continuità del gradiente, possiamo scrivere

$$\lim_{k\in K, k\to\infty} \nabla f(x_k) = \nabla f(\bar{x}) = 0,$$

e quindi possiamo concludere che ogni punto limite della successione $\{x_k\}$ è un punto stazionario di f. Tipicamente, per assicurare la limitatezza della successione $\{x_k\}$, e quindi per assicurare l'esistenza di punti limite, si fanno ulteriori ipotesi sulla funzione f. ◇

5.10 Esercizi

Esercizio 5.1

Determinare la soluzione, se esiste, del problema seguente

$$\begin{aligned} &\min\ (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ &-5 \le x_1 \le 3 \\ &0 \le x_2 \le 4 \end{aligned}$$

Esercizio 5.2

Si considerino le funzioni $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e si assuma che la funzione F sia monotona crescente. Dimostrare che se $x^\star$ è un punto di minimo globale di f, allora è anche un punto di minimo globale della funzione composta $F[f(x)]$.

Esercizio 5.3

Definire un problema di minimizzazione di una funzione f di 5 variabili su un insieme S che ammette un unico punto di minimo globale su S.

Esercizio 5.4

Dimostrare che il problema seguente non ammette soluzione

$$\min\ x_1^2 - x_2^2 + 5x_3^2 - x_4$$

Esercizio 5.5

Definire una funzione in $\mathbb{R}^3$ che abbia infiniti punti di minimo globale.

Esercizio 5.6

Dimostrare che la funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x) = \frac{1}{2}\|Ax - b\|^2 + \tau\|x\|^2,$$

dove A è una matrice qualsiasi $m \times n$, $\tau > 0$, ammette un unico punto stazionario che è anche l'unico punto di minimo globale.

6 Integrali multipli

In questo capitolo viene presentata l'estensione del concetto di integrale di Riemann per funzioni reali di una variabile al caso di funzioni di più variabili consentendo quindi di definire gli integrali multipli. Faremo riferimento alla teoria della misura di sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ secondo Peano-Jordan, che riprende i concetti di lunghezza di un intervallo ($n = 1$), area di un rettangolo ($n = 2$), volume di un parallelepipedo ($n = 3$). Il capitolo va inteso come nota introduttiva alla teoria della misura.

6.1 Richiami sugli integrali definiti in $\mathbb{R}$

In questo primo paragrafo richiameremo brevemente i concetti che conducono alla definizione di integrale definito di una funzione di una variabile. A tal fine, è utile partire con il seguente esempio.

ESEMPIO

6.1 Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ e l'intervallo chiuso $I = [0,1]$. Il grafico della funzione f quando x varia in I è un arco di curva sul piano cartesiano $\mathbb{R}^2$ e precisamente

$$G = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2, x \in [0,1]\}.$$

Notiamo che i seguenti insiemi di punti

(i) il grafico G di f;
(ii) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [0,1], y = 0\}$;
(iii) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x = 1, y \in [0,1]\}$

delimitano una specifica porzione del piano cartesiano, *i.e.*

$$A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0,1], y \in \left[0, x^2\right]\right\}$$

ovvero la regione di piano compresa tra il grafico di f e l'asse delle ascisse e contenuta nella fascia di piano compresa tra le due rette parallele all'asse delle ordinate e di equazioni $x = 0$ e $x = 1$. La regione A che stiamo considerando non è una figura della geometria classica e quindi la sua area non può essere calcolata mediante una semplice formula. Possiamo tuttavia costruire delle approssimazioni per eccesso e per difetto dell'area di A usando delle figure "regolari", nella fattispecie dei rettangoli, per le quali sappiamo calcolare l'area. In particolare, dividiamo l'intervallo $[0,1]$, per esempio, in tre intervalli

ciascuno di lunghezza 1/3 della lunghezza $\ell(I) = 1$. I tre intervalli sono così definiti:

$$I_1 = [0, 1/3]$$
$$I_2 = [1/3, 2/3]$$
$$I_3 = [2/3, 1].$$

Notiamo che risulta:

- $int(I_1) \cap int(I_2) = \emptyset$, $int(I_2) \cap int(I_3) = \emptyset$, $int(I_1) \cap int(I_3) = \emptyset$, *i.e.* i tre intervalli hanno interni a coppie disgiunti;
- $I_1 \cup I_2 \cup I_3 = I$,

cioè i tre intervalli costituiscono una partizione di I. In ciascun intervallo I_j, $j = 1, 2, 3$, i valori di $f(x)$ sono compresi tra il valore minimo m_j e il massimo M_j della funzione x^2, ovvero per ciascun intervallo i valori

$$m_1 = 0,\ M_1 = (1/3)^2$$
$$m_2 = (1/3)^2,\ M_2 = (2/3)^2$$
$$m_3 = (2/3)^2,\ M_3 = 1.$$

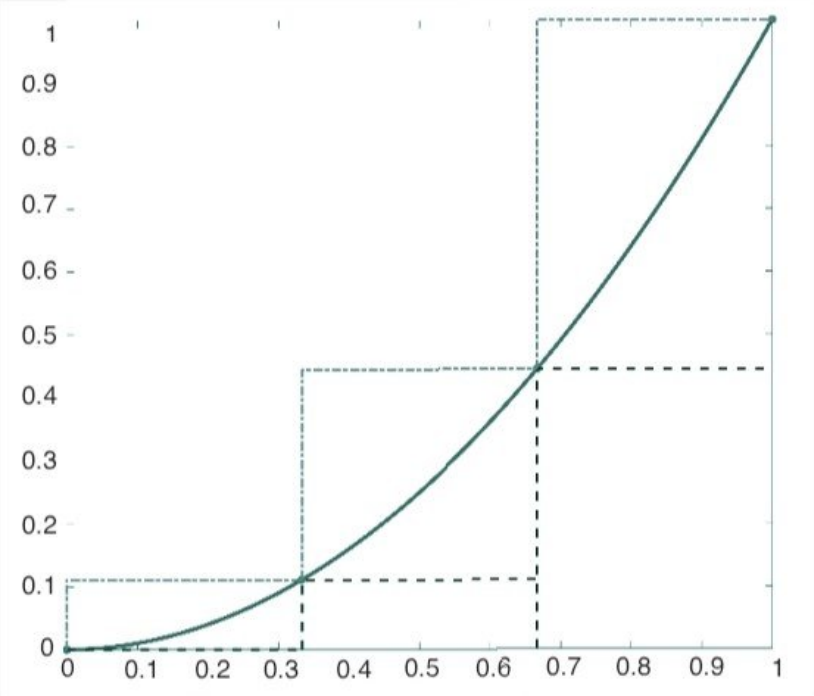


Figura 6.1

Quindi, come si può notare in Figura 6.1, la figura piana costituita dall'unione dei rettangoli che hanno I_j per base e m_j per altezza, è completamente contenuta in A e quindi la sua area approssima l'area di A per difetto. Al contrario, la figura costituita dall'unione dei rettangoli che hanno I_j per base e M_j per altezza, contiene completamente A e quindi

la sua area approssima l'area di A per eccesso. In particolare, risulta

$$s_3 = \frac{m_1}{3} + \frac{m_2}{3} + \frac{m_3}{3} = 0 + \frac{1}{27} + \frac{4}{27} = \frac{5}{27} \simeq 0.1852$$
$$S_3 = \frac{M_1}{3} + \frac{M_2}{3} + \frac{M_3}{3} = \frac{1}{27} + \frac{4}{27} + \frac{9}{27} = \frac{14}{27} \simeq 0.51852.$$

Notiamo in particolare che risulta $s_3 < S_3$. I due numeri s_3 e S_3 costituiscono delle approssimazioni per difetto e per eccesso dell'area di A piuttosto scadenti. Quello che si può fare per migliorare le suddette approssimazioni è, per esempio, infittire la partizione dell'intervallo I in modo da aumentare il numero di rettangoli le cui aree approssimano quella di A. Supponiamo quindi di suddividere I in cinque sottointervalli di lunghezza $1/5$ (si veda la Figura 6.2). I cinque intervalli sono:

$$I_1 = [0,1/5],\ I_2 = [1/5,2/5]$$
$$I_3 = [2/5,3/5],\ I_4 = [3/5,4/5]$$
$$I_5 = [4/5,1].$$

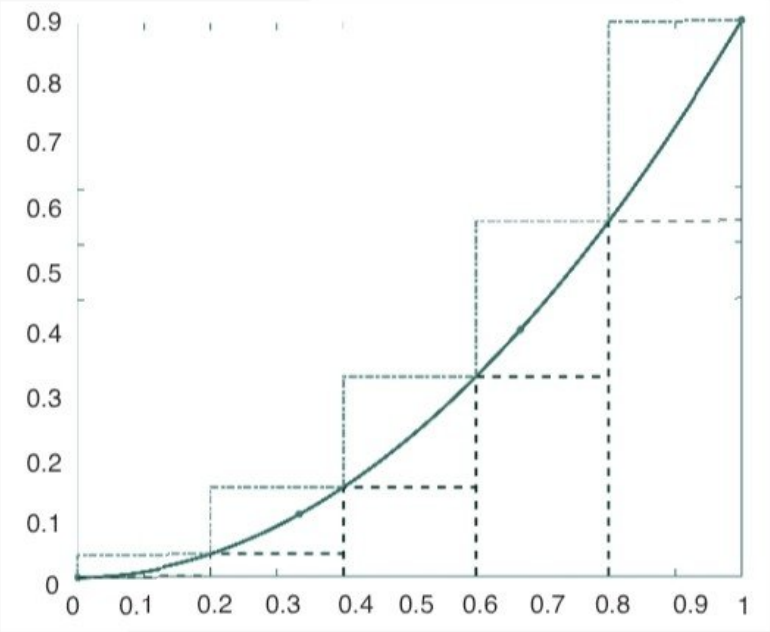


Figura 6.2

Seguendo lo stesso ragionamento fatto in precedenza, le aree delle figure che hanno i sottointervalli come base e, rispettivamente, m_i ed M_i come altezze, sono pari a

$$s_5 = \frac{m_1}{5} + \frac{m_2}{5} + \frac{m_3}{5} + \frac{m_4}{5} + \frac{m_5}{5} = 0 + \frac{1}{125} + \frac{4}{125} + \frac{9}{125} + \frac{16}{125} = \frac{30}{125} \simeq 0.24$$
$$S_3 = \frac{M_1}{5} + \frac{M_2}{5} + \frac{M_3}{5} + \frac{M_4}{5} + \frac{M_5}{5} = \frac{1}{125} + \frac{4}{125} + \frac{9}{125} + \frac{16}{125} + \frac{25}{125} = \frac{330}{125} \simeq 0.44.$$

Notiamo che risulta

$$s_3 < s_5 < S_5 < S_3$$

cioè, come ci aspettavamo, s_5 costituisce una approssimazione per difetto dell'area di A migliore (cioè più grande) di s_3. Viceversa, S_5 costituisce una approssimazione per eccesso dell'area di A migliore (cioè più piccola) di S_3.

Supponiamo di suddividere l'intervallo I in n (p.es. $n > 5$) sottointervalli ciascuno con lunghezza

$$\ell_j = \frac{1}{n}, \quad j = 1, \ldots, n.$$

Per quanto riguarda l'area di A, abbiamo questa volta

$$s_n \leq \text{Area } (A) \leq S_n$$

ove

$$s_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(2 - \frac{1}{n}\right)\frac{1}{6}$$
$$S_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(2 + \frac{1}{n}\right)\frac{1}{6}.$$

Se facciamo tendere $n \to \infty$, abbiamo

$$s_\infty = \lim_{n\to\infty} s_n = \frac{1}{3}$$
$$S_\infty = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{3}.$$

Essendo, lo ricordiamo,

$$\frac{1}{3} = s_\infty \leq \text{Area } (A) \leq S_\infty = \frac{1}{3},$$

possiamo concludere che Area $(A) = 1/3$.

In estrema sintesi, gli aspetti che hanno reso efficace la procedura descritta nell'esempio sono:

1. l'intervallo $I = [a,b] \subset \mathbb{R}$ è limitato e dotato di una "misura" o lunghezza, *i.e.* $\ell(I) = b - a$;
2. è possibile "partizionare" I in $n > 1$ sottointervalli tutti dotati di misura o lunghezza (in particolare abbiamo considerato sottointervalli tutti della stessa lunghezza pari a $\ell(I)/n$); in generale, si può partizionare I in $n > 1$ sottointervalli definendo $n+1$ punti $x_0, x_1, \ldots, x_n$ tali che
$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$
3. la funzione $f : I \to \mathbb{R}$ è definita e limitata su I; è quindi possibile calcolare gli estremi inferiore e superiore di f su ciascun sotto intervallo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \ldots, n$, *i.e.*
$$\begin{aligned} m_i &= \inf_{x \in I_i} f(x), \\ M_i &= \sup_{x \in I_i} f(x); \end{aligned} \tag{6.1}$$

4. è quindi possibile calcolare le seguenti quantità:

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}),$$
$$S_n = \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}).$$

I numeri s_n ed S_n sono, rispettivamente, la "somma integrale inferiore" e la "somma integrale superiore" e dipendono, ovviamente, oltre che dalla funzione f anche e soprattutto dalla scelta dei punti x_i, $i = 0, \ldots, n$, che sono serviti per partizionare l'intervallo $[a,b]$ in $n > 1$ sottointervalli.

Se volessimo generalizzare la procedura appena descritta, potremmo considerare partizioni dell'intervallo di riferimento in sottointervalli di misure differenti. Introduciamo a questo punto una definizione che ci consente di semplificare l'esposizione.

Definizione 6.1 (Suddivisione) *Dato un intervallo (a,b) (oppure $[a,b]$, $(a,b]$, $[a,b)$) con $a < b$, un insieme di numeri $\sigma = \{x_i \in \mathbb{R}, i = 0,1,\ldots,n\}$ è una suddivisione di (a,b) quando risulta*

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Una suddivisione $\sigma = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ di I induce su I stesso una partizione in sottointervalli I_j così definiti

$$I_j = [x_{j-1}, x_j], \quad \forall\, j = 1, \ldots, n.$$

Possiamo, a questo punto, formalizzare la definizione di somme integrali inferiori e superiori.

Definizione 6.2 *Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione definita e limitata su (a,b) (con $a < b$) e $\sigma = \{x_i, i = 0,1,\ldots,n\}$ una suddivisione di (a,b). Si dice* **somma (integrale) inferiore** *di f rispetto alla suddivisione σ il numero*

$$s(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1});$$

analogamente, si dice **somma (integrale) superiore** *di f rispetto a σ il numero*

$$S(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}),$$

con m_i e M_i definiti in (6.1).

Valgono le seguenti considerazioni.

- Comunque scelta una suddivisione di (a,b), siccome i numeri m_i e M_i sono tali che $m_i \leq M_i$ per ogni i, abbiamo che

$$s(f,\sigma) \leq S(f,\sigma),$$

cioè una somma inferiore è sempre minore della, al più uguale alla, rispettiva somma superiore.

- Supponiamo di aggiungere un punto $z \in (a,b)$ a una suddivisione $\sigma = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ con $z \notin \sigma$ (cioè di infittire σ) producendo una nuova suddivisione σ', e che risulti, in particolare,
$$z \in (x_{h-1}, x_h)$$
per qualche $h = 1, \ldots, n$, cioè
$$\sigma' = \{x_0, x_1, \ldots, x_{h-1}, z, x_h, \ldots, x_n\}.$$
Indichiamo con m_z^-, m_z^+, M_z^- e M_z^+ i numeri
$$m_z^- = \inf_{x \in (x_{h-1}, z)} f(x), \quad m_z^+ = \inf_{x \in (z, x_h)} f(x),$$
$$M_z^- = \sup_{x \in (x_{h-1}, z)} f(x), \quad M_z^+ = \sup_{x \in (z, x_h)} f(x).$$
Risulta, chiaramente, $m_h \leq m_z^-$, $m_h \leq m_z^+$, $M_z^- \leq M_h$ e $M_z^+ \leq M_h$. Per questo motivo, abbiamo
$$s(f,\sigma) \leq s(f,\sigma') \leq S(f,\sigma') \leq S(f,\sigma).$$
- Siano ora σ_1 e σ_2 due suddivisioni di (a,b) e sia $\sigma = \sigma_1 \cup \sigma_2$ la suddivisione ottenuta unendo i punti di σ_1 e σ_2. È facile intuire, in base a quanto detto nel punto precedente, che
$$s(f,\sigma_1) \leq s(f,\sigma) \leq S(f,\sigma) \leq S(f,\sigma_2).$$
Pertanto, le somme integrali inferiori sono limitate superiormente da una qualunque somma integrale superiore e, viceversa, le somme integrali superiori sono limitate inferiormente da una qualunque somma integrale inferiore. In particolare, indicando con $\bar{\sigma} = \{a,b\}$, e con $\bar{m} = \inf_{x \in (a,b)} f(x)$ e $\bar{M} = \sup_{x \in (a,b)}$, abbiamo
$$s(f,\bar{\sigma}) = (b-a)\bar{m} \leq s(f,\sigma_1) \leq S(f,\sigma_2) \leq (b-a)\bar{M} = S(f,\bar{\sigma}).$$
- Le somme integrali inferiori, come funzioni della suddivisione σ sono quindi limitate superiormente. Le somme integrali superiori, come funzioni della suddivisione σ, sono limitate inferiormente. Ha senso quindi considerare i numeri
$$\underline{\int_a^b} f = \sup_\sigma s(f,\sigma), \quad \text{integrale inferiore di } f,$$
$$\overline{\int_a^b} f = \inf_\sigma S(f,\sigma), \quad \text{integrale superiore di } f.$$

A questo punto, siamo nella posizione di richiamare la definizione di integrale secondo Riemann di f su I.

Definizione 6.3 (Integrabilità secondo Riemann) *Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione definita e limitata su I. f si dice integrabile (secondo Riemann) su I quando*
$$\underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f.$$
In tale caso, il valore comune degli integrali inferiore e superiore si dice **integrale di Riemann** *di f su I e si scrive*
$$\int_a^b f = \int_a^b f(x)dx = \underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f.$$

Osservazione. Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita e integrabile secondo Riemann su $I = [a,b]$. Pertanto, secondo la definizione, per f e I risulta

$$\sup_{\sigma} s(f,\sigma) = \inf_{\sigma} S(f,\sigma).$$

Consideriamo la costruzione delle somme integrali inferiori e superiori. Ricordiamo che data una suddivisione σ dell'intervallo I, abbiamo

$$s(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}), \qquad S(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1})$$

ove $m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f(x)$ e $M_i = \sup_{[x_{i-1},x_i]} f(x)$. Se, data la suddivisione σ consideriamo, per ogni $i = 1,\ldots,n$, un punto generico $y_i \in [x_{i-1},x_i]$, risulterà certamente $m_i \le f(y_i) \le M_i$ e di conseguenza

$$s(f,\sigma) \le \underbrace{\sum_{i=1}^{n} f(y_i)(x_i - x_{i-1})}_{A(f,\sigma)} \le S(f,\sigma).$$

Essendo f integrabile, abbiamo quindi che

$$\sup_{\sigma} A(f,\sigma) = \inf_{\sigma} A(f,\sigma) = \int_I f.$$

Script python per il calcolo numerico dell'integrale definito di $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ◇

Osservazione. La costruzione che abbiamo brevemente richiamato e che ci ha portato alla definizione di integrabilità secondo Riemann, si fonda essenzialmente sui seguenti punti:

1. la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è definita e **limitata** su $[a,b]$;
2. l'intervallo $[a,b]$ o dominio di integrazione è a sua volta **limitato**;
3. l'intervallo $[a,b]$ è dotato di **misura**, pari alla sua ampiezza $b-a$.

◇

L'obiettivo adesso è quello di estendere la definizione di integrabilità secondo Riemann a funzioni di n variabili. A questo fine, avendo già definito in $\mathbb{R}^n$ i concetti di funzione limitata e di insieme limitato, occorre solamente introdurre il concetto di sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ *misurabile secondo Peano-Jordan* (così come un intervallo è misurabile in $\mathbb{R}$).

6.2 Misura secondo Peano-Jordan

Nel passaggio da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^n$, il primo punto da affrontare riguarda la definizione di intervallo n-**dimensionale** e della sua misura.

Definizione 6.4 *Si chiama* **intervallo** n-**dimensionale** *il prodotto cartesiano*

$$[a_1,b_1] \times [a_2,b_2] \times \ldots \times [a_n,b_n]$$

di n intervalli chiusi e limitati.

Definizione 6.5 *Si chiama* **misura di un intervallo** n-**dimensionale** *il numero reale*

$$|I| = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2)\ldots(b_n - a_n) \ge 0$$

Si osservi che, per definizione, un singolo punto e un segmento sono intervalli di misura nulla.

Osservazione. È opportuno ribadire un aspetto essenziale riguardo la misura di un intervallo n-dimensionale e in particolare la misura di un rettangolo $D = [a,b] \times [c,d]$ in $\mathbb{R}^2$. Dobbiamo infatti pensare alla misura in $\mathbb{R}^2$ come analogo del concetto di area della geometria classica. Pertanto, se $a < b$ e $c < d$ il rettangolo D ha misura (area) pari a $|D| = (b-a)(d-c)$. Se invece $a = b$ oppure $c = d$, cioè quando il rettangolo diviene un segmento o un punto del piano, la sua misura (area) è nulla. Non dobbiamo quindi confondere il concetto di misura con quello di lunghezza. Per essere più specifici, il rettangolo "degenere" $D' = [a,a] \times [c,d]$ ha, misura nulla

$$|D'| = 0 \cdot (d-c) = 0$$

anche se il segmento che lo rappresenta nel piano cartesiano ha lunghezza $\ell(D') = (d - c \geq 0$. ◇

Introduciamo ora un concetto più generale di intervallo n-dimensionale.

Definizione 6.6 *Si chiama* **plurintervallo n-dimensionale** *l'unione di un numero finito N di intervalli n-dimensionali con interni a due a due disgiunti, i.e.,*

$$p = \bigcup_{k=1}^{N} I_k, \quad \text{con } int(I_i) \cap int(I_j) = \emptyset,\ i,j = 1,\dots,N,\ i \neq j.$$

Possiamo immediatamente introdurre la definizione di misura di un plurintervallo.

Definizione 6.7 *Si chiama* **misura di un plurintervallo n-dimensionale** *il numero reale*

$$|p| = \sum_{k=1}^{N} |I_k|.$$

Dati due plurintervalli p_1 e p_2, abbiamo

$$p_1 \subseteq p_2 \quad \Rightarrow \quad |p_1| \leq |p_2|.$$

Si consideri ora un insieme limitato $A \neq \emptyset$. Osserviamo che:

- esistono plurintervalli contenuti in A (per esempio, un insieme di punti di A);
- esistono plurintervalli contenenti A (essendo A limitato).

Indichiamo con c l'insieme dei plurintervalli contenuti in A e con C l'insieme dei plurintervalli contenenti A. Considerato che:

(i) la misura di ogni plurintervallo contenente A è limitata inferiormente da 0 oppure dalla misura di ogni plurintervallo contenuto in A;

(ii) la misura di ogni plurintervallo contenuto in A è limitata superiormente dalla misura di ogni plurintervallo contenente A.

Quindi, ha senso considerare le quantità:

$$\mu_\star(A) = \sup_{p \in c} |p| \qquad \mu^\star(A) = \inf_{p \in C} |p|$$

con $\mu_\star(A)$ *misura interna* e $\mu^\star(A)$ *misura esterna* di A.

Per le due misure, interna ed esterna, risulta

$$0 \leq \mu_\star(A) \leq \mu^\star(A).$$

Possiamo quindi introdurre il concetto di insieme misurabile secondo Peano-Jordan.

Definizione 6.8 *Un insieme A limitato e non vuoto si dice* **misurabile secondo Peano-Jordan** *se misura interna e misura esterna di A coincidono, i.e.,*

$$\mu_\star(A) = \mu^\star(A).$$

In tal caso, la misura di A, indicata con $|A|$, è

$$|A| = \mu_\star(A) = \mu^\star(A).$$

Se $n = 2$ o $n = 3$ la misura di un insieme misurabile A viene detta *area* o *volume*.

Si conviene di assumere misurabile l'insieme vuoto con $|\emptyset| = 0$.

ESEMPIO

6.2 Insieme non misurabile

Sia A l'insieme dei punti del quadrato $[0,1] \times [0,1]$ a coordinate razionali. Gli unici plurintervalli contenuti in A sono i punti di A, e quindi $\mu_\star(A) = 0$. Tutti i plurintervalli contenenti A devono contenere l'intero quadrato $[0,1] \times [0,1]$ (altrimenti lascerebbero fuori qualche punto di A), che è esso stesso un plurintervallo, da cui segue

$$\mu^\star(A) = 1.$$

Quindi $\mu_\star < \mu^\star$ e di conseguenza A non è misurabile.

Introduciamo ora la definizione di insieme *trascurabile* che verrà utilizzata nel risultato successivo che fornisce una condizione necessaria e sufficiente di misurabilità di un insieme.

Definizione 6.9 *Un insieme $A \subset \mathbb{R}^n$ è detto* **trascurabile** *se è misurabile e la sua misura è nulla.*

Proposizione 6.10 *Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme limitato. Allora A è misurabile se e solo se la sua frontiera ∂A è trascurabile.*

Osservazione. Nell'Esempio 6.2, ogni punto dell'insieme A è di frontiera, di conseguenza la misura della frontiera $\partial(A)$ è pari a 1 e quindi A non è misurabile. ◇

6.2.1 Proprietà della misura secondo Peano-Jordan

Per come è stata definita la misura secondo Peano-Jordan, essa soddisfa le seguenti proprietà.

1. Se $A_i \subset \mathbb{R}^n$, $i = 1, \ldots, r$, $r < \infty$, sono insiemi misurabili, allora sono misurabili anche

$$\bigcap_{i=1}^{r} A_i, \qquad \bigcup_{i=1}^{r} A_i.$$

2. Se A_1 e A_2 sono insiemi misurabili, allora

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|.$$

3. Se $A_i \subset \mathbb{R}^n$, $i = 1, \ldots, r$, $r < \infty$, sono insiemi misurabili e risulta $|A_i \cap A_j| = 0$, allora

$$\left| \bigcup_{i=1}^{r} A_i \right| = \sum_{i=1}^{r} |A_i|.$$

4. La differenza di due insiemi misurabili è ancora un insieme misurabile.
5. Se $A_1 \subset \mathbb{R}^n$ e $A_2 \subset \mathbb{R}^n$ sono misurabili e risulta $A_2 \subseteq A_1$ allora

$$|A_1 \setminus A_2| = |A_1| - |A_2|.$$

   Inoltre, $|A_2| \leq |A_1|$ e $|A_1 \setminus A_2| = 0$ se e solo se $|A_1| = |A_2|$.
6. Se $A \subset \mathbb{R}^n$ è misurabile, allora è misurabile ogni insieme B tale che $\overset{\circ}{A} \subseteq B \subseteq \bar{A}$ e risulta $|B| = |A|$.

6.2.2 Classi di insiemi misurabili secondo Peano-Jordan

Per stabilire se un insieme sia o meno misurabile secondo Peano-Jordan non è agevole, in generale, applicare la definizione di misurabilità. Per stabilire la misurabilità di un dato insieme può essere preferibile utilizzare la misurabilità di alcuni insiemi "elementari" e poi dedurre la misurabilità dell'insieme di interesse tenendo conto delle proprietà della misura secondo Peano-Jordan viste precedentemente. In particolare, risulta che:

1. sono misurabili in $\mathbb{R}^2$ ed $\mathbb{R}^3$ tutte le figure piane e solide della geometria elementare; le loro misure (aree e volumi) sono quelle date dalle note formule della geometria classica;
2. tutti gli insiemi convessi e limitati sono misurabili.

Osservazione. È trascurabile ogni intervallo n-dimensionale

$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

dove $a_i = b_i$ per qualche $i = 1, \ldots, n$. Infatti, risulta

$$|I| = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) = 0.$$

◇

Lemma 6.11 *Sia $A = \{x_1, x_2, \ldots, x_p\} \subset \mathbb{R}^n$ un insieme costituito da un numero finito di punti. Allora $|A| = 0$.*

Dimostrazione. Per l'insieme A possiamo scrivere

$$A = \bigcup_{i=1}^{p} \{x_i\} = \bigcup_{i=1}^{p} [x_i, x_i].$$

Ciascun intervallo (degenere) $[x_i, x_i]$, $i = 1, \ldots, p$, ha misura nulla e quindi, per le proprietà della misura, risulta $|A| = 0$. ■

Molto spesso per stabilire se un insieme è misurabile o no si ricorre alla Proposizione 6.10 studiando la trascurabilità o meno della frontiera dell'insieme medesimo. Risulta quindi importante dotarsi di strumenti che ci aiutino in questo compito. Valgono, a tal proposito, le seguenti considerazioni.

In $\mathbb{R}^2$ sono trascurabili:

1. i grafici di funzioni di una variabile definite e integrabili (secondo Riemann) su intervalli limitati;
2. i segmenti e le porzioni limitate di coniche (circonferenze, ellissi, parabole, iperboli).

In $\mathbb{R}^3$ sono trascurabili:

3. i grafici di funzioni di due variabili definite e integrabili (secondo Riemann) su insiemi misurabili;
4. le porzioni limitate di piani, quadriche e di superfici regolari.

In $\mathbb{R}^n$ sono trascurabili:

5. i sottoinsiemi di insiemi trascurabili;
6. le unioni finite di insiemi trascurabili.

6.3 Integrale doppio

Nell'estensione del concetto di integrale, il primo passaggio è quello che riguarda le funzioni di due variabili. Siano $A \subset \mathbb{R}^2$ un insieme misurabile e $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione limitata su A.

Essendo A misurabile, quindi limitato, esiste un intervallo $[a,b] \times [c,d]$ che lo contiene. Consideriamo una suddivisione σ_x di $[a,b]$ e una suddivisione σ_y di $[c,d]$, *i.e.*,

$$\sigma_x = a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$$
$$\sigma_y = c = y_0 < y_1 < \ldots < y_m = d.$$

Definiamo

$$A_{ij} = A \cap \big([x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]\big)$$

e indichiamo con σ la famiglia di sottoinsiemi ottenuta

$$\sigma = \{A_{ij}\}_{i=1,\ldots,n,\, j=1,\ldots,m}.$$

La famiglia σ di sottoinsiemi di A è una *suddivisione* di A.

Osserviamo che, essendo f limitata, sono ben definiti i seguenti numeri

$$m_{ij} = \inf_{(x,y)\in A_{ij}} f(x,y) \qquad M_{ij} = \sup_{(x,y)\in A_{ij}} f(x,y).$$

Inoltre, essendo A misurabile, anche gli insiemi A_{ij} sono misurabili (essendo intersezione di insiemi misurabili).

Possiamo quindi definire **somma integrale inferiore** e **somma integrale superiore** di f relativamente alla suddivisione σ, *i.e.*,

$$s(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} m_{ij}|A_{ij}| \qquad S(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} M_{ij}|A_{ij}|.$$

Risulta ovviamente

$$s(f,\sigma) \le S(f,\sigma).$$

I numeri $s(f,\sigma), S(f,\sigma)$ dipendono dalla particolare suddivisione (al variare di σ variano, infatti, $m_{ij}, M_{ij}, |A_{ij}|$).

Analogamente a quanto visto in precedenza, abbiamo che per ogni coppia (σ_1, σ_2) di suddivisioni risulta

$$s(f,\sigma_1) \leq S(f,\sigma_2) \qquad \forall \sigma_1, \sigma_2$$

da cui segue che l'insieme delle somme inferiori è limitato superiormente e l'insieme delle somme superiori è limitato inferiormente. Definiamo *integrale inferiore*

$$\underline{\int_A} f = \sup_\sigma s(f,\sigma)$$

e *integrale superiore*

$$\overline{\int_A} f = \inf_\sigma S(f,\sigma).$$

Possiamo quindi dare la definizione di funzione *integrabile secondo Riemann*.

Definizione 6.12 *Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ un insieme misurabile e sia $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Se*

$$\underline{\int_A} f = \sup_\sigma s(f,\sigma) = \overline{\int_A} f = \inf_\sigma S(f,\sigma)$$

allora diciamo che f è **integrabile su A nel senso di Riemann**.

Se f è integrabile su A, il valore comune degli integrali inferiore e superiore è chiamato **integrale doppio** di f su A (secondo Riemann) ed è indicato come segue

$$\int_A f \qquad \int_A f(x,y)dA \qquad \int_A f(x,y)dxdy \qquad \int\int_A f(x,y)dxdy.$$

Consideriamo il caso particolare in cui A sia un rettangolo, *i.e.*, $A = [a,b] \times [c,d]$. Consideriamo una suddivisione σ_x di $[a,b]$ e una suddivisione σ_y di $[c,d]$, *i.e.*,

$$\sigma_x = a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$$

$$\sigma_y = c = y_0 < y_1 < \ldots < y_m = d.$$

Definiamo

$$A_{ij} = \left([x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]\right)$$

e indichiamo con σ la famiglia di sottoinsiemi ottenuta

$$\sigma = \{A_{ij}\}_{i=1,\ldots,n, j=1,\ldots,m}$$

La famiglia σ di sottoinsiemi di A è una *suddivisione* di A. Possiamo ripetere tutti i passaggi visti in precedenza, con la peculiarità che $|A_{ij}| = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$.

Osservazione. Non tutte le funzioni definite e limitate su domini rettangolari sono integrabili nel senso di Riemann, come ben mostrato nel seguente esempio. ◇

ESEMPIO

6.3 Consideriamo il dominio limitato di $\mathbb{R}^2$ definito come segue

$$D = [0,1] \times [0,1]$$

e la funzione $f : D \to \mathbb{R}$ così definita

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x,y \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La funzione f non è integrabile secondo Riemann su D. Per la densità dei razionali in $\mathbb{R}$, qualunque sia la suddivisione bidimensionale σ che consideriamo, risulterà $s(f,\sigma) = 0$ e $S(f,\sigma) = 1$. Pertanto, per f risulta

$$\underline{\int}_D f = 0 < 1 = \overline{\int}_D f.$$

6.4 Integrale triplo

In questo paragrafo consideriamo il caso di insiemi e funzioni definiti in $\mathbb{R}^3$. Come vedremo, da un punto di vista concettuale non cambia nulla rispetto al caso di $\mathbb{R}^2$. Siano $A \subset \mathbb{R}^3$ un insieme misurabile e $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione limitata su A.

Essendo A limitato, esiste un intervallo $[a,b] \times [c,d] \times [p,q]$ che lo contiene. Siano $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ le suddivisioni di $[a,b], [c,d], [p,q]$, rispettivamente, *i.e.*,

$$\sigma_x = a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$$

$$\sigma_y = c = y_0 < y_1 < \ldots < y_m = d$$

$$\sigma_z = p = z_0 < z_1 < \ldots < z_l = q.$$

Definiamo

$$A_{ijk} = A \cap \left([x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k]\right)$$

e indichiamo con σ la famiglia di sottoinsiemi definita come segue

$$\sigma = \{A_{ijk}\}_{i=1,\ldots,n, j=1,\ldots,m, k=1,\ldots,l}.$$

La famiglia σ di sottoinsiemi di A è una *suddivisione* di A.
Osserviamo che, essendo f limitata, sono ben definiti i seguenti numeri

$$m_{ijk} = \inf_{(x,y,z)\in A_{ij}} f(x,y,z) \qquad M_{ijk} = \sup_{(x,y,z)\in A_{ij}} f(x,y,z).$$

Essendo A **misurabile**, abbiamo che gli insiemi A_{ijk} sono misurabili (essendo intersezione di insiemi misurabili). Definiamo come segue la **somma integrale inferiore** e la **somma integrale superiore** di f relativamente alla suddivisione σ

$$s(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{l} m_{ijk}|A_{ijk}| \qquad S(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{l} M_{ijk}|A_{ijk}|.$$

Risulta ovviamente

$$s(f,\sigma) \leq S(f,\sigma).$$

I numeri $s(f,\sigma), S(f,\sigma)$ dipendono dalla particolare suddivisione (al variare di σ variano, infatti, $m_{ijk}, M_{ijk}, |A_{ijk}|$).

Analogamente a quanto visto in precedenza, abbiamo

$$s(f,\sigma_1) \leq S(f,\sigma_2) \qquad \forall \sigma_1, \sigma_2$$

da cui segue che l'insieme delle somme inferiori è limitato superiormente e l'insieme delle somme superiori è limitato inferiormente. Definiamo *integrale inferiore*

$$\underline{\int_A} f = \sup_\sigma s(f,\sigma)$$

e *integrale superiore*

$$\overline{\int_A} f = \inf_\sigma S(f,\sigma).$$

Possiamo quindi dare la definizione di funzione *integrabile secondo Riemann*.

Definizione 6.13 *Sia $A \subset \mathbb{R}^3$ un insieme misurabile e sia $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Se*

$$\underline{\int_A} f = \sup_\sigma s(f,\sigma) = \overline{\int_A} f = \inf_\sigma S(f,\sigma)$$

allora diciamo che f è **integrabile su A nel senso di Riemann**.

Se f è integrabile su A, il valore comune degli integrali inferiore e superiore è chiamato **integrale triplo** di f su A (secondo Riemann) ed è indicato come segue

$$\int_A f \qquad \int_A f(x,yz)dA \qquad \int_A f(x,y,z)dxdydz \qquad \int\int\int_A f(x,y,z)dxdydz.$$

6.5 Integrali multipli: criteri di integrabilità e proprietà

Il concetto di integrale di Riemann si generalizza facilmente al caso di funzioni di n variabili. In questo paragrafo vediamo alcuni criteri per stabilire l'integrabilità di una funzione su un insieme. Dato un insieme misurabile $A \subset \mathbb{R}^n$, indichiamo con $\mathscr{R}(\mathscr{A})$ l'insieme delle funzioni $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ limitate e integrabili su A.

6.5.1 Criteri di integrabilità

Stabilire se una funzione è integrabile su un certo dominio non è, in generale, compito facile. Tuttavia esistono dei risultati teorici che ci consentono di stabilire l'integrabilità di una funzione su un dominio misurabile studiando la continuità della funzione medesima. Diremo che una proprietà vale *quasi ovunque* su un insieme A se vale per tutti i punti di A con esclusione di un insieme di punti di misura nulla.

Teorema 6.1 *Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme misurabile ed $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione limitata su A e continua "quasi ovunque" su A, i.e. f è continua su tutti i punti di A tranne al più sui punti di un sottoinsieme Γ di A trascurabile. Allora f è integrabile su A.*

ESEMPIO

6.4 In $\mathbb{R}^2$ consideriamo la funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

e il dominio (misurabile) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 1\}$. Come si verifica facilmente, la funzione f è continua su tutto D tranne al più nell'origine che è l'unico punto che annulla il denominatore nella espressione di f. Quando $(x,y) = (0,0)$ la funzione f è definita e vale 0. Tuttavia, come si verifica facilmente, non esiste il limite seguente

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y).$$

Quindi, la funzione f **non è continua** nell'origine.

Tuttavia, siccome l'insieme dei punti di discontinuità di f è il singleton $\{(0,0)\}$ che ha misura ovviamente nulla, possiamo affermare che f è continua quasi ovunque in D. Inoltre, siccome D è un insieme compatto, f è limitata su D e quindi, in base al precedente teorema, f è integrabile su D.

Teorema 6.2 (Additività rispetto al dominio) *Siano $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$ misurabili, $A = A_1 \cup A_2$, $f : A \to \mathbb{R}$. Abbiamo $f \in \mathscr{R}(A)$ se e solo se f è integrabile su A_1 e su A_2. In tal caso, se $|A_1 \cap A_2| = 0$, risulta*

$$\int_A f = \int_{A_1} f + \int_{A_2} f.$$

Sia $A \subset \mathbb{R}^n$, allora:

1. se $A \subset \mathbb{R}^n$ è trascurabile, *i.e.* $|A| = 0$, ogni funzione $f : A \to \mathbb{R}$ limitata è integrabile su A e risulta
$$\int_A f = 0.$$
2. Se $f : A \to \mathbb{R}$ è integrabile su A, ogni funzione $h : A \to \mathbb{R}$ limitata e tale che $f = h$ in $A \setminus \Gamma$ con Γ trascurabile, è integrabile su A e risulta
$$\int_A h = \int_A f.$$

6.5.2 Proprietà degli integrali

Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un sottoinsieme limitato e misurabile, siano $f : A \to \mathbb{R}$, $g : A \to \mathbb{R}$ tali che $f, g \in \mathscr{R}(A)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

1. **(Linearità)** $\alpha f + \beta g \in \mathscr{R}(A)$ e risulta
$$\int_A (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_A f + \beta \int_A g.$$
2. **(Monotonia rispetto all'integrando)** Se $f \geq g$ quasi ovunque su A, allora
$$\int_A f \geq \int_A g.$$

3. **(Monotonia rispetto al dominio)** Se $f \geq 0$ quasi ovunque su A, allora per ogni $B \subseteq A$ misurabile si ha
$$\int_A f \geq \int_B f.$$
4. **(Positività)** Se $f \geq 0$ quasi ovunque su A allora
$$\int_A f \geq 0.$$
In particolare, se f è anche continua su A e $|A| > 0$, allora $\int_A f = 0$ se e solo se $f = 0$ identicamente su A.
5. **(Disuguaglianza triangolare integrale)** $|f| \in \mathscr{R}(A)$ e risulta
$$\left|\int_A f\right| \leq \int_A |f|.$$
6. Risulta
$$\left|\int_A f\right| \leq |A| \sup_A |f|.$$

Una ulteriore proprietà dell'integrale di Riemann è il teorema della media integrale che riportiamo qui sotto. Preliminarmente, riportiamo per completezza la definizione di insieme "connesso" in $\mathbb{R}^n$.

Definizione 6.14 (Insieme connesso per archi) *Un insieme $X \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice connesso per archi se per ogni coppia di punti $x, y \in X$ esiste una funzione (curva) $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ continua e tale che:*

(i) $\gamma(t) \in X$ *per ogni* $t \in [a.b]$;
(ii) $\gamma(a) = x$, $\gamma(b) = y$.

Teorema 6.3 (della media integrale) *Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ misurabile e $f : A \to \mathbb{R}$ integrabile su A, i.e. $f \in \mathscr{R}(A)$. Allora,*
$$|A| \inf_A f \leq \int_A f \leq |A| \sup_A f.$$
Se, inoltre, f è continua in A e A è connesso (per archi), allora esiste un punto $\bar{x} \in A$ tale che
$$f(\bar{x}) = \frac{1}{|A|} \int_A f.$$

Il valore $\frac{1}{|A|} \int_A f$ è detto valore medio di f su A.

6.6 Formule di riduzione per integrali doppi

In questo paragrafo (e per il caso bidimensionale), vedremo alcune regole che consentono, una volta stabilita:

1. la misurabilità di un insieme $A \subset \mathbb{R}^2$ e
2. l'integrabilità di $f : A \to \mathbb{R}$;

di calcolare

$$\int_A f(x,y)dxdy,$$

senza passare attraverso la definizione di integrabilità secondo Riemann.

Nel calcolo degli integrali sono particolarmente significativi alcuni domini "speciali".

Definizione 6.15 (Insieme verticalmente convesso) *Un sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}^2$ si dice* verticalmente convesso *o semplice rispetto alle y quando è costituito dai punti compresi tra i grafici di due funzioni continue della x su un intervallo chiuso $[a,b]$, i.e.*

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ a \le x \le b, \ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$$

con $g_1, g_2 : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue.

Definizione 6.16 (Insieme orizzontalmente convesso) *Un sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}^2$ si dice* orizzontalmente convesso *o semplice rispetto alle x quando è costituito dai punti compresi tra i grafici di due funzioni continue della y su un intervallo chiuso $[c,d]$, i.e.*

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ c \le y \le d, \ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$$

con $h_1, h_2 : [c,d] \to \mathbb{R}$ continue.

Osservazione. Non tutti gli insiemi sono semplici (vedi Figura 6.3). In particolare, esistono insiemi che sono semplici solo rispetto alle y (rispettivamente, x). È frequente il caso di un insieme che non è semplice né rispetto a x né rispetto a y ma che è costituito dall'unione di un numero finito di insiemi a coppie con interni disgiunti e che sono semplici (rispetto alle y o alle x). ◇

Riguardo le tipologie di insiemi che abbiamo appena definito, facciamo le seguenti osservazioni.

Osservazione. Se $A \subset \mathbb{R}^2$ è semplice rispetto a x o y, allora:

(i) A è sicuramente limitato;

(ii) A è un insieme chiuso, quindi compatto;

(iii) la ∂A è costituita dall'unione di curve regolari e ha quindi misura nulla.

Quindi, un insieme A semplice è sempre compatto e misurabile. ◇

Teorema 6.4 (di riduzione di Fubini) *Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ ed $f : A \to \mathbb{R}$ continua. Se A è verticalmente convesso allora $f \in \mathscr{R}(A)$ e risulta*

$$\int_A f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)dy \right) dx.$$

Se A è orizzontalmente convesso allora $f \in \mathscr{R}(A)$ e risulta

$$\int_A f(x,y)dxdy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)dx \right) dy.$$

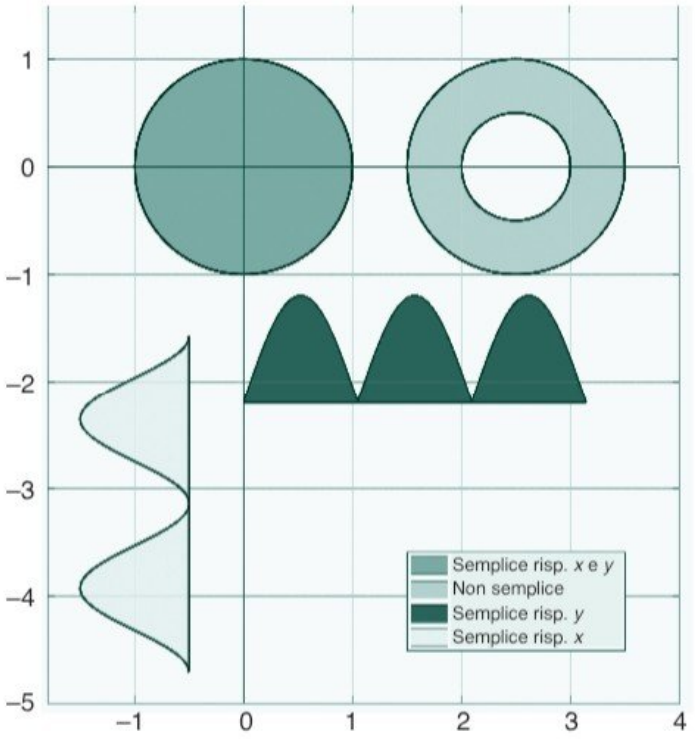


Figura 6.3 Esempi in $\mathbb{R}^2$ di insiemi: semplici rispetto a x e y; non semplice; semplice rispetto alle sole y; semplice rispetto alle sole x

Il teorema di riduzione di Fubini oltre che fornire un criterio di integrabilità per funzioni continue su insiemi semplici, costituisce anche uno strumento per il calcolo di alcuni integrali doppi.

In particolare, riferendoci al caso di insieme A semplice rispetto alle y, l'equivalenza

$$\int_A f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)dy \right) dx$$

ci dice che l'integrale doppio può essere calcolato eseguendo due integrali semplici annidati. Per prima cosa, considerando x come una costante, si calcola l'integrale della funzione $\phi(y) = f(x,y)$ esteso all'intervallo $[g_1(x), g_2(x)]$. Questa operazione di integrazione restituirà una funzione della sola variabile x, diciamo $F(x)$. A questo punto, il valore dell'integrale di f esteso al dominio semplice A è l'integrale di F esteso all'intervallo $[a,b]$. Quindi, come visto, la complessità di calcolo si riduce a quella del calcolo di due integrali rispetto a una variabile.

ESEMPI

6.5 Sia $f(x,y) = xy$ e

$$D = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ -1 \le x \le 1, \ -1 + x^2 \le y \le \sqrt{1-x^2} \right\}.$$

Si vuole calcolare

$$\int_D f(x,y)dxdy.$$

Notiamo che la funzione $f(x,y)$ è continua su tutto $\mathbb{R}^2$ e che il dominio di integrazione è semplice rispetto a y. Quindi, per il teorema di riduzione di Fubini sappiamo che f è integrabile su D e risulta

$$\int_D f(x,y)dxdy = \int_{-1}^{1} \left(\int_{-1+x^2}^{\sqrt{1-x^2}} xy\, dy \right) dx.$$

Inoltre, siccome abbiamo

$$\int_{-1+x^2}^{\sqrt{1-x^2}} xy\, dy = x\frac{1}{2}\left[y^2\right]_{-1+x^2}^{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2}(x^2 - x^5)$$

allora otteniamo che

$$\int_D f(x,y)dxdy = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(x^3 - x^5)dx = 0.$$

6.6 Sia $f(x,y) = 2xy$ e

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le \sqrt{1-x^2}\}.$$

Vogliamo stabilire se f è integrabile su A e in tal caso, calcolare

$$\int_A f(x,y)dxdy.$$

La funzione f è continua su tutto $\mathbb{R}^2$ e il dominio A è palesemente semplice rispetto a y. Quindi f è integrabile su A e abbiamo

$$\int_A f(x,y)dxdy = \int_0^1 x\left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} 2ydy \right) dx = \int_0^1 x(1-x^2)dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

È evidente che un caso molto particolare di dominio semplice rispetto sia a y sia a x è quello in cui A è un rettangolo in $\mathbb{R}^2$, *i.e.* $A = [a,b] \times [c,d]$. In questo caso il teorema si semplifica e abbiamo il seguente corollario.

Corollario 6.17 *Sia $A = [a,b] \times [c,d]$ ed $f : A \to \mathbb{R}$ continua. Allora $f \in \mathscr{R}(A)$. Se consideriamo A semplice rispetto alle y risulta:*

$$\int_A f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)dy \right) dx.$$

Se, viceversa, consideriamo A semplice rispetto alle x, risulta:

$$\int_A f(x,y)dxdy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)dx \right) dy.$$

Notiamo, in particolare, che nel caso che l'insieme A sia un rettangolo, l'integrale di f su A non dipende dall'ordine di integrazione.

Se, oltre ad assumere che A sia un rettangolo, assumiamo che $f(x,y)$ sia il prodotto di due funzioni della sola x e della sola y, il risultato si particolarizza ulteriormente.

Corollario 6.18 *Sia* $A = [a,b] \times [c,d]$ *ed* $f(x,y) = \alpha(x)\beta(y)$, *con* $\alpha : [a,b] \to \mathbb{R}$ *e* $\beta : [c,d] \to \mathbb{R}$ *continue. Allora* $f \in \mathscr{R}(A)$ *e risulta*

$$\int_A f(x,y)dxdy = \left(\int_a^b \alpha(x)dx\right) \cdot \left(\int_c^d \beta(y)dy\right).$$

Test formativo

In questo ultimo caso, notiamo che l'integrale di f su A si riduce al prodotto dei due integrali semplici di α e β estesi, rispettivamente, agli intervalli $[a,b]$ e $[c,d]$.

Indice analitico

algoritmo di discesa, 168
angolo tra due vettori, 19
autovalore, 140
autovettore, 140

Bolzano-Weierstrass, teorema di, 34

Carattere di una successione in $\mathbb{R}^n$, 59
Cauchy-Schwarz, disuguaglianza di, 18, 19
condizione
    di discesa del primo ordine, 153
    di discesa del secondo ordine, 154
condizione necessaria
    del primo ordine, 155
    del secondo ordine, 155
    di minimo locale, 155
condizione sufficiente
    convessità locale, 156
    del secondo ordine, 157
    di concavità stretta, 137
    di convessità stretta, 136
condizioni necessarie e sufficienti
    di convessità, 133
    di concavità, 133, 136
    di minimo globale, 158
    di stretta concavità, 137
    per funzioni strettamente convesse, 134
criteri di integrabilità, 186
criterio di Sylvester, 142

derivata
    direzionale, 87
    parziale, 88
        del secondo ordine, 107
    prima di un vettore di funzioni, 102
    seconda, 107
derivazione di funzioni composte, 103
differenziabilità
    del prodotto di funzioni, 98
    del rapporto di funzioni, 99
    della composizione di funzioni, 98
    della funzione reciproca, 99
    della somma di funzioni, 98
dimensione di un sottospazio lineare, 123
direzione
    a curvatura negativa, 154
    di discesa, 153
distanza
    indotta da una norma, 20
    o metrica, 21
disuguaglianza, di Cauchy-Schwarz, 18, 19
dominio di funzione, 40

equazione caratteristica, 140
estremo
    inferiore, 3
    superiore, 3

forma quadratica, 76, 77
funzione
    di n variabili , 37
    concava, 131
    continua in un punto, 66
    convessa, 130
    di classe C^1, 98
    di classe C^2, 108
    differenziabile in un punto, 93
    dominio di, 40
    grafico di, 39
    integrabile secondo Riemann, 184
    limitata, 40
    limite di, 44
    lineare, 75
    Lipschitz continua, 68
    obiettivo, 149
    quadratica, 77
        convessità stretta, 136
        convessità, 135
    restrizione di, 72
    strettamente concava, 131
    strettamente convessa, 130
    uniformemente continua, 69
funzioni su $\mathbb{R}^n$, 9

Hadamard, prodotto di, 11
Hausdorff, spazio topologico, 35

insieme
    ammissibile, 149
    aperto, 26
    chiuso, 26
    chiusura di, 25
    compatto, 34
    complementare, 22
    connesso per archi, 188
    convesso, 126
    derivato, 6
    frontiera di, 24

interno di un, 24
limitato, 33
misurabile secondo Peano-Jordan, 181
orizzontalmente convesso, 189
semplice rispetto alle x, 189
semplice rispetto alle y, 189
suddivisione di, 183
trascurabile, 181
verticalmente convesso, 189
integrale
di Riemann ($n = 1$), 178
doppio, 184
triplo, 186
intervallo
n-dimensionale, 179
misura di, 179
intorno, 35
aperto, 28
di un punto, 5
sferico aperto, 4, 22
sferico in $\mathbb{R}^n$, 44
iperpiano, 125
tangente, 96

limite
calcolo di, 71
definizione di, 46
definizione successionale di, 65
di funzione
a valori vettoriali, 49
composta, 51
di una successione, 58
per funzione di una variabile, 44
per funzione di n variabili, 46
unicità del, 50

maggiorante, 2
matrice
definita negativa, 141
definita positiva, 141
Hessiana, 107
indefinita, 141
Jacobiana, 101
minori di, 140
semidefinita negativa, 141
semidefinita positiva, 141
metodo del gradiente con passo costante, 169
metrica, 21
minorante, 2
minore
di una matrice, 140
principale, 140
misura secondo Peano-Jordan, 179
moltiplicatori di Lagrange, 164

norma
ℓ_∞, 17
di Chebichev, 17
di Hölder, 17
distanza indotta, 20
euclidea, 16
Manhattan, 17
su $\mathbb{R}^n$, 16

o-piccolo, 85
operazioni su $\mathbb{R}^n$, 10
ortogonalità tra due vettori, 20

permanenza del segno, 50
plurintervallo
n-dimensionale, 180
misura di, 180
poliedro, 125
polinomio caratteristico, 140
prodotto
cartesiano, 8
di Hadamard, 11
diadico, 14
interno, 13
scalare, 12
punto
di accumulazione, 28
di frontiera, 23
di massimo
globale, 150
globale stretto, 150
locale, 150
locale stretto, 150
di minimo
globale, 149
globale stretto, 149
locale, 150
locale stretto, 150
di sella, 161
esterno, 22
interno, 22
isolato, 6, 31
limite di una successione, 58
non isolato, 6
stazionario, 155, 159

$\mathbb{R}^n$
funzioni su, 9
intorno sferico, 44
norma su, 16
operazioni su, 10
spazio di, 8
sottospazio lineare, 121
successioni in, 52
topologia in, 21
restrizione, 72
retta
segmento di, 124
tangente, 86
al grafico di una funzione, 86
Riemannn, funzione integrabile, 184

segmento
di retta, 124
semispazio, 125
somma integrale
inferiore di f, 183
superiore di f, 183
sottospazio
affine, 124
dimensione, 124
lineare
dimensione di, 123
sottospazio lineare, 121
sottosuccessione, 54
spazio
$\mathbb{R}^n$, 8
topologico, 35
di Hausdorff, 35
vettoriale, 11
successionale
di limite, 65
successione
convergente o regolare, 59
divergente, 59
illimitata, 59
in $\mathbb{R}^n$, 52
irregolare, 59
limitata, 53, 59
limite di, 58
punto limite di, 58
ricorsiva, 57

teorema
del confronto, 51
del Dini, 115
della media, 108
in forma integrale, 109
integrale, 188
delle funzioni implicite, 115
di Bolzano-Weierstrass, 34, 62
di Heine-Cantor, 70
di Pitagora, 20
di riduzione di Fubini, 189
di Taylor, 110
di Weierstrass, 152
ponte, 64
topologia in $\mathbb{R}^n$, 21

unicità del punto di minimo, 152
uniforme continuità, 69

vettore
normale, 86
al grafico di una funzione, 86
al grafico di una funzione di n variabili, 96
ortogonale ad un altro vettore, 20